



Universidad
Monteávila

25 años hacia la cima

Álgebra Lineal

Ramón Bruzual
Marisela Domínguez

Caracas, Venezuela
Julio 2026

Este libro de texto digital de acceso libre en Internet ha sido elaborado para facilitar el aprendizaje del Álgebra Lineal a los estudiantes de la Universidad Monteávila.

Acerca de los autores.

Ramón Bruzual, Doctor en Matemática, Universidad Central de Venezuela (1986).

Profesor jubilado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Cental de Venezuela en la categoría de Titular.

Actualmente contratado por la Universidad Monteávila.

correo-e: rbruzual@profesor.uma.edu.ve

Marisela Domínguez, Doctora en Matemática, Universidad Central de Venezuela (1990).

Profesora jubilada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Cental de Venezuela en la categoría de Titular.

Actualmente contratada por la Universidad Monteávila.

correo-e: mdominguez@profesor.uma.edu.ve

Para este material y otros que pueden ser de interés, visitar

<https://bruzual-dominguez.github.io/academico/>

Índice general

Introducción	1
CAPÍTULO 1. Los números reales	3
1.1. Operaciones básicas con los números reales	4
1.1.1. Suma y producto	4
1.1.2. Resta y división	5
1.2. Propiedades de orden y la recta real	6
1.3. Sumatorias	7
1.4. Intervalos	8
1.5. Valor absoluto	9
1.6. Conjuntos acotados, supremo e ínfimo	10
1.7. Orden de las Operaciones	11
1.8. Razones, proporciones y porcentaje	11
1.8.1. Razones	11
1.8.2. Proporciones	12
1.8.3. Porcentajes	12
1.8.4. Aumentos y descuentos porcentuales	12
1.9. Factorización y productos notables	13
1.9.1. Racionalización	14
1.10. Desigualdades e inecuaciones	15
1.10.1. Desigualdades lineales	15
1.10.2. Desigualdades no lineales	16
1.11. Concepto de función y definiciones básicas	17
1.11.1. Gráfico de una función	18
1.12. Ejercicios por secciones	21
1.13. Ejercicios varios	25
CAPÍTULO 2. Geometría analítica del plano	27
2.1. El plano cartesiano	27
2.2. Triángulos semejantes y Teorema de Pitágoras	28

2.2.1.	Semejanza de Triángulos	28
2.2.2.	Teorema de Pitágoras	29
2.3.	Teorema del coseno	29
2.4.	Ecuación de la recta	30
2.5.	Distancia entre dos puntos del plano cartesiano	32
2.6.	Ecuación de la circunferencia	32
2.7.	La elipse	34
2.8.	La parábola	36
2.9.	La hipérbola	41
2.10.	Ejercicios por secciones	44
2.11.	Ejercicios varios	49
CAPÍTULO 3.	Sistemas de ecuaciones lineales y matrices	53
3.1.	Ecuaciones lineales en varias variables	53
3.2.	Ecuaciones lineales en dos variables	54
3.3.	El espacio vectorial $\mathbb{R}^2$	55
3.4.	Sistemas de ecuaciones en varias variables	56
3.5.	Sistemas de dos ecuaciones lineales en dos variables	58
3.6.	Sistemas de ecuaciones lineales en varias variables	61
3.7.	Matrices	62
3.8.	Relación entre sistemas de ecuaciones lineales y matrices	64
3.9.	Ejercicios	69
CAPÍTULO 4.	Métodos de eliminación Gaussiana	71
4.1.	Matrices escalonadas y matrices reducidas	71
4.2.	Métodos de Gauss	73
4.3.	Método de Gauss-Jordan	76
4.4.	Aplicación a la resolución de sistemas de ecuaciones lineales	77
4.5.	Ejercicios	87
CAPÍTULO 5.	Vectores en el plano	91
5.1.	Conceptos básicos	91
5.2.	Medida de ángulos y nociones básicas de trigonometría	95
5.3.	Norma	99
5.4.	Producto escalar o producto interno	101
5.5.	Ecuación paramétrica de la recta	103

ÍNDICE GENERAL

5.6. Ejercicios varios	105
CAPÍTULO 6. Vectores en el espacio	107
6.1. Representación de puntos y vectores en el espacio	107
6.2. Distancia entre dos puntos del espacio y norma de vectores	108
6.3. Producto escalar o producto interno	109
6.4. Ecuación de la recta en el espacio.	110
6.5. Ecuación del plano	111
6.6. Ejercicios varios	113
CAPÍTULO 7. Espacios vectoriales	115
7.1. Definición y ejemplos	116
7.2. Subespacios	117
7.3. Combinación lineal	120
7.4. Subespacio generado o Span	120
7.5. Conjuntos linealmente independientes	122
7.6. Bases, dimensión y coordenadas	124
7.6.1. Bases	124
7.6.2. Dimensión	124
7.6.3. Coordenadas	125
7.7. El conjunto de los polinomios	126
7.8. Ejercicios	127
CAPÍTULO 8. Espacios con producto interno	129
8.1. Definiciones y resultados básicos	129
8.2. Generalización del concepto de ortogonalidad	134
8.3. Coordenadas de un vector en una base cualquiera	135
8.4. Bases ortonormales	139
8.5. Procesos de ortogonalización y ortonormalización de Gram-Schmidt	140
8.6. Complemento ortogonal	150
8.7. Suma directa	151
8.8. Ejercicios	154
CAPÍTULO 9. Operaciones básicas con matrices	157
9.1. Suma de matrices	157
9.1.1. Opuesto de una matriz	158
9.1.2. Resta de matrices	158

9.1.3.	Suma algebraica de matrices	159
9.2.	Multiplicación de un escalar por una matriz	159
9.3.	El espacio vectorial de las matrices $m \times n$	160
9.3.1.	Subespacios destacados de $\mathbb{R}^{m \times n}$	160
9.3.2.	Combinación lineal de matrices	162
9.4.	La matriz transpuesta	166
9.4.1.	Parte triangular superior y parte triangular inferior	169
9.5.	Ejercicios	171
CAPÍTULO 10.	Producto de matrices	175
10.1.	Inversa de una matriz y la matriz identidad	181
10.1.1.	Cálculo de la inversa de una matriz	184
10.1.2.	Método de Gauss-Jordan para calcular la matriz inversa	185
10.1.3.	Propiedades de las matrices invertibles	189
10.2.	Propiedades de la multiplicación de matrices	190
10.3.	Ecuaciones matriciales	191
10.4.	Ejercicios	193
CAPÍTULO 11.	Determinantes	197
11.1.	Determinante de matrices 2 x 2	197
11.2.	Determinante de matrices 3 x 3	198
11.3.	Polinomio característico	200
11.4.	Determinante de matrices $n \times n$	202
11.5.	Determinantes y matrices inversas	206
11.6.	Regla de Cramer	211
11.7.	Importancia del determinante	211
11.8.	Ejercicios	212
CAPÍTULO 12.	Transformaciones lineales	219
12.1.	Importancia y aplicaciones	219
12.2.	Conceptos básicos y ejemplos	221
12.3.	Matriz asociada a una transformación lineal	227
12.4.	Determinación de una transformación lineal a partir de una base	229
12.5.	Operaciones básicas con transformaciones lineales	231
12.6.	Interpretación visual de algunas transformaciones lineales	232
12.7.	Ejercicios	239

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO 13. Composición e invertibilidad de transformaciones lineales	243
13.1. Composición de transformaciones lineales	243
13.2. Invertibilidad de operadores	245
13.3. Núcleo de una transformación lineal	249
13.4. Imagen de una transformación lineal	251
13.5. Teorema de la dimensión o teorema del núcleo y la imagen	253
13.6. Aplicaciones del teorema de la dimensión	255
13.7. Ejercicio práctico: Dimensión de la imagen en un proceso de producción	258
13.8. Ejercicio práctico: Compresión de imágenes	260
13.9. Ejercicios	263
CAPÍTULO 14. Espectro de una matriz	267
14.1. Definiciones y resultados básicos	269
14.2. Semejanza de matrices	275
14.3. Diagonalización	280
14.4. Ejercicios por secciones	289
CAPÍTULO 15. Aplicaciones de la descomposición en valores singulares	291
15.1. Aproximación por mínimos cuadrados	291
15.2. Aplicaciones del espectro	296
15.3. Descomposición en Valores Singulares (SVD)	299
15.4. Mejor aproximación de rango k	300
15.5. Análisis de Componentes Principales (PCA)	301
Apéndice A. Apéndice - Espacios con producto interno	303
A.1. Generalización del concepto de ortogonalidad	303
A.2. Ejemplo en $\mathbb{R}^5$ de una base ortonormal generada por un subespacio	304
A.3. Ejemplo no trivial de complemento ortogonal	305
Apéndice B. Apéndice - Algebra Matricial	307
B.1. Lectura adicional: Factorización LU	307
B.2. Lectura adicional: Factorización QR	311
Bibliografía	317
Índice de figuras	319
Índice alfabético	323

Introducción

El álgebra lineal es una herramienta matemática fundamental en la ingeniería moderna, con aplicaciones que van desde la resolución de sistemas de ecuaciones hasta el aprendizaje automático y la simulación computacional, razón por la cual su estudio se ha vuelto prácticamente obligatorio en el primer semestre de las carreras modernas de ingeniería.

El álgebra lineal proporciona un marco teórico y práctico para abordar problemas en ingeniería donde las relaciones lineales son predominantes. Su lenguaje (vectores, matrices, transformaciones) es esencial para describir fenómenos físicos, optimizar procesos y diseñar algoritmos eficientes.

Entre las aplicaciones del álgebra lineal destacan, entre muchas otras:

1. Modelación de problemas en ingeniería mediante sistemas de la forma

$$A\vec{x} = \vec{b}$$

donde A es una matriz de coeficientes, $\vec{x}$ el vector de incógnitas y $\vec{b}$ el vector de términos independientes.

2. Métodos numéricos como la *factorización LU* o *descomposición QR* son cruciales en:
 - a) Análisis de circuitos eléctricos (leyes de Kirchhoff).
 - b) Mecánica de estructuras (equilibrio de fuerzas).
3. Las matrices representan transformaciones geométricas de la forma

$$\vec{y} = T(\vec{x}) = A\vec{x}.$$

lo que se aplica a

- a) Gráficos 3D (rotaciones, escalados con OpenGL).
 - b) Procesamiento de imágenes (convoluciones matriciales).
4. La ecuación característica $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ aparece en:
 - a) Dinámica estructural (modos de vibración).
 - b) Algoritmos de compresión de datos (PCA).
 - c) Mecánica cuántica (estados estacionarios).
 5. Problemas de optimización tales como

$$\min_{\vec{x}} \|A\vec{x} - \vec{b}\|_2$$

son la base de:

- a)* Aprendizaje automático (regresión lineal).
- b)* Logística (optimización de rutas).
- c)* Compresión de archivos informáticos.

En conclusión, el álgebra lineal es parte fundamental del lenguaje universal de la ingeniería moderna. Su dominio permite no solo resolver problemas tradicionales, sino también innovar en áreas emergentes como la computación cuántica o la inteligencia artificial. Sin duda, invertir en su comprensión es invertir en las herramientas del futuro.

Este libro de texto digital de acceso libre en Internet ha sido elaborado especialmente para el curso “Álgebra Lineal”, común a las carreras de Ingeniería que se dictan en la Universidad Monteávila, con la intención de facilitar la comprensión del tema a los bachilleres que, por primera vez se enfrentan a un curso de Matemáticas a nivel universitario.

El lenguaje en que está escrito es sencillo y accesible, se han colocado abundantes ejemplos para facilitar la comprensión del tema y es muy recomendable que el estudiante no se limite a este material. Sugerimos que revise y aproveche el amplio panorama que brinda la bibliografía señalada al final.

Ramón Bruzual
Marisela Domínguez

Capítulo 1

Los números reales

Existen distintos tipos de números. Por ejemplo, los que usamos para contar (como 1, 2, 3, 4, 5), las fracciones (como $\frac{1}{4}$ ó $\frac{2}{3}$), los números negativos (como -1 ó -3), los irracionales como $\sqrt{2}$ ó π . Todos ellos son números reales.

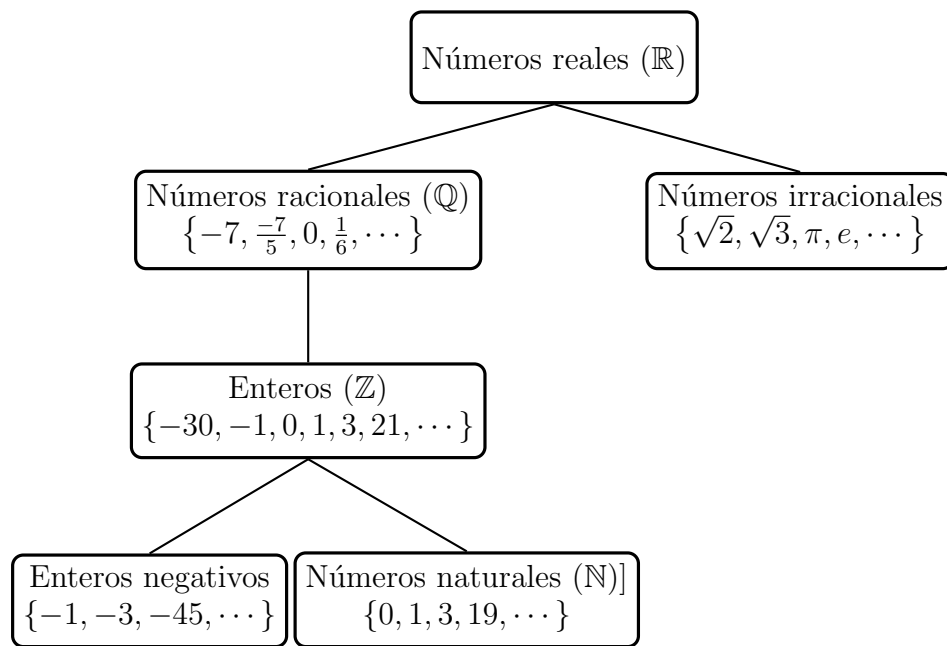


FIGURA 1.1. Distintas clases de números reales

El conjunto de los *números naturales*, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, corresponde con los números que utilizamos para contar. Notemos que 0 es un número natural. Dentro del conjunto de los números naturales destacan el conjunto de los *números pares*, que son los de la forma $2n$ para algún número natural n , los *números impares* que son los de la forma $2n + 1$ para algún número natural n . También están los *números primos* que son aquellos que son mayores o iguales que 2 y solamente son divisibles por si mismos y por la unidad. Es importante recordar que todo número natural se puede expresar como producto de números primos y que esta descomposición es única.

El conjunto de los *números enteros*, $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$, incluye al conjunto de los números naturales y sus opuestos con respecto a la suma.

El conjunto de los *números racionales*, $\mathbb{Q}$, está formado por los números reales que se pueden expresar como el cociente de dos números enteros, es decir, tienen la forma $\frac{a}{b}$, donde a y b son números enteros y $b \neq 0$. Por ejemplo $0, -1, \frac{1}{5}, 5, \frac{157}{5}$ son números racionales.

Los *números irracionales* son aquellos números reales que no se pueden expresarse como el cociente de dos números enteros. Por ejemplo, $\sqrt{2}, \sqrt[3]{8}, \pi$ son números irracionales.

El conjunto de los *números reales*, que usualmente se denota con el símbolo $\mathbb{R}$, está formado por la unión del conjunto de los números racionales, con el conjunto de los números irracionales.

Todo número real tiene un desarrollo decimal, el desarrollo decimal de los números racionales es finito o se repite, el desarrollo decimal de los números irracionales es infinito y no se repite.

Por ejemplo,

$$\begin{aligned} \frac{1}{8} = 0,125 \quad \frac{1}{3} = 0,333\dots \quad \frac{9}{4} = 1,285714285714285714\dots \\ \sqrt{2} = 1,41421\dots \quad \pi = 3,141592\dots \end{aligned}$$

1.1. Operaciones básicas con los números reales

1.1.1. Suma y producto. Las dos operaciones fundamentales son la suma (+) y el producto (denotado con $\times$ o con $\cdot$), que satisfacen las siguientes propiedades (a, b, c denotan números reales).

Propiedad conmutativa: $a + b = b + a$, $a \cdot b = b \cdot a$.

Propiedad asociativa: $a + (b + c) = (a + b) + c$, $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$.

Propiedad distributiva: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

Elemento neutro: Existe un único número real, 0 , tal que $a + 0 = 0 + a = a$ y existe un único número real, 1 , tal que $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$.

Existencia de inversos: Dado a existe otro número real, $-a$ tal que

$$a + (-a) = (-a) + a = 0$$

y para cualquier número real a , diferente de 0, existe otro número real, a^{-1} tal que

$$a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1.$$

Al número $-a$ se le llama el *inverso aditivo* de a y al número a^{-1} se le llama el *inverso multiplicativo* de a .

Propiedades del factor 0: Para cualquier número real a , $a \cdot 0 = 0$, si $a \cdot b = 0$, entonces $a = 0$ ó $b = 0$.

Es importante destacar que, como al multiplicar un número por 0 el resultado es 0 , el número 0 no puede tener un inverso multiplicativo.

Ley de los signos:

- $-(-a) = a$
- $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$
- $-a \cdot b = (-a) \cdot b = a \cdot (-b)$
- $(-1) \cdot a = -a$

Regla de los signos :

$$(+) \times (+) = +, \quad (+) \times (-) = (-) \times (+) = - \quad (-) \times (-) = +$$

1.1.2. Resta y división.

La resta: Se define $a - b$ como $a + (-b)$, es decir

$$a - b = a + (-b).$$

División: Se define $\frac{a}{b}$ ó $(a \div b, a/b)$ como $a \cdot (b^{-1})$, es decir

$$\frac{a}{b} = a \cdot (b^{-1}).$$

OBSERVACIÓN 1.1. Notemos que $\frac{1}{b} = 1 \cdot b^{-1} = b^{-1}$, esto es

$$\frac{1}{b} = b^{-1}.$$

Como 0 no tiene inverso multiplicativo, no está definido dividir entre 0.

Se cumplen las siguiente propiedades (b y d deben ser diferentes de 0).

- $-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b}$
- $\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$
- $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ si y solo si $a \cdot d = b \cdot c$
- Si $k \neq 0$ entonces $\frac{a}{b} = \frac{k \cdot a}{k \cdot b}$
- $\left(\frac{a}{b}\right) \cdot \left(\frac{c}{d}\right) = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$
- $\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a + c}{b}$
- $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d + b \cdot c}{b \cdot d}$
- $\left(\frac{a}{b}\right) \div \left(\frac{c}{d}\right) = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$

1.2. Propiedades de orden y la recta real

Los números reales pueden ser representados como puntos en una recta, de manera que a cada número real le corresponde un único punto en la recta y, recíprocamente, cada punto de la recta corresponde con un único número real.

Por ejemplo, en la siguiente figura se observa la ubicación de los números

$$-4, -3, -2, -\frac{3}{2}, -\sqrt{2}, -1, 0, 1, 2, \frac{5}{2}, 3, \pi, 4$$

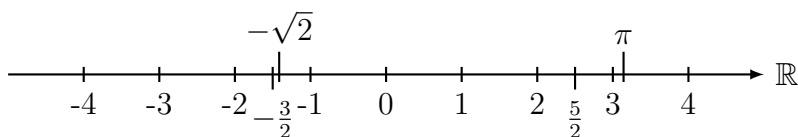


FIGURA 1.2. La recta real

El conjunto de los números reales está ordenado, los números *positivos* son los que quedan a la derecha de 0 y los *negativos* a la izquierda de 0.

Para esta relación de orden se usan los símbolos $<, \leq, >, \geq$. Cuando a es positivo, se escribe $a > 0$ ó $0 < a$, si a es negativo se escribe $a < 0$ ó $0 > a$, se dice que $a < b$ si $b - a > 0$.

Se dice que $a \leq b$ si $a < b$ ó $a = b$, de manera análoga se define $a \geq b$.

La relación de orden en los números reales satisface las siguientes propiedades.

- Para cualquier número real a , se cumple una y solo una de las siguientes afirmaciones

$$a < 0, \quad a = 0 \quad a > 0$$

- Si a y b son números reales diferentes, se cumple una y solo una de las siguientes afirmaciones

$$a < b \quad a > b$$

es decir, todos los números reales son comparables.

- Si $a \neq 0$, entonces $a^2 > 0$.
- Si $a < b$ y $b < c$, entonces $a < c$ (transitividad).
- Si $a < b$, entonces $a + c < b + c$.
- Si $a < b$, entonces
$$\begin{cases} a \cdot c < b \cdot c & \text{si } c > 0 \\ a \cdot c > b \cdot c & \text{si } c < 0 \end{cases}$$

En palabras: Al multiplicar ambos lados de una desigualdad por un número positivo se mantiene el sentido de la desigualdad, al multiplicarla por un número negativo cambia el sentido de la desigualdad.

En particular, si $a < b$, entonces $-a > -b$.

1.3. Sumatorias

Las sumatorias surgen por una necesidad de economía y orden. Imagina que eres un matemático del siglo XVIII y necesitas escribir la suma de los primeros 1.000 números al cuadrado, escribir término por término sería eterno y propenso a errores. Se necesitaba una manera de escribir esas sumas en forma abreviada. Así surgen las sumatorias, éstas permiten compactar procesos infinitos o muy largos en un espacio mínimo.

Históricamente, las sumatorias fueron esenciales para el desarrollo del Cálculo Integral. Antes de existir las integrales, se sumaban miles de rectángulos diminutos para medir áreas curvas (sumas de Riemann).

En matemáticas, la letra griega sigma mayúscula, Σ , se utiliza como el símbolo de sumatoria. Es una forma abreviada de escribir la suma de muchos términos que siguen un patrón o regla específica.

Ejemplo: La suma de los siete primeros números naturales $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7$ se puede escribir como $\sum_{k=1}^7 k$. Es decir, $\sum_{k=1}^7 k = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7$.

La letra que está debajo de Σ se llama índice de sumatoria. Comúnmente se usan la i , la j y la k . El índice identifica qué letra dentro de la fórmula es la que va a ir cambiando de valor en cada paso. Es, esencialmente, el "contador" que te dice dónde empezar y qué parte de la expresión es la que varía.

Orden ascendente: El número de abajo es el inicio y siempre debe ser menor o igual al de arriba que es el final, esto es así para que la suma tenga un sentido estándar.

El número que está abajo de Σ y es igual a una letra (por ejemplo, $k = 1$) es el primer valor que debes sustituir en la fórmula para empezar a sumar. Se comienza a sumar con el valor que está abajo y se va aumentando ese valor de uno en uno hasta llegar al valor que está arriba de Σ .

$$\sum_{k=1}^3 \frac{1}{k} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{6}{6} + \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{11}{6}.$$

El índice de sumatoria puede ser negativo o cero. La regla sigue siendo la misma: empiezas en ese valor y vas aumentando de uno en uno desde el límite inferior hasta llegar al límite superior.

Ejemplo:

$$\sum_{i=-2}^1 i = (-2) + (-1) + 0 + 1 = -2.$$

Ejemplo:

$$\sum_{j=0}^3 6 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24.$$

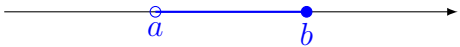
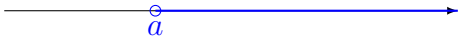
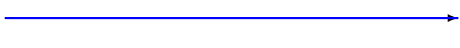
1.4. Intervalos

Un *intervalo* es un subconjunto de los números reales que incluye todos los números entre dos valores dados, pudiendo incluir los extremos o no. Geométricamente corresponden con un segmento, una semirrecta o toda la recta real.

Los intervalos pueden ser de longitud finita, llamados *intervalos finitos*, como por ejemplo el conjunto $\{x \in \mathbb{R} : 1 < x \leq 2\}$ o de longitud infinita, llamados *intervalos infinitos*, como por ejemplo el conjunto $\{x \in \mathbb{R} : x > 2\}$. Los intervalos finitos corresponden con segmentos de recta y los infinitos con semirrectas o toda la recta.

A los intervalos se les dice abiertos cuando no incluyen sus extremos, cerrados cuando incluyen sus extremos y semiabiertos o semicerrados cuando incluyen solamente uno de sus extremos.

En la siguiente tabla se muestran ejemplos de diferentes tipos de intervalo, con su representación geométrica, las pequeñas circunferencias sin rellenar indican que el punto correspondiente no pertenece al conjunto.

Notación	Conjunto correspondiente	Nombre	Gráfico
(a, b)	$\{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$	Intervalo abierto (finito)	
$[a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$	Intervalo cerrado (finito)	
$(a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$	Intervalo semicerrado o semiabierto (finito)	
$(a, +\infty)$	$\{x \in \mathbb{R} : x > a\}$	Intervalo abierto (infinito)	
$(-\infty, b]$	$\{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}$	Intervalo semiabierto (infinito)	
$(-\infty, +\infty)$	$\mathbb{R}$	Intervalo abierto (infinito)	

1.5. Valor absoluto

Sea x un número real. El *valor absoluto* de x es

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Propiedades:

$$|x| \geq 0$$

$$|x| = 0 \text{ si y solo si } x = 0.$$

$|x|$ es la distancia de x al origen en la recta real (es decir al cero).

Si $a > 0$ el conjunto

$$\{x \in \mathbb{R} : |x| < a\} = \{x \in \mathbb{R} : -a < x < a\}.$$

La representación gráfica en la recta real es:

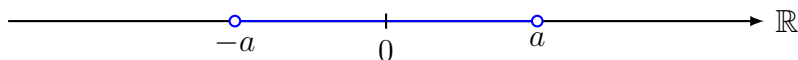


FIGURA 1.3. El intervalo $|x| < a$

Las pequeñas circunferencias sin rellenar en los extremos indican que los puntos a y $-a$ no pertenecen al conjunto, de haber considerado el conjunto $|x| \leq a$ se habrían rellenado estas circunferencias.

Si $a > 0$, se tiene que:

$$|x| < a \text{ si y solo si } -a < x < a,$$

$$|x| \leq a \text{ si y solo si } -a \leq x \leq a,$$

$$|x| > a \text{ si y solo si } x > a \text{ ó } x < -a,$$

$$|x| \geq a \text{ si y solo si } x \geq a \text{ ó } x \leq -a.$$

Si a y b son números reales, $|b - a|$ representa la distancia que hay entre el punto a y el punto b .

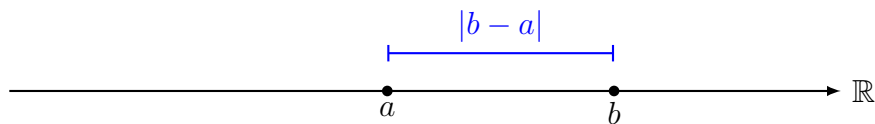


FIGURA 1.4. Distancia entre dos puntos de la recta

1.6. Conjuntos acotados, supremo e ínfimo

Sea A un subconjunto del conjunto de los números reales $\mathbb{R}$.

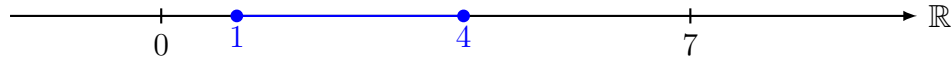
Se dice que A está *acotado superiormente* si existe $K \in \mathbb{R}$ tal que $x \leq K$ para todo $x \in A$, en este caso se dice que K es una cota superior de A .

Se dice que A está *acotado inferiormente* si existe $k \in \mathbb{R}$ tal que $x \geq k$ para todo $x \in A$, en este caso se dice que k es una cota inferior de A .

Se dice que A está *acotado* si A está acotado superior e inferiormente.

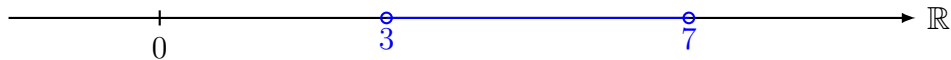
EJEMPLO 1.2.

1. El conjunto $[1, 4]$ está acotado, los números 4, 7, 99 son ejemplos de cota superior y los números 1, 0, -99 son ejemplos de cota inferior.



2. El conjunto de los números naturales $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ está acotado inferiormente y no está acotado superiormente. Cualquier número negativo ó 0 es una cota inferior.
3. El conjunto de los números enteros $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ no está acotado ni superior ni inferiormente.
4. El conjunto $(3, 7]$ está acotado, los números 7, 11, 89 son ejemplos de cota superior y los números 1, 3, -99 son ejemplos de cota inferior.

Al observar un conjunto como el intervalo $(3, 7)$



queda claro que 7 es una cota superior y 3 es una cota inferior, ambas destacan.

Sea A un subconjunto de $\mathbb{R}$ que está acotado superiormente, se dice que M es el *supremo* de A si M es la menor de las cotas superiores de A . Lo denotamos así $\sup A = M$.

Si A no está acotado superiormente, se suele escribir $\sup A = +\infty$.

Por ejemplo $\sup(3, 7) = \sup[3, 7] = 7$, lo que muestra que el supremo de un conjunto puede pertenecer o no al conjunto.

Sea A un subconjunto de $\mathbb{R}$ que está acotado inferiormente, se dice que m es el *ínfimo* de A si m es la mayor de las cotas inferiores de A . Lo denotamos así $\inf A = m$.

Si A no está acotado inferiormente, se suele escribir $\inf A = -\infty$.

Volviendo al ejemplo anterior, $\inf(3, 7) = \inf[3, 7] = 3$, lo que muestra que, al igual que el supremo, el ínfimo de un conjunto puede pertenecer o no al conjunto.

1.7. Orden de las Operaciones

Existe una regla, llamada *PEMDAS*, que sirve de ayuda para no equivocarnos en el orden en que se deben realizar las operaciones de suma, resta, multiplicación, división. *PEMDAS* es el acrónimo siguiente y el orden de las operaciones corresponde con el orden de las letras en el acrónimo:

- **P** – Paréntesis: Primero, resolver todo lo que esté dentro de los paréntesis u otros signos de agrupación
- **E** – Exponentes: Luego, resolver los exponentes o potencias.
- **MD** – Multiplicación y División: Resolver de **izquierda a derecha**. Estas operaciones tienen la misma prioridad.
- **AS** – Suma (*Adición*) y Resta (*Sustracción*): Resolver de **izquierda a derecha**. Estas operaciones también tienen la misma prioridad.

EJEMPLO 1.3. Usando *PEMDAS* resolver la expresión:

$$3 + 6 \times (5 + 4)^2 - 10 \div 2$$

1. **Paréntesis:** Resolver $(5 + 4)$:

$$3 + 6 \times 9^2 - 10 \div 2$$

2. **Exponentes:** Resolver 9^2 :

$$3 + 6 \times 81 - 10 \div 2$$

3. **Multiplicación y División:** Resolver de izquierda a derecha: $3 + 486 - 5$

4. **Suma y Resta:** Resolver de izquierda a derecha: 484

La regla *PEMDAS* garantiza que las expresiones matemáticas sean evaluadas correctamente, evitando ambigüedades. Se debe seguir el orden correcto para obtener los resultados correctos.

1.8. Razones, proporciones y porcentaje

Las razones, proporciones y porcentajes se aplican en muchas áreas cotidianas como: Finanzas (intereses, impuestos, descuentos), estadísticas (porcentajes de población, encuestas), recetas (proporciones de ingredientes) y escalas (mapas, planos).

1.8.1. Razones. Una *razón* es una comparación entre dos cantidades mediante una división. Se expresa generalmente como una fracción, con dos puntos (:) o en forma de cociente decimal.

EJEMPLO 1.4. Si en una clase hay 12 niñas y 8 niños, la razón de niñas a niños es:

$$\frac{12}{8} = \frac{3}{2} \quad \text{o también} \quad 3 : 2$$

1.8.2. Proporciones. La *proporcionalidad* es una relación o razón constante entre diferentes magnitudes que se pueden medir.

EJEMPLO 1.5. Si 2 lápices cuestan 4 bolívares, entonces 4 lápices deben costar 8 bolívares. Esto se expresa como:

$$\frac{2}{4} = \frac{4}{8}$$

Ambas razones son equivalentes, por lo tanto, forman una proporción.

1.8.3. Porcentajes. Un *porcentaje* es una razón que compara una cantidad con 100. Se representa con el símbolo % y se utiliza para indicar partes de un todo.

Cálculo del porcentaje: Para calcular el $x\%$ de un número n , usamos la fórmula:

$$x\% \text{ de } n = \frac{x}{100} \cdot n$$

EJEMPLO 1.6. ¿Cuánto es el 25 % de 80?

$$\frac{25}{100} \cdot 80 = 20$$

1.8.4. Aumentos y descuentos porcentuales.

- Para aumentar un valor en un $x\%$, se multiplica por $1 + \frac{x}{100}$.
- Para reducir un valor en un $x\%$, se multiplica por $1 - \frac{x}{100}$.

EJEMPLO 1.7. Un producto cuesta \$100 y se aplica un descuento del 15 %, ¿Cuál es el precio con descuento?

$$100 \cdot \left(1 - \frac{15}{100}\right) = 100 \cdot 0,85 = 85$$

El precio con descuento es de \$85.

EJEMPLO 1.8. Un propietario de estacionamiento necesita que el costo, incluyendo el IVA del 16 %, de estacionar por un día en su local sea de \$5 ¿Cuál debe ser el precio que debe colocar al día de estacionamiento?

Sea p el precio de la hora, entonces se debe cumplir $\left(1 + \frac{16}{100}\right) p = 5$.

$$\frac{116}{100} p = 5 \quad \frac{29}{25} p = 5 \quad p = \frac{5 \times 25}{29} = 4,31$$

El precio debe ser de \$4,31.

Aplicaciones: Las razones, proporciones y porcentajes se aplican en muchas áreas cotidianas como: finanzas (intereses, impuestos, descuentos), estadísticas (porcentajes de población, encuestas), recetas (proporciones de ingredientes), escalas (mapas, planos).

1.9. Factorización y productos notables

Al trabajar con expresiones algebraicas, tal como se comenzará a hacer pronto, es muy importante reconocer las siguientes expresiones básicas, conocidas como *productos notables*.

Sean a y b números reales, a continuación se muestra una lista de productos notables básicos.

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
- $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
- $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
- $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
- $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

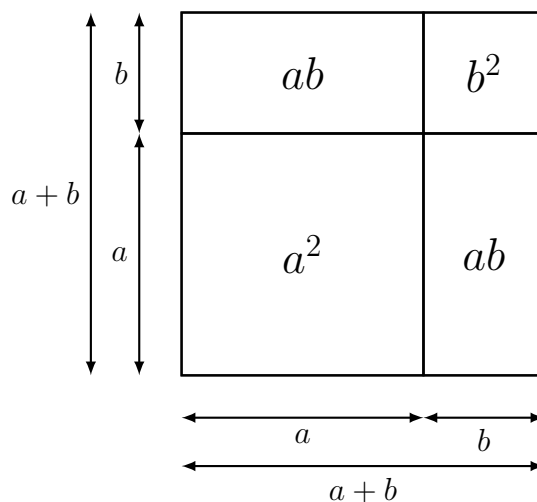
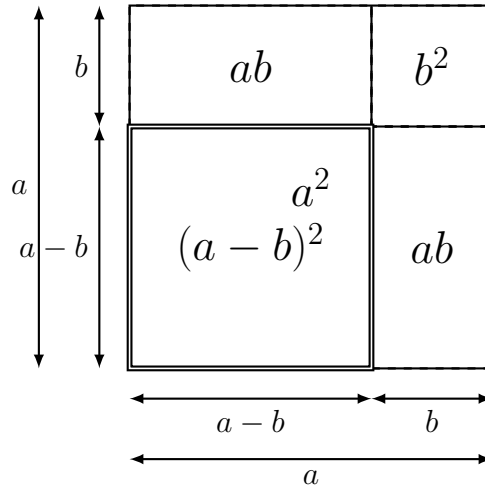


FIGURA 1.5. Interpretación geométrica del cuadrado de la suma

OBSERVACIÓN 1.9. Es muy importante evitar la siguiente confusión común:

~~$$(a + b)^2 = a^2 + b^2$$~~

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$



Las regiones con línea discontinua se restan del cuadrado grande a^2

FIGURA 1.6. $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

1.9.1. Racionalización. Como ejemplo de aplicación de los productos notables veamos el siguiente problema:

Eliminar las raíces del denominador de la expresión

$$\frac{x}{\sqrt{x+4}-2}.$$

Observemos que en el denominador hay una resta. Sabiendo que $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$, multiplicamos numerador y denominador por la siguiente suma $\sqrt{x+4} + 2$. Obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{x}{\sqrt{x+4}-2} &= \frac{x(\sqrt{x+4}+2)}{(\sqrt{x+4}-2)(\sqrt{x+4}+2)} \\ &= \frac{x(\sqrt{x+4}+2)}{x+4-4} \\ &= \frac{x(\sqrt{x+4}+2)}{x} \\ &= \sqrt{x+4}+2. \end{aligned}$$

1.10. Desigualdades e inecuaciones

1.10.1. Desigualdades lineales. Encontrar el conjunto solución de una desigualdad de la forma

$$ax + b < c,$$

o similar, donde a , b y c son constantes y x es la variable es bastante sencillo. Basta aplicar las propiedades de las desigualdades ya estudiadas en la Sección 1.2.

Lo ilustramos con algunos ejemplos.

EJEMPLO 1.10.

1. Encontrar el conjunto de los $x \in \mathbb{R}$ tales que $2x + 3 > 7$.

Restando 3 a ambos miembros: $2x > 4$

Dividiendo ambos miembros entre 2: $x > 2$.

El conjunto solución es

$$\{x \in \mathbb{R} : x > 2\} = (2, +\infty).$$

2. Resolver $-3x + 5 \leq 3$.

Restando 5 a ambos miembros: $-3x \leq -2$

Dividiendo ambos miembros entre -3: $x \geq \frac{2}{3}$.

(Notar que al dividir entre un número negativo debemos cambiar el sentido de la desigualdad)

El conjunto solución es

$$\left\{x \in \mathbb{R} : x \geq \frac{2}{3}\right\} = \left[\frac{2}{3}, +\infty\right).$$

3. Resolver $4x + 2 \geq x - 7$.

Restando 2 a ambos miembros: $4x \geq x - 9$

Restando x a ambos miembros: $3x \geq -9$

Dividiendo ambos miembros entre 3: $x \geq -3$.

El conjunto solución es

$$\{x \in \mathbb{R} : x \geq -3\} = [-3, +\infty).$$

1.10.2. Desigualdades no lineales. Para resolver una desigualdad del tipo

$$(x - 1)(x + 3)(x - 2) \geq 0$$

conviene elaborar una tabla de signos de los factores, de la siguiente manera.

Conjunto	$(-\infty, -3)$	-3	$(-3, 1)$	1	$(1, 2)$	2	$(2, +\infty)$
$(x - 1)$	—	-	—	0	+	+	+
$(x + 3)$	—	0	+	+	+	+	+
$(x - 2)$	—	-	—	-	—	0	+
$(x - 1)(x + 3)(x - 2)$	—	0	+	0	—	0	+

De la tabla de signos se deduce que el conjunto solución es $[-3, 1] \cup [2, +\infty)$.

De la misma tabla se puede deducir que el conjunto solución de la desigualdad $(x - 1)(x + 3)(x - 2) > 0$ es $(-3, 1) \cup (2, +\infty)$, y también que el conjunto solución de la desigualdad $(x - 1)(x + 3)(x - 2) < 0$ es $(-\infty, -3) \cup (1, 2)$.

Supongamos que toca resolver la siguiente desigualdad

$$\frac{(x - 1)(x + 3)}{x - 2} \geq 0.$$

Tenemos exactamente los mismos factores que antes, sin embargo el factor $x - 2$ está en el denominador, por lo que la expresión no está definida para $x = 2$, procedemos de la misma manera, pero marcando que en $x = 2$ la expresión no está definida. La tabla que corresponde ahora es

Conjunto	$(-\infty, -3)$	-3	$(-3, 1)$	1	$(1, 2)$	2	$(2, +\infty)$
$(x - 1)$	—	-	—	0	+	+	+
$(x + 3)$	—	0	+	+	+	+	+
$(x - 2)$	—	-	—	-	—	0	+
$\frac{(x - 1)(x + 3)}{x - 2}$	—	0	+	0	—	ND	+

En lo anterior, ND se usó como abreviación de “no definida”.

El conjunto solución es $[-3, 1] \cup (2, +\infty)$.

1.11. Concepto de función y definiciones básicas

Una *función* f es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento x de un conjunto A exactamente un elemento, llamado $f(x)$, de un conjunto B .

Para la función f se suele usar la notación $f : A \rightarrow B$, el conjunto A se denomina *dominio* de f , el conjunto B se denomina *codominio* de f y al conjunto $\{f(x) : x \in A\}$ se le llama *imagen* o *rango* de f , notar que la imagen de f es un subconjunto de B .

EJEMPLO 1.11. Si $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{a, b, c, d, e\}$, la siguiente regla de correspondencia define una función de A en B

$$f(1) = a \quad f(2) = b \quad f(3) = c \quad f(4) = d.$$

En este caso el dominio de f es el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y la imagen de f es el conjunto $B = \{a, b, c, d\}$.

Es usual una representación gráfica del siguiente tipo para esta clase de funciones

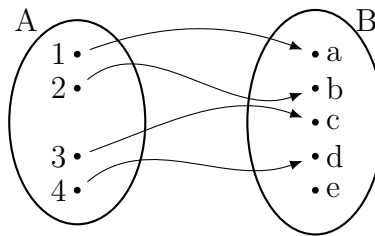


FIGURA 1.7. Representación básica de una función

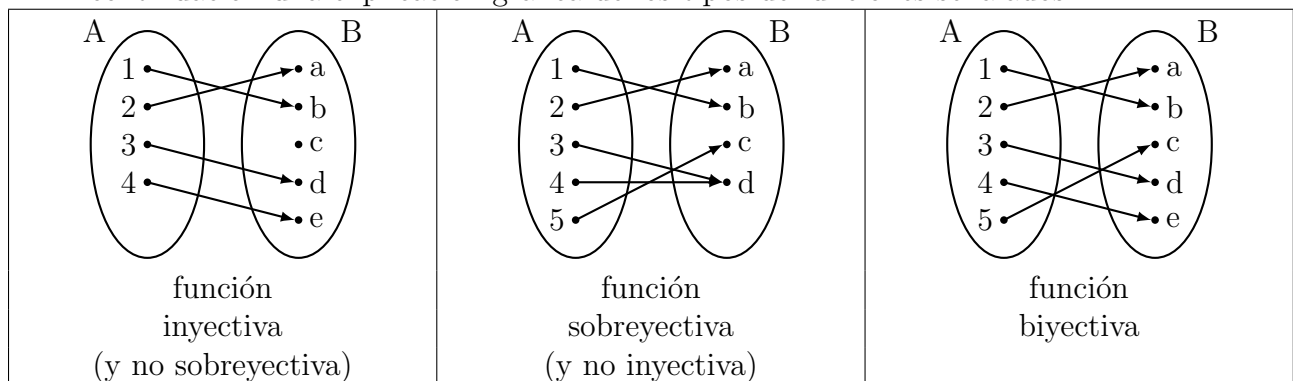
Sea $f : A \rightarrow B$ una función.

Se dice que f es *inyectiva* o *uno a uno* si $f(x_1) \neq f(x_2)$ siempre que $x_1 \neq x_2$.

Se dice que f es *sobreyectiva* si la imagen de f es todo el conjunto B , es decir si para cada $y \in B$ existe $x \in A$ tal que $f(x) = y$.

Se dice que f es *biyectiva* si f es inyectiva y sobreyectiva.

A continuación una explicación gráfica de los tipos de funciones señalados.



1.11.1. Gráfico de una función.

Lo usual de ahora en adelante será considerar funciones cuyo dominio e imagen (o rango) son subconjuntos del conjunto de los números reales. Estas funciones tienen una representación gráfica que corresponde con el subconjunto del plano $\mathbb{R}^2$ definido por

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in \text{Dominio}(f), y = f(x)\}.$$

El gráfico de una función suele ser una curva en el plano, tal como se ilustra en la siguiente figura.

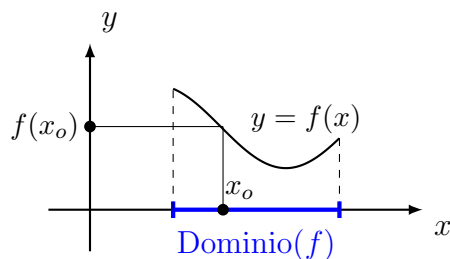
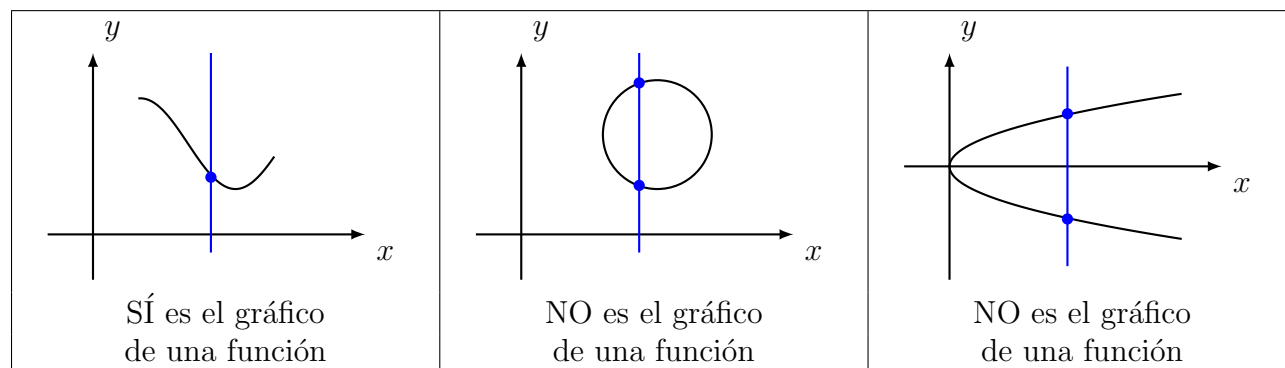


FIGURA 1.8. Gráfico de una función

Si f es una función, a cada x del dominio de f le corresponde un único valor $f(x)$, por lo tanto, una recta vertical solamente puede intersectar el gráfico de f en a lo sumo un punto.



Se dice que una función es *creciente* si $f(x_1) < f(x_2)$ si $x_1 < x_2$, se dice que es *decreciente* si $f(x_1) > f(x_2)$ si $x_1 < x_2$. El gráfico de una función creciente es una curva ascendente y el de una función decreciente es una curva descendente.

Una función f es constante cuando existe $C \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = C$ para todo $x \in \text{Dominio}(f)$. El gráfico de una función constante es una recta horizontal.

Los puntos donde el gráfico de la función corta el eje x se llaman *ceros* o *raíces* de la función y corresponden con la solución de la ecuación $f(x) = 0$, el punto donde el gráfico corta el eje y es el valor de $f(0)$.

Se dice que una función es *par* si

$$f(x) = f(-x)$$

para todo $x \in \text{Dominio}(f)$. El gráfico de una función par es simétrico con respecto al eje y .

Por ejemplo, si $f(x) = x^2$ se tiene que f es par.

Se dice que es *impar* si

$$f(x) = -f(-x)$$

para todo $x \in \text{Dominio}(f)$. El gráfico de una función impar es simétrico con respecto al origen.

Por ejemplo, si $f(x) = x$ se tiene que f es impar.

Otro ejemplo, si $g(x) = x^3$ se tiene que g también es impar.

Usualmente las funciones vienen dadas por fórmulas, sin especificar el dominio y se sobrentiende que el dominio de la función debe ser el subconjunto más grande de $\mathbb{R}$ en el cual está definida la fórmula.

EJEMPLO 1.12. Si

$$f(x) = x^2 - 4$$

el dominio de f es todo $\mathbb{R}$.

Si

$$g(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$$

el dominio de g es $(-\infty, -2) \cup (-2, 2) \cup (2, +\infty)$.

Si

$$h(x) = \sqrt{x - 2}$$

el dominio de h es $[2, +\infty)$.

A continuación las gráficas de estos ejemplos.

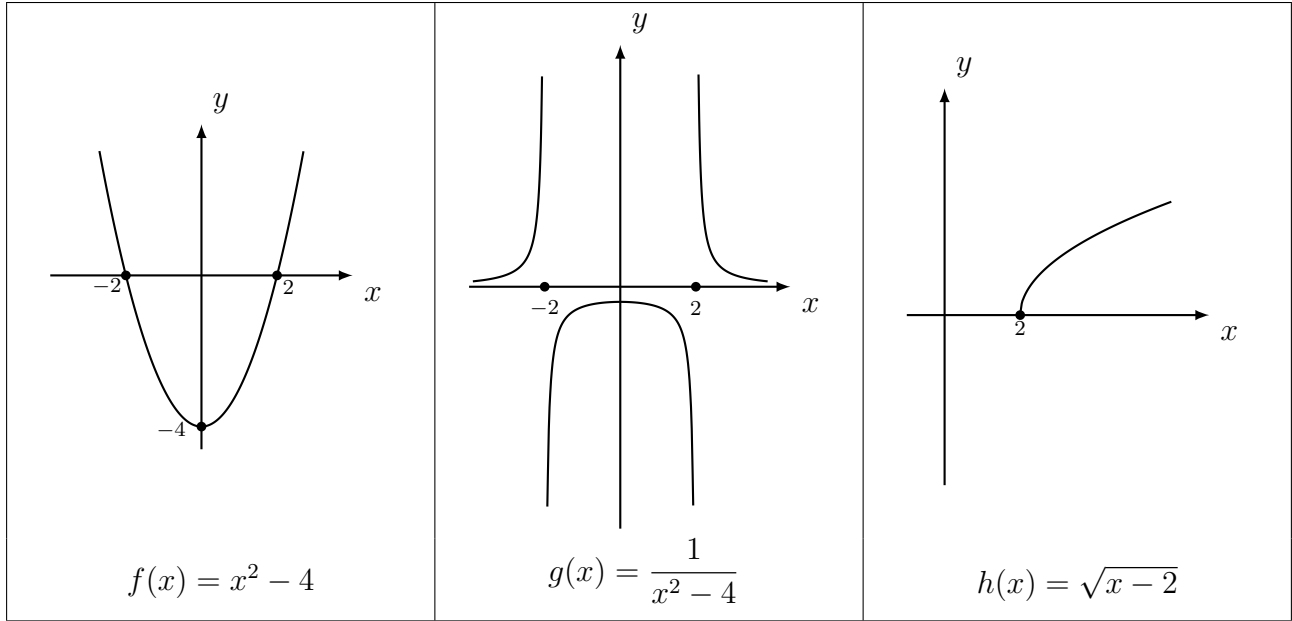


FIGURA 1.9. Gráficos

En la figura 1.9 se observa lo siguiente:

1. La función $f(x) = x^2 - 4$ tiene por dominio $(-\infty, +\infty)$ y por imagen $[-4, +\infty)$; no es inyectiva, ni sobreyectiva; sus ceros son $x = 2$ y $x = -2$, su gráfico corta el eje y en $y = 4$, es decreciente en el intervalo $(-\infty, 0)$ y creciente en el intervalo $(0, +\infty)$; es par.
2. La función $g(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$ tiene por dominio $(-\infty, -2) \cup (-2, 2) \cup (2, +\infty)$ y por imagen $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$; no es inyectiva, ni sobreyectiva; no tiene ceros, su gráfico corta el eje y en $y = -\frac{1}{4}$, es creciente en el intervalo $(-\infty, -2) \cup (-2, 0)$ y decreciente en el intervalo $(0, 2) \cup (2, +\infty)$; es par.
3. La función $h(x) = \sqrt{x - 2}$ tiene por dominio $[2, +\infty)$ y por imagen $[0, +\infty)$; es inyectiva, no es sobreyectiva; tiene un cero en $x = 2$, su gráfico no corta el eje y , es creciente en el intervalo, no es ni par ni impar.

1.12. Ejercicios por secciones

Operaciones básicas con los números reales.

1. Simplificar las siguientes expresiones (a , b y c representan número reales).

$$a) \frac{(5a)(b-c)(a-a)(12b)}{5\sqrt{2}-3\sqrt{6}}$$

$$c) \frac{1}{2} + \frac{2}{5} + \frac{1}{3}$$

$$b) \frac{2}{\sqrt{2}}$$

$$d) \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{2}{6}$$

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas?

a) La suma de dos números racionales es un número racional.

b) La suma de un número racional y un irracional es un número irracional.

c) La suma de dos números irracionales es un número irracional.

d) La suma de dos números irracionales puede ser un número racional.

e) La suma de dos números irracionales puede ser un número irracional.

f) El producto de un número racional no nulo y un número irracional es un número irracional.

g) El producto de dos números irracionales es un número irracional.

h) El producto de dos números irracionales puede ser un número entero.

i) El producto de un número entero y un número irracional es un número irracional.

3. Encontrar el error en la siguiente prueba de que $1 = 2$.

Sean a y b números reales tales que $a = b$.

Como $a = b$ se tiene que

$$a^2 = a \cdot a = a \cdot b,$$

restando b^2 a ambos miembros de la igualdad,

$$a^2 - b^2 = a \cdot b - b^2,$$

por lo tanto,

$$(a-b)(a+b) = (a-b)b,$$

dividiendo entre $(a-b)$,

$$a+b=b.$$

Si tomamos $a = b = 1$, obtenemos

$$2 = 1 + 1 = a + b = b = 1.$$

Orden en la recta real.

4. En los siguientes ejercicios, expresar la afirmación en forma de desigualdad.

- a) $a + 2$ es positivo
- b) $4y$ es negativo
- c) $a + b$ es no negativo
- d) a es menor que -3
- e) $2b + 4$ es mayor que o igual que 100
- f) $c - 1$ es menor que o igual que 5.

Sumatorias.

5. Calcular las siguientes sumatorias

$$a) \sum_{i=1}^6 i^2$$

$$b) \sum_{k=0}^3 k\sqrt{2}$$

$$c) \sum_{j=0}^3 (j-1)(j+1)$$

6. Indique si la siguiente suma tiene sentido y justifique su respuesta: $\sum_{j=0}^4 \frac{1}{j}$.

Intervalos.

7. En los siguientes ejercicios escriba la desigualdad usando notación de intervalos, y a continuación grafique el intervalo.

$$a) x < 0$$

$$e) 8 < x \leq 10$$

$$b) 0 < x < 5$$

$$f) -5 < x \leq -3$$

$$c) x \geq 5$$

$$g) -2 \leq x \leq 4$$

$$d) -1 \leq x$$

$$h) x > -7$$

8. En los siguientes ejercicios escriba el intervalo en forma de desigualdad.

$$a) [-7, 9]$$

$$c) (-\infty, 2)$$

$$b) [1, 15)$$

$$d) [-5, \infty)$$

9. En los siguientes ejercicios, resuelva la desigualdad lineal, escriba el conjunto solución usando la notación de intervalos y grafique el conjunto solución.

$$a) x + 3 > -2$$

$$c) \frac{3}{2}x + 4 \leq 10$$

$$b) 3x - 9 < 6$$

$$d) 5 - \frac{5}{4}x \geq -4$$

$$h) -7x + 3 \leq 4 - x$$

$$e) \frac{3}{2} - x > x$$

$$i) -\frac{29}{5} < \frac{3}{2}x < 4$$

$$f) -(1 - x) \geq 2x - 1$$

$$j) -3 \leq -x < 2$$

$$g) 2 + x \geq 3(x - 1)$$

$$k) -7 < x - 2 < 1$$

Valor absoluto.

10. Indica si la siguiente ecuación tiene solución. De tenerla indica cuál es el valor de x . Justifica tu respuesta.

$$a) |x - 1| = 3.$$

$$b) |x^2 + 5| = -2.$$

Orden de las operaciones.

11. Calcular el valor de las siguientes expresiones

$$a) 13 - 2 \times 6$$

$$c) 9 \times (15 \div (6 - 1) - (9 - 3) \div 2)$$

$$b) 27 + 3 - 45 \div 5 + 16$$

Razones, proporciones y porcentaje.

12. Si 5 kg de arroz cuestan \$75, ¿cuánto costarán 8 kg?
13. ¿Cuál es el 18 % de 240?
14. Una prenda tiene un precio de \$120. Si se le aplica un aumento del 10 %, ¿cuál es su nuevo precio?
15. La razón entre hombres y mujeres en una sala es 2:3. Si hay 20 hombres, ¿cuántas mujeres hay?
16. El costo de un paquete de harina enriquecida incluyendo el IVA del 16 % es de \$1,3. ¿Cuál es el precio sin IVA de la harina de maíz?

Factorización y productos notables.

17. Use la fórmula $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ y tome $a = 10$ para calcular:

$$a) 11^2$$

$$d) 14^2$$

$$g) 17^2$$

$$b) 12^2$$

$$e) 15^2$$

$$h) 18^2$$

$$c) 13^2$$

$$f) 16^2$$

$$i) 19^2$$

18. Use la fórmula $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ y tome $a = 20$ para calcular:

a) 21^2

b) 25^2

c) 28^2

19. Use la fórmula $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ y tome $a = 30$ para calcular:

a) 25^2

b) 28^2

c) 29^2

20. Use la fórmula $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ y escoja a y b apropiados para calcular de manera sencilla:

a) $25 \cdot 15$

b) $32 \cdot 28$

c) $53 \cdot 47$

21. Sean a y b números reales. Use las propiedades de los números reales para demostrar que:

a) $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

b) $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

Desigualdades e inecuaciones.

22. En los siguientes ejercicios, resuelva la desigualdad no lineal, escriba el conjunto solución usando la notación de intervalos y grafique el conjunto solución.

a) $x^2 - 9 < 0$

f) $(3x + 2)(x - 1) \leq 0$

j) $(1 - x)(x + \frac{1}{2})(x - 3) \leq 0$

b) $x^2 \geq 16$

g) $9x \geq 2x^2 - 18$

k) $(x^2 - 1)(x^2 - 4) \leq 0$

c) $x(x - 5) \geq 0$

h) $4x^2 > 9x + 9$

l) $(x - 1)^2(x + 3)(x - 5) \geq 0$

d) $4x^2 + 7x < 0$

i) $(x + 1)(x - 2)(x - 4) < 0$

m) $\frac{5}{x + 8} < 0$

e) $x^2 - 8x + 12 < 0$

n) $\frac{10}{x^2 + 2} > 0$

Concepto de función.

23. Indique si es una función. Si no lo es, ¿puede dar algunas condiciones para que lo sea?

a) La relación que asigna a cada persona su peso exacto.

b) La relación que asigna a cada número natural el nombre de una persona que tiene esa edad.

c) La relación que asigna a cada ser humano su único médico cardiólogo.

1.13. Ejercicios varios

1. En los siguientes ejercicios, resuelva la desigualdad lineal, escriba el conjunto solución usando la notación de intervalos y grafique el conjunto solución.

a) $3 < x + 4 \leq 10$

b) $7 < 3 - \frac{1}{2}x \leq 8$

c) $100 + x \leq 41 - 6x \leq 121 + x$

d) $-1 \leq \frac{x-4}{4} < \frac{1}{2}$

e) $2 \leq \frac{4x+2}{-3} \leq 10$

2. En los siguientes ejercicios, resuelva la desigualdad no lineal, escriba el conjunto solución usando la notación de intervalos y grafique el conjunto solución.

a) $\frac{5}{x} \geq -1$

b) $\frac{x-3}{x+2} < 0$

c) $\frac{x+1}{x-1} + 2 > 0$

d) $\frac{x-2}{x+3} \leq 1$

e) $\frac{x(x-1)}{x+5} \geq 0$

f) $\frac{(1+x)(1-x)}{x} \leq 0$

g) $\frac{x^2-2x+3}{x+1} \leq 1$

h) $\frac{x}{x^2-16} > 0$

i) $\frac{2}{x+3} - \frac{1}{x+1} < 0$

j) $\frac{4x+5}{x^2} \geq \frac{4}{x+5}$

3. Un lecho de flores rectangular debe tener una longitud del doble que su ancho. Si el área encerrada debe ser mayor que 98 m^2 , ¿qué concluye acerca del ancho del lecho de flores?
4. La relación entre la temperatura T_c en grados Celsius y T_F en grados Fahrenheit es $T_F = \frac{9}{5}T_c + 32$. Se considera que una persona tiene fiebre si su temperatura oral es mayor que $98,6^\circ\text{F}$. En la escala Celsius, ¿qué temperaturas indican que hay fiebre?
5. Hallar el dominio de las siguientes funciones

a) $f(x) = \sqrt{2x-3}$

b) $h(x) = \sqrt{4-10x}$

c) $r(x) = \sqrt{x(x-5)}$

d) $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+2}}$

6. Si $a < b$, entonces explique por qué, en general, $a^2 < b^2$ no es verdadero.

7. Si a y b son números reales, se llama *promedio o promedio aritmético* de a y b al número

$$\frac{a+b}{2}.$$

Explique por qué si a y b son números reales y $a < b$, entonces el promedio de a y b es el punto medio del segmento que une a a con b .

8. Trace sobre la recta numérica el conjunto de los números reales que satisfacen $2 < |x-3| < 5$, escriba el conjunto solución en notación de intervalos.

9. Escriba las siguientes expresiones sin los símbolos de valor absoluto.

a) $|\pi - 4|$

g) $|h|$, si h es negativo

b) $|\sqrt{5} - 3|$

h) $|-h|$, si h es negativo

c) $|8 - \sqrt{63}|$

i) $|x - 6|$, si $x < 6$

d) $|\sqrt{5} - 2,3|$

j) $|2x - 1|$, si $x \geq \frac{1}{2}$

e) $|-6| - |-2|$

k) $|x - y| - |y - x|$

f) $|-3| - |10|$

l) $\frac{|x-y|}{|y-x|}$, $x \neq y$

10. Escriba la expresión $|x-2| + |x-5|$ sin los símbolos de valor absoluto, si x está en el intervalo dado.

a) $(-\infty, 1)$

c) $(3, 4]$

b) $(7, \infty)$

d) $[2, 5]$

11. Escriba la expresión $|x+1| - |x-3|$ sin los símbolos de valor absoluto, si x está en el intervalo dado.

a) $[-1, 3)$

c) (π, ∞)

b) $(0, 1)$

d) $(-\infty, -5)$

Geometría analítica del plano

2.1. El plano cartesiano

Así como los números reales se encuentran en correspondencia con los puntos en una recta, los puntos del plano se encuentran en correspondencia con pares ordenados de números reales, es decir, los puntos del plano están en correspondencia con el producto cartesiano $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Esta correspondencia se hace de la siguiente manera: Se trazan dos rectas perpendiculares, llamadas ejes cartesianos, que se cruzan en el punto correspondiente al número 0 de cada recta.

El punto de intersección se llama origen y se representa por el símbolo O .

La recta horizontal se llama *eje x* o *eje de abscisas*, la vertical *eje y* o *eje de ordenadas*.

Sea (a, b) es un par ordenado, donde $a, b \in \mathbb{R}$. Un punto P del plano tiene *coordenadas* (a, b) si una recta vertical trazada desde P al eje x lo corta en el punto a , y una recta horizontal trazada desde P al eje y lo corta en el punto b .

Los ejes de coordenadas dividen el plano en cuatro cuadrantes, la siguiente figura ilustra la ubicación de un punto en el plano y los cuadrantes.

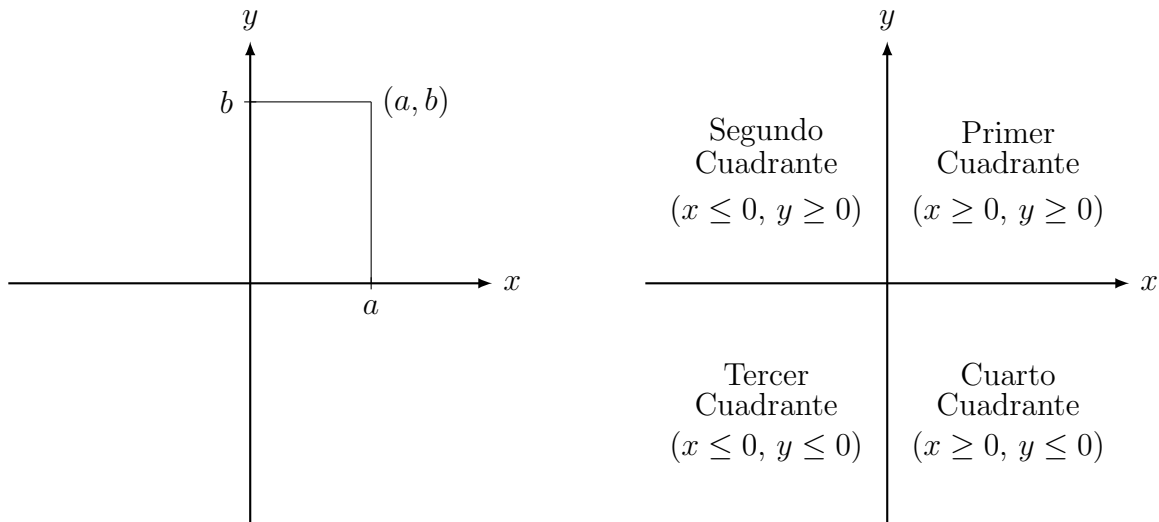


FIGURA 2.1. Plano cartesiano

La Geometría Analítica emplea métodos algebraicos y ecuaciones para el estudio de problemas geométricos, antes de comenzar su estudio, conviene repasar algunos resultados de Geometría Euclidea.

2.2. Triángulos semejantes y Teorema de Pitágoras

La Geometría Euclidiana se dedica al estudio de las figuras planas y sólidas basándose en los axiomas y teoremas empleados por el matemático griego Euclides. Nos limitaremos a repasar algunos resultados básicos de geometría euclideana en el plano.

2.2.1. Semejanza de Triángulos. Se dice que dos triángulos son *semejantes* cuando tienen ángulos internos iguales. Como la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180° , para que dos triángulos sean semejantes basta que tengan dos ángulos iguales.

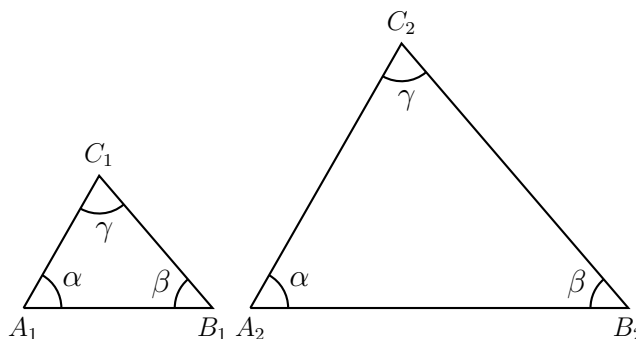


FIGURA 2.2. Triángulos semejantes

Cuando se tienen dos triángulos semejantes, los lados correspondientes son proporcionales, por ejemplo, en la figura 2.2, se tiene que

$$\frac{\overline{A_2B_2}}{\overline{A_1B_1}} = \frac{\overline{A_2C_2}}{\overline{A_1C_1}} = \frac{\overline{B_2C_2}}{\overline{B_1C_1}},$$

donde, si A y B son puntos del plano, $\overline{AB}$ denota la longitud del segmento que une A y B .

Existe una variedad de criterios para semejanza de triángulos, más información se puede encontrar en el libro *Geometría y trigonometría* de Baldor.

Un caso particular que va a resultar de interés es el caso de los triángulos rectángulos.

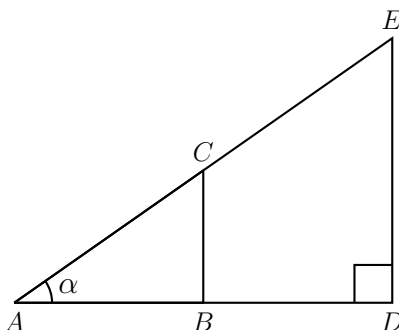


FIGURA 2.3. Semejanza de triángulos rectángulos

En este caso los triángulos $\widehat{ABC}$ y $\widehat{ADE}$ son semejantes, por lo tanto se cumple la siguiente igualdad

$$\frac{\overline{DE}}{\overline{AD}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}}.$$

2.2.2. Teorema de Pitágoras.

Supongamos tenemos un triángulo rectángulo $\widehat{ABC}$ como el que se muestra en la siguiente figura y sean a , b y c las longitudes de los segmentos AB , BC y AC , respectivamente.

Los lados AB y BC son llamados *catetos* y el lado AC se llama *hipotenusa*.

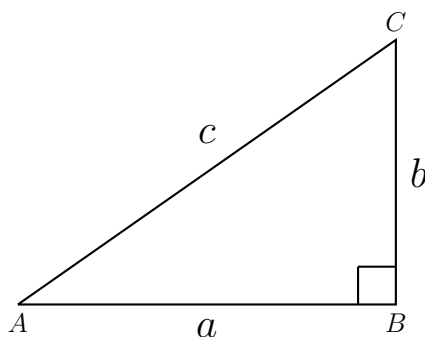


FIGURA 2.4. Teorema de Pitágoras

El Teorema de Pitágoras establece que

$$a^2 + b^2 = c^2,$$

es decir, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos.

2.3. Teorema del coseno

Consideremos un triángulo como el de la siguiente figura

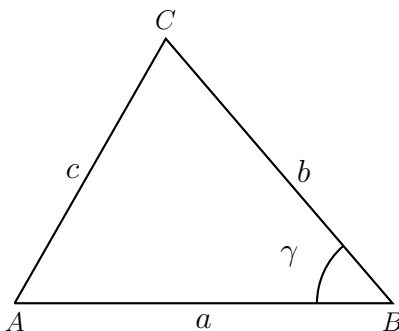


FIGURA 2.5. Teorema del coseno

El Teorema del coseno o ley del coseno establece que

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma.$$

El Teorema del coseno es una generalización del Teorema de Pitágoras, ya que al considerar $\gamma = \frac{\pi}{2}$, se obtiene el teorema de Pitágoras.

2.4. Ecuación de la recta

Supongamos que tenemos una recta que pasa por los puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) y sea (x, y) un punto de la recta, tal como se muestra en la siguiente figura

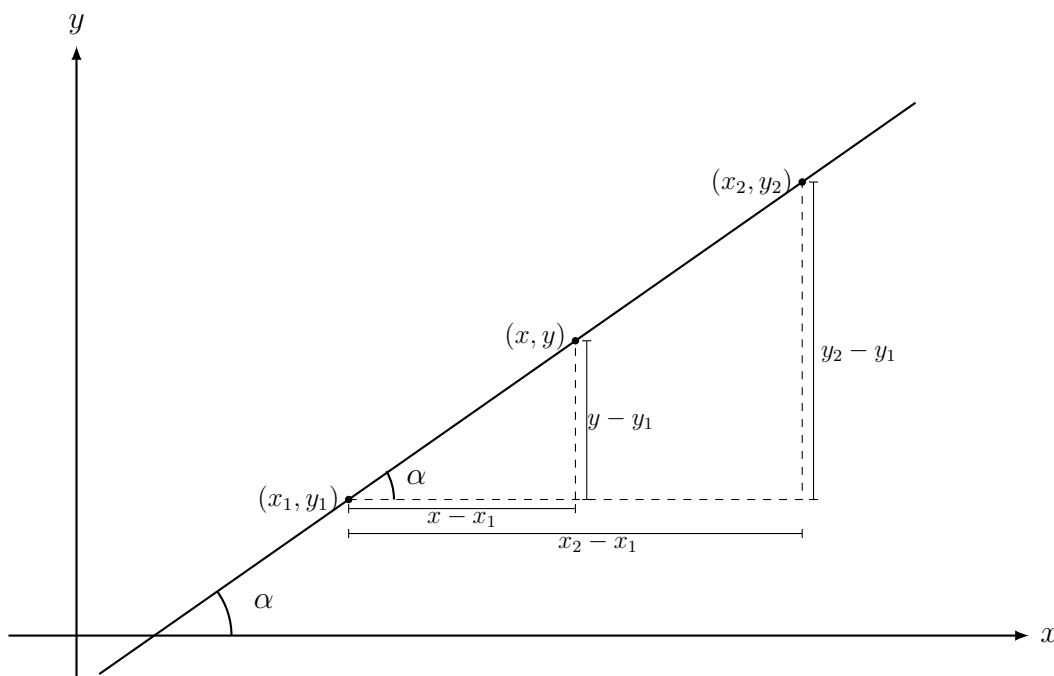


FIGURA 2.6. Deducción geométrica de la ecuación de la recta

Por semejanza de triángulos tenemos que

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1},$$

despejando y en función de x se obtiene

$$y = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1) + y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}x - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}x_1 + y_1,$$

en resumen, se obtiene una ecuación de la forma

$$y = mx + b,$$

donde

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

es la llamada *pendiente* de la recta y es la tangente del ángulo que forma la recta con el eje x .

El punto

$$b = -\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} x_1 + y_1$$

se conoce con el nombre de ordenada en el origen y corresponde con el punto de corte de la recta con el eje y .

La pendiente de la recta puede ser positiva, negativa o nula (0). Las rectas de pendiente positiva son aquellas cuya gráfica sube al aumentar x , si la pendiente es negativa la gráfica baja al aumentar x y las de pendiente 0 son rectas horizontales.

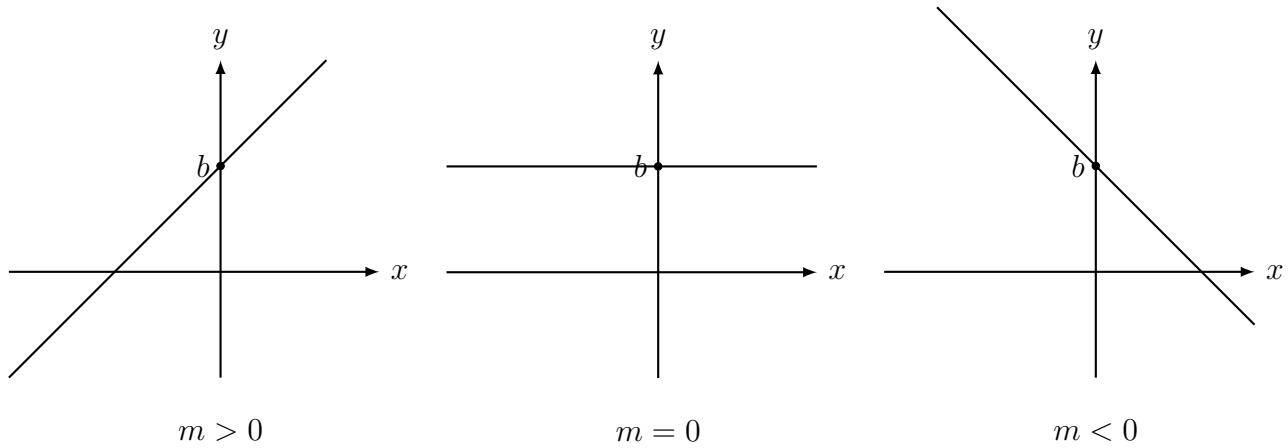


FIGURA 2.7. Aspecto de la recta según su pendiente

OBSERVACIÓN 2.1. Es importante tener en cuenta lo siguiente:

- La ecuación de la recta vertical que pasa por el punto x_o del eje x es

$$x = x_o$$

(notar que, en este caso, la ecuación no tiene la forma $y = mx + b$) se suele decir que la pendiente de esta recta vertical es “infinita”. Por esto es que la ecuación general de la recta es

$$ax + by + c = 0$$

donde a , b y c son constantes reales y a y b no pueden ser cero simultáneamente.

- Dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente.
- Dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es -1 .

2.5. Distancia entre dos puntos del plano cartesiano

Supongamos que tenemos un par de puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) en el plano cartesiano xy , con estos puntos se forma un triángulo rectángulo, tal como se muestra en la siguiente figura.

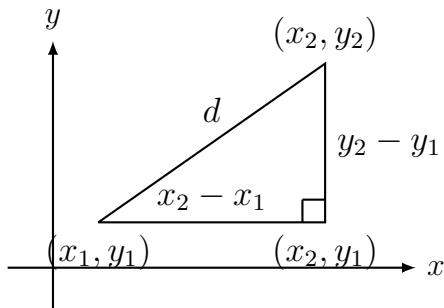


FIGURA 2.8. Distancia entre dos puntos

Si d es la distancia entre los puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) , por el Teorema de Pitágoras, se tiene que

$$d^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2,$$

o lo que es equivalente,

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

2.6. Ecuación de la circunferencia

Supongamos que tenemos una circunferencia con centro (x_o, y_o) y radio $r > 0$ en el plano cartesiano xy .

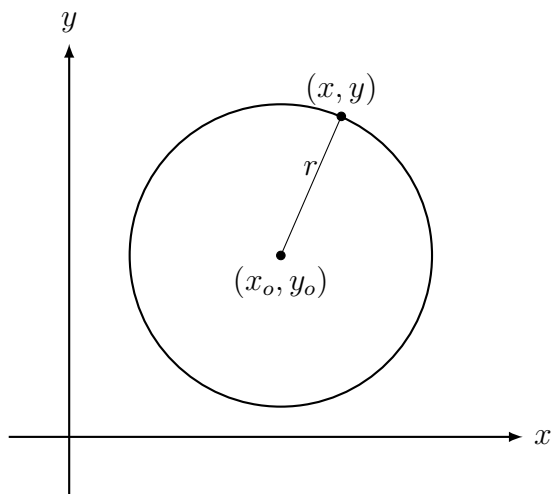


FIGURA 2.9. Circunferencia de radio r

Sea (x, y) un punto cualquiera de la circunferencia, entonces la distancia del punto (x, y) al punto (x_o, y_o) es r , por lo que por la fórmula de la distancia entre dos puntos se tiene que

$$(x - x_o)^2 + (y - y_o)^2 = r^2.$$

Luego, la ecuación $(x - x_o)^2 + (y - y_o)^2 = r^2$ corresponde con la circunferencia con centro (x_o, y_o) y radio r . Además el conjunto

$$\{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : (x - x_o)^2 + (y - y_o)^2 \leq r^2\}$$

es el círculo con centro (x_o, y_o) y radio r .

Las cónicas Es usual que la ecuación de una cónica se presente en la forma

$$Ax^2 + By^2 + Cy + Dx + E = 0,$$

donde A, B, C, D, E son constantes.

Para identificar el tipo de cónica que corresponde con la ecuación, debemos llevarla a su forma canónica (o simple), utilizando la técnica de completación de cuadrados.

En general la ecuación de una circunferencia no se presenta en su *forma canónica*

$$(x - x_o)^2 + (y - y_o)^2 = r^2,$$

sino que aparecen desarrollados los cuadrados, quedando una expresión de la forma

$$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0.$$

Para hallar el centro y el radio de una circunferencia cuya ecuación viene dada de esta última forma conviene utilizar la técnica de completación de cuadrados que se detalla a continuación.

EJEMPLO 2.2. Dada la ecuación $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0$ y queremos averiguar si corresponde con una circunferencia y, en caso afirmativo, tenemos que hallar su centro y su radio.

Se procede de la siguiente manera

$$x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1 \quad \text{y} \quad y^2 - 4y = (y - 2)^2 - 4,$$

por lo tanto la ecuación dada se transforma en

$$(x - 1)^2 - 1 + (y - 2)^2 - 4 + 1 = 0,$$

que equivale a

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 2^2.$$

Por lo tanto, la ecuación dada corresponde con una circunferencia con centro $(1, 2)$ y radio 2.

2.7. La elipse

La ecuación básica de la *elipse* es

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

donde a y b números reales positivos y está representada en la siguiente figura.

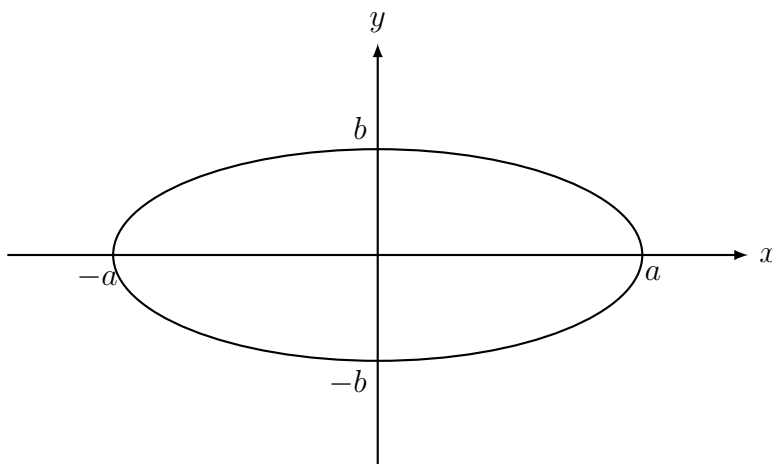


FIGURA 2.10. Elipse

Una ecuación de la forma

$$\frac{(x - x_o)^2}{a^2} + \frac{(y - y_o)^2}{b^2} = 1$$

también corresponde con una elipse, solo que en vez de tener su centro en $(0, 0)$, lo tiene en (x_o, y_o) .

Si $a > b$, el eje mayor de la elipse se ubica en la recta $y = y_o$ y tiene longitud $2a$; el eje menor se ubica en la recta $x = x_o$ y tiene longitud $2b$. Si $a < b$ cambian el eje mayor y el menor.

Los vértices de la elipse son los puntos donde intersecan los ejes.

EJEMPLO 2.3. Identificar las características principales y trazar el gráfico de la elipse de ecuación

$$x^2 + 4y^2 - 2x - 16y + 13 = 0.$$

Completando cuadrados

$$(x - 1)^2 - 1 + 4(y^2 - 4y) + 13 = 0,$$

$$(x - 1)^2 - 1 + 4((y - 2)^2 - 4) + 13 = 0,$$

$$(x - 1)^2 - 1 + 4(y - 2)^2 - 16 + 13 = 0,$$

$$(x - 1)^2 + 4(y - 2)^2 - 4 = 0,$$

$$(x - 1)^2 + 4(y - 2)^2 = 4,$$

$$\frac{(x - 1)^2}{4} + (y - 2)^2 = 1,$$

$$\frac{(x - 1)^2}{2^2} + \frac{(y - 2)^2}{1^2} = 1.$$

Tenemos una elipse con centro en el punto $(1, 2)$; el eje mayor se ubica sobre la recta $y = 2$ y tiene longitud 4; el eje menor se ubica sobre la recta $x = 1$ y tiene longitud 2. Sus vértices son los puntos $(-1, 2)$, $(3, 2)$, $(1, 1)$ y $(1, 3)$.

Podemos representarla gráficamente usando el programa “Symbolab”, de acceso libre en Internet y obtenemos

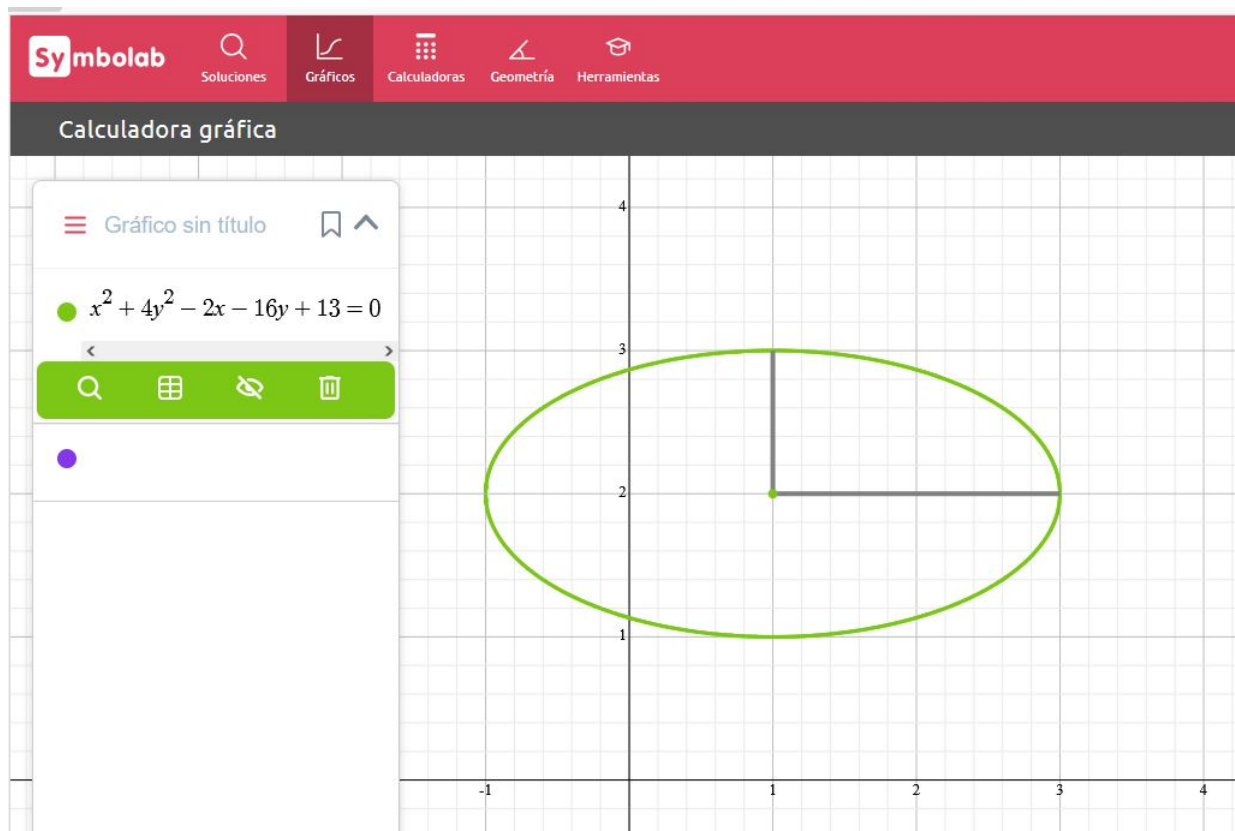


FIGURA 2.11. Gráfico de la elipse $x^2 + 4y^2 - 2x - 16y + 13 = 0$

2.8. La parábola

Una parábola es una curva de ecuación

$$y = ax^2 + bx + c$$

donde a , b y c son constantes reales y $a \neq 0$ (notar que si $a = 0$ se trata de una recta).

Dos funciones cuadráticas básicas son $f(x) = x^2$ y $g(x) = -x^2$ y sus gráficos son los siguientes

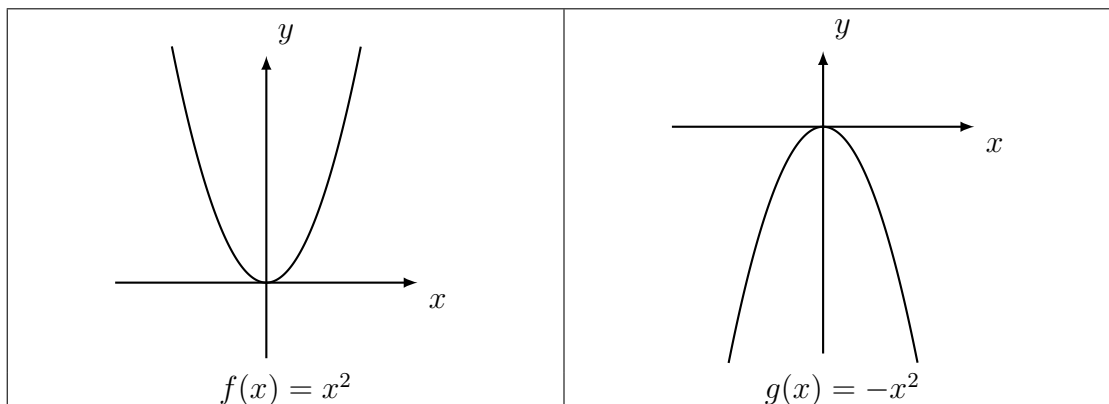


FIGURA 2.12. Gráficos de $y = x^2$ y $y = -x^2$

El gráfico de $f(x) = x^2$ es una parábola que abre hacia arriba. La función f alcanza un valor mínimo en $x = 0$ y ese valor es $f(0) = 0$.

El gráfico de $g(x) = -x^2$ es una parábola que abre hacia abajo. La función g alcanza un valor máximo en $x = 0$ y ese valor es $g(0) = 0$.

Estas dos parábolas tienen por eje de simetría el eje y y por vértice el punto $O = (0, 0)$.

Consideremos una función cuadrática de la forma

$$p(x) = a(x - h)^2 + k$$

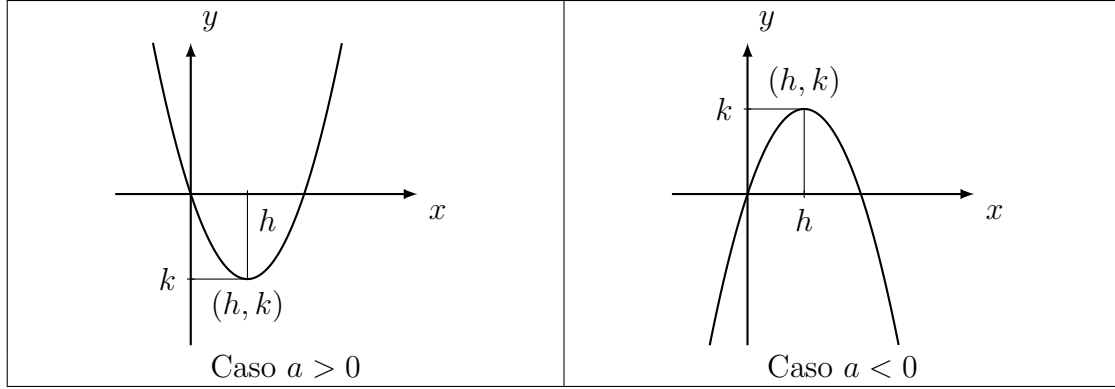
($a \neq 0$, h y k constantes).

Si $a > 0$ la función p tiene un gráfico similar al de $f(x) = x^2$. La función p alcanza un valor mínimo en $x = h$ y ese valor es $f(h) = k$.

Si $a < 0$ la función p tiene un gráfico similar al de $g(x) = -x^2$. La función p alcanza un valor máximo en $x = h$ y ese valor es $f(h) = k$.

Los posibles puntos de corte con el eje x corresponden a los valores x tales que $p(x) = 0$.

En cualquiera de los dos casos el eje de simetría es la recta $x = h$ y el vértice es el punto (h, k) , tal como se ilustra en la siguiente figura.


 FIGURA 2.13. Gráficos de $y = a(x - h)^2 + k$

PROPOSICIÓN 2.4. *Toda función cuadrática*

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

se puede llevar a la forma $a(x - h)^2 + k$. Más precisamente:

$$f(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}.$$

Los posibles puntos de corte de f con el eje x son dos:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Para demostrar esto se procede completando cuadrados, de la siguiente manera:

Como $a \neq 0$, f se puede reescribir de la forma

$$f(x) = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right)$$

completando cuadrados

$$x^2 + \frac{b}{a}x = \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \left(\frac{b}{2a} \right)^2 = \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}.$$

Entonces

$$f(x) = a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \right) = a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - a \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}.$$

Por tanto

$$f(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}.$$

El primer resultado deseado se obtiene tomando

$$h = -\frac{b}{2a}, \quad k = -\frac{b^2 - 4ac}{4a}.$$

Para probar la segunda parte, observamos que la última expresión obtenida para f podemos obtener la fórmula de los ceros de f . Si $f(x) = 0$ entonces dividiendo entre a se obtiene

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} = 0,$$

por lo tanto,

$$\begin{aligned} \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}, \quad x + \frac{b}{2a} &= \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ x &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}. \end{aligned}$$

Además podemos notar que

$$f\left(-\frac{b}{2a}\right) = \frac{4ac - b^2}{4a}.$$

OBSERVACIÓN 2.5. De lo anterior se obtiene que para la función cuadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$.

1. El dominio de f es el conjunto de todos los números reales.
2. El gráfico de f es una parábola que abre hacia arriba si $a > 0$ y hacia abajo si $a < 0$.
3. El eje de simetría de la parábola correspondiente es la recta vertical de ecuación

$$x = -\frac{b}{2a}$$

y el vértice es el punto

$$\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a}\right).$$

4. Si $a > 0$, la función f alcanza un valor mínimo que es

$$\frac{4ac - b^2}{4a} \quad \text{y lo tomará en } x = -\frac{b}{2a}.$$

Y la imagen de f es el intervalo

$$\left[\frac{4ac - b^2}{4a}, +\infty\right).$$

5. Si $a < 0$, la función f alcanza un valor máximo que es

$$\frac{4ac - b^2}{4a} \quad \text{y lo tomará en } x = -\frac{b}{2a}.$$

Y la imagen de f es el intervalo

$$\left(-\infty, \frac{4ac - b^2}{4a}\right].$$

OBSERVACIÓN 2.6. Tomando en cuenta los posibles puntos de corte del gráfico de f con el eje x se tiene lo siguiente:

- Si $b^2 - 4ac > 0$ el gráfico de f corta al eje x en dos puntos y una parte del gráfico estará contenido en el semiplano superior y otra parte en el semiplano inferior.
- Si $b^2 - 4ac = 0$ el gráfico de f corta al eje x en un solo punto y el gráfico estará contenido en el semiplano superior (si $a > 0$) o el semiplano inferior (si $a < 0$).
- Si $b^2 - 4ac < 0$ el gráfico de f no corta al eje x y el gráfico estará contenido en el semiplano superior (si $a > 0$) o el semiplano inferior (si $a < 0$).

EJEMPLO 2.7. Sea

$$f(x) = x^2 + x + 1.$$

El gráfico, elaborado con “Symbolab” luce así

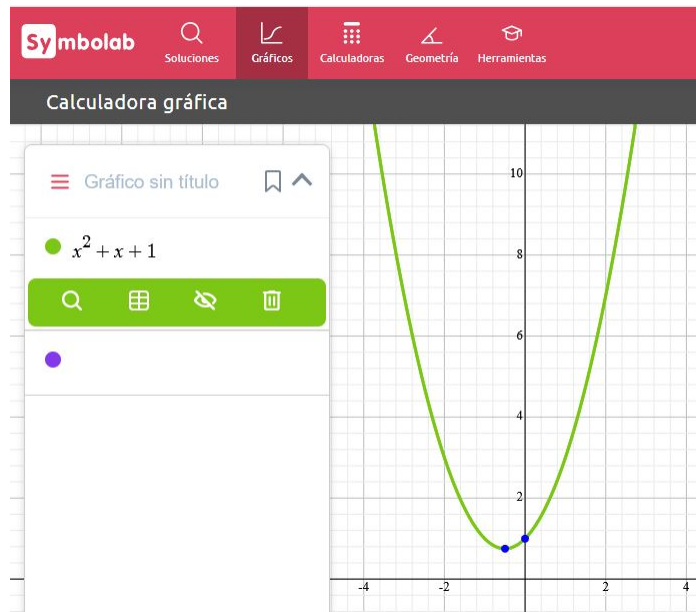


FIGURA 2.14. Gráfico de la parábola $y = x^2 + x + 1$

La justificación analítica del gráfico es la siguiente. En este caso $a = b = c = 1$, por lo que se tiene que

$$b^2 - 4ac = 1 - 4 = -3 < 0 \quad -\frac{b}{2a} = -\frac{1}{2}$$

Por lo tanto

1. El gráfico de f es una parábola que abre hacia arriba y que no corta al eje x .
2. El eje de simetría de la parábola es $x = -\frac{1}{2}$.
3. El vértice de la parábola es el punto $\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a}\right) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right)$.
4. El rango de f es el intervalo $\left[\frac{3}{4}, +\infty\right)$.

A continuación algunos ejemplos gráficos.

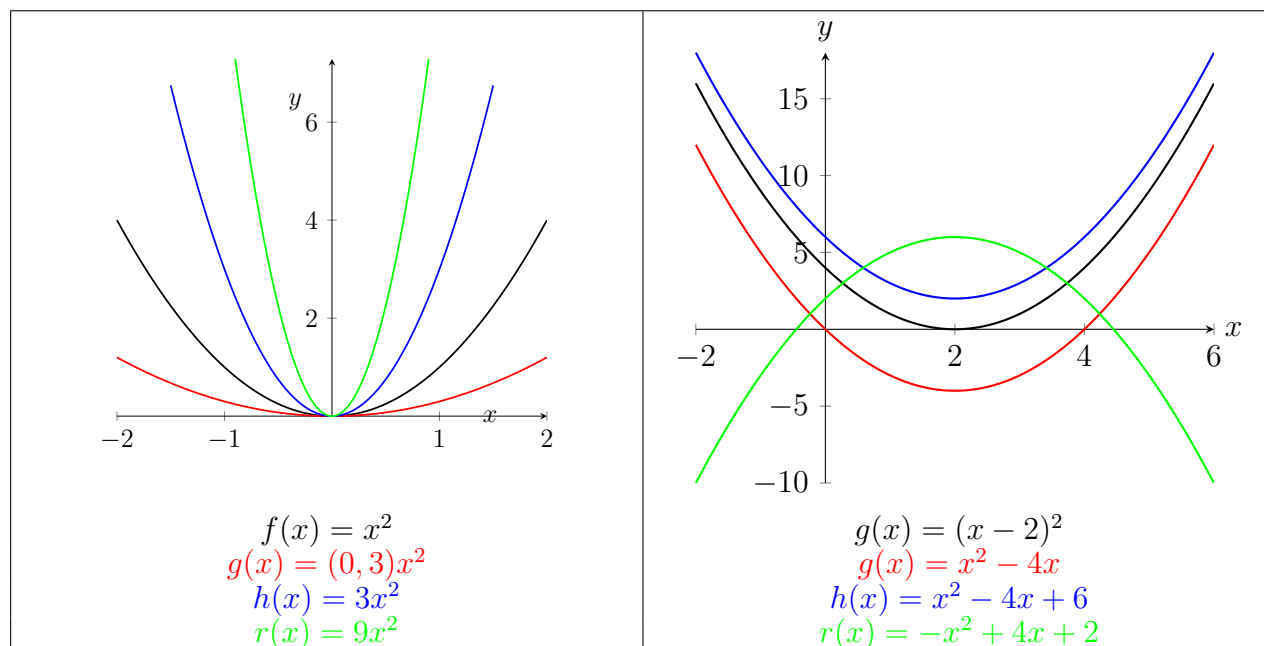


FIGURA 2.15. Gráficos de diversas funciones cuadráticas

EJEMPLO 2.8. Contestar la siguiente pregunta: De todos los rectángulos de perímetro 4 ¿Cuál encierra mayor área?

Supongamos tenemos un rectángulo de perímetro 4 y de lados de longitud x y y , como el perímetro es 4 se debe cumplir que

$$2x + 2y = 4,$$

de donde $x + y = 2$ y, por lo tanto $y = 2 - x$.

El área del rectángulo es xy , como $y = 2 - x$ el área es la siguiente función de x

$$f(x) = xy = x(2 - x) = 2x - x^2.$$

La función f es una función cuadrática que alcanza su valor máximo en $x = -\frac{2}{-2} = 1$, por lo que el máximo se alcanza cuando $x = y = 1$.

La respuesta a la pregunta es de todos los rectángulos de perímetro 4, el que encierra mayor área es el cuadrado de lado 1.

2.9. La hipérbola

La *hipérbola* es la curva cuya ecuación básica (o normal) es de la forma

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{ó} \quad \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1.$$

Si despejamos y de la primera ecuación obtenemos

$$y = \pm \frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2},$$

en el primer cuadrante ($x > 0$ y $y > 0$) tendríamos

$$y = \frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2} \quad \text{y} \quad \frac{y}{x} = \frac{b}{a} \sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}},$$

de manera que para x muy grande tenemos

$$\frac{y}{x} \approx \frac{b}{a},$$

lo que equivale a

$$y \approx \frac{b}{a}x.$$

Esto implica que para x muy grande, el gráfico de la hipérbola está cerca del gráfico de la recta $y = \frac{b}{a}x$; en este caso y otros similares se dice que la recta $y = \frac{b}{a}x$ es una *asíntota* del gráfico de la hipérbola.

En el cuarto cuadrante ($x > 0$ y $y < 0$) tendríamos

$$y = -\frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2} \quad \text{y} \quad \frac{y}{x} = -\frac{b}{a} \sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}},$$

de manera que para $|x|$ muy grande y $x < 0$ tenemos

$$\frac{y}{x} \approx -\frac{b}{a},$$

lo que equivale a

$$y \approx -\frac{b}{a}x.$$

En este cuadrante la recta $y = -\frac{b}{a}x$ es una asíntota del gráfico de la hipérbola.

A continuación el gráfico de la hipérbola de ecuación

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

con sus asíntotas, sus vértices en $(a, 0)$ y $(-a, 0)$ y sus ejes de simetría que son el eje x y el eje y .

Seguidamente el gráfico de la hipérbola de ecuación

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1.$$

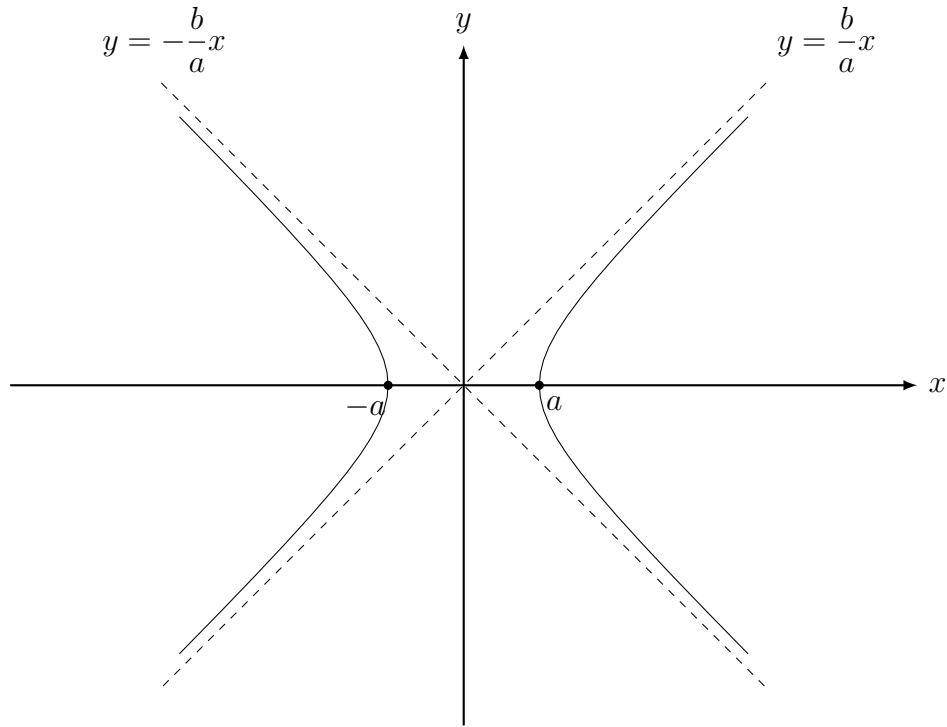


FIGURA 2.16. Gráfico de la hipérbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

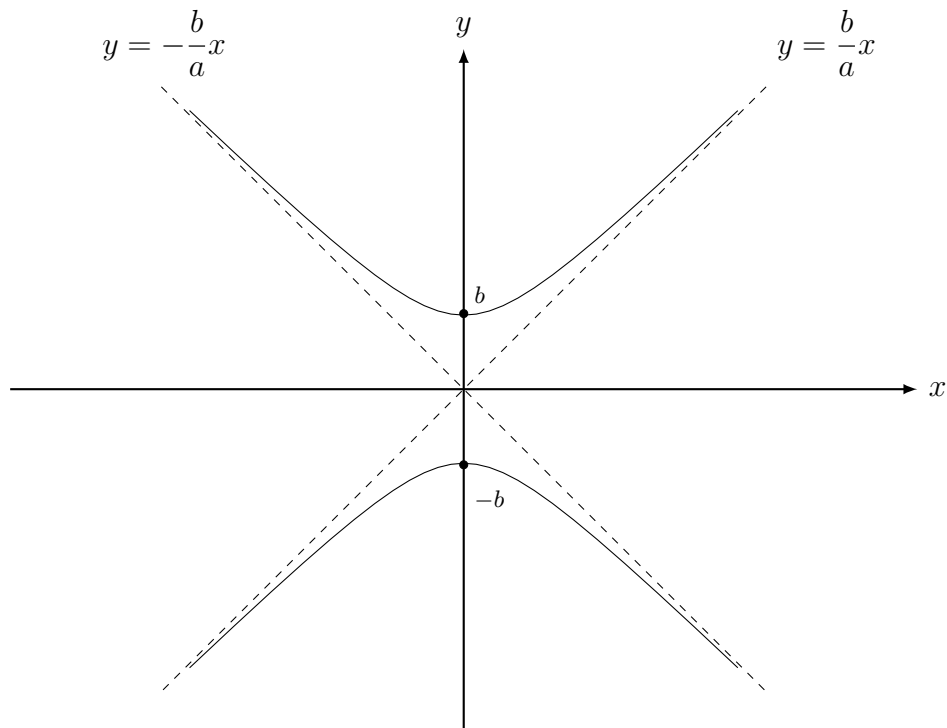


FIGURA 2.17. Gráfico de la hipérbola $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$

EJEMPLO 2.9. Identificar las características principales y trazar el gráfico de la hipérbola de ecuación

$$9x^2 - 4y^2 - 18x - 16y - 43 = 0.$$

Completando cuadrados

$$9(x^2 - 2x) - 4(y^2 + 4y) - 43 = 0,$$

$$9((x - 1)^2 - 1) - 4((y + 2)^2 - 4) - 43 = 0$$

$$9(x - 1)^2 - 4(y + 2)^2 - 36 = 0$$

$$\frac{(x - 1)^2}{4} - \frac{(y + 2)^2}{9} = 1.$$

Los ejes de simetría serían las rectas $x = 1$ y $y = -2$

Las pendiente de las asíntotas serían

$$\frac{\sqrt{9}}{\sqrt{4}} = \frac{3}{2} \quad \text{y} \quad -\frac{3}{2},$$

como ambas asíntotas deben pasar por el punto $(1, -2)$ las asíntotas tienen ecuación

$$y = \frac{3}{2}(x - 1) - 2 \quad \text{y} \quad y = -\frac{3}{2}(x - 1) - 2.$$

A continuación el gráfico de la hipérbola elaborado con “Symbolab”.

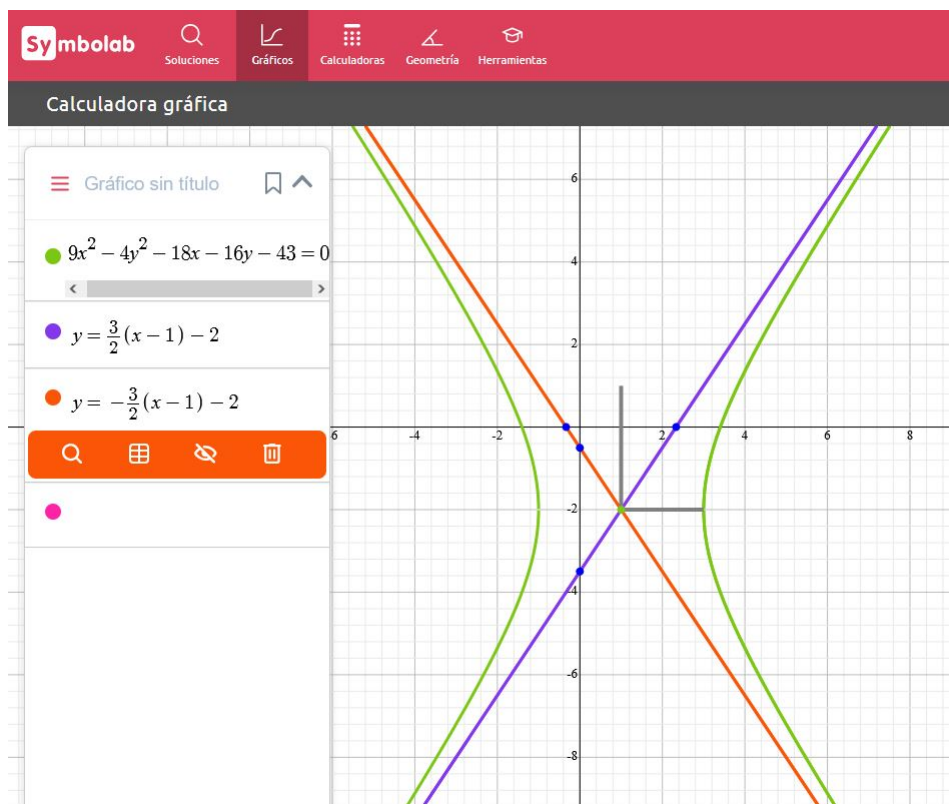
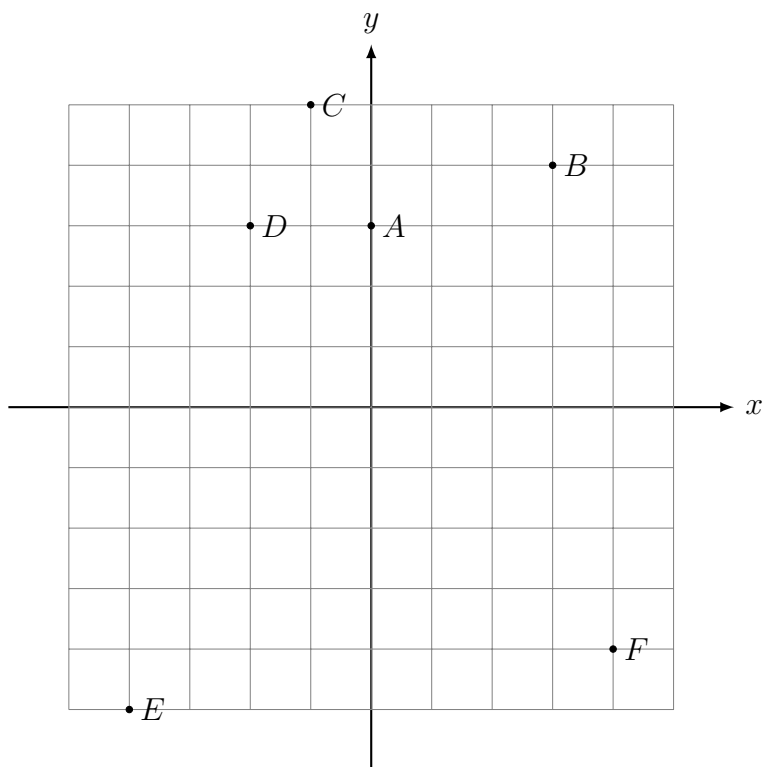


FIGURA 2.18. Gráfico de la hipérbola $9x^2 - 4y^2 - 18x - 16y - 43 = 0$

2.10. Ejercicios por secciones**El plano cartesiano**

1. Ubicar los siguientes puntos en el plano cartesiano: $(2, 3)$, $(4, 5)$, $(0, 2)$, $(-1, -3)$, $(1, 4)$, $(-3, 0)$, $(-4, 2)$, $(-1, -1)$
2. Suponiendo que el punto (a, b) está en el cuadrante I, ¿en cuál cuadrante se encuentran los siguientes puntos?
 $(-a, b)$, $(a, -b)$, $(-a, -b)$, (b, a) , $(-b, a)$, $(-b, -a)$, (a, a) , $(b, -b)$, $(-a, -a)$, $(-a, a)$, $(b, -a)$, $(-b, b)$.
3. Responder la pregunta anterior suponiendo que (a, b) está en el segundo cuadrante.
4. Indicar las coordenadas de los puntos indicados en la siguiente figura (suponer que la separación de las líneas de la cuadrícula es de una unidad).

**Ecuación de la recta**

5. Hallar la pendiente de la recta que pasa por los puntos dados y trazar su gráfica.
 - a) $(3, -7)$ y $(1, 0)$.
 - b) $(-4, -1)$ y $(1, -1)$.
 - c) $(5, 2)$ y $(4, -3)$.

d) $(1, 4)$ y $(6, -2)$.

e) $\left(8, -\frac{1}{2}\right)$ y $\left(2, \frac{5}{2}\right)$.

6. Calcular la pendiente y las intersecciones con los ejes de las siguientes rectas, trazar el gráfico.

a) $3x - 4y + 12 = 0$.

b) $\frac{1}{2}x - 3y = 3$.

c) $-4x - 2y + 6 = 0$.

d) $y = 2x + 6$.

e) $y + \frac{2}{3}x = 1$.

7. Hallar la ecuación de la recta que pasa por $(1, 2)$ con la pendiente indicada.

a) $\frac{2}{3}$.

c) $\frac{1}{10}$.

b) 0 .

d) -2 .

8. Determinar cuáles de las rectas dadas son paralelas y cuáles son perpendiculares.

a) $L_1: 3x - 5y + 9 = 0$.

b) $L_2: 5x = -3y$.

c) $L_3: -3x + 5y = 2$.

d) $L_4: 3x + 5y + 4 = 0$.

e) $L_5: -5x - 3y + 8 = 0$.

f) $L_6: 5x - 3y - 2 = 0$.

9. ¿Cómo probaría o refutaría analíticamente que un triángulo con vértices $(2, 3)$, $(-1, -3)$ y $(4, 2)$ es rectángulo?

Ecuación de la circunferencia

10. Determinar el centro y el radio de cada una de las siguientes circunferencias, trazar su gráfico.

a) $x^2 + y^2 = 5$.

b) $x^2 + y^2 = 9$.

c) $x^2 + (y - 3)^2 = 49$.

d) $(x + 2)^2 + y^2 = 36$.

e) $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = 1$.

f) $(x + 3)^2 + (y - 5)^2 = 25$.

11. Hallar el centro y el radio de cada una de las siguientes circunferencias.

a) $x^2 + y^2 + 8y = 0$.

b) $x^2 + y^2 - 6x = 0$.

c) $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 4 = 0$.

d) $x^2 + y^2 - 18x - 6y - 10 = 0$.

e) $x^2 + y^2 - 20x + 16y + 128 = 0$.

f) $x^2 + y^2 + 3x - 16y + 63 = 0$.

g) $2x^2 + 2y^2 + 4x + 16y + 1 = 0$.

12. Obtener la ecuación de la circunferencia que satisface las condiciones indicadas.

a) Centro $(0, 0)$, radio 1.

b) Centro $(1, -3)$, radio 5.

c) Centro $(0, 2)$, radio $\sqrt{2}$.

d) Centro $(-9, -4)$, radio $\frac{3}{2}$.

13. En una circunferencia, el centro es el punto medio del diámetro. Obtener la ecuación de la circunferencia que satisface las condiciones indicadas.
- a) Extremos de un diámetro en $(-1, 4)$ y $(3, 8)$.
 - b) Extremos de un diámetro en $(4, 2)$ y $(-3, 5)$.
14. Obtener la ecuación de la circunferencia que satisface las condiciones indicadas.
- a) Centro $(0, 0)$; la gráfica pasa por $(-1, -2)$.
 - b) Centro $(4, -5)$; la gráfica pasa por $(7, -3)$.
 - c) Centro $(5, 6)$; la gráfica es tangente al eje x .
 - d) Centro $(-4, 3)$; la gráfica es tangente al eje y .
15. Trazar la gráfica de la semicircunferencia definida por la ecuación indicada.

a) $y = \sqrt{4 - x^2}$

b) $x = 1 - \sqrt{1 - y^2}$

c) $x = \sqrt{1 - (y - 1)^2}$

d) $y = -\sqrt{9 - (x - 3)^2}$

La elipse

16. Hallar el centro, ubicar los ejes mayor y menor, calcular sus longitudes y graficar las siguientes elipses.
- | | |
|---|--|
| (a) $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1.$ | (b) $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1.$ |
| (c) $x^2 + \frac{y^2}{16} = 1.$ | (d) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{10} = 1.$ |
| (e) $9x^2 + 16y^2 = 144.$ | (f) $25x^2 + 9y^2 - 100x + 18y - 116 = 0.$ |
| (g) $9x^2 + 5y^2 + 18x - 10y - 31 = 0.$ | (h) $x^2 + 3y^2 + 18y + 18 = 0.$ |

La parábola

17. Hacer un estudio analítico de las parábolas que corresponden con las siguientes ecuaciones, identificar sus características principales, hacer el gráfico a mano y comprobarlo con un programa informático.

(a) $y^2 = -10x$.

(b) $x^2 = -16y$.

(c) $x^2 = \frac{1}{10}y$.

(d) $x^2 = 28y$.

(e) $x^2 = -64y$.

(f) $(y - 1)^2 = 16x$.

(g) $(y + 3)^2 = -8(x + 2)$.

(h) $(x + 5)^2 = -4(y + 1)$.

(i) $(x - 2)^2 + y = 0$.

(j) $y^2 + 12y - 4x + 16 = 0$.

(k) $x^2 + 6x + y + 11 = 0$.

(l) $3(y - 1)^2 = 9x$.

(m) $-2x^2 + 12x - 8y - 18 = 0$.

(n) $4y^2 + 16y - 6x - 2 = 0$.

(o) $6y^2 - 12y - 24x - 42 = 0$.

(p) $3x^2 + 30x - 8y + 75 = 0$.

La hipérbola

18. Hacer un estudio analítico de las hipérbolas que corresponden con las siguientes ecuaciones, identificar sus características principales, hacer el gráfico a mano. Opcional: comprobarlo con un programa informático.

(a) $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{25} = 1$

(b) $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = 1$

(c) $\frac{y^2}{64} - \frac{x^2}{9} = 1$

(d) $\frac{y^2}{6} - 4x^2 = 1$

(e) $9(x - 1)^2 - 81(y - 2)^2 = 9$

(f) $5x^2 - 6y^2 - 20x + 12y - 16 = 0$

(g) $16x^2 - 25y^2 - 256x - 150y + 399 = 0$

(h) $4x^2 - y^2 - 8x + 6y - 4 = 0$

(i) $2y^2 - 9x^2 - 18x + 20y + 5 = 0$

2.11. Ejercicios varios

1. Encontrar la ecuación de la recta que satisface las condiciones dadas.
 - a) Pasa por $(2, 3)$ y $(6, -5)$.
 - b) Pasa por $(5, -6)$ y $(4, 0)$.
 - c) Pasa por $(-2, 4)$ y es paralela a la recta de ecuación $3x + y - 5 = 0$.
 - d) Pasa por $(5, -7)$ y es paralela al eje y .
 - e) Pasa por el origen y es paralela a la recta que pasa por $(1, 0)$ y $(-2, 6)$.
 - f) Pasa por $(2, 3)$ y es perpendicular a $x - 4y + 1 = 0$.
 - g) Pasa por $(0, -2)$ y es perpendicular a $3x + 4y + 5 = 0$.
 - h) Pasa por $(-5, -4)$ y es perpendicular a la recta que pasa por $(1, 1)$ y $(3, 11)$.
 - i) Pasa por el origen y es perpendicular a todas las rectas con pendiente 2.

2. ¿Cómo demostraría o refutaría de manera analítica que el cuadrilátero con vértices $(0, 4)$, $(-1, 3)$, $(-2, 8)$ y $(-3, 7)$ es un paralelogramo?

3. Halle la ecuación de la mitad superior de la circunferencia $x^2 + (y - 3)^2 = 4$. Repita lo anterior con respecto a la mitad derecha de la circunferencia.

4. Halle la ecuación de la mitad inferior de la circunferencia $(x - 5)^2 + (y - 1)^2 = 9$. Repita lo anterior con respecto a la mitad izquierda de la circunferencia.

5. Trazar el conjunto de puntos en el plano xy , cuyas coordenadas satisfagan:
 - (a) $x^2 + y^2 \geq 9$
 - (b) $(x - 1)^2 + (y + 5)^2 \leq 25$
 - (c) $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$
 - (d) $x^2 + y^2 > 2y$

6. Representar gráficamente el conjunto de los puntos del plano xy que satisfacen cada una de las siguientes condiciones.

(a) $y = -3x$	(b) $y - 2x = 0$	(c) $-x + 2y = 1$	(d) $2x + 3y = 6$
(e) $x = y^2$	(f) $y = x^3$	(g) $y = x^2 - 4$	(h) $x = 2y^2 - 4$
(i) $y = x^2 - 2x - 2$	(j) $y^2 = 16(x + 4)$	(k) $y = x(x^2 - 3)$	(l) $y = (x - 2)^2(x + 2)^2$
(m) $x = -\sqrt{y^2 - 16}$	(n) $y^3 - 4x^2 + 8 = 0$	(o) $(x - 1)^2 + y^2 = 0$	(p) $y = \sqrt{x - 3}$
(q) $y = 2 - \sqrt{x + 5}$	(r) $y = x - 9 $	(s) $x = y - 4$	(t) $ x + y = 4$

7. Identificar el tipo de curva que corresponde con cada una de las siguientes ecuaciones, encontrar sus características especiales, graficarla a mano y comprobar el resultado con un programa informático.

$$(a) \frac{(x-5)^2}{4} - \frac{(y+1)^2}{49} = 1$$

$$(b) \frac{(x-1)^2}{49} + \frac{(y-3)^2}{36} = 1$$

$$(c) \frac{(x+1)^2}{25} + \frac{(y-2)^2}{36} = 1$$

$$(d) x^2 - 2x - 4y + 17 = 0$$

$$(e) \frac{(y-4)^2}{36} - x^2 = 1$$

$$(f) \frac{\left(y - \frac{1}{4}\right)^2}{4} - \frac{(x+3)^2}{9} = 1$$

$$(g) y^2 - 8y + 2x + 10 = 0$$

$$(h) y^2 - 4y - 4x + 3 = 0$$

$$(i) (x+5)^2 + \frac{(y+2)^2}{16} = 1$$

$$(j) x^2 + 5x - \frac{1}{4}y + 6 = 0$$

$$(k) 4x^2 = 2y$$

$$(l) 4x^2 - 16y^2 = 64$$

$$(m) 5x^2 - 5y^2 = 25$$

$$(n) y^2 - 5x^2 = 20$$

$$(o) 9x^2 - 16y^2 + 144 = 0$$

$$(p) \frac{(x+2)^2}{10} - \frac{(y+4)^2}{25} = 1$$

8. Deducir la ecuación de la hipérbola que satisface cada una de las siguientes condiciones

- a) Vértices en $(\pm 2, 0)$, pasa por $(2\sqrt{3}, 4)$.
- b) Vértices en $(0, \pm 3)$, pasa por $(\frac{5}{3}, 5)$.
- c) Centro en $(-1, 3)$, un vértice en $(-1, 4)$, pasa por $(-5, 3 + \sqrt{5})$.
- d) Centro en $(3, -5)$, un vértice en $(3, -2)$, pasa por $(1, -1)$.

9. Deducir la ecuación de la elipse que satisface cada una de las siguientes condiciones

- a) Vértices en $(0, \pm 3)$, extremos del eje menor en $(\pm 1, 0)$.
- b) Vértices en $(\pm 4, 0)$, extremos del eje menor en $(0, \pm 2)$.
- c) Vértices en $(-3, -3)$, $(5, -3)$, extremos del eje menor en $(1, -1)$, $(1, -5)$.
- d) Vértices en $(1, -6)$, $(1, 2)$, extremos del eje menor en $(-2, -2)$, $(4, -2)$.

10. Deducir la ecuación de una parábola que satisface cada una de las siguientes condiciones
- Vértice en $(0, 0)$, pasa por $(-2, 8)$, eje a lo largo del eje y
 - Vértice en $(0, 0)$, pasa por $(1, \frac{1}{4})$, eje a lo largo del eje x
11. **Ingresos** Un fabricante encuentra que el ingreso generado por vender x unidades de cierta mercancía está dado por la función $R(x) = 80x - 0,4x^2$, donde el ingreso $R(x)$ se mide en dólares. ¿Cuál es el ingreso máximo, y cuántas unidades deben fabricarse para obtener este máximo?

12. **Ventas** Un vendedor de bebidas gaseosas en una conocida playa analiza sus registros de ventas y encuentra que, si vende x latas de gaseosa en un día, su utilidad (en dólares) está dada por

$$P(x) = -0,001x^2 + 3x - 1800$$

¿Cuál es su utilidad máxima por día, y cuántas latas debe vender para obtener una utilidad máxima?

13. **Publicidad** La efectividad de un anuncio comercial por televisión depende de cuántas veces lo ve una persona. Después de algunos experimentos, una agencia de publicidad encontró que, si la efectividad E se mide en una escala de 0 a 10, entonces

$$E(n) = n - \frac{1}{20}n^2$$

donde n es el número de veces que una persona ve un anuncio comercial determinado. Para que un anuncio tenga máxima efectividad, ¿cuántas veces debe verlo una persona?

14. **Productos farmacéuticos** Cuando cierto medicamento se toma oralmente, la concentración del medicamento en el flujo sanguíneo del paciente después de t minutos está dada por $C(t) = 0,06t - 0,0002t^2$, donde $0 \leq t \leq 240$ y la concentración se mide en mg/L. ¿Cuándo se alcanza la máxima concentración de suero, y cuál es esa máxima concentración?

15. **Agricultura** El número de manzanas producidas por cada árbol en una huerta de manzanos depende de la densidad con la que estén plantados los árboles. Si n árboles se plantan en un acre de terreno, entonces cada árbol produce $900 - 9n$ manzanas. Por tanto, el número de manzanas producidas por acres

$$A(n) = n(900 - 9n)$$

¿Cuántos árboles deben plantarse por acre para obtener la máxima producción de manzanas?

Sistemas de ecuaciones lineales y matrices

3.1. Ecuaciones lineales en varias variables

Una *ecuación lineal* en las variables $x_1, \dots, x_n$ es una ecuación que puede escribirse en la forma

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b \quad (3.1)$$

donde n es un entero positivo y los coeficientes $a_1, \dots, a_n$ y b son números reales, que generalmente se conocen de antemano.

Si $b = 0$ se dice que la ecuación (3.1) es *homogénea*, en otro caso se dice que es *no homogénea*.

El subíndice n puede ser cualquier entero positivo. Sin embargo, en los ejemplos a estudiar n variará, estará entre 2 y 5. En problemas de la vida real, n podría ser 50 o 5000, o incluso mucho mayor.

La solución de una ecuación es el valor (o conjunto de valores) que, al sustituirse ordenadamente por las variables $x_1, \dots, x_n$, hace que la igualdad sea verdadera.

EJEMPLO 3.1. La ecuación

$$5x_1 - 3x_2 + 2 = x_1$$

es lineal porque se puede reordenar algebraicamente en la forma de la ecuación (3.1):

$$4x_1 - 3x_2 = -2.$$

EJEMPLO 3.2. La ecuación

$$x_1 = 2\sqrt{x_2} - 6$$

no es lineal debido a la presencia de $\sqrt{x_2}$.

EJEMPLO 3.3. La ecuación

$$x_1 = 2(\sqrt{5} - x_2) + x_3$$

es lineal porque se puede reordenar algebraicamente en la forma de la ecuación (3.1):

$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 2\sqrt{5}.$$

EJEMPLO 3.4. La ecuación

$$2x_1 - 5x_2 = x_1^2x_2$$

no es lineal debido a la presencia de $x_1^2x_2$.

3.2. Ecuaciones lineales en dos variables

En el caso $n = 2$ en lugar de usar las variables x_1, x_2 es común usar las variables x, y .

Una *ecuación lineal* en las variables x, y es una ecuación de la forma

$$a_1x + a_2y = b$$

donde a_1, a_2 y b son números reales.

A veces conviene ver las soluciones como pares ordenados (x, y) .

Si $b = 0$ se dice que la ecuación es *homogénea*, en otro caso se dice que es *no homogénea*.

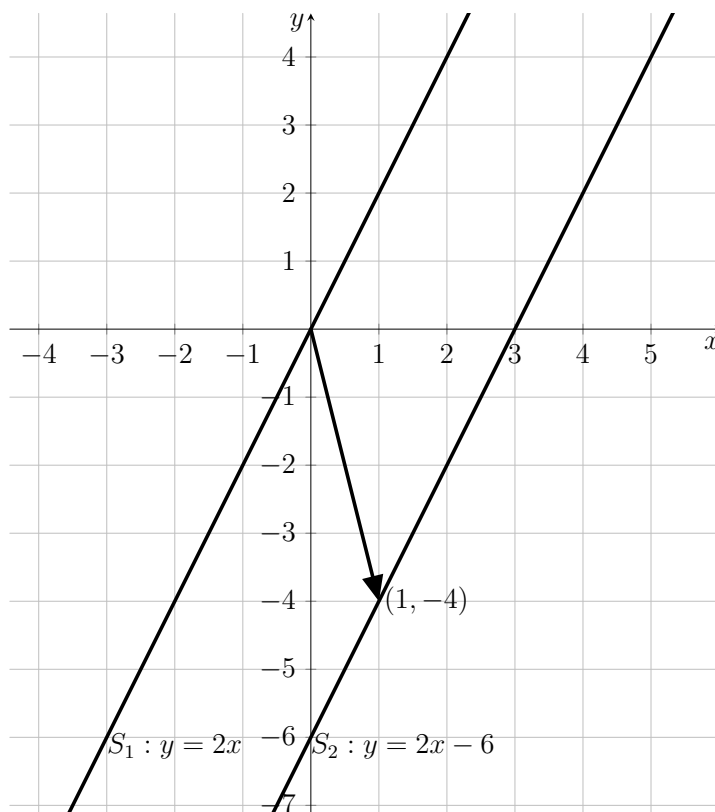
EJEMPLO 3.5. Consideremos la ecuación en las variables x e y dada por $2x - y = 0$. Esta ecuación es lineal y homogénea. La solución es el conjunto

$$S_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y = 2x\}.$$

También consideramos la ecuación en las variables x e y dada por $2x - y = 6$. Esta ecuación es lineal y no homogénea. La solución es el conjunto

$$S_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y = 2x - 6\}.$$

Es notorio que si $(x, y) \in S_1$ entonces $(x, y) + (1, -4) \in S_2$. Gráficamente



Ambas ecuaciones tienen infinitas soluciones.

Es importante observar que si (x_1, y_1) satisface la primera ecuación y (x_2, y_2) satisface la segunda, entonces $(x_1 + x_2, y_1 + y_2) = (x_1, y_1) + (x_2, y_2)$ satisface la segunda ecuación.

3.3. El espacio vectorial $\mathbb{R}^2$

En capítulos siguientes consideraremos los espacios vectoriales y subespacios. Un ejemplo muy importante y sencillo de espacio vectorial es $\mathbb{R}^2$, que corresponde con $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ dotado de una suma de pares ordenados y un producto de un par ordenado por un escalar (número). La suma se realiza componente a componente y el producto por un escalar se realiza multiplicando cada componente del par ordenado por el número escalar.

Un subespacio S de $\mathbb{R}^2$ es un subconjunto de $\mathbb{R}^2$ que, por sí mismo, se comporta como un espacio vectorial cerrado bajo las mismas reglas de suma y producto escalar. Para que un conjunto sea un subespacio, debe cumplir tres condiciones clave:

1. Contiene al vector cero: El origen debe estar en el conjunto S .
2. El conjunto S debe ser cerrado bajo la suma: Si sumas dos vectores de S , el resultado debe seguir estando en S .
3. El conjunto S debe ser cerrado bajo el producto escalar: Si multiplicas un vector de S por cualquier número real, el resultado debe seguir estando en S .

EJEMPLO 3.6. Retomemos los conjuntos S_1 y S_2 del ejemplo anterior.

El conjunto $S_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 2x\}$ sí es un subespacio del espacio vectorial de $\mathbb{R}^2$, ya que:

1. $(0, 0) \in S_1$.
2. Si los vectores $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in S_1$ se tiene que

$$y_1 + y_2 = 2x_1 + 2x_2 = 2(x_1 + x_2),$$

lo que implica que $(x_1 + x_2, y_1 + y_2) \in S_1$. Como $(x_1 + x_2, y_1 + y_2) = (x_1, y_1) + (x_2, y_2)$ tenemos que $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) \in S_1$.

3. Si el vector $(x, y) \in S_1$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ se tiene que $y = 2x$. Multiplicando por α se obtiene

$$\alpha y = 2\alpha x$$

lo que implica que $(\alpha x, \alpha y) \in S_1$. Como $(\alpha x, \alpha y) = \alpha(x, y)$ Se tiene que $\alpha(x, y) \in S_1$.

Por otro lado, el conjunto $S_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 2x - 6\}$ no es un subespacio del espacio vectorial de $\mathbb{R}^2$, ya que $(0, 0) \notin S_2$.

En general, el conjunto de soluciones de una ecuación lineal en dos variables corresponde con una recta en el plano.

Si la ecuación es homogénea, la recta pasa por el origen y es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.

Si la ecuación no es homogénea, la solución es una recta paralela a la recta que corresponde con la homogénea y no es un subespacio de $\mathbb{R}^2$ (es lo que se suele llamar un *subespacio afín* de $\mathbb{R}^2$).

3.4. Sistemas de ecuaciones en varias variables

Un *sistema de ecuaciones* es un conjunto de dos o más ecuaciones que comparten las mismas incógnitas. Al tratar de resolverlo el objetivo es encontrar los valores de esas incógnitas que hacen que todas las ecuaciones del grupo sean verdaderas al mismo tiempo, esos valores son las *soluciones del sistema*.

- Un sistema de ecuaciones es *lineal* cuando todas las ecuaciones que intervienen son lineales.

EJEMPLO 3.7.

$$\begin{cases} x + y = 9 \\ x - y = 5 \end{cases}$$

Es un sistema lineal porque ambas ecuaciones son lineales.

- Un sistema de ecuaciones no es lineal cuando alguna de las ecuaciones que interviene no es lineal.

EJEMPLO 3.8.

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 9 \\ x = 5 \end{cases}$$

Este sistema representa la intersección de una circunferencia y una recta, que no se cortan. No tiene solución.

No es un sistema lineal, porque al menos una de las incógnitas tiene un exponente diferente a 1 (está al cuadrado).

- Un sistema de ecuaciones es *inconsistente* cuando no tiene solución. Si el sistema no tiene solución es porque no hay ningún valor que satisfaga todas las ecuaciones a la vez.

EJEMPLO 3.9.

$$\begin{cases} x^2 - y = 0 \\ x^2 - y = 5 \end{cases}$$

Las ecuaciones corresponden a dos parábolas que nunca se cruzan. Ambas ecuaciones no pueden ser ciertas a la vez porque $5 \neq 0$. El sistema no tiene solución. Este sistema es inconsistente.

Este sistema no es lineal, porque al menos una de las incógnitas tiene un exponente diferente a 1 (está al cuadrado).

- Un sistema de ecuaciones es *consistente* cuando tiene solución. En el caso de dos variables, los valores encontrados representan los puntos donde las gráficas de las ecuaciones se cruzan.

EJEMPLO 3.10.

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 9 \\ y = 1 \end{cases}$$

Este sistema representa la intersección de una recta y una circunferencia centrada en $(0, 0)$ de radio 3.

Gráficamente se puede ver que se cortan en dos puntos (haga la representación gráfica correspondiente).

No es un sistema lineal, porque al menos una de las incógnitas tiene un exponente diferente a 1 (está al cuadrado).

- Un sistema de ecuaciones consistente es *determinado* cuando tiene una única solución.

EJEMPLO 3.11.

$$\begin{cases} x^2 - y = 0 \\ x^2 + y = 0 \end{cases}$$

Las ecuaciones corresponden a dos parábolas que se cortan en el origen de coordenadas: $(x, y) = (0, 0)$.

Este sistema es consistente y determinado. No es lineal.

- Un sistema de ecuaciones consistente es *indeterminado* cuando tiene infinitas soluciones.

EJEMPLO 3.12.

$$\begin{cases} 2x + 2y = 4 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

Este sistema es consistente e indeterminado: Tiene infinitas soluciones ya que las ecuaciones representan la misma recta. Es lineal.

3.5. Sistemas de dos ecuaciones lineales en dos variables

DEFINICIÓN 3.13. Un *sistema de 2 ecuaciones lineales en 2 variables* (o incógnitas) x, y es un conjunto de ecuaciones de la forma

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1, \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2. \end{cases} \quad (3.2)$$

donde $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}, b_1, b_2$, son números reales.

Dicho de otra forma:

Un *sistema de 2 ecuaciones lineales en 2 variables* (o incógnitas) x_1, x_2 es un conjunto de ecuaciones de la forma

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases} \quad (3.3)$$

donde a_{ij} $1 \leq i \leq 2, 1 \leq j \leq 2$, b_k , $1 \leq k \leq 2$ son números reales.

En cuanto a las soluciones de los sistemas de dos ecuaciones lineales solo se tienen tres posibilidades:

1. Tiene infinitas soluciones: Ambas ecuaciones representan la misma recta.
2. Tiene una solución: Las rectas se cruzan en un solo punto.
3. No tiene solución: Las rectas son paralelas.

Veamos algunos ejemplos.

EJEMPLO 3.14. El sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 2x - y = 0 \\ 2x - y = 6 \end{cases}$$

no tiene solución.

EJEMPLO 3.15. Considere el sistema:

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 2y = 4 \end{cases}$$

Este sistema tiene infinitas soluciones. Note que la segunda ecuación es solo la primera multiplicada por 2, ambas representan la misma recta.

EJEMPLO 3.16. Consideremos ahora el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x - 5y = -6 \end{cases}$$

Una forma de resolverlo es multiplicar la primera ecuación por -2 y sumarla a la segunda:

$$-2(x + y) + 2x - 5y = (-2)(4) - 6$$

$$-2x - 2y + 2x - 5y = -8 - 6$$

$$-7y = -14$$

$$y = 2.$$

Sustituyendo en la primera

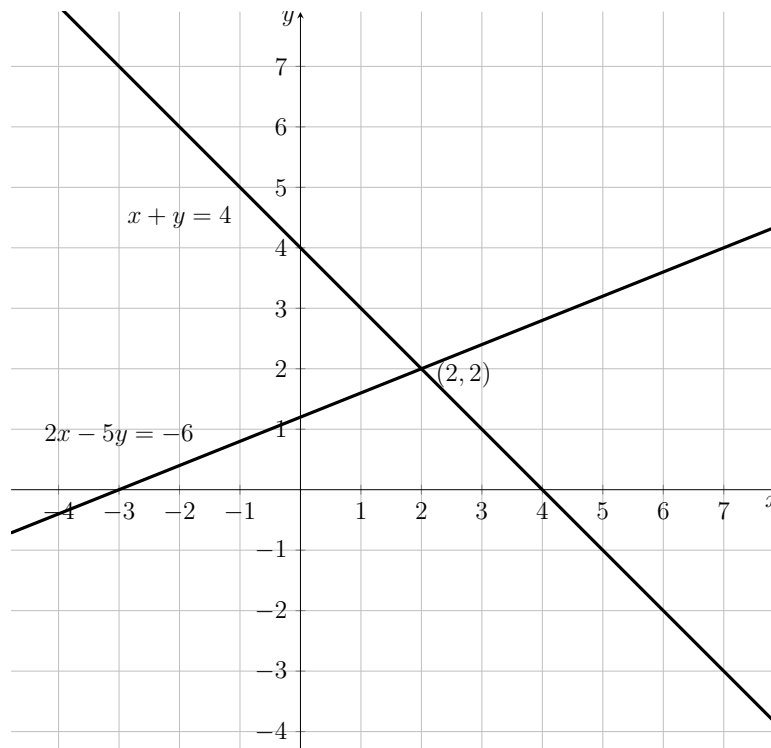
$$x + 2 = 4 \quad x = 4 - 2 = 2.$$

En conclusión $x = 2$, $y = 2$.

La solución del sistema es única y corresponde con el punto $(2, 2)$ del plano.

La solución de cada una de las ecuaciones corresponde con una recta en el plano y, la solución del sistema corresponde con la intersección del par de rectas que corresponden a cada ecuación.

Gráficamente:



EJEMPLO 3.17. Consideremos el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x - y = 3 \\ 3x - 3y = 9 \end{cases}$$

En este caso ambas ecuaciones son equivalentes (la segunda es igual a la primera multiplicada por 3). Por lo tanto, el sistema tiene infinitas soluciones y equivale a la ecuación $x - y = 3$.

OBSERVACIÓN 3.18. Generalizando lo que hemos observado, tenemos lo siguiente:

1. Una ecuación lineal en dos variables posee infinitas soluciones. El conjunto de las soluciones corresponde con una recta en el plano.
 - a) Si la ecuación es homogénea, la recta que corresponde con la solución pasa por el origen y el conjunto de las soluciones es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.
 - b) Si la ecuación no es homogénea, la recta que corresponde con la solución no pasa por el origen y el conjunto de las soluciones no es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.
2. Un sistema de dos ecuaciones en dos variables puede
 - a) Tener infinitas soluciones, en este caso las rectas asociadas a cada ecuación coinciden.
 - b) Tener una solución única, en este caso las rectas asociadas a la ecuaciones se intersecan en un punto.
 - c) No tener solución, en este caso las rectas asociadas a la ecuaciones son paralelas.

EJEMPLO 3.19. Un problema de navegación.

Un bote navega a velocidad constante por un río. Recorre 15 kilómetros en una hora y media a favor de la corriente y recorre 12 kilómetros en 2 horas contra la corriente. Hallar la velocidad del bote en agua tranquila y la velocidad del río.

Solución: Sean

x = velocidad del bote

y = velocidad del río

v_f = velocidad del bote a favor de la corriente

v_c = velocidad del bote contra la corriente

entonces

$$\begin{cases} x + y = v_f, \\ x - y = v_c. \end{cases}$$

Mediremos el tiempo en horas y la velocidad en kilómetros por hora. Los datos del enunciado indican que

$$v_f = \frac{15}{1,5} = 10$$

$$v_c = \frac{12}{2} = 6$$

Con esto obtenemos el siguiente sistema de dos ecuaciones lineales en dos variables

$$\begin{cases} x + y = 10, \\ x - y = 6. \end{cases}$$

Sumando ambas ecuaciones se obtiene $2x = 16$. Luego $x = 8$.

De donde $y = 10 - x = 10 - 8 = 2$.

Es decir, la solución es $x = 8$, $y = 2$.

Luego la velocidad del bote en agua tranquila es 8 kilómetros por hora y la velocidad del río es 2 kilómetros por hora.

3.6. Sistemas de ecuaciones lineales en varias variables

Un sistema de ecuaciones lineales (o sistema lineal) es una colección de una o más ecuaciones lineales que contienen las mismas variables, por ejemplo, $x_1, \dots, x_n$.

Por ejemplo, el sistema

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 1,5x_3 = 8 \\ x_1 - 4x_3 = -7 \end{cases}$$

es un sistema de dos ecuaciones en las variables x_1, x_2, x_3 (3 incógnitas).

Más precisamente.

DEFINICIÓN 3.20. Sean m y n enteros positivos. Un *sistema de m ecuaciones lineales en n variables* (o incógnitas) $x_1, x_2, \dots, x_n$ es un conjunto de ecuaciones de la forma

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases} \quad (3.4)$$

donde a_{ij} $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$, b_k , $1 \leq k \leq m$ son números reales.

Una *solución* del sistema es una lista de números $(s_1, \dots, s_n)$ que da validez a cada ecuación cuando se utilizan los valores $s_1, \dots, s_n$ en lugar de $x_1, \dots, x_n$, respectivamente.

El conjunto de todas las posibles soluciones se llama *conjunto solución* del sistema lineal. Se dice que dos sistemas lineales son *equivalentes* si tienen el mismo conjunto solución. Es decir, cada solución del primer sistema es una solución del segundo sistema, y cada solución del segundo sistema también es una solución del primero.

El sistema se dice *homogéneo* si $b_1 = b_2 = \cdots = b_m = 0$, en otro caso se dice *no homogéneo*.

Al igual que en el caso de dos variables, un sistema de ecuaciones lineales puede tener

1. ninguna solución, o
2. exactamente una solución, o
3. un número infinito de soluciones.

Se dice que un sistema de ecuaciones lineales es *consistente* si tiene una solución o un número infinito de soluciones; un sistema es *inconsistente* cuando no tiene ninguna solución.

A veces, para indicar los sistemas se usan las expresiones siguientes:

Sistema de 2x2 tiene dos ecuaciones con dos incógnitas.

Sistema de 3x2 tiene tres ecuaciones con dos incógnitas.

Sistema de 2x3 tiene dos ecuaciones con tres incógnitas.

Sistema de 3x3 tiene tres ecuaciones con tres incógnitas.

3.7. Matrices

DEFINICIÓN 3.21. Sean m y n enteros mayores o iguales que 1.

Una *matriz* $m \times n$ es un arreglo rectangular de $m \cdot n$ números dispuestos en m filas y n columnas

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

La igualdad anterior la abreviaremos mediante

$$A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$$

o simplemente $A = (a_{ij})$.

A los números a_{ij} se les llama *entradas* o *coeficientes* de la matriz A .

Formalmente una *matriz* es una función de $A : \{1, \dots, m\} \times \{1, \dots, n\} \rightarrow \mathbb{R}$. La imagen de (i, j) es $A(i, j)$ y generalmente se denota mediante a_{ij} .

Dos matrices A y B son iguales si son del mismo tamaño y sus componentes correspondientes son iguales. Es decir, $A = B$ cuando

$$a_{ij} = b_{ij}$$

para todo $i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$.

Una *matriz cuadrada* es una matriz en la que el número de filas es igual al número de columnas ($m = n$).

EJEMPLO 3.22.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1/4 & 0 \\ -5 & \pi & 7 \\ \sqrt{5} & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Se denomina *matriz nula* a la matriz que tiene todas sus componentes iguales a cero.

EJEMPLO 3.23. La matriz nula 3×2 es:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

La matriz nula 4×4 es:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Cuando tenemos la matriz

$$i \begin{matrix} & & j & & \\ \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Al vector

$$[a_{i1} \quad \cdots \quad a_{in}]$$

se le denomina *fila i* o *renglón i* .

Al vector

$$\begin{bmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}$$

se le denomina *columna* j .

Los siguientes casos particulares destacan:

Un *vector fila* (o *vector renglón*) es una matriz de la forma

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \end{bmatrix}$$

Un *vector columna* es una matriz de la forma

$$\begin{bmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}$$

EJEMPLO 3.24. 1. Un vector fila 1×3 es una matriz 1×3 :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{bmatrix}.$$

2. Un vector columna 3×1 es una matriz 3×1 :

$$\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{bmatrix}.$$

3.8. Relación entre sistemas de ecuaciones lineales y matrices

La información esencial de un sistema de ecuaciones lineales puede registrarse de forma compacta en una matriz.

Dado el sistema

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_2 - 8x_3 = 8 \\ -4x_1 + 5x_2 + 9x_3 = -9 \end{cases} \quad (3.5)$$

con los coeficientes de cada variable alineados en columnas, se denomina *matriz de coeficientes* del sistema (3.5) a la matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -8 \\ -4 & 5 & 9 \end{bmatrix}.$$

Y la matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & | & 0 \\ 0 & 2 & -8 & | & 8 \\ -4 & 5 & 9 & | & -9 \end{bmatrix}$$

se denomina *matriz aumentada* del sistema (3.5). Aquí la segunda fila contiene un cero porque la segunda ecuación podría escribirse como

$$0 \cdot x_1 + 2x_2 - 8x_3 = 8.$$

En este ejemplo, la matriz aumentada tiene 3 filas y 4 columnas, por lo que es una matriz 3×4 .

Notar que la matriz aumentada de un sistema consiste es la matriz de coeficientes con una columna adicional que contiene los términos independientes, que están a la derecha de las ecuaciones.

La notación matricial es muy útil para simplificar cálculos, tal como se verá en lo que sigue.

EJEMPLO 3.25. Volvamos al sistema sencillo del Ejemplo 3.16.

El sistema era

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x - 5y = -6 \end{cases}$$

La matriz aumentada del sistema es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 4 \\ 2 & -5 & -6 \end{array} \right]$$

La forma en que se resolvió el sistema fue la siguiente:

Se multiplicó la primera ecuación por -2 y se sumó a la segunda:

$$-2(x + y) + 2x - 5y = (-2)(4) - 6$$

$$-2x - 2y + 2x - 5y = -8 - 6$$

$$-7y = -14$$

$$y = 2,$$

sustituyendo en la primera

$$x + 2 = 4 \quad x = 4 - 2 = 2.$$

Este procedimiento se ha podido realizar en la matriz aumentada del sistema, lo que ahorra tiempo, espacio y simplifica las operaciones al no tener que escribir cada vez las incógnitas.

En detalle, en la matriz del sistema multiplicar por -2 la primera fila, sumarla a la segunda fila y colocarla en la segunda fila, se obtiene la matriz

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 4 \\ 0 & -7 & -14 \end{array} \right].$$

Después dividir segunda fila entre -7 , para obtener

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \end{array} \right] \tag{3.6}$$

Esta matriz corresponde al sistema equivalente

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ y = 2 \end{cases}$$

Se deduce que $y = 2$ y, sustituyendo en la primera ecuación, $x + 2 = 4$, de donde $x = 2$.

También es posible simplificar aún más el trabajo de despeje usando matrices, si en la matriz (3.6) a la fila 1 le restamos la fila 2 y lo colocamos en la fila 1, obtenemos la matriz

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

que corresponde al sistema equivalente

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = 2 \end{cases}$$

de donde es inmediato que $x = y = 2$.

OBSERVACIÓN 3.26. Las matrices se pueden utilizar en la forma anterior para resolver un sistema de ecuaciones, gracias a las siguientes reglas que aplican a todo sistema de ecuaciones:

1. Si se intercambian dos ecuaciones no se altera la solución.
2. Cuando se multiplican o se dividen ambos lados de una ecuación por un número distinto de cero, se obtiene una ecuación equivalente.
3. Si se suma el múltiplo de una ecuación a otra del mismo sistema se obtiene un sistema de ecuaciones equivalente.

EJEMPLO 3.27. Veamos un ejemplo algo más complejo, consideremos el sistema

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_2 - 8x_3 = 8 \\ -4x_1 + 5x_2 + 9x_3 = -9 \end{cases}$$

Se va a mostrar el procedimiento de eliminación, con y sin notación matricial, y los resultados se colocarán uno al lado del otro para facilitar la comparación.

La matriz aumentada del sistema es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \\ -4 & 5 & 9 & -9 \end{array} \right]$$

Colocaremos cada sistema equivalente a la izquierda y la matriz correspondiente a la derecha.

$$\begin{array}{l} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_2 - 8x_3 = 8 \\ -4x_1 + 5x_2 + 9x_3 = -9 \end{array} \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \\ -4 & 5 & 9 & -9 \end{array} \right]$$

Paso 1: Eliminar x_1 de las ecuaciones 2 y 3, manteniendo x_1 en la primera ecuación.

Operaremos con la ecuación 3. Multiplicar por 4 la ecuación 1 y sumar la ecuación 3. El resultado colocarlo en lugar de la ecuación 3.

La ecuación 1 multiplicada por 4 es:

$$4x_1 - 8x_2 + 4x_3 = 0.$$

$$\begin{array}{l} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_2 - 8x_3 = 8 \\ -3x_2 + 13x_3 = -9 \end{array} \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \\ 0 & -3 & 13 & -9 \end{array} \right]$$

Observemos que ahora la primera columna es

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Paso 2: Operaremos con la ecuación 2. Lograr que el coeficiente de x_2 sea 1 en la segunda ecuación. Multiplicar la ecuación 2 por $\frac{1}{2}$. El resultado colocarlo en lugar de la ecuación 2.

La ecuación 2 multiplicada por $\frac{1}{2}$ es:

$$x_2 - 4x_3 = 4.$$

$$\begin{array}{l} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 - 4x_3 = 4 \\ -3x_2 + 13x_3 = -9 \end{array} \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & -3 & 13 & -9 \end{array} \right]$$

Paso 3: Operaremos con la ecuación 3. Utilizar x_2 de la ecuación 2 para eliminar $-3x_2$ en la ecuación 3: multiplicar fila 2 por 3 y sumar a fila 3. El resultado colocarlo en lugar de la fila 3.

La fila 2 multiplicada por 3 es:

$$[0 \quad 3 \quad -12 \quad | \quad 12].$$

Se obtiene

$$\begin{aligned}
 x_1 - 2x_2 + x_3 &= 0 \\
 x_2 - 4x_3 &= 4 \\
 x_3 &= 3
 \end{aligned}
 \qquad
 \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Aquí ya tenemos

$$x_3 = 3, \quad x_2 = 4 + 4x_3 = 16, \quad x_1 = 2x_2 - x_3 = 29.$$

Consideremos la matriz de coeficientes del último sistema. Observemos la forma triangular de la matriz conformada por 1 en la diagonal y 0 debajo de la diagonal.

$$\left[\begin{array}{ccc} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

Por otro lado, también es posible continuar simplificando:

Utilizar x_2 de la ecuación 2 para eliminar $-2x_2$ en la ecuación 1: multiplicar fila 2 por 2 y sumar a fila 1.

$$\begin{aligned}
 x_1 - 7x_3 &= 8 \\
 x_2 - 4x_3 &= 4 \\
 x_3 &= 3
 \end{aligned}
 \qquad
 \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -7 & 8 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Utilizar x_3 de la ecuación 3 para eliminar $-7x_3$ en la ecuación 1 y $-4x_3$ en la ecuación 2:

- (a) Multiplicar fila 3 por 7 y sumar a fila 1, el resultado colocarlo en lugar de la fila 1.
- (b) Multiplicar fila 3 por 4 y sumar a fila 2, el resultado colocarlo en lugar de la fila 2.

$$\begin{aligned}
 x_1 &= 29 \\
 x_2 &= 16 \\
 x_3 &= 3
 \end{aligned}
 \qquad
 \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 29 \\ 0 & 1 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

De donde

$$x_1 = 29, \quad x_2 = 16, \quad x_3 = 3.$$

Consideremos la matriz de coeficientes del último sistema. Observemos la forma de la matriz conformada por 1 en la diagonal y 0 en el resto de las entradas.

3.9. Ejercicios

1. Encontrar la(s) solución(es) (si las hay) de los siguientes sistemas.

$$(a) \begin{cases} x + y = 3 \\ x + 2y = -8 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} 2x + 3y = 3 \\ -2x - 3y = -3 \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} 4x + 5y = 0 \\ -2x - y = 3 \end{cases}$$

$$(d) \begin{cases} -2x = 1 \\ 4x - 3y = 0 \end{cases}$$

$$(e) \begin{cases} y = -3 \\ -2x + 4y = 8 \end{cases}$$

$$(f) \begin{cases} 7x + 4y = 0 \\ 2x + 4y = 0 \end{cases}$$

2. En un zoológico hay aves (de dos patas) y cuadrúpedos (de cuatro patas). Si el zoológico contiene 60 cabezas y 200 patas, ¿cuántas aves y cuantos cuadrúpedos viven en él?
3. La compañía Sunrise Porcelain fabrica tazas y platos de cerámica. Para cada taza o plato un trabajador mide una cantidad fija de material y la pone en la máquina que los forma, de donde pasa al vidriado y secado automático.

En promedio, un trabajador necesita tres minutos para iniciar el proceso de una taza y dos minutos para el de un plato.

El material para una taza cuesta \$0,25 y el material para un plato cuesta \$0,20.

Si se asignan \$44 diarios para la producción de tazas y platos, ¿cuántos deben fabricarse de cada uno en un día de trabajo de 8 horas, si un trabajador se encuentra trabajando cada minuto y se gastan exactamente \$44 en materiales?

Métodos de eliminación Gaussiana

4.1. Matrices escalonadas y matrices reducidas

Hemos visto lo útil que resulta utilizar matrices, operando sobre sus filas para resolver sistemas de ecuaciones lineales.

A continuación vamos a precisar los conceptos referentes a las operaciones que se pueden realizar en las filas de las matrices para resolver ecuaciones lineales.

DEFINICIÓN 4.1. Las *operaciones elementales fila o renglón* para matrices son las siguientes:

1. Multiplicar (o dividir) una fila por un número diferente de cero.
2. Sumar un múltiplo de una fila a otra fila.
3. Intercambiar dos filas.

Usaremos R_i para referirnos a la i -ésima fila. Análogamente usaremos R_j para referirnos a la j -ésima fila. Para $c \neq 0$, las operaciones elementales fila o renglón se denotarán de la siguiente manera:

1. $R_i \rightarrow cR_i$ significa “se sustituye la i -ésima fila por esa misma fila multiplicada por c ”.
2. $R_i \rightarrow R_i + cR_j$ significa “se sustituye la i -ésima fila por la suma de la fila i más la fila j multiplicada por c ”.
3. $R_i \leftrightarrow R_j$ significa “se intercambian las filas i y j ”.

El proceso de aplicar estas operaciones elementales con filas para simplificar una matriz se llama *reducción por filas*.

DEFINICIÓN 4.2. Sean A y B dos matrices $m \times n$. Se dice que B es *equivalente por filas* a la matriz A (o simplemente *equivalente* a A), si B se puede obtener de la matriz A a través de un número finito de operaciones elementales de renglón.

Si B es equivalente a A se abrevia

$$B \sim A.$$

EJEMPLO 4.3. Si

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & -3 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

y

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & -7 & -7 & -8 & -9 \end{bmatrix}.$$

$B \sim A$, pues B se obtiene de A mediante la operación de renglón

$$R_2 \rightarrow -2R_1 + R_2.$$

La relación entre matrices $\sim$ es una *relación de equivalencia*, es decir, si A , B y C son matrices $m \times n$, se cumple:

1. $A \sim A$. (Reflexividad)
2. Si $A \sim B$ entonces $B \sim A$. (Simetría)
3. Si $A \sim B$ y $B \sim C$ entonces $A \sim C$. (Transitividad)

DEFINICIÓN 4.4. Se dice que una matriz es *escalonada por filas* si satisface las siguientes condiciones:

1. Todas las filas cuyos elementos son todos cero (si las hay) aparecen en la parte inferior de la matriz.
2. El primer número diferente de cero (a partir de la izquierda) en cualquier fila, que no contiene sólo ceros, es 1.
3. Si dos filas sucesivas no contienen solamente ceros, entonces el primer 1 en la fila inferior ocurre más a la derecha que el primer 1 en el renglón superior.

Se dice que una matriz es *escalonada reducida* si es escalonada por filas y además satisface la siguiente condición adicional:

4. Cualquier columna que contenga el primer 1 de un renglón tiene ceros en las demás posiciones.

El primer número diferente de cero de una fila (si lo hay) se llama *pivote* de esa fila.

A través de operaciones elementales fila se puede llevar una matriz a una matriz equivalente que es escalonada por filas y también a una matriz equivalente que es escalonada reducida.

EJEMPLO 4.5. Las siguientes matrices se encuentran en la forma escalonada por renglones:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & -1 & 6 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

OBSERVACIÓN 4.6. Por lo general, la forma escalonada por renglones de una matriz no es única. Es decir, una matriz puede ser equivalente a más de una matriz en forma escalonada por renglones.

EJEMPLO 4.7. Las siguientes matrices son diferentes y son equivalentes por renglones

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 3R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -7 & -13 \\ 0 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

EJEMPLO 4.8. Las siguientes matrices están en la forma escalonada reducida por renglones:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Las dos primeras tienen tres pivotes; las otras tienen dos pivotes.

4.2. Métodos de Gauss

El método de Gauss se utiliza para obtener una matriz escalonada equivalente a una matriz dada.

A continuación ilustramos el método de Gauss mediante un ejemplo.

EJEMPLO 4.9. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -4 & -1 & 3 \\ 3 & 4 & 0 & 7 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}.$$

Obtener una matriz escalonada equivalente a A .

Paso 1: Se busca una fila en A que tenga su primer elemento distinto de cero y se intercambia (si es necesario) con la primera fila de la matriz A ; si no existe una fila de A que tenga su primer elemento no nulo, entonces se busca una fila de la matriz A que tenga el segundo elemento distinto de cero y se intercambia (si es necesario) con la primera fila de la matriz A ; de no suceder así, se busca una fila de A que tenga el tercer elemento distinto de cero y se intercambia (si es necesario) con la primera fila de A , etc.; obteniendo finalmente una matriz $B_1 \sim A$ con un primer elemento no nulo en la primera fila que es el pivote. Dividiendo esta fila entre el pivote la fila queda con un 1 al principio.

Para este caso particular la operación a realizar es $R_1 \leftrightarrow R_3$, resultando la equivalencia de matrices

$$\begin{array}{ccc} A & \sim & B_1 \\ \begin{bmatrix} 0 & -4 & -1 & 3 \\ 3 & 4 & 0 & 7 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \end{bmatrix} & \sim & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 5 \\ 3 & 4 & 0 & 7 \\ 0 & -4 & -1 & 3 \end{bmatrix} \end{array}.$$

El pivote de la primera fila de la matriz B_1 es $b_{11}^1 = 1$ (el supraíndice de la entrada corresponde con el subíndice de la matriz).

Paso 2: Con el pivote de la primera fila de B_1 se transforman en ceros los elementos que están por debajo de él mediante la operación suma de filas, obteniendo una matriz $B_2 \sim B_1 \sim A$, que tendrá todas las componentes nulas debajo del pivote de la primera fila.

Para este caso particular la operación a realizar es $R_2 \rightarrow -3R_1 + R_2$, resultando la equivalencia de matrices

$$\begin{array}{ccc} B_1 & \sim & B_2 \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 5 \\ 3 & 4 & 0 & 7 \\ 0 & -4 & -1 & 3 \end{bmatrix} & \sim & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & -9 & -8 \\ 0 & -4 & -1 & 3 \end{bmatrix} \end{array}$$

En caso de no haber obtenido un 1 en el segundo lugar de la fila 2, debemos hacer la división que corresponda para obtener una matriz equivalente con 1 en ese lugar.

Paso 3: Ahora se repiten los pasos 1 y 2 con la segunda fila de la matriz B_2 , produciendo una matriz $B_3 \sim B_2 \sim B_1 \sim A$ cuyas componentes serán nulas debajo del pivote de su segunda fila.

Para el caso particular ilustrado, el pivote de la segunda fila de la matriz B_2 es $b_{22}^2 = 1$. Se pueden hacer ceros los elementos debajo del mismo mediante la operación $R_3 \rightarrow 4R_2 + R_3$, esto es

$$\begin{array}{c} B_2 \\ \left[\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & -9 & -8 \\ 0 & -4 & -1 & 3 \end{array} \right] \end{array} \sim \begin{array}{c} B_3 \\ \left[\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & -9 & -8 \\ 0 & 0 & -37 & -29 \end{array} \right] \end{array}$$

Paso 4: Continuamos de manera análoga con las filas restantes.

Para el caso particular considerado, se debe dividir la tercera fila entre -37

$$\begin{array}{c} B_3 \\ \left[\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & -9 & -8 \\ 0 & 0 & -37 & -29 \end{array} \right] \end{array} \sim \begin{array}{c} B_4 \\ \left[\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & -9 & -8 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{29}{37} \end{array} \right] \end{array}$$

Para el caso particular considerado, la matriz B_4 ya está en forma escalonada; con lo que terminaría el proceso para este ejemplo particular.

Para el caso general, se repiten estos pasos con las filas subsecuentes de las matrices equivalentes que resulten, hasta obtener una matriz H en forma escalonada.

OBSERVACIÓN 4.10. Debe quedar claro que el propósito fundamental del método de Gauss es obtener una matriz en forma escalonada equivalente a una matriz dada, mediante el uso de las operaciones elementales de renglón en cualquier combinación.

Así que el algoritmo anterior sólo es una guía para este propósito. Cualquier modificación es válida siempre y cuando se empleen únicamente las operaciones de renglón para matrices y se alcance el objetivo de obtener una matriz en forma escalonada equivalente por filas a la matriz inicial.

A continuación otro ejemplo, presentado en forma más esquemática

EJEMPLO 4.11. Usar el método de Gauss para obtener una matriz escalonada por filas equivalente a la matriz

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 & 12 \\ 5 & 11 & 23 \end{bmatrix}$$

Tenemos

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 & 12 \\ 5 & 11 & 23 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow \frac{1}{3}R_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 5 & 11 & 23 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 5R_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

4.3. Método de Gauss-Jordan

El método de Gauss se utiliza para obtener una matriz escalonada reducida equivalente a una matriz dada y se procede de la siguiente manera.

1. Se lleva la matriz a forma escalonada mediante el método de Gauss.
2. Se hacen ceros todos los elementos arriba de cada pivote utilizando operaciones de renglón.

Lo ilustraremos mediante un ejemplo.

EJEMPLO 4.12. Consideremos la matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 25 \\ 1 & 4 & 1 & 20 \\ 2 & 5 & 5 & 55 \end{bmatrix}$$

Utilizar el método de Gauss-Jordan para obtener una matriz escalonada reducida equivalente a esta matriz.

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 25 \\ 1 & 4 & 1 & 20 \\ 2 & 5 & 5 & 55 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 25 \\ 0 & 1 & -1 & -5 \\ 2 & 5 & 5 & 55 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 25 \\ 0 & 1 & -1 & -5 \\ 0 & -1 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 3R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 & 40 \\ 0 & 1 & -1 & -5 \\ 0 & -1 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 & 40 \\ 0 & 1 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

4.4. Aplicación a la resolución de sistemas de ecuaciones lineales

Los métodos de Gauss y de Gauss-Jordan se aplican a la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, transformando la matriz aumentada del sistema en una matriz escalonada por filas o en una matriz reducida por filas, respectivamente.

Los métodos serán explicados en base a ejemplos.

EJEMPLO 4.13. Consideremos el sistema

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 18 \\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 24 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 4 \end{cases}$$

La matriz aumentada del sistema es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 6 & 18 \\ 4 & 5 & 6 & 24 \\ 3 & 1 & -2 & 4 \end{array} \right]$$

Primero vamos a resolver utilizando el método de Gauss, es decir, buscaremos una matriz escalonada por filas que sea equivalente a la matriz aumentada del sistema.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 6 & 18 \\ 4 & 5 & 6 & 24 \\ 3 & 1 & -2 & 4 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \rightarrow \frac{1}{2}R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 4 & 5 & 6 & 24 \\ 3 & 1 & -2 & 4 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 4R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & -3 & -6 & -12 \\ 3 & 1 & -2 & 4 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & -3 & -6 & -12 \\ 0 & -5 & -11 & -23 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_2 \rightarrow -\frac{1}{3}R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & -5 & -11 & -23 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & -5 & -11 & -23 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + 5R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow -R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Ya tenemos una matriz escalonada de la que se deduce el siguiente sistema equivalente

$$\begin{cases} x_1 - x_3 = 1 \\ x_2 + 2x_3 = 4 \\ x_3 = 3 \end{cases}$$

Por lo tanto,

$$x_3 = 3, x_2 = 4 - 2x_3 = -2, x_1 = 1 + x_3 = 4.$$

Si queremos resolver el sistema por el método de Gauss-Jordan, deberíamos continuar de la siguiente manera

$$\left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 + R_3} \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_3} \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

De donde se obtiene inmediatamente la solución, ya que esta última matriz corresponde son el sistema equivalente

$$\begin{cases} x_1 = 4 \\ x_2 = -2 \\ x_3 = 3 \end{cases}$$

EJEMPLO 4.14. Consideremos el sistema

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 18 \\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 24 \\ 2x_1 + 7x_2 + 12x_3 = 30 \end{cases}$$

La matriz aumentada del sistema es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 6 & 18 \\ 4 & 5 & 6 & 24 \\ 2 & 7 & 12 & 30 \end{array} \right]$$

Por el método de Gauss:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 6 & 18 \\ 4 & 5 & 6 & 24 \\ 2 & 7 & 12 & 30 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \rightarrow \frac{1}{2}R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 4 & 5 & 6 & 24 \\ 2 & 7 & 12 & 30 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 4R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & -3 & -6 & -12 \\ 2 & 7 & 12 & 30 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & -3 & -6 & -12 \\ 0 & 3 & 6 & 12 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_2 \rightarrow -\frac{1}{3}R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 6 & 12 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 6 & 12 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 3R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Esto es equivalente al sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x_1 - x_3 = 1 \\ x_2 + 2x_3 = 4 \end{cases}$$

Hasta aquí se puede llegar. Se tienen sólo dos ecuaciones para las tres incógnitas x_1, x_2, x_3 y existe un número infinito de soluciones. Para comprobar esto se elige un valor de x_3 . Entonces $x_2 = 4 - 2x_3$ y $x_1 = 1 + x_3$. Ésta será una solución para cualquier número x_3 .

El conjunto solución es un subespacio de $\mathbb{R}^3$, dado por

$$S = \{(1 + t, 4 - 2t, t) : t \in \mathbb{R}\}.$$

En cuanto al método de Gauss-Jordan, en este caso los dos métodos coinciden.

EJEMPLO 4.15. Consideremos el sistema

$$\begin{cases} 2x_2 + 3x_3 = 4 \\ 2x_1 - 6x_2 + 7x_3 = 15 \\ x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 10 \end{cases}$$

La matriz aumentada para este sistema es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & -6 & 7 & 15 \\ 1 & -2 & 5 & 10 \end{array} \right]$$

Por el método de Gauss:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & -6 & 7 & 15 \\ 1 & -2 & 5 & 10 \end{array} \right] & \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 5 & 10 \\ 2 & -6 & 7 & 15 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 5 & 10 \\ 0 & -2 & -3 & -5 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \end{array} \right] \end{aligned}$$

Aquí ya se observa que el sistema es inconsistente, ya que las dos últimas filas corresponden con el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} -2x_2 - 3x_3 = -5 \\ 2x_2 + 3x_3 = 4 \end{cases}$$

que claramente no tiene solución.

Sigamos con el método de Gauss a ver que ocurre

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 5 & 10 \\ 0 & -2 & -3 & -5 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \end{array} \right] & \xrightarrow{R_2 \rightarrow -\frac{1}{2}R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 5 & 10 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & 2 & 3 & 4 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 2R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 5 & 10 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 + 2R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 8 & 15 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right] \end{aligned}$$

Ahora la última ecuación es $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = -1$, lo cual también es imposible ya que $0 \neq -1$. Por lo tanto, el sistema no tiene solución, es decir es inconsistente.

Ahora surge la pregunta natural ¿Cuál de los métodos es mejor? ¿El de Gauss o el de Gauss-Jordan?

Depende; al resolver sistemas de ecuaciones en una computadora es preferible el método de eliminación gaussiana porque significa menos operaciones elementales por renglones.

De hecho, para resolver un sistema de n ecuaciones con n incógnitas usando la eliminación de Gauss-Jordan se requieren aproximadamente de $\frac{n^3}{2}$ sumas y multiplicaciones, mientras que la eliminación gaussiana requiere sólo $\frac{n^3}{3}$ sumas y multiplicaciones (ver libro de Grossman).

Si es esencial obtener la forma escalonada reducida por renglones de una matriz corresponde el método de Gauss-Jordan

EJEMPLO 4.16. Resolver el sistema

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 5x_3 + x_4 = 4 \\ 2x_1 + 5x_2 - 2x_3 + 4x_4 = 6 \end{cases}$$

La matriz aumentada del sistema es

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & -5 & 1 & 4 \\ 2 & 5 & -2 & 4 & 6 \end{array} \right]$$

Reduciendo por renglones

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & -5 & 1 & 4 \\ 2 & 5 & -2 & 4 & 6 \end{array} \right] & \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & -5 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 8 & 2 & -2 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{R_2 \rightarrow -R_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & -5 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -8 & -2 & 2 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 3R_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 19 & 7 & -2 \\ 0 & 1 & -8 & -2 & 2 \end{array} \right] \end{aligned}$$

Hasta aquí se puede llegar. La matriz de coeficientes se encuentra en forma escalonada reducida por renglones. Es evidente que existe un número infinito de soluciones.

Los valores de las variables x_3 y x_4 se pueden escoger de manera arbitraria, y entonces

$$\begin{aligned} x_2 &= 2 + 8x_3 + 2x_4 \\ x_1 &= -2 - 19x_3 - 7x_4. \end{aligned}$$

Por lo tanto, todas las soluciones se representan en la forma

$$(-2 - 19x_3 - 7x_4, 2 + 8x_3 + 2x_4, x_3, x_4)$$

donde x_3 y x_4 son números reales.

Al resolver muchos sistemas, es evidente que los cálculos se vuelven fastidiosos. Un buen método práctico es usar una calculadora o computadora siempre que las fracciones se compliquen. Debe

hacerse notar, sin embargo, que si los cálculos se llevan a cabo en una computadora o calculadora pueden introducirse errores de “redondeo”.

EJEMPLO 4.17 (Un problema de administración de recursos.).

Un departamento de pesca y caza del estado proporciona tres tipos de comida a un lago que alberga a tres especies de peces.

- (i) Cada pez de la especie 1 consume cada semana un promedio de 1 unidad del alimento 1, 1 unidad del alimento 2 y 2 unidades del alimento 3.
- (ii) Cada pez de la especie 2 consume cada semana un promedio de 3 unidades del alimento 1, 4 unidades del alimento 2 y 5 unidades del alimento 3.
- (iii) Para un pez de la especie 3, el promedio semanal de consumo es 2 unidades del alimento 1, 1 unidad del alimento 2 y 5 unidades del alimento 3.
- (iv) Cada semana se proporcionan al lago 25.000 unidades de alimento 1, se proporcionan 20.000 unidades del alimento 2 y 55.000 del alimento 3.

Si se supone que los peces se comen todo el alimento, ¿cuántos peces de cada especie pueden coexistir en el lago?

Solución:

Sean x_1 , x_2 y x_3 el número de peces de cada especie que hay en el ambiente del lago. Utilizando la información del problema se observa que:

- (i) x_1 peces de la especie 1 consumen x_1 unidades de alimento 1.
- (ii) x_2 peces de la especie 2 consumen $3x_2$ unidades de alimento 1.
- (iii) x_3 peces de la especie 3 consumen $2x_3$ unidades de alimento 1.

Entonces

$$x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 25,000.$$

Análogamente se pueden obtenerlas ecuaciones para los otros dos alimentos.

Se llega al siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 25,000 \\ x_1 + 4x_2 + x_3 = 20,000 \\ 2x_1 + 5x_2 + 5x_3 = 55,000 \end{cases}$$

La matriz ampliada del sistema es

$$A = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 25,000 \\ 1 & 4 & 1 & 20,000 \\ 2 & 5 & 5 & 55,000 \end{array} \right]$$

Usamos el método de Gauss-Jordan para obtener la matriz escalonada reducida.

$$\begin{aligned}
 \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 25,000 \\ 1 & 4 & 1 & 20,000 \\ 2 & 5 & 5 & 55,000 \end{array} \right] & \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 25,000 \\ 0 & 1 & -1 & -5,000 \\ 2 & 5 & 5 & 55,000 \end{array} \right] \\
 & \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 25,000 \\ 0 & 1 & -1 & -5,000 \\ 0 & -1 & 1 & 5,000 \end{array} \right] \\
 & \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 3R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 5 & 40,000 \\ 0 & 1 & -1 & -5,000 \\ 0 & -1 & 1 & 5,000 \end{array} \right] \\
 & \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 5 & 40,000 \\ 0 & 1 & -1 & -5,000 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]
 \end{aligned}$$

Hemos logrado una reducción del sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x_1 + 5x_3 = 40,000 \\ x_2 - x_3 = -5,000 \end{cases}$$

Si x_3 se elige arbitrariamente se tiene un número infinito de soluciones dadas por:

$$\begin{cases} x_1 = 40,000 - 5x_3 \\ x_2 = x_3 - 5,000 \end{cases}$$

Pero debemos tomar en cuenta otras restricciones: Por supuesto se debe tener

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

De $x_2 \geq 0$ se sigue que $x_3 \geq 5,000$.

De $0 \leq x_1 = 40,000 - 5x_3$ se sigue que $x_3 \leq 8,000$.

Esto significa que las poblaciones que pueden convivir en el lago con todo el alimento consumido deben satisfacer:

$$\begin{cases} x_1 = 40,000 - 5x_3 \\ x_2 = x_3 - 5,000 \\ 5,000 \leq x_3 \leq 8,000 \end{cases}$$

Notar que el sistema de ecuaciones lineales que hemos resuelto tiene un número infinito de soluciones.

Sin embargo el problema de administración de recursos tiene sólo un número finito de soluciones porque x_1 , x_2 y x_3 deben ser enteros positivos y existen nada más 3.001 enteros en el intervalo $[5.000, 8.000]$.

EJEMPLO 4.18 (Análisis de redes).

Muchas situaciones prácticas originan redes: redes de transporte, redes de comunicaciones y redes económicas, por nombrar algunas. De particular interés son los posibles flujos a través de las redes.

Por ejemplo, los vehículos que fluyen a través de una red de carreteras, la información que fluye a través de una red de datos, y los bienes y servicios que fluyen a través de una red económica.

En este texto, una red consistirá de un número finito de nodos (también llamados uniones o vértices) conectados mediante una serie de aristas dirigidas llamadas ramas o arcos.

Cada rama se marcará con un flujo que representa la cantidad de algún objeto que puede fluir a lo largo o a través de cada rama en la dirección indicada (piense en los automóviles que viajan a lo largo de una red de calles de un sentido).

La regla fundamental que gobierna el flujo a través de una red es la conservación del flujo:

En cada nodo, el flujo de entrada es igual al flujo de salida.

Se puede analizar el flujo a través de toda una red planteando las ecuaciones adecuadas y resolviendo el sistema resultante de ecuaciones lineales.

El problema que se va a resolver es el siguiente:

Describir los posibles flujos a través de la red de tuberías de agua que se muestra en la Figura 4.1, donde el flujo se mide en litros por minuto.

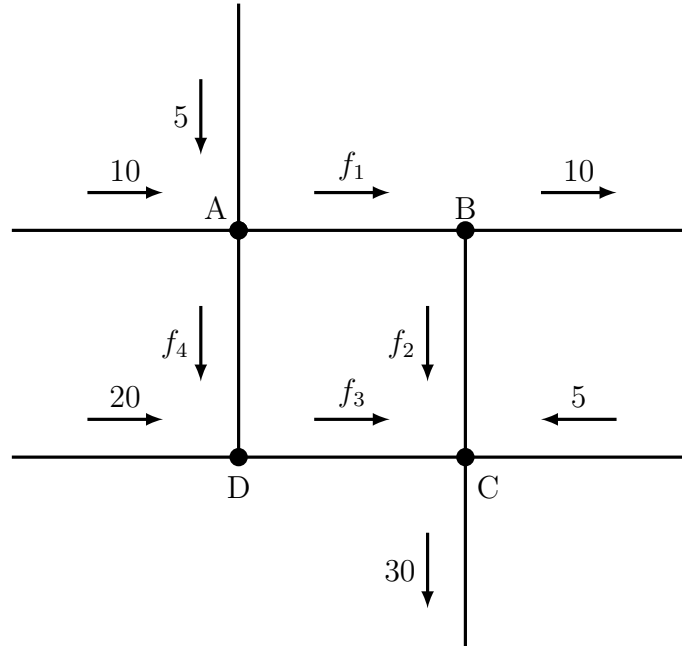


FIGURA 4.1. Flujo en tuberías

En cada nodo, se escribe la ecuación que representa la conservación del flujo.

Luego se reescribe cada ecuación con las variables a la izquierda y la constante a la derecha, para obtener un sistema lineal en forma estándar.

$$\begin{array}{ll}
 \text{Nodo A: } 15 = f_1 + f_4 & \Rightarrow f_1 + f_4 = 15 \\
 \text{Nodo B: } f_1 = f_2 + 10 & \Rightarrow f_1 - f_2 = 10 \\
 \text{Nodo C: } f_2 + f_3 + 5 = 30 & \Rightarrow f_2 + f_3 = 25 \\
 \text{Nodo D: } f_4 + 20 = f_3 & \Rightarrow f_3 - f_4 = 20
 \end{array}$$

Usando eliminación de Gauss, se reduce la matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 15 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 25 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 20 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 15 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 20 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Comprobarlo a manera de ejercicio.

Se ve que existe una variable libre, f_4 , de modo que se tiene un número infinito de soluciones. Al hacer $f_4 = t$ y expresar las variables pivote en términos de f_4 , se obtiene

$$f_1 = 15 - t$$

$$f_2 = 5 - t$$

$$f_3 = 20 + t$$

$$f_4 = t$$

Estas ecuaciones describen todos los flujos posibles y permiten analizar la red. Por ejemplo, se ve que, si se controla el flujo en la rama AD de modo que $t = 5$ L/min, entonces los otros flujos son

$$f_1 = 10, f_2 = 0, \text{ y } f_3 = 25.$$

Puede hacerlo todavía mejor. Se pueden encontrar los posibles flujos mínimo y máximo en cada rama.

Cada uno de los flujos debe ser no negativo.

Al examinar la primera y segunda ecuaciones a la vez, se ve que $t \leq 15$ (de otro modo f_1 sería negativo) y $t \leq 5$ (de otro modo f_2 sería negativo).

La segunda de estas desigualdades es más restrictiva que la primera, de modo que debe usarla.

La tercera ecuación no aporta más restricciones al parámetro t , así se deduce que $0 \leq t \leq 5$.

Al combinar este resultado con las cuatro ecuaciones, se ve que

$$10 \leq f_1 \leq 15$$

$$0 \leq f_2 \leq 5$$

$$20 \leq f_3 \leq 25$$

$$0 \leq f_4 \leq 5$$

Ahora se tiene una descripción completa de los posibles flujos a través de esta red.

4.5. Ejercicios

1. Determine si la matriz dada se encuentra

- (i) en la forma escalonada por renglones (pero no en la forma escalonada reducida por renglones),
- (ii) en la forma escalonada reducida por renglones
- (iii) en ninguna de las dos.

$$(a) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(b) \begin{pmatrix} 3 & 5 & 2 \\ 0 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(c) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(d) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(e) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(f) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(g) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(h) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$(i) \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

2. Utilizar operaciones elementales con renglones para reducir las matrices dadas a la forma escalonada por renglones y a la forma escalonada reducida por renglones.

$$(a) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(b) \begin{pmatrix} -1 & 6 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(c) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 5 & 6 & -2 \end{pmatrix}$$

$$(d) \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -4 & 5 & -6 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(e) \begin{pmatrix} 2 & -4 & 8 \\ 3 & 5 & 8 \\ -6 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$(f) \begin{pmatrix} 2 & -4 & -2 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

$$(g) \begin{pmatrix} 3 & -6 & -3 \\ 5 & 10 & 5 \end{pmatrix}$$

$$(h) \begin{pmatrix} 2 & -7 \\ 3 & 5 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$$

$$(i) \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ -3 & -14 & -1 \end{pmatrix}$$

3. Utilizar los métodos de eliminación de Gauss y de Gauss-Jordan para encontrar, si existen, todas las soluciones de los sistemas dados. Recomendación: verificar con un programa informático.

$$a) \begin{cases} 9x_1 + 9x_2 - 7x_3 = 6 \\ -7x_1 - x_3 = -10 \\ 9x_1 + 6x_2 + 8x_3 = 45 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 11 \\ 4x_1 + x_2 - x_3 = 4 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 10 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} 9x_2 - 7x_3 = 2 \\ -x_3 = -2 \\ -3x_1 + 6x_2 + 8x_3 = 1 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} x_1 - 5x_2 = 0 \\ -x_1 + 5x_2 = 0 \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 - 4x_3 + 5x_4 = 0 \\ 7x_2 + 3x_4 = 0 \end{cases}$$

$$f) \begin{cases} 2x_1 - x_2 = 0 \\ 3x_1 + 5x_2 = 0 \\ 7x_1 - 3x_2 = 0 \\ -2x_1 + 3x_2 = 0 \end{cases}$$

$$g) \begin{cases} -2x_1 + x_2 + 6x_3 = 18 \\ 5x_1 + 8x_3 = -16 \\ 3x_1 + 2x_2 - 10x_3 = -3 \end{cases}$$

$$h) \begin{cases} 3x_1 + 6x_2 - 6x_3 = 9 \\ 2x_1 - 5x_2 + 4x_3 = 6 \\ 5x_1 + 28x_2 - 26x_3 = -8 \end{cases}$$

$$i) \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 7 \\ 4x_1 - x_2 + 5x_3 = 4 \\ 2x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0 \end{cases}$$

$$j) \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 - x_4 = 1 \\ -3x_1 + 4x_2 + x_3 - 2x_4 = 4 \\ -3x_1 + 14x_2 + 4x_3 - 7x_4 = 3 \\ 6x_1 + 12x_2 - 12x_3 - 6x_4 = 5 \end{cases}$$

$$k) \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 4 \\ -2x_1 - 4x_2 + 8x_3 = -9 \end{cases}$$

$$l) \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ 3x_1 + 2x_3 - 2x_4 = -8 \\ 4x_2 - x_3 - x_4 = 1 \\ 5x_1 + 3x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

$$m) \begin{cases} x_1 + x_2 = 4 \\ 2x_1 - 3x_2 = 7 \\ 3x_1 - 2x_2 = 11 \end{cases}$$

4. Un viajero que acaba de regresar de Europa gastó \$30 diarios en Inglaterra, \$20 diarios en Francia y \$20 diarios en España por concepto de hospedaje.

En comida gastó \$20 diarios en Inglaterra, \$30 diarios en Francia y \$20 diarios en España. Sus gastos adicionales fueron de \$10 diarios en cada país.

Los registros del viajero indican que gastó un total de \$340 en hospedaje, \$320 en comida y \$140 en gastos adicionales durante su viaje por estos tres países.

Calcule el número de días que pasó el viajero en cada país o muestre que los registros son incorrectos debido a que las cantidades gastadas no son compatibles una con la otra.

5. Una embotelladora de refrescos desea cotizar la publicidad de sus productos en televisión, radio y revista, se tienen tres propuestas del plan de medios de acuerdo con el presupuesto asignado acerca de la cantidad de anuncios por medio en el transcurso de un mes.

En el primer presupuesto cada anuncio en televisión tiene un coste de \$250 000, en radio \$5 000 y en revista \$30 000.

En el segundo presupuesto \$310 000, \$4 000 y \$15 000 y en el último presupuesto \$560 000, \$10 000 y \$35 000.

Los totales por presupuesto son los siguientes: \$21 795 000, \$31 767 000 y \$61 225 000.

Determine la cantidad de anuncios cotizados por cada medio.

Vectores en el plano

Muchas magnitudes que pueden ser medidas, tales como la longitud, el área, el volumen, la masa y la temperatura, pueden describirse completamente al especificar su valor en una unidad específica como metros, metros cuadrados, centímetros cúbicos, gramos, grados centígrados, respectivamente; se les conoce con el nombre de *magnitudes escalares*.

Otras magnitudes como la velocidad, la fuerza y la aceleración, requieren tanto de un valor numérico en una unidad adecuada como de una dirección y sentido para su descripción; a éstas se les conoce como *magnitudes vectoriales* o *vectores*. Por ejemplo, la velocidad del viento es un vector que consta de rapidez del viento y su sentido, como 10 km/h suroeste. Es usual representar a los vectores como flechas o segmentos de recta dirigidos.

5.1. Conceptos básicos

Tal como ya se indicó, un *vector* es una magnitud que tiene asociada una dirección, un sentido y un valor numérico, como por ejemplo la fuerza, la velocidad, la aceleración y el desplazamiento.

Consideremos el plano cartesiano con sus ejes x e y . Un vector en el plano es un segmento de recta que va dirigido desde un punto A hasta un punto B , al punto A se le conoce como punto inicial y al punto B como punto final; a este vector se le suele denotar con el símbolo $\overrightarrow{AB}$.

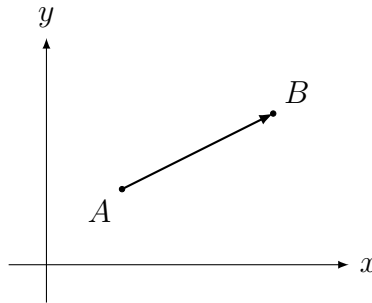


FIGURA 5.1. Representación gráfica del vector $\overrightarrow{AB}$

Con más precisión, sea $\overrightarrow{AB}$ un vector en el plano, su *dirección* es la recta sobre la cual se ubica, su *longitud* es la longitud del segmento $\overline{AB}$ y su *sentido* es el que está determinado por el punto inicial y el punto final.

El conjunto de todos los puntos del plano está en correspondencia natural con el conjunto de todos los vectores cuyo punto inicial es el origen de coordenadas O , a cada punto P del plano le corresponde el vector $\overrightarrow{OP}$, por ejemplo si $P = (x_o, y_o)$ el vector $\overrightarrow{OP}$ corresponde con el punto (x_o, y_o) .

La primera parte de la siguiente figura ilustra la correspondencia entre el vector $\vec{v}_o = \overrightarrow{OP}$ y el punto $P = (x_o, y_o)$ y la segunda parte ilustra la correspondencia entre los vectores $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ y $\overrightarrow{OC}$ y los puntos A , B y C , respectivamente.

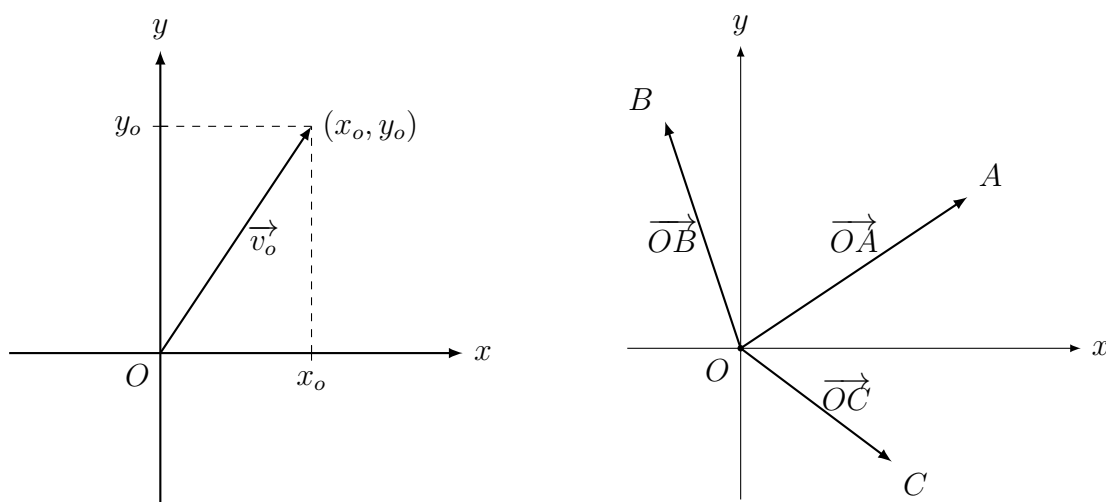


FIGURA 5.2. Correspondencia entre vectores y puntos del plano

Existen dos clases de vectores, los libres y los ligados.

Un *vector libre* es una clase de equivalencia de vectores que tienen direcciones paralelas y coinciden en longitud y sentido, sin importar su punto inicial, es decir, se consideran equivalentes a dos vectores cuyas direcciones son paralelas y que coinciden en longitud y sentido. Geométricamente, dos vectores libres son equivalentes si uno puede obtenerse al deslizar (o trasladar) el otro, de manera paralela a sí mismo hasta que los dos vectores coincidan.

El considerar vectores libres simplifica los cálculos y lo usual es trabajar con el vector libre cuyo punto inicial es el origen de coordenadas O .

Los vectores que no son libres son llamados *vectores ligados*.

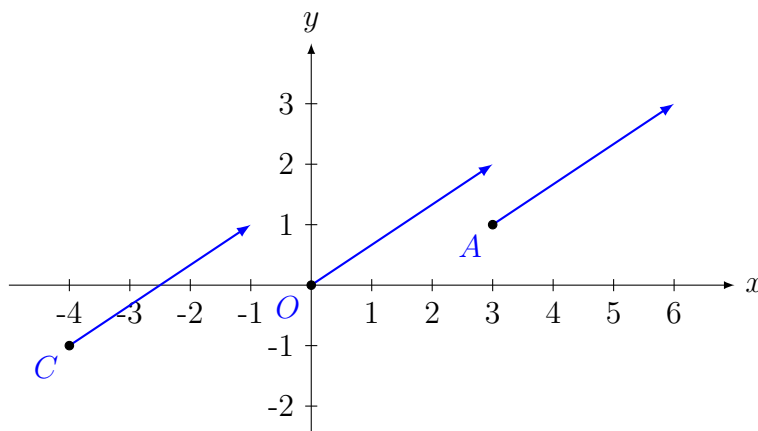


FIGURA 5.3. Vectores libres equivalentes

En álgebra lineal y geometría analítica lo usual es trabajar con vectores libres, a menos que el punto de aplicación sea esencial para el problema. Un vector libre representa una dirección y una magnitud, pero no depende de un punto específico en el espacio.

Por ejemplo, el vector $(2, 3)$ en un sistema de coordenadas indica un desplazamiento de 2 unidades en la dirección x y 3 unidades en y , considerando el vector como libre, este desplazamiento puede ocurrir desde cualquier punto del plano. Si el vector estuviera atado a un punto fijo, perdería su capacidad de expresar traslaciones generales.

Los vectores libres y el álgebra lineal son utilizados en la elaboración de juegos de video, cualquier movimiento que se hace en un juego es asociado a un vector libre, si este movimiento está asociado a una fuerza (como un golpe) es de importancia la magnitud del vector.

En lo que sigue, siempre se considerarán vectores libres.

Los vectores pueden ser sumados, restados y multiplicados por un número real. En el contexto de los vectores, a los números reales se les conoce como *escalares*.

Es usual denotar a los vectores con una letra con una flecha en la parte superior y al especificar las coordenadas se usan las notaciones de vector columna o vector fila según convenga, a veces con paréntesis y a veces con corchetes, por ejemplo el vector $\vec{v} = (a, b)$ puede ser denotado como

$$(a \ b), \quad [a \ b], \quad \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad \text{ó} \quad \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}.$$

Sean $\vec{u} = (x_1, y_1)$, $\vec{v} = (x_2, y_2)$, $\vec{w} = (x_3, y_3)$ vectores del plano, $\vec{0} = (0, 0)$ el vector nulo y λ escalar, la suma y el producto por un escalar se hacen de la siguiente manera

$$\vec{u} + \vec{v} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \quad \lambda \vec{u} = (\lambda x_1, \lambda y_1).$$

El vector $-\vec{u}$ se define como $-\vec{u} = (-1)\vec{u} = (-x_1, -y_1)$.

Estas operaciones tienen las siguientes propiedades

PROPOSICIÓN 5.1. Si $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ son vectores y si λ_1 , λ_2 son escalares

$$\begin{array}{lll} \vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u} & (\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) & \vec{v} + \vec{0} = \vec{v} \\ \vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0} & \lambda_1(\vec{u} + \vec{v}) = \lambda_1\vec{u} + \lambda_1\vec{v} & (\lambda_1 + \lambda_2)\vec{u} = \lambda_1\vec{u} + \lambda_2\vec{u} \\ (\lambda_1\lambda_2)\vec{u} = \lambda_1(\lambda_2\vec{u}) = \lambda_2(\lambda_1\vec{u}) & 1\vec{u} = \vec{u} & 0\vec{u} = \vec{0} \end{array}$$

Es importante destacar que los símbolos $+$ y $-$ se usan para dos fines diferentes: suma y resta de escalares, suma y resta de vectores. Esto es usual en el contexto de vectores, por lo que se debe tener muy claro la clase de elementos que involucra cada operación.

Cuando multiplicamos un vector por un escalar λ su longitud se modifica, quedando multiplicada por $|\lambda|$; si $\lambda > 0$ se mantiene el sentido y si $\lambda < 0$ cambia el sentido.

Geométricamente la suma de vectores se hace de acuerdo a la ley del paralelogramo, que se detalla en la siguiente figura.

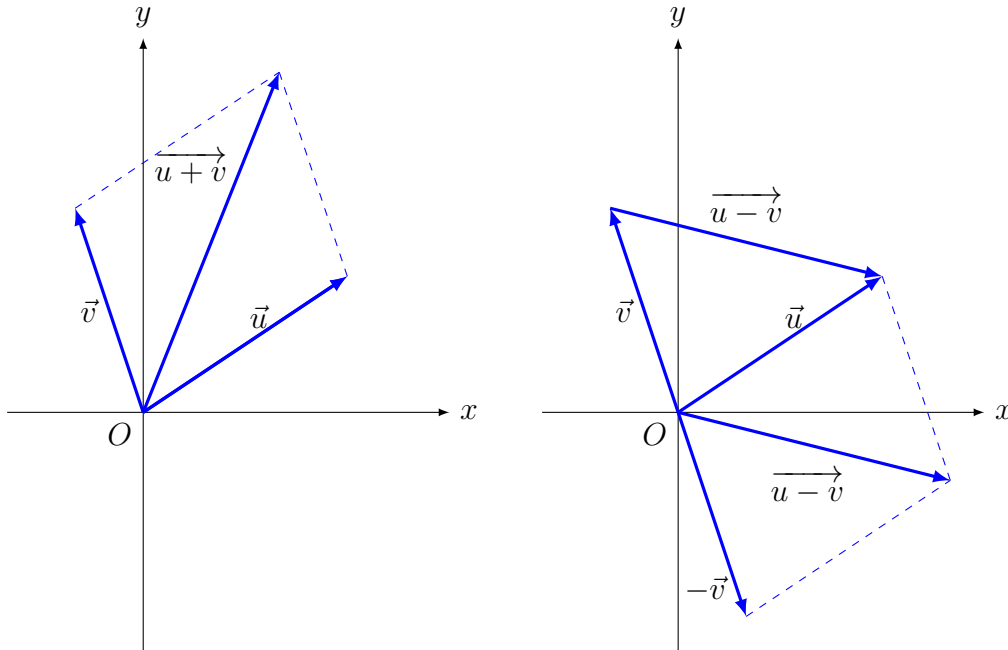


FIGURA 5.4. Ley del paralelogramo

5.2. Medida de ángulos y nociones básicas de trigonometría

Un *ángulo* es una figura que se forma con dos rayos o semirrectas que tienen un extremo común llamado *vértice*.

En la siguiente figura el punto O es el vértice del ángulo α formado por los semirrectas A y B . Es usual llamar a la semirrecta A lado inicial y a la semirrecta B lado terminal.

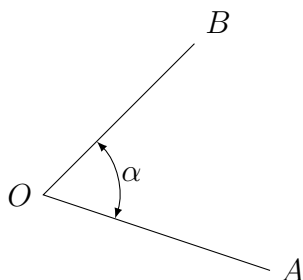
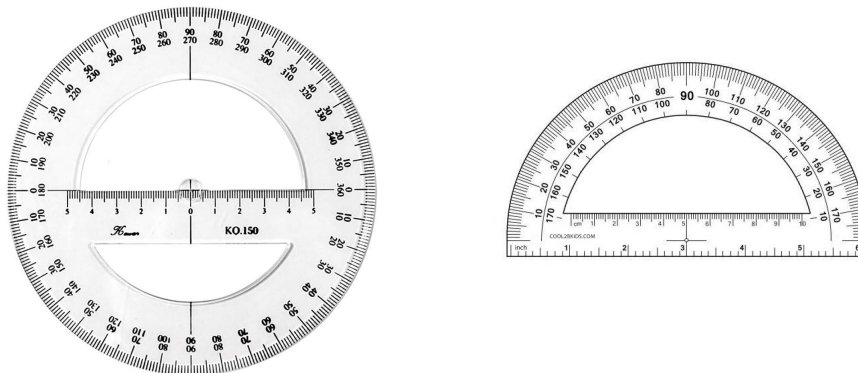


FIGURA 5.5. Ángulo

La medida del ángulo α corresponde con el tamaño de la abertura entre las semirrectas A y B .

Tradicionalmente los ángulos se miden en grados, la medición en grados se basa en la asignación de 360 grados (abreviado 360°) al ángulo formado por una rotación completa en sentido contrario al de las manecillas del reloj.

El transportador, que se muestra a continuación, es el instrumento que se usa para medir ángulos.



Un ángulo de 1° es el que se forma por una parte correspondiente a $\frac{1}{360}$ de una rotación completa. Si la rotación es contraria a la de las manecillas del reloj, la medida será positiva; si es en el sentido de las manecillas del reloj, la medida será negativa.

En el cálculo y en general en matemática algo avanzada, la unidad más cómoda para medir ángulos es el radián. La medida de un ángulo en radianes se basa en la longitud de un arco del círculo unitario

$$x^2 + y^2 = 1.$$

Un ángulo t se puede considerar como formado por la rotación del lado inicial, desde el eje positivo x hasta el lado terminal. Si el lado inicial del ángulo recorre una distancia t a lo largo de la circunferencia unitaria hasta llegar al lado terminal, se dice que la medida del ángulo es t radianes.

En radianes se usa la misma convención que con la medida en grados: un ángulo formado por una rotación contraria a las manecillas del reloj se considera positivo, mientras que un ángulo formado por una rotación en el sentido de las manecillas del reloj es negativo.

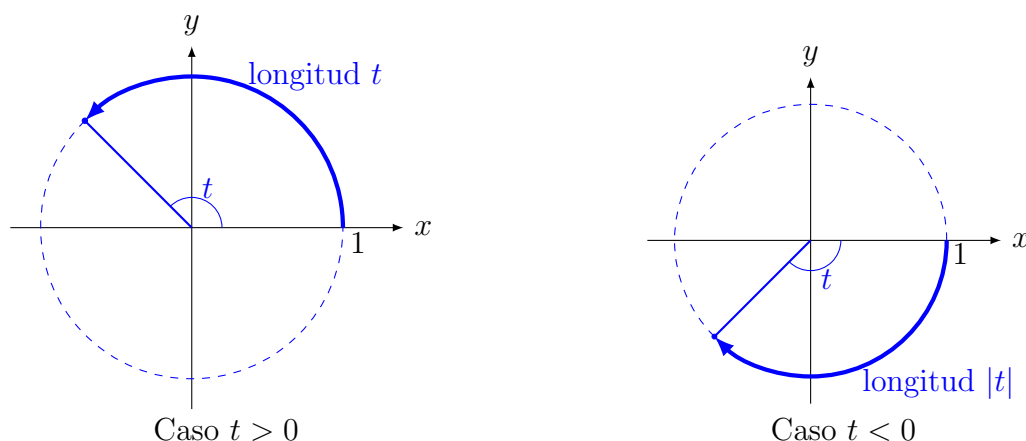


FIGURA 5.6. Medida de ángulos en radianes

Como la longitud de la circunferencia unitaria es 2π , un ángulo formado por una rotación completa en contra de las manecillas del reloj es 2π radianes.

Por lo tanto se tienen las siguientes fórmulas de conversión

$$180^\circ = \pi \text{ radianes}$$

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ radianes}$$

y

$$\text{radián} = \left(\frac{180}{\pi} \right)^\circ.$$

En un triángulo rectángulo ABC , tal como el que se muestra en la Figura 5.7, se definen las funciones trigonométricas básicas seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente (abreviadas sen, cos, tan, sec, csc y cot) por las siguientes fórmulas

$$\begin{aligned}\operatorname{sen} \alpha &= \frac{b}{c} & \operatorname{csc} \alpha &= \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha} = \frac{c}{b} \\ \cos \alpha &= \frac{a}{c} & \sec \alpha &= \frac{1}{\cos \alpha} = \frac{c}{a} \\ \tan \alpha &= \frac{b}{a} & \cot \alpha &= \frac{1}{\tan \alpha} = \frac{a}{b}\end{aligned}$$

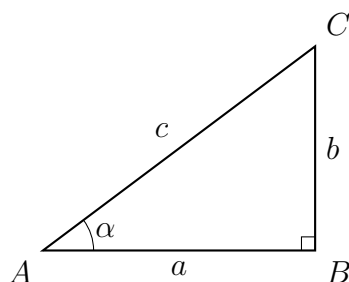
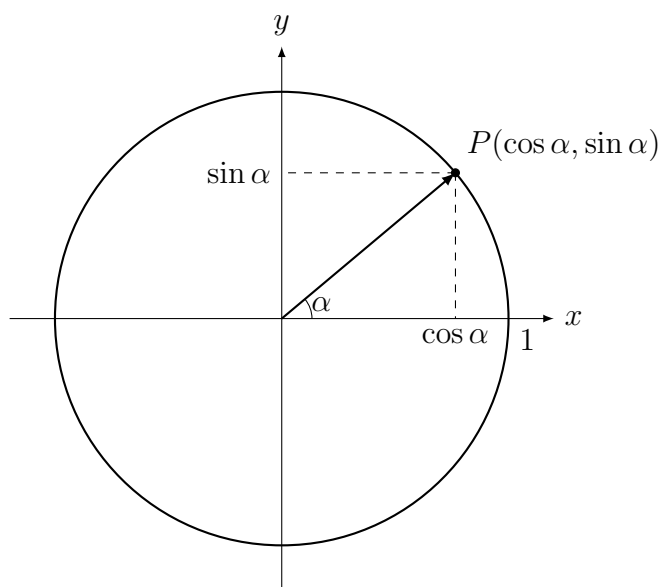


FIGURA 5.7. Funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo

De acuerdo a esta definición, dada en un triángulo rectángulo, las funciones trigonométricas solo están definidas en el intervalo $(0, \frac{\pi}{2})$.

Es posible extender, de manera natural, el dominio de las funciones sen y $\cos$ a toda la recta siguiendo la idea que se ilustra en la siguiente figura: Si $P = (x, y)$ es un punto de la circunferencia unitaria y el vector correspondiente forma un ángulo α con el eje x , se define

$$\operatorname{sen} \alpha = y \quad \cos \alpha = x.$$



El resto de las funciones trigonométricas se define de acuerdo a las fórmulas ya dadas.

Radianes	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
Ángulos	0°	30°	45°	60°	90°
Seno	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
Coseno	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
Tangente	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	No definida

CUADRO 1. Valores trigonométricos para ángulos notables

Para los ángulos notables es posible calcular el valor exacto de sus funciones trigonométricas, la Figura 5.8 ilustra los valores de las funciones sen y cos en estos ángulos.

EJEMPLO 5.2. 1. Hallar las coordenadas del vector que forma un ángulo de $\frac{2\pi}{3}$ rad. con el eje x y que tiene longitud 2.

El vector solicitado es

$$\left(2 \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right), 2 \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right)$$

Como

$$\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} \quad \text{y} \quad \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

se tiene que el vector es

$$(-1, \sqrt{3}).$$

2. Encontrar la longitud del vector $(\sqrt{3}, -1)$ y el ángulo que forma con el eje x .

La longitud del vector se denota con $(\sqrt{3}, -1)$ y es

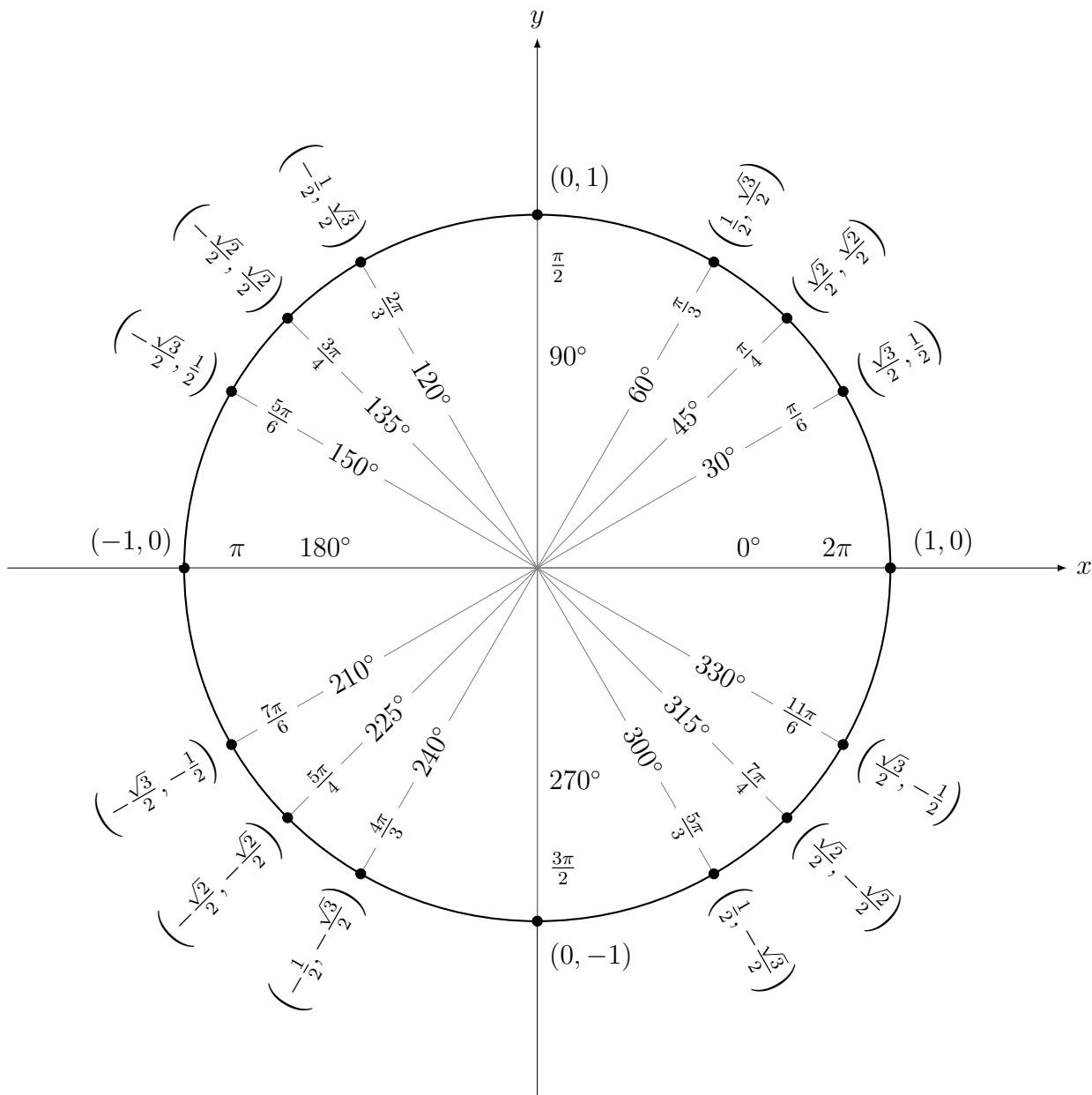
$$\|(\sqrt{3}, -1)\| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = \sqrt{3+1} = \sqrt{4} = 2.$$

Sea α el ángulo que forma el vector con el eje x , entonces se tiene que cumplir que

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{y} \quad \sin \alpha = -\frac{1}{2}.$$

Por lo tanto el ángulo es $\frac{11\pi}{6}$.

También sirve escoger como ángulo $-\frac{\pi}{6}$.



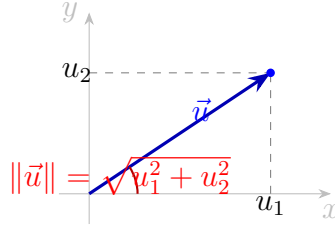
H

FIGURA 5.8. Ángulos notables en el círculo trigonométrico

5.3. Norma

La *norma* de un vector $\vec{u} = (u_1, u_2)$, que se denota por $\|\vec{u}\|$ es igual a su longitud, como su longitud es igual a la distancia del punto (u_1, u_2) al origen O , se tiene que

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}.$$



La norma de los vectores satisface las siguientes propiedades:

Sean $\vec{u}$ y $\vec{v}$ vectores en el plano y λ un número real, entonces

1. $\|\vec{u}\| \geq 0$,
2. $\|\vec{u}\| = 0$ si y solo si $\vec{u} = \vec{0}$,
3. $\|\lambda \vec{u}\| = |\lambda| \|\vec{u}\|$,
4. (Desigualdad triangular) $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$. Significa que en cualquier triángulo, un lado es menor o igual que la suma de los otros dos.

Interpretación geométrica de algunas de las propiedades anteriores.

Al multiplicar un vector por un escalar λ se multiplica su longitud por $|\lambda|$. Más aún se alarga si $|\lambda| > 1$, se acorta si $|\lambda| < 1$ y se invierte el sentido si $\lambda < 0$.

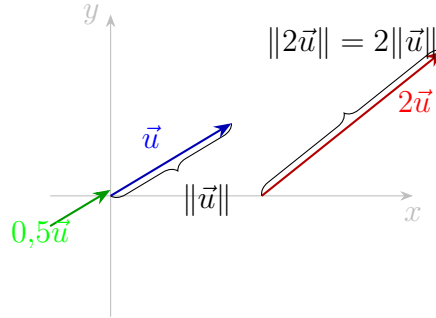


FIGURA 5.9. Interpretación geométrica de la norma de un escalar por un vector.

La desigualdad triangular $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$ significa que en cualquier triángulo, un lado es menor o igual que la suma de los otros dos.

La igualdad ocurre cuando $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos y apuntan en la misma dirección (los vectores son colineales y con el mismo sentido).

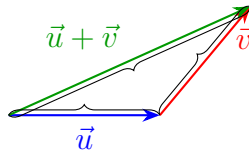


FIGURA 5.10. Interpretación geométrica de la desigualdad triangular.

5.4. Producto escalar o producto interno

Se considera un triángulo rectángulo como el de la Figura 5.11. Los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ forman un ángulo γ y la hipotenusa es $\|\vec{u}\|$.

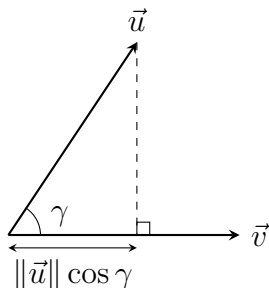


FIGURA 5.11. Proyección de un vector en la dirección de otro vector

El cateto adyacente corresponde con la longitud de la proyección de $\vec{u}$ en la dirección de $\vec{v}$.

Como

$$\cos \gamma = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}}$$

se obtiene que el cateto adyacente es $\|\vec{u}\| \cos \gamma$.

Por lo tanto, la longitud de la proyección de $\vec{u}$ en la dirección de $\vec{v}$ es igual a $\|\vec{u}\| \cos \gamma$.

El producto interno de dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ se denota por $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ (a veces es denotado por $\vec{u} \cdot \vec{v}$).

El *producto escalar* o *producto interno* de dos vectores se define como el producto de sus longitudes multiplicada por el coseno del ángulo que forman.

Sean $\vec{u}$ y $\vec{v}$ dos vectores que forman un ángulo γ , se define

$$\boxed{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \gamma.}$$

Es importante tener en cuenta la interpretación geométrica del producto escalar:

1. El valor absoluto del producto escalar $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ es igual a la longitud de la proyección del vector $\vec{u}$ en la dirección del vector $\vec{v}$, multiplicado por la longitud del vector $\vec{v}$.

Esto se debe a lo que mencionamos al principio de esta sección.

2. Si γ es el ángulo entre los dos vectores y los vectores no son nulos, el producto escalar será positivo si $0 \leq \gamma < \frac{\pi}{2}$, negativo si $\frac{\pi}{2} < \gamma \leq \pi$ y nulo si $\gamma = \frac{\pi}{2}$.

Esto es consecuencia del valor del $\cos \gamma$.

3. Si la longitud del vector $\vec{v}$ es igual a 1, el valor absoluto del producto escalar $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ es igual a la longitud de la proyección del vector $\vec{u}$ en la dirección del vector $\vec{v}$.

Esto se deduce directamente de la fórmula de la definición. Esta propiedad tiene mucho que ver con el proceso de ortogonalización que veremos más adelante.

4. Si dos vectores son ortogonales su producto escalar es igual a 0.

Esto se debe a que dos vectores ortogonales forman un ángulo de $\frac{\pi}{2}$ y además $\cos \frac{\pi}{2} = 0$.

5. $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = \|\vec{u}\|^2$, o lo que es equivalente $\|\vec{u}\| = \sqrt{\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle}$.

Daremos otra expresión para el producto interno, en términos de las coordenadas de los vectores.

Sean $\vec{u} = (u_1, u_2)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2)$. Al aplicar la ley del cosenos al triángulo formado por $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{u} - \vec{v}$ se obtiene:

$$\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos \gamma.$$

Sabemos que $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \gamma$. Eso lo reemplazamos en la expresión anterior y obtenemos:

$$\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle.$$

Por otro lado, tomando en cuenta la definición de norma y las coordenadas de $\vec{u}$ y $\vec{v}$ se tiene que

$$\begin{aligned} \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 &= (u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 \quad (\text{definición de norma}) \\ &= (u_1^2 - 2u_1v_1 + v_1^2) + (u_2^2 - 2u_2v_2 + v_2^2) \quad (\text{desarrollo de cuadrados}) \\ &= (u_1^2 + u_2^2) + (v_1^2 + v_2^2) - 2(u_1v_1 + u_2v_2) \quad (\text{reagrupación}) \\ &= \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2(u_1v_1 + u_2v_2) \quad (\text{definición de norma}) \end{aligned}$$

Igualando ambas expresiones se obtiene

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = u_1v_1 + u_2v_2.$$

En conclusión: Si $\vec{u} = (u_1, u_2)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2)$ entonces

$$\boxed{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = u_1v_1 + u_2v_2}$$

La expresión algebraica que acabamos de dar (suma de productos) y la geométrica dada antes (producto de normas por coseno) son la misma cantidad: miden cuánto se “proyecta” un vector sobre el otro, y su equivalencia surge del teorema del coseno.

El producto escalar de vectores satisface las siguientes propiedades:

Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ vectores en el plano y λ un número real, entonces

1. $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0$ y es igual a 0 si y solo si $\vec{u} = 0$,
2. $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$,
3. $\langle \lambda \vec{u}, \vec{v} \rangle = \lambda \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$,
4. $\langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{w} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle$.

Se cumple la llamada desigualdad de Cauchy-Schwarz

$$|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|.$$

5.5. Ecuación paramétrica de la recta

Consideremos un vector no nulo $\vec{u} = (u_x, u_y)$ y un punto (o vector) $\vec{p} = (x_o, y_o)$ en el plano $\mathbb{R}^2$.

El conjunto de los vectores de la forma $t\vec{u}$ con $t \in \mathbb{R}$ corresponde con la recta que pasa por el origen y que tiene la dirección del vector $\vec{u}$, por lo tanto, la ecuación *paramétrica o vectorial de la recta* que pasa por el origen en la dirección del vector $\vec{u}$ es

$$\vec{v}(t) = t\vec{u}, \quad -\infty < t < +\infty.$$

Como los vectores se suman de acuerdo a la ley del paralelogramo, si ahora consideramos los vectores de la forma $\vec{p} + t\vec{u}$ con $t \in \mathbb{R}$, obtenemos la recta que pasa por el punto $\vec{p}$ y que es paralela al vector $\vec{u}$ (ver Figura 5.12).

Por lo tanto, la ecuación *paramétrica o vectorial de la recta* que pasa por el punto $\vec{p}$ en la dirección del vector $\vec{u}$ es

$$\vec{v}(t) = \vec{p} + t\vec{u}, \quad -\infty < t < +\infty. \quad (5.1)$$

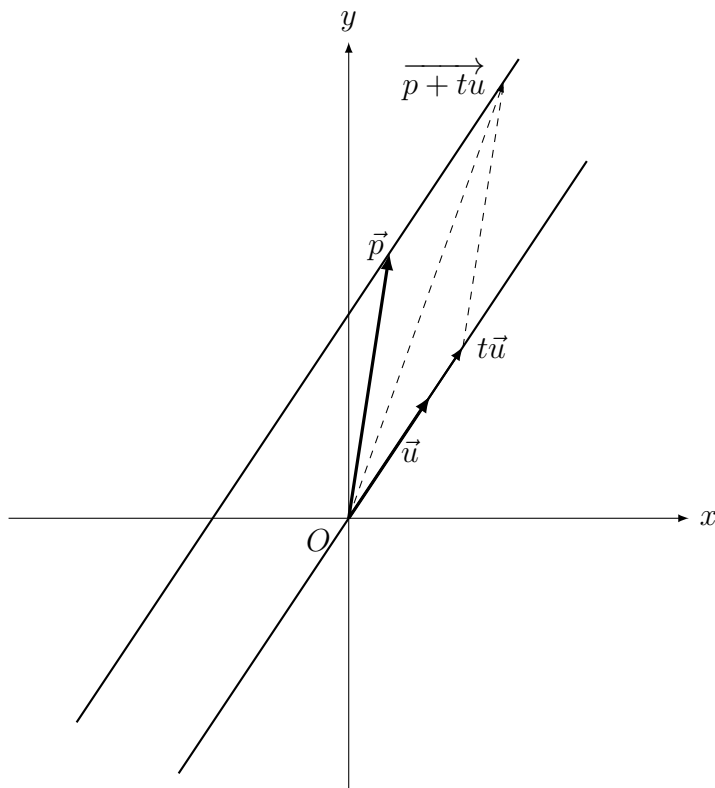


FIGURA 5.12. Ecuación paramétrica de la recta

Si consideramos las coordenadas $(x(t), y(t))$ del vector $\vec{v}(t)$ obtenemos esta otra forma de la ecuación (5.1)

$$\begin{cases} x(t) = x_o + tu_x \\ y(t) = y_o + tu_y \end{cases} \quad -\infty < t < +\infty.$$

Si suponemos $u_x \neq 0$ y despejamos t en la primera ecuación obtenemos la ecuación *punto-pendiente* de la recta

Si $u_x = 0$ se trata de una recta vertical

Recordemos que dos puntos diferentes del plano (x_o, y_o) y (x_1, y_1) determinan una recta, como vector director de la recta determinada por este par de puntos se puede escoger

$$\vec{u} = (x_1, y_1) - (x_o, y_o) = (x_1 - x_o, y_1 - y_o).$$

Entonces

$$(u_x, u_y) = (x_1 - x_o, y_1 - y_o).$$

De manera que la ecuación paramétrica nos queda

$$\begin{cases} x(t) = x_o + t(x_1 - x_o) \\ y(t) = y_o + t(y_1 - y_o) \end{cases} \quad -\infty < t < +\infty.$$

Despejando t de ambas ecuaciones e igualando obtenemos la ecuación de la recta que pasa por los puntos (x_o, y_o) y (x_1, y_1)

$$\frac{x - x_o}{x_1 - x_o} = \frac{y - y_o}{y_1 - y_o},$$

válida siempre que $x_1 \neq x_o$ y $y_1 \neq y_o$.

5.6. Ejercicios varios

1. Sean $\vec{u} = (2, 3)$ y $\vec{v} = (5, 4)$.

Hallar

$$(a) \vec{u} + \vec{v}, \quad (b) \vec{u} - \vec{v}, \quad (c) \vec{v} - \vec{u}.$$

Representar gráficamente (se sugiere usar GeoGebra) y verificar que se cumple la ley del paralelogramo. Escoger otros pares de vectores combinados en los diferentes cuadrantes y repetir el ejercicio.

2. Encontrar la magnitud y el ángulo que forma con el eje x para cada uno de los siguientes vectores

$$\begin{array}{lll} (a) (-4, 4) & (b) (\sqrt{3}, 2) & (c) (2, \sqrt{3}) \\ (d) (-\sqrt{3}, -2) & (e) (\sqrt{3}, -2) & (f) (3, -8) \\ (g) (10, 0) & (h) (1, 1) & (i) (-5, -5) \end{array}$$

3. Determinar el ángulo que forman cada par de vectores

$$\begin{array}{ll} (a) \vec{u} = (0, 1), \vec{v} = (0, -1) & (b) \vec{u} = (2, 2), \vec{v} = (4, -5) \\ (c) \vec{u} = (2, -1), \vec{v} = (3, 6) & (d) \vec{u} = (0, 1), \vec{v} = (0, 8) \end{array}$$

4. Determina la longitud de la proyección del vector $(4, 5)$ sobre la dirección del vector $(1, 1)$.

5. Encontrar un vector que tenga la magnitud dada y que forme el ángulo indicado con el eje x .

$$\begin{array}{ll} (a) \|\vec{v}\| = 1, \alpha = \frac{\pi}{4} & (b) \|\vec{v}\| = 3, \alpha = \frac{-\pi}{3} \\ (c) \|\vec{v}\| = \sqrt{3}, \alpha = \frac{\pi}{6} & (d) \|\vec{v}\| = \sqrt{2}, \alpha = \frac{3\pi}{4} \\ (e) \|\vec{v}\| = 6, \alpha = \frac{7\pi}{6} & (f) \|\vec{v}\| = 1, \alpha = \frac{-\pi}{6} \end{array}$$

6. Sean $\vec{u} = (1, 2)$, $\vec{v} = (0, 1)$, $\vec{w} = (-2, -4)$, $\vec{x} = (2, 4)$, $\vec{y} = (-2, -1)$, $\vec{z} = (-6, 3)$ y $\vec{q} = (-3, -6)$.

Indique

- ¿Cuáles de esos vectores son ortogonales?
- ¿Cuáles de esos siguientes vectores tienen igual dirección y sentido?
- ¿Cuáles de esos siguientes vectores tienen igual dirección y sentidos opuestos?

7. Determinar cuáles de los siguientes vectores ligados son equivalentes

- a) $\overrightarrow{A_1B_1}$, donde $A_1 = (1, 1)$, $B_1 = (5, 5)$.
- b) $\overrightarrow{A_2B_2}$, donde $A_1 = (3, 3)$, $B_1 = (7, 7)$.
- c) $\overrightarrow{A_3B_3}$, donde $A_1 = (0, 0)$, $B_1 = (4, 4)$.
- d) $\overrightarrow{A_4B_4}$, donde $A_1 = (-1, -2)$, $B_1 = (1, 1)$.
- e) $\overrightarrow{A_3B_3}$, donde $A_1 = (2, 1)$, $B_1 = (4, 4)$.

8. Hallar la ecuación cartesiana y paramétrica de la recta que pasa por los siguientes puntos

- a) $(0, 1)$ y $(2, 3)$.
- b) $(3, 1)$ y $(3, -2)$.
- c) $(-1, 1)$ y $(-1, -3)$.
- d) $(4, 5)$ y $(-3, -2)$.

9. Determinar si los siguientes puntos están sobre una recta

- a) $(0, 2)$, $(2, 8)$, $\left(\frac{1}{2}, \frac{7}{2}\right)$.
- b) $\left(\frac{1}{2}, \frac{7}{2}\right)$, $\left(3, \frac{1}{2}\right)$, $(0, 3)$.

10. Encuentre la forma vectorial de la ecuación de la recta en $\mathbb{R}^2$ que pasa a por el punto $P = (2, -1)$ y es paralela a la recta con ecuación general $2x - 3y = 1$.

11. Encuentre la forma vectorial de la ecuación de la recta en $\mathbb{R}^2$ que pasa por el punto $P = (2, -1)$ y es perpendicular a la recta con ecuación general $2x - 3y = 1$.

12. Sugiera una “justificación vectorial” del hecho de que, en $\mathbb{R}^2$, dos rectas con pendientes m_1 y m_2 son perpendiculares si y sólo si $m_1 m_2 = -1$.

Vectores en el espacio

6.1. Representación de puntos y vectores en el espacio

Consideremos el espacio tridimensional

$$\mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\}.$$

Al igual que $\mathbb{R}^2$ se identifica con el plano, $\mathbb{R}^3$ se identifica con el espacio ambiente. Para establecer la correspondencia debemos considerar un eje adicional, usualmente llamado eje z , perpendicular al plano formado por el eje x y el eje y . Cada punto P del espacio está en correspondencia con un elemento (x, y, z) de $\mathbb{R}^3$.

La siguiente figura ilustra esta correspondencia, en el mismo se observa, de manera gráfica, como el punto P del espacio corresponde con la terna (x_o, y_o, z_o) .

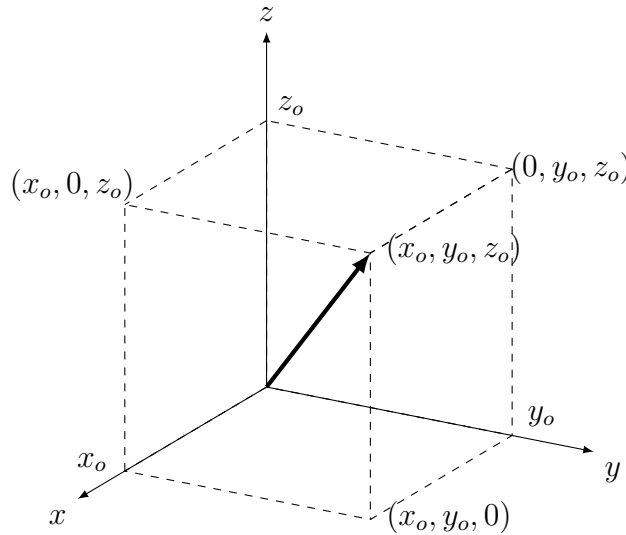


FIGURA 6.1. Puntos y vectores en el espacio

Al igual que en el plano, al punto $(0, 0, 0)$ se le suele llamar el *origen de coordenadas*, o simplemente, el *origen*. Existen tres planos que se destacan en este espacio, que son: el plano “ xy ”, el plano “ yz ” y el plano “ xz ”.

Al igual que en el caso bidimensional, existe una identificación natural entre los puntos de $\mathbb{R}^3$ y los vectores en el espacio: Al punto (x, y, z) le hacemos corresponder el vector de extremo inicial

el origen y de extremo final el punto (x, y, z) . El origen de coordenadas se identifica con el vector $(0, 0, 0)$.

Cuando $x > 0$, $y > 0$, $z > 0$ decimos que el punto (o el vector) (x, y, z) se encuentra en el primer octante.

La suma de vectores y el producto por un escalar se definen de manera natural:

Si $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2) \in \mathbb{R}^3$ y $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\vec{u} + \vec{v} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2),$$

$$\lambda \vec{u} = (\lambda x_1, \lambda y_1, \lambda z_1).$$

Si $\lambda > 0$ entonces $\lambda \vec{u}$ y $\vec{u}$ tienen el mismo sentido. Si $\lambda < 0$ entonces $\lambda \vec{u}$ y $\vec{u}$ tienen sentido contrario.

Se dice que dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son *paralelos* cuando existe λ tal que

$$\vec{v} = \lambda \vec{u}.$$

También en el caso tridimensional, la suma y diferencia de vectores se puede hacer, de manera geométrica, siguiendo la ley del paralelogramo.

6.2. Distancia entre dos puntos del espacio y norma de vectores

Supongamos que queremos hallar la distancia d entre dos puntos (x_1, y_1, z_1) , (x_2, y_2, z_2) del espacio.

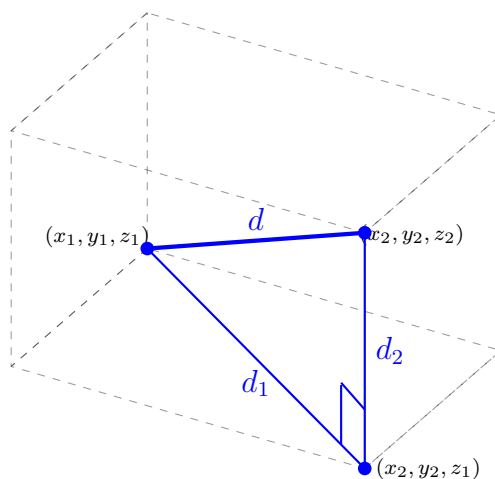


FIGURA 6.2. Distancia entre dos puntos de $\mathbb{R}^3$

Sea d_1 la distancia entre los puntos (x_1, y_1, z_1) y (x_2, y_2, z_1) , como estos puntos están en el plano paralelo al plano xy , que corta al eje z en $z = z_1$, por la fórmula de la distancia en el plano tenemos

que

$$d_1^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2.$$

Si d_2 es la diferencia de alturas entre los puntos (x_1, y_1, z_1) y (x_2, y_2, z_2) entonces

$$d_2 = |z_2 - z_1|,$$

Analizando la figura anterior y usando el teorema de Pitágoras obtenemos que

$$d^2 = d_1^2 + d_2^2,$$

es decir,

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

Al igual que en el caso bidimensional, dado un vector $\vec{u} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, definimos la *norma* de $\vec{u}$ como

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Se tiene que $\|\vec{u}\|$ es la distancia del punto (x, y, z) al origen, es decir, la longitud del vector $\vec{u}$.

Al igual que en el caso bidimensional, la norma de los vectores satisface las siguientes propiedades:

Sean $\vec{u}$ y $\vec{v}$ vectores en el espacio y λ un número real, entonces

1. $\|\vec{u}\| \geq 0$, $\|\vec{u}\| = 0$ si y solo si $\vec{u} = 0$,
2. $\|\lambda \vec{u}\| = |\lambda| \|\vec{u}\|$,
3. (Desigualdad triangular) $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$.

Decimos que $\vec{u} \in \mathbb{R}^3$ es unitario si $\|\vec{u}\| = 1$.

Dado $\vec{u} \in \mathbb{R}^3$ no nulo, si consideramos

$$\vec{v} = \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|},$$

obtenemos que $\vec{v}$ es unitario y que tiene la misma dirección que $\vec{u}$.

6.3. Producto escalar o producto interno

El *producto escalar* o *producto interno* de estos vectores se define de manera similar al caso bidimensional. Es decir, si $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1), \vec{v} = (x_2, y_2, z_2) \in \mathbb{R}^3$, el producto interno de $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es igual al producto de las longitudes de los vectores multiplicado por el coseno del ángulo que forman y, en coordenadas se cumple

$$\langle (x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2) \rangle = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2,$$

em forma abreviada,

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2.$$

Es muy importante notar que, tanto en el caso bidimensional como en el caso tridimensional, el producto escalar siempre es igual a la suma del producto de las coordenadas.

Al igual que en el caso del plano, el producto interno en $\mathbb{R}^3$ tiene las siguientes propiedades. Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ vectores en el espacio $\mathbb{R}^3$ y λ un número real, entonces

1. $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0$ y es igual a 0 si y solo si $\vec{u} = 0$,
2. $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$,
3. $\langle \lambda \vec{u}, \vec{v} \rangle = \lambda \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$,
4. $\langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{w} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle$.

Nuevamente, los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son *perpendiculares* u *ortogonales* si

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0.$$

6.4. Ecuación de la recta en el espacio.

Al igual que en el plano, una *recta* en $\mathbb{R}^3$ está determinada por un punto $\vec{p}_o$ y una dirección $\vec{u}$ (donde $\vec{u}$ es un vector no nulo). El vector $\vec{u}$ es llamado el *vector director* de la recta.

Los puntos $\vec{p}$ sobre la L que pasa por $\vec{p}_o$ en la dirección de $\vec{u}$ son todos los puntos de la forma

$$\vec{p} = \vec{p}_o + t\vec{u},$$

donde $t \in \mathbb{R}$. Esta ecuación se llama *ecuación vectorial de la recta*.

Si $\vec{p}_o = (x_o, y_o, z_o)$, $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{p} = (x, y, z)$ tenemos

$$(x, y, z) = (x_o, y_o, z_o) + t(u_1, u_2, u_3).$$

Luego

$$x = x_o + tu_1, \quad y = y_o + tu_2, \quad z = z_o + tu_3,$$

estas últimas son las ecuaciones correspondientes entre las componentes.

Si $u_1 \neq 0$, $u_2 \neq 0$ y $u_3 \neq 0$ se puede eliminar t y la ecuación se expresa en su forma cartesiana

$$\frac{x - x_o}{u_1} = \frac{y - y_o}{u_2} = \frac{z - z_o}{u_3}$$

Al igual que en el plano, una recta está determinada si damos dos puntos por los que pasa.

Supongamos que L es una recta que pasa por los puntos (diferentes) $\vec{p}_o = (x_o, y_o, z_o)$ y $\vec{p}_1 = (x_1, y_1, z_1)$.

Sea

$$\vec{u} = \vec{p}_1 - \vec{p}_o = (x_1 - x_o, y_1 - y_o, z_1 - z_o).$$

Entonces L es la recta de dirección $\vec{u}$ que pasa por cualquiera de los puntos $\vec{p}_o = (x_o, y_o, z_o)$ ó $\vec{p}_1 = (x_1, y_1, z_1)$. Por lo tanto la ecuación de L es:

$$\frac{x - x_o}{x_1 - x_o} = \frac{y - y_o}{y_1 - y_o} = \frac{z - z_o}{z_1 - z_o}$$

Dos rectas son *perpendiculares* si sus vectores directores lo son.

Dos rectas son *paralelas* si sus vectores directores son paralelos.

En $\mathbb{R}^3$, si dos rectas son paralelas, entonces son iguales o no se intersectan.

En $\mathbb{R}^3$, si dos rectas no son paralelas, entonces no se cortan o su intersección es un punto.

6.5. Ecuación del plano

Una manera de determinar un plano es indicar un punto por donde pasa el plano y un vector perpendicular a él.

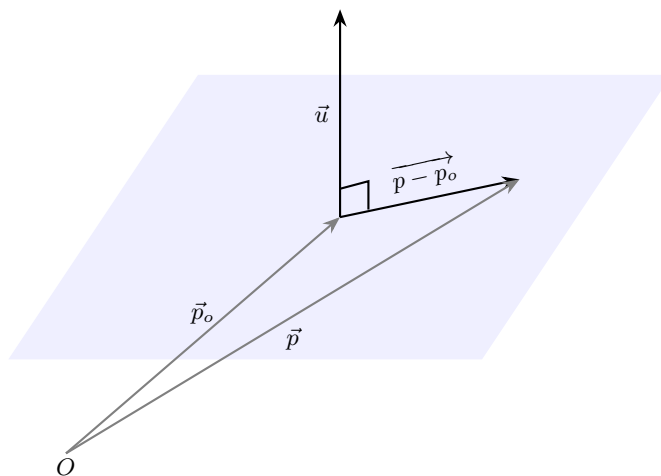


FIGURA 6.3. Ecuación del plano

Sea $\vec{p}_o = (x_o, y_o, z_o)$ un punto del plano y $\vec{u} = (a, b, c)$ un vector perpendicular al plano.

Si $\vec{p} = (x, y, z)$ es otro punto del plano entonces $\vec{p} - \vec{p}_o = (x, y, z) - (x_o, y_o, z_o)$ es perpendicular a $\vec{u} = (a, b, c)$, es decir,

$$\langle (a, b, c), (x, y, z) - (x_o, y_o, z_o) \rangle = 0.$$

Por lo tanto

$$a(x - x_o) + b(y - y_o) + c(z - z_o) = 0.$$

Y así

$$ax + by + cz + d = 0$$

donde $d = -ax_o - by_o - cz_o$. Esta ecuación se llama *ecuación cartesiana del plano* (notar que el vector (a, b, c) es perpendicular al plano).

Un plano también está determinado por dos rectas no paralelas que se cortan.

Sean L_1 y L_2 dos rectas no paralelas de direcciones respectivas $\vec{u}$ y $\vec{v}$ que se cortan en un punto $\vec{p}_o$. Los puntos $\vec{p}$ sobre el plano determinado por L_1 y L_2 son todos los puntos de la forma

$$\vec{p} = \vec{p}_o + t\vec{u} + s\vec{v},$$

donde $t, s \in \mathbb{R}$.

Esta ecuación se llama también *ecuación vectorial del plano* y las ecuaciones correspondientes entre las componentes se llaman las *ecuaciones paramétricas del plano*, éstas son:

$$x = x_o + tu_1 + sv_1, \quad y = y_o + tu_2 + sv_2, \quad z = z_o + tu_3 + sv_3.$$

Un plano está determinado si damos tres puntos no alineados por los que pasa el plano.

Sean $\vec{p}_o, \vec{p}_1, \vec{p}_2$ tres puntos diferentes y no alineados por los que pasa el plano. Sean $\vec{u} = \vec{p}_1 - \vec{p}_o$ y $\vec{v} = \vec{p}_2 - \vec{p}_o$. Sean L_1 y L_2 dos rectas de direcciones respectivas $\vec{u}$ y $\vec{v}$ que pasan por $\vec{p}_o$. Entonces L_1 y L_2 se cortan en el punto $\vec{p}_o$. Estas dos rectas no paralelas que se cortan, determinan un plano.

6.6. Ejercicios varios

1. Describir los subconjuntos de $\mathbb{R}^3$ que satisfacen cada una de las siguientes ecuaciones. Opcional: usar GeoGebra para obtener una representación gráfica.
 - a) $x^2 + y^2 + z^2 = 4$
 - b) $x^2 - 2x + 6 + y^2 - 4y + z^2 + 2z \leq 9$
2. Considere la ecuación vectorial $\vec{x} = \vec{p} + t(\vec{q} - \vec{p})$, donde $\vec{p}$ y $\vec{q}$ corresponden a distintos puntos P y Q en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$.
 - a) Explique porqué esta ecuación describe el segmento de recta PQ cuando t varía de 0 a 1.
 - b) Para cuál valor de t , $\vec{x}$ es el punto medio de PQ , y cuál es $\vec{x}$ en este caso?
 - c) Encuentre el punto medio de PQ cuando $P = (2, -3)$ y $Q = (0, 1)$.
 - d) Encuentre el punto medio de PQ cuando $P = (1, 0, 1)$ y $Q = (4, 1, -2)$.
 - e) Encuentre los dos puntos que dividen PQ del inciso (c) en tres partes iguales.
 - f) Encuentre los dos puntos que dividen PQ del inciso (d) en tres partes iguales.
3. Encontrar la ecuación vectorial y cartesiana de la recta que pasa por los puntos $P = (0, 1, -1)$ y $Q = (-2, 1, 3)$.
4. Hallar la ecuación de la recta que pasa por P con vector director $\vec{d}$ en forma cartesiana y forma paramétrica.
 - a) $P = (1, 0, 1), \vec{d} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$.
 - b) $P = (0, 0, 0), \vec{d} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$.
 - c) $P = (3, 0, -2), \vec{d} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}$.

5. Hallar la ecuación cartesiana del plano que pasa por P con vector normal $\vec{n}$.

$$a) P = (0, 1, 0), \vec{n} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$$b) P = (3, 0, -2), \vec{n} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

6. Encontrar la ecuación cartesiana del plano que pasa por P , Q y R .

$$a) P = (1, 1, 1), Q = (4, 0, 2), R = (0, 1, -1).$$

$$b) P = (1, 1, 0), Q = (1, 0, 1), R = (0, 1, 1).$$

7. Determinar cuáles de los siguientes planos son paralelos o perpendiculares.

$$a) 2x + 3y - z = 1.$$

$$b) 4x - y + 5z = 0.$$

$$c) x - y - z = 3.$$

$$d) 4x + 6y - 2z = 0.$$

8. Encuentre la forma vectorial de la ecuación de la recta en $\mathbb{R}^3$ que pasa por el punto $P = (-1, 0, 3)$ y es perpendicular al plano con ecuación general

$$x - 3y + 2z = 5.$$

9. Encuentre la forma vectorial de la ecuación de la recta en $\mathbb{R}^3$ que pasa por el punto $P = (-1, 0, 3)$ y es paralela a la recta con ecuaciones paramétricas

$$x = 1 - t$$

$$y = 2 + 3t$$

$$z = -2 - t.$$

10. Encuentre la ecuación del plano que pasa por $P = (0, -2, 5)$ y es paralelo al plano con ecuación general

$$6x - y + 2z = 3.$$

Capítulo 7

Espacios vectoriales

Una estructura matemática es un conjunto (o varios) dotado de objetos adicionales como operaciones, relaciones o métricas que deben cumplir con reglas específicas denominadas axiomas. En esencia, no se trata solo de una colección de elementos, sino de la red de conexiones y comportamientos que definen cómo interactúan entre sí. Para que un conjunto se considere una estructura, debe incluir los siguiente componentes principales:

Conjunto base: Una colección de elementos (por ejemplo, los números reales $\mathbb{R}$).

Operaciones: Leyes de composición como la suma o la multiplicación.

Relaciones: Reglas que comparan elementos, como el orden (mayor que, igual a).

Axiomas: Propiedades obligatorias que deben cumplirse, como la asociatividad o la existencia de un elemento neutro.

En los dos capítulos anteriores resultó notorio que $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ comparten muchas propiedades, otra gran variedad de estructuras también comparten propiedades similares; este hecho motiva a hacer abstracción y, en vez de estudiar $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ y otras estructuras por separado, definir lo que se conoce como espacio vectorial.

Un espacio vectorial es una estructura algebraica creada a partir de un conjunto no vacío de elementos llamados vectores, junto con dos operaciones que cumplen diez propiedades o axiomas fundamentales. Estas operaciones son:

Suma de vectores: permite combinar dos elementos del conjunto para obtener un tercero dentro del mismo conjunto.

Multiplicación por un escalar: permite multiplicar un vector por un número real (o complejo) para cambiar su magnitud o dirección.

Requisitos fundamentales: para que un conjunto sea considerado un espacio vectorial, debe cumplir propiedades como la asociatividad, la existencia de un elemento neutro (el vector cero), la existencia de elementos opuestos y la distributividad respecto a la suma.

7.1. Definición y ejemplos

DEFINICIÓN 7.1. Un *espacio vectorial* (o un *espacio lineal*) consta de:

1. Un conjunto V de objetos, que llamaremos vectores.
2. Una operación llamada *suma de vectores*, que asigna a cada par de vectores $x, y \in V$ un vector $x + y \in V$, llamado suma de x y de y , de manera que se cumplan las siguientes propiedades:
 - a) La suma es conmutativa, esto es, $x + y = y + x$, para todo $x, y \in V$,
 - b) la suma es asociativa, esto es, $x + (y + z) = (x + y) + z$, para todo $x, y, z \in V$,
 - c) existe un único vector $\mathbf{0}$ en V , llamado el *vector cero*, tal que $x + \mathbf{0} = x$ para todo $x \in V$,
 - d) para cada vector $x \in V$ existe un único vector $-x \in V$ tal que $x + (-x) = \mathbf{0}$.
3. Una operación llamada *multiplicación por un escalar*, que asigna a cada escalar $\lambda \in \mathbb{R}$ y a cada vector $x \in V$ un vector λx , llamado producto de λ y de x , de manera que se cumplan las siguientes propiedades:
 - a) $1x = x$ para todo $x \in V$,
 - b) $(\lambda_1 \lambda_2)x = \lambda_1(\lambda_2 x)$, para todo $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, $x \in V$,
 - c) $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$, para todo $\lambda \in \mathbb{R}$, $x, y \in V$,
 - d) $(\lambda_1 + \lambda_2)x = \lambda_1 x + \lambda_2 x$, para todo $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, $x \in V$.

OBSERVACIÓN 7.2. En este contexto, a los números reales se les suele llamar escalares y no se le suele poner flechas en la parte de arriba a los símbolos que denotan vectores.

PROPOSICIÓN 7.3. En todo espacio vectorial V

$$0u = \mathbf{0} \text{ para todo } u \in V,$$

en palabras:

El número cero multiplicado por cualquier vector es igual al vector nulo.

DEMOSTRACIÓN. Sea $u \in V$

$$0u = (0 + 0)u = 0u + 0u,$$

sumando $-0u$ a ambos miembros

$$\mathbf{0} = 0u.$$

□

EJEMPLO 7.4.

1. $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ son espacios vectoriales con las operaciones usuales.

2. Sea n un entero positivo y sea

$$\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R} = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_k \in \mathbb{R}, k = 1, \dots, n\}$$

es un espacio vectorial con las operaciones

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$$

$$\lambda(x_1, x_2, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n).$$

Se suele llamar n -upla. al elemento de la forma

$$(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

3. El conjunto $\{0\}$ es un espacio vectorial.

4. $\emptyset$ no es un espacio vectorial ¿por qué?

5. Sea A un subconjunto de $\mathbb{R}$, el conjunto de las funciones de A en $\mathbb{R}$, con las operaciones usuales de suma y producto por un escalar, es un espacio vectorial.

Estas operaciones se definen de esta manera: Si f, g son funciones de A en $\mathbb{R}$ y $\lambda \in \mathbb{R}$

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x),$$

$$(\lambda f)(x) = \lambda f(x).$$

7.2. Subespacios

Comenzamos presentando dos propiedades algebraicas que serán de utilidad para presentar los subespacios.

Se dice que el conjunto V es *cerrado bajo la suma* si para todo par de elementos u y v que pertenecen a V , su suma resultante también pertenece a V .

EJEMPLO 7.5.

1. El conjunto de los números enteros, $\mathbb{Z}$, es cerrado bajo la suma. Si sumas dos números enteros, el resultado es un número entero. Nunca obtendrás un decimal sumando dos enteros.
2. El conjunto de los números impares NO es cerrado bajo la suma. Si tomas el 3 y el 5 (ambos impares) y los sumas, obtienes 8. Como el 8 es par, el resultado se “salió” del conjunto de los impares.

Se dice que el conjunto V es *cerrado bajo la multiplicación por un escalar* si para todo elemento u que pertenecen a V , el resultado también pertenece a V .

EJEMPLO 7.6.

1. El conjunto de todos los números pares es cerrado bajo la multiplicación por un escalar. Si tomas un número par y lo multiplicas por un escalar entero, obtienes un número que sigue siendo par.
2. El conjunto de los números pares NO es cerrado bajo la multiplicación por un escalar. Si tomas el número 2 (que es un número par) y como escalar el número 0,5 se obtiene:

$$(0,5) 2 = 1.$$

Como el 1 no es par, el resultado se “salió” del conjunto de los pares.

DEFINICIÓN 7.7. Sea V un espacio vectorial y sea W un subconjunto de V , se dice que W es un *subespacio* de V , si W es distinto de $\emptyset$ y $u + v \in W$ y $\lambda v \in W$ para todos $u, v \in W$ y $\lambda \in \mathbb{R}$.

Esto último también se puede expresar así: $u + \lambda v \in W$ para todos $u, v \in W$ y $\lambda \in \mathbb{R}$.

Es decir, un subconjunto no vacío es un subespacio si es cerrado con respecto a la suma y con respecto a la multiplicación por un escalar.

OBSERVACIÓN 7.8. Sea $\{0\}$ el conjunto cuyo único elemento es el vector nulo. El conjunto $\{0\}$ siempre es un subespacio. Más aún, el subespacio más pequeño de un espacio vectorial es $\{0\}$.

EJEMPLO 7.9.

1. El conjunto

$$\{(x_1, x_2, 0) : x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}$$

es un subespacio de $\mathbb{R}^3$. Es de hacer notar que este subespacio se identifica de manera natural con $\mathbb{R}^2$.

2. El conjunto

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 2x\}$$

es un subespacio de $\mathbb{R}^2$. Más generalmente, cualquier recta que pasa por el origen es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.

3. El conjunto

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 2x - 1\}$$

NO es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.

En efecto, si $x = 0$ entonces $y = 2(0) - 1 = -1 \neq 0$. Así que $(0, 0)$ no está en A .

4. Cualquier recta que no pasa por el origen no es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.
5. Todo plano que contiene al origen es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.

En el siguiente ejemplo tomaremos un subconjunto de un espacio vectorial y demostraremos que es un subespacio.

EJEMPLO 7.10. Sea

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \text{ tales que } x, y \in \mathbb{R} \text{ y } z = 0\}.$$

Es decir,

$$W = \{(x, y, 0) \text{ tales que } x, y \in \mathbb{R}\}.$$

Sean $\vec{u}, \vec{v} \in W$ y $\lambda \in \mathbb{R}$.

Entonces $\vec{u} = (u_x, u_y, 0)$ y $\vec{v} = (v_x, v_y, 0)$. Así que

$$\begin{aligned} \vec{u} + \lambda\vec{v} &= (u_x, u_y, 0) + \lambda(v_x, v_y, 0) = \\ &= (u_x, u_y, 0) + (\lambda v_x, \lambda v_y, 0) = \\ &= (u_x + \lambda v_x, u_y + \lambda v_y, 0) \end{aligned}$$

Luego la tercera coordenada del vector $\vec{u} + \lambda\vec{v}$ es igual al número real 0. Así que $\vec{u} + \lambda\vec{v} \in W$.

Hemos probado que

$$W = \{(x, y, 0) \text{ tales que } x, y \in \mathbb{R}\}$$

es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.

En los siguientes ejemplos tomaremos subconjuntos de un espacio vectorial y demostraremos que NO son subespacios.

EJEMPLO 7.11. Sea

$$W = \{(0, 0, 1)\}$$

un subconjunto de $\mathbb{R}^3$.

Como $(0, 0, 0) \notin W$ entonces W no es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.

EJEMPLO 7.12. Sea

$$W = \{(0, 0, 0), (0, 0, 1)\}.$$

Tomamos un escalar no nulo, podría ser $\lambda = 3$. Se tiene que $3(0, 0, 1) = (0, 0, 3) \notin W$.

De donde W no es cerrado bajo la multiplicación por un escalar.

Por lo tanto, W no es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.

OBSERVACIÓN 7.13. Se tiene que:

1. La intersección de subespacios es un subespacio.
2. La unión de subespacios no necesariamente es un subespacio.

El siguiente resultado se obtiene de la definición de subespacio. Muchos autores definen subespacio de la manera siguiente.

TEOREMA 7.14. *Sea V un espacio vectorial y W un subconjunto de V , entonces W es un subespacio de V si y solo si W en si mismo es un espacio vectorial con las mismas operaciones de suma de vectores y multiplicación por un escalar de V .*

7.3. Combinación lineal

Sea V un espacio vectorial y sean u y $u_1, \dots, u_n$ elementos de V , se dice que u es una *combinación lineal* de $u_1, \dots, u_n$ si existen escalares $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ tales que

$$u = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n = \sum_{k=1}^n \lambda_k u_k.$$

Es decir, una combinación lineal se obtiene cuando tomas varios elementos, los multiplicas por números escalares y luego los sumas.

EJEMPLO 7.15.

1. Todo vector de $\mathbb{R}^2$ es combinación lineal de los vectores $(1, 0)$ y $(0, 1)$, ya que

$$(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1) \quad \text{si } x, y \in \mathbb{R}.$$

2. Todo vector de $\mathbb{R}^3$ es combinación lineal de los vectores $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$, ya que

$$(x, y, z) = x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1) \quad \text{si } x, y, z \in \mathbb{R}.$$

3. Todo vector de $\mathbb{R}^2$ es combinación lineal de los vectores $(1, 1)$ y $(0, 1)$, ya que

$$(x, y) = x(1, 1) + (y - x)(0, 1) \quad \text{si } x, y \in \mathbb{R}.$$

7.4. Subespacio generado o Span

DEFINICIÓN 7.16. Sea V un espacio vectorial y sea A un subconjunto de V . El *subespacio generado* por A es el subespacio más pequeño de V , que contiene al conjunto A .

El subespacio generado por A también es llamado cápsula lineal, envoltura lineal o Span y se denotará por $\text{Span}(A)$.

Si V es un espacio vectorial y $A \subseteq V$ entonces

$$A \subseteq \text{Span}(A) \subseteq V.$$

TEOREMA 7.17. Sea V un espacio vectorial y $A \subseteq V$.

1. El subespacio generado por el conjunto $\emptyset$ es $\{0\}$.
2. Si $A \neq \emptyset$ el subespacio generado por A es el conjunto de las combinaciones lineales de los elementos de A .

OBSERVACIÓN 7.18. Si V es un espacio vectorial y $A \subseteq V$, el subespacio generado por el conjunto A es igual a la intersección de todos los subespacios de V que contienen a A .

Justificación: como la intersección de subespacios es un subespacio, este conjunto es un subespacio y, por construcción, cualquier subespacio que contenga a A lo contiene. Por ese motivo, esa intersección es el subespacio más pequeño que contiene a A .

La expresión siguiente ilustra lo anterior:

Si V es un espacio vectorial y $A \subseteq V$. Sea W un subespacio de V que contiene a A entonces

$$A \subseteq \text{Span}(A) \subseteq W \subseteq V.$$

EJEMPLO 7.19. Veamos algunos ejemplos en el espacio vectorial $\mathbb{R}^2$.

1. El subespacio de $\mathbb{R}^2$ generado por el conjunto $\{(1, -1)\}$ es la recta $y = -x$.
Es decir, si $A = \{(1, -1)\}$ entonces

$$\text{Span}(A) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ tales que } y = -x\}.$$

2. El subespacio de $\mathbb{R}^2$ generado por el conjunto $\{(1, -1), (0, 5)\}$ es $\mathbb{R}^2$.
Es decir, si $A = \{(1, -1), (0, 5)\}$ entonces

$$\text{Span}(A) = \mathbb{R}^2.$$

3. El subespacio de $\mathbb{R}^2$ generado por el conjunto $\{(1, -1), (0, 1), (4, 6), (6, -1)\}$ es $\mathbb{R}^2$.

EJEMPLO 7.20. Veamos algunos ejemplos en el espacio vectorial $\mathbb{R}^3$.

1. El subespacio de $\mathbb{R}^3$ generado por el conjunto $\{(1, 0, 0), (0, 0, 9)\}$ es el plano xz .
Es decir, si $A = \{(1, 0, 0), (0, 0, 9)\}$ entonces

$$\text{Span}(A) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \text{ tales que } y = 0\}.$$

Esto también puede expresarse así:

$$\text{Span}(A) = \{(x, 0, z) \text{ tales que } x, z \in \mathbb{R}\}.$$

2. El subespacio de $\mathbb{R}^3$ generado por el conjunto $\{(1, 1, 1)\}$ es la recta que pasa por el origen en la dirección del vector $(1, 1, 1)$.
3. Si $A = \{(0, 0, 0), (0, 0, 1)\}$ entonces $\text{Span}(A)$ es el eje z .

$$\text{Span}(A) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \text{ tales que } x = 0, y = 0\}.$$

Esto también puede expresarse así:

$$\text{Span}(A) = \{(0, 0, z) \text{ tales que } z \in \mathbb{R}\}.$$

Observemos que $\text{Span}(A)$ está contenido en el plano yz . Además $\text{Span}(A)$ está contenido en el plano xz .

$$A \subseteq \text{Eje } z \subseteq \text{Plano } yz \subseteq \mathbb{R}^3.$$

$$A \subseteq \text{Eje } z \subseteq \text{Plano } xz \subseteq \mathbb{R}^3.$$

7.5. Conjuntos linealmente independientes

DEFINICIÓN 7.21. Sea $A \subset V$, decimos que A es *linealmente independiente* si dados un número natural n , $u_1, \dots, u_n \in A$ y escalares $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ se tiene que

$$\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n = 0$$

implica que

$$\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0.$$

En caso contrario se dice que el conjunto es *linealmente dependiente*.

EJEMPLO 7.22. En el espacio vectorial $\mathbb{R}^3$ sea

$$A = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}.$$

Sean $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$. Supongamos que

$$\lambda_1(1, 0, 0) + \lambda_2(0, 1, 0) + \lambda_3(0, 0, 1) = (0, 0, 0).$$

Probaremos que los escalares son iguales a 0.

Se tiene que

$$\begin{aligned} (0, 0, 0) &= \lambda_1(1, 0, 0) + \lambda_2(0, 1, 0) + \lambda_3(0, 0, 1) = \\ &= (\lambda_1, 0, 0) + (0, \lambda_2, 0) + (0, 0, \lambda_3) = \\ &= (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3). \end{aligned}$$

Igualando coordenada a coordenada, se obtiene que $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 0$, $\lambda_3 = 0$. Por lo tanto A es linealmente independiente.

EJEMPLO 7.23. En el espacio vectorial $\mathbb{R}^3$ sea

$$A = \{(1, 0, 0), (0, 0, 0)\}.$$

Intentemos repetir el procedimiento del ejemplo anterior. Sean $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$. Supongamos que

$$\lambda_1(1, 0, 0) + \lambda_2(0, 0, 0) = (0, 0, 0).$$

Se tiene que

$$\begin{aligned} (0, 0, 0) &= \lambda_1(1, 0, 0) + \lambda_2(0, 0, 0) = \\ &= (\lambda_1, 0, 0) + (0, 0, 0) = \\ &= (\lambda_1, 0, 0). \end{aligned}$$

Igualando coordenada a coordenada, se obtiene que $\lambda_1 = 0$. Pero no obtenemos información acerca de λ_2 .

Esto sugiere que la independencia lineal falla.

Nos enfocaremos ahora en construir explícitamente una relación de dependencia. Basta con hallar una combinación no trivial que resulte en el vector nulo, es decir hallar un escalar no nulo tal que la combinación lineal dé como suma el vector cero.

Si tomamos $\lambda_1 = 0$ y $\lambda_2 = 5$, se tiene que

$$\lambda_1(1, 0, 0) + \lambda_2(0, 0, 0) = (0, 0, 0)$$

pero $\lambda_2 \neq 0$. Por lo tanto, A es linealmente dependiente.

EJEMPLO 7.24.

1. Todo subconjunto de un espacio vectorial al que pertenece el vector 0 es linealmente dependiente.
2. Un subconjunto de un espacio vectorial formado por un solo vector es linealmente independiente si y solo si el vector no es nulo.
3. El siguiente subconjunto de $\mathbb{R}^2$ es linealmente independiente:

$$\{(1, 0), (0, 2)\}.$$

4. El siguiente subconjunto de $\mathbb{R}^2$ es linealmente independiente:

$$\{(-1, -2), (3, 2)\}.$$

5. El conjunto $\{(2, 0), (0, 3), (1, 4)\}$ es linealmente dependiente.

7.6. Bases, dimensión y coordenadas

7.6.1. Bases.

DEFINICIÓN 7.25. Sea V un espacio vectorial, se dice que un subconjunto $\mathfrak{B}$ de V es una *base* de V si:

1. $\mathfrak{B}$ es linealmente independiente,
2. El subespacio generado por $\mathfrak{B}$ es V .

EJEMPLO 7.26.

1. Los conjuntos siguientes son bases de $\mathbb{R}^2$:

$$\{(1, 0), (0, 1)\}, \quad \{(2, 2), (3, 2)\}, \quad \{(5, 0), (0, 5)\}.$$

2. El conjunto

$$\{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$$

es una base de $\mathbb{R}^4$.

Se cumple el siguiente resultado.

TEOREMA 7.27. *Sea V un espacio vectorial, que tiene una base con n elementos, donde n es un entero positivo, entonces:*

- (1) *Cualquier otra base de V tiene exactamente n elementos.*
- (2) *Todo subconjunto de V con más de n elementos es linealmente dependiente.*
- (3) *Todo subconjunto de V linealmente independiente con n vectores es una base de V .*
- (4) *Todo subconjunto de V que genere todo el espacio V y que tenga n elementos es linealmente independiente y, por lo tanto, es una base de V .*

OBSERVACIÓN 7.28. Si V es un espacio vectorial que contiene vectores no nulos (es decir se cumple $\{0\} \subsetneq V$) el conjunto $\mathfrak{B}$ es una base de V si es linealmente independiente y todo elemento del espacio V es una combinación lineal de elementos de $\mathfrak{B}$.

7.6.2. Dimensión.

Tomando en cuenta el resultado anterior, se da la siguiente definición.

DEFINICIÓN 7.29. Sea V un espacio vectorial, si V tiene una base con n elementos (n un entero positivo) se dice que la *dimensión* de V es n , en caso de que V no tenga base finita, se dice que V tiene dimensión infinita.

OBSERVACIÓN 7.30. El caso del subespacio $\{0\}$ merece especial atención en lo que se refiere a bases y dimensión. A este espacio se le asigna dimensión 0, podemos aceptar esto como una

convención. Pero lo que ocurre es que el conjunto vacío (el conjunto $\emptyset$) genera este subespacio y es linealmente independiente. Como la cantidad de elementos del conjunto vacío es 0, la dimensión del espacio $\{0\}$ es 0.

EJEMPLO 7.31. La dimensión de $\mathbb{R}^2$ es 2, la dimensión de $\mathbb{R}^3$ es 3 y la dimensión de $\mathbb{R}^n$ es n .

También se cumple el siguiente resultado.

TEOREMA 7.32. *Todo subconjunto linealmente independiente de un espacio vectorial está contenido en una base.*

En otras palabras: todo subconjunto linealmente independiente se puede “completar” hasta obtener una base.

7.6.3. Coordenadas.

En el espacio $\mathbb{R}^2$ se tiene que si $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$,

$$(x_1, x_2) = x_1(1, 0) + x_2(0, 1).$$

En $\mathbb{R}^3$ se tiene que si $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$,

$$(x_1, x_2, x_3) = x_1(1, 0, 0) + x_2(0, 1, 0) + x_3(0, 0, 1).$$

Consideremos algo similar en $\mathbb{R}^n$, si e_k es el vector de $\mathbb{R}^n$ que tiene 0 en todas sus coordenadas, menos en la coordenada k donde tiene el número 1, es decir

$$e_k = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0), \quad \text{el 1 en el lugar } k.$$

Se tiene que

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n = \sum_{k=1}^n x_k e_k.$$

Al conjunto $\{e_1, \dots, e_n\}$ se le suele llamar la *base canónica o estándar* de $\mathbb{R}^n$ y, en general, se dice que x_k es la *k-ésima coordenada* del vector si $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.

Un espacio vectorial tiene diferentes bases y las expresiones de un vector en términos de esas bases varían.

EJEMPLO 7.33. Los conjuntos

$$\{(1, 0), (0, 1)\} \quad \text{y} \quad \{(1, 1), (0, 1)\}$$

son dos bases diferentes de $\mathbb{R}^2$, si $u = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ se tiene que

$$u = x_1(1, 0) + x_2(0, 1) = x_1(1, 1) + (x_2 - x_1)(0, 1).$$

Por esto se dice que el vector $u = (x_1, x_2)$ tiene coordenadas (x_1, x_2) en la base canónica y coordenadas $(x_1, x_2 - x_1)$ en la base $\{(1, 1), (0, 1)\}$ y se denota así

$$u_{\mathfrak{B}} = [x_1 \quad x_2 - x_1] \quad \text{ó} \quad u_{\mathfrak{B}} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 - x_1 \end{bmatrix} \quad \text{donde } \mathfrak{B} = \{(1, 1), (0, 1)\}.$$

En general, si V es un espacio vectorial de dimensión n , $\mathfrak{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ es una base de V y

$$u = x_1 u_1 + x_2 u_2 + \dots + x_n u_n$$

se dice que las coordenadas de u en la base $\mathfrak{B}$ son $x_1, x_2, \dots, x_n$ y se denota por

$$u_{\mathfrak{B}} = [x_1 \quad x_2 \quad \dots \quad x_n] \quad \text{ó} \quad u_{\mathfrak{B}} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.$$

7.7. El conjunto de los polinomios

El conjunto de los polinomios con las operaciones usuales es un espacio vectorial.

Todo polinomio es combinación lineal de los polinomios (vectores) de la forma x^k , con k un entero positivo.

Sin embargo, si n un entero positivo, el conjunto de los polinomios de grado igual a n NO es un espacio vectorial, ¿por qué?

Sea n un entero positivo y sea $\mathcal{P}_n$ el conjunto de los polinomios de grado menor o igual que n , entonces $\mathcal{P}_n$ es un espacio vectorial y es un subespacio del espacio de los polinomios.

EJEMPLO 7.34. El conjunto

$$\{1, 1 - x^3, 1 + x^3\}$$

es linealmente dependiente.

EJEMPLO 7.35. El conjunto

$$\{1, x, x^2, \dots, x^k, \dots\}$$

es una base del conjunto de los polinomios.

EJEMPLO 7.36.

1. La dimensión del espacio de los polinomios es infinita.
2. La dimensión del espacio de los polinomios de grado menor o igual que n es $n + 1$.

7.8. Ejercicios

1. Determinar si el conjunto dado es un espacio vectorial, con las operaciones de suma de vectores y producto por un escalar usuales en el contexto correspondiente.

- a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 0\}$.
- b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \leq 0\}$.
- c) El conjunto de vectores en $\mathbb{R}^3$ de la forma (x, x, x) .
- d) $\emptyset$.
- e) Los vectores del plano que están en el primer cuadrante.

2. Sea

$$H = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : ax + by + cz + dw = 0\}$$

donde a, b, c y d son números reales, no todos cero. Demuestre que H es un subespacio propio de $\mathbb{R}^4$. A H se le conoce como hiperplano en $\mathbb{R}^4$ que pasa por el origen.

3. Determinar si el conjunto dado de vectores genera el espacio vectorial especificado.

$$(a) \mathbb{R}^2 : \begin{bmatrix} 10 \\ 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 18 \\ 6 \end{bmatrix} \quad (b) \mathbb{R}^2 : \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix} \quad (c) \mathbb{R}^2 : \begin{bmatrix} 11 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$(d) \mathbb{R}^2 : \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ -8 \end{bmatrix} \quad (e) \mathbb{R}^4 : \begin{bmatrix} 1 \\ -12 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 0 \\ -8 \end{bmatrix} \quad (f) \mathbb{R}^3 : \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$(g) \mathbb{R}^3 : \begin{bmatrix} -6 \\ 5 \\ 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 7 \\ -12 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \quad (h) \mathbb{R}^3 : \begin{bmatrix} -6 \\ 5 \\ 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 7 \\ -12 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -7 \\ 15 \end{bmatrix} \quad (i) \mathbb{R}^3 : \begin{bmatrix} -5 \\ 6 \\ 8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 7 \\ -1 \end{bmatrix}$$

4. Para qué valor(es) de α serán linealmente dependientes los vectores

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4 \\ 6 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \alpha \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}?$$

5. Encuentre una base en $\mathbb{R}^3$ para el conjunto de los vectores contenidos en el plano

$$3x - 2y + 5z = 0.$$

6. Encuentre una base en $\mathbb{R}^3$ para el conjunto de los vectores contenidos en el plano

$$3x - 2y + z = 0.$$

7. Determinar si el conjunto dado es un espacio vectorial, con las operaciones de suma de vectores y producto por un escalar usuales en el contexto correspondiente.

- a) El conjunto de polinomios de grado 4.
- b) El conjunto de polinomios de grado menor o igual que 4.
- c) El conjunto de polinomios de grado $\leq n$ con término constante cero.
- d) El conjunto de polinomios de grado $\leq n$ con término constante a_0 positivo.
- e) El conjunto de polinomios de grado $\leq n$ con término constante a_0 negativo.

8. Sea $\mathcal{P}_2$ el conjunto de los polinomios de grado menor o igual que 2, determinar si el conjunto B es una base para el espacio vectorial $\mathcal{P}_2$.

- (a) $B = \{x, 1 + x, x - x^2\}$
- (b) $B = \{1 - x, 1 - x^2, x - x^2\}$
- (c) $B = \{1, 1 + 2x + 3x^2\}$
- (d) $B = \{1, 2 - x, 3 - x^2, x + 2x^2\}$
- (e) $B = \{x^2, 2 + x, x - x^2\}$
- (f) $B = \{x^2, 2 + x\}$

- 9. Encuentre una base para $\text{Span}\{-2x, 2x - x^2, 1 - x^2, 1 + x^2\}$ en $\mathcal{P}_2$.
- 10. Encuentre una base para $\text{Span}\{1 - x, x - x^2, 1 - x^2, 1 - 2x + x^2\}$ en $\mathcal{P}_2$.
- 11. ¿Por qué dos polinomios de grado menor o igual a dos, no pueden generar $\mathcal{P}_2$?

Espacios con producto interno

Anteriormente presentamos el producto interno en $\mathbb{R}^2$ y en $\mathbb{R}^3$. En este capítulo vamos a considerar algunos espacios vectoriales más generales que tienen producto interno.

8.1. Definiciones y resultados básicos

DEFINICIÓN 8.1. Sea V un espacio vectorial, un *producto interno*, *producto escalar* o *producto punto* en V es una función

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

que satisface las siguientes propiedades para $u, v, w \in V$ y $\lambda \in \mathbb{R}$

1. $\langle u, u \rangle \geq 0$ y es igual a 0 si y solo si $u = 0$,
2. $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$,
3. $\langle \lambda u, v \rangle = \lambda \langle u, v \rangle$,
4. $\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$.

Ya en los capítulos anteriores vimos ejemplos de producto interno en $\mathbb{R}^2$ y en $\mathbb{R}^3$.

EJEMPLO 8.2. Sea $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \gamma.$$

donde $\vec{u}$ y $\vec{v}$ dos vectores en $\mathbb{R}^n$ que forman un ángulo γ .

La función $\langle \cdot, \cdot \rangle$ cumple con la definición de producto interno y es considerado el *producto escalar* o *producto interno* usual en $\mathbb{R}^n$. La fórmula anterior es su expresión geométrica e indica que el producto interno de dos vectores es igual al producto de las longitudes de los vectores multiplicado por el coseno del ángulo que forman.

Si $\vec{u} = (u_1, \dots, u_n)$, $\vec{v} = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$. Usando el teorema del coseno se puede demostrar que

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = u_1 v_1 + \dots + u_n v_n.$$

Esta es la expresión algebraica del producto interno usual en $\mathbb{R}^n$ e indica que el producto interno de dos vectores es igual a la suma de los productos de sus coordenadas calculado componente a componente.

PROPOSICIÓN 8.3. Sea $\langle , \rangle$ un producto interno en el espacio vectorial V , entonces

$$\langle \mathbf{0}, u \rangle = 0 \text{ para todo } u \in V.$$

La demostración se deja como ejercicio.

DEFINICIÓN 8.4. Sea V un espacio vectorial con producto interno $\langle , \rangle$, la longitud (o módulo) de un vector $u \in V$ es el número real no negativo

$$\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$$

.

DEFINICIÓN 8.5. Sea V un espacio vectorial con producto interno $\langle , \rangle$. Si $u, v \in V$, se dice que:

1. u y v son *ortogonales* (abreviado $u \perp v$) si

$$\langle u, v \rangle = 0.$$

2. u y v son *ortonormales* si son ortogonales y tienen longitud 1. Es decir,

$$\langle u, v \rangle = 0, \quad \|u\| = 1, \quad \|v\| = 1.$$

Explicación intuitiva para el producto interno

Una explicación intuitiva para el producto interno es ver el cálculo “coordenada a coordenada” como un sistema de “pesos y prioridades” entre dos listas de datos.

Aquí tienes algunas analogías para explicarlo de forma sencilla:

1. La analogía del presupuesto - Productos y precios

Imagina que vas al supermercado. Llevas una lista con la cantidad de productos que vas a comprar (vector $\vec{u}$) y el supermercado tiene una lista con los precios de cada producto (vector $\vec{v}$).

Coordenada a coordenada: Para saber cuánto vas a gastar, multiplicas la cantidad de naranjas por el precio de las naranjas, la cantidad de leche por el precio de la leche, y así sucesivamente. No mezclas naranjas con el precio de la leche.

La suma: Al final, sumas todos esos resultados para obtener un único número final: el total de la cuenta.

2. La analogía geométrica - Efecto en la misma dirección

En física o geometría, los ejes (X, Y, Z) son mundos completamente independientes. Lo que pasa en el eje X no afecta al eje Y. El producto interno mide cuánto empujan dos vectores en la misma dirección. Al multiplicar coordenada a coordenada, estás midiendo el esfuerzo conjunto que hacen ambos vectores en el eje X, $\langle u_x, v_x \rangle$. Luego en el eje Y, $\langle u_y, v_y \rangle$. Y al final sumas los efectos de cada mundo independiente para ver el impacto total.

Significado geométrico del producto interno

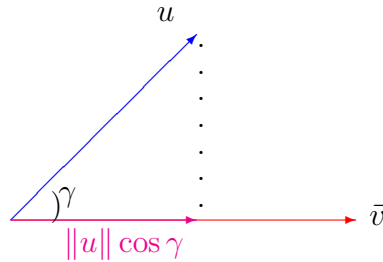
El producto interno de dos vectores mide qué tanto apuntan en la misma dirección, combinando información sobre sus longitudes y el ángulo entre ellos. Veamos esto con más detalles.

Dados dos vectores u y v en V y sea γ el ángulo entre ellos. La fórmula geométrica del producto interno es:

$$\langle u, v \rangle = \|u\| \|v\| \cos \gamma.$$

A partir de esto, podemos decir que el producto interno es directamente proporcional a los tres valores siguientes:

- (a) la magnitud del primer vector ($\|u\|$),
- (b) la magnitud del segundo vector ($\|v\|$),
- (c) el coseno del ángulo (γ) que hay entre ellos.



Casos particulares importantes:

- (a) Si $u = v$, entonces $\langle u, u \rangle = \|u\|^2$, que es el cuadrado de su longitud.
- (b) Si u y v son unitarios ($\|u\| = \|v\| = 1$), entonces $\langle u, v \rangle = \cos \gamma$ (es exactamente el coseno del ángulo).

¿Qué mide o qué nos dice producto interno de dos vectores?

Responderemos esto considerando el valor del producto interno y su significado geométrico.

- (a) Si el producto interno es positivo (> 0), los vectores apuntan en direcciones parecidas (ángulo agudo, $0^\circ \leq \gamma < 90^\circ$).
- (b) Si el producto interno es cero ($= 0$), los vectores son ortogonales (perpendiculares, $\gamma = 90^\circ$).
- (c) Si el producto interno es negativo (< 0), los vectores apuntan en direcciones opuestas (ángulo obtuso, $90^\circ < \gamma \leq 180^\circ$).

Si se deja una de las magnitudes fija, el producto interno es proporcional a la proyección de un vector sobre el otro. Se puede pensar que $\|u\| \cos(\gamma)$ es como la “sombra” que proyecta el vector u sobre la línea del vector v . Por lo tanto, el producto interno dice qué tanto “apuntan” los vectores en la misma dirección.

En resumen: Si mantienes el ángulo fijo, el producto interno es proporcional al tamaño de los vectores. Si mantienes los tamaños fijos, el producto interno es proporcional a qué tan alineados están (su coseno). Cuando son perpendiculares (90°), el coseno es cero, por lo que el producto interno se vuelve cero.

EJEMPLO 8.6. Imagina dos fuerzas aplicadas a un objeto $u = (5, 0)$ y $v = (3, 4)$.

Se tiene que

$$\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle} = \sqrt{5^2 + 0^2} = \sqrt{25} = 5.$$

Es decir, se está aplicando una fuerza horizontal de 5 N. Además

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5.$$

Así que se está aplicando una fuerza de 5 N formando un ángulo.

Su producto interno es

$$\langle u, v \rangle = 5 \cdot 3 + 0 \cdot 4 = 15.$$

Esto es proporcional al trabajo que una fuerza haría en la dirección de la otra.

De hecho, en física el trabajo se define como $W = \langle F, d \rangle$ (producto entre fuerza y desplazamiento).

OBSERVACIÓN 8.7. Se podría decir que el producto interno mide cuánto se proyecta un vector sobre el otro. Si es grande y positivo, apuntan casi igual; si es cero, son perpendiculares; si es negativo, apuntan en sentidos contrarios.

Resultados importantes del producto interno

PROPOSICIÓN 8.8 (Desigualdad de Cauchy-Schwarz). *Sea $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un producto interno en el espacio vectorial V . Entonces*

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$$

para todo $u, v \in V$.

Además se cumple la igualdad si y sólo si $u = \lambda v$ para algún $\lambda \in \mathbb{R}$, es decir, u y v son colineales.

DEMOSTRACIÓN. Sean $u, v \in V$, entonces

$$\langle xv - u, xv - u \rangle \geq 0 \text{ para todo } x \in \mathbb{R}.$$

Por lo tanto

$$\langle v, v \rangle x^2 - 2\langle u, v \rangle x + \langle u, u \rangle \geq 0 \text{ para todo } x \in \mathbb{R},$$

es decir,

$$\|v\|^2 x^2 - 2\langle u, v \rangle x + \|u\|^2 \geq 0 \text{ para todo } x \in \mathbb{R}.$$

Si $\|v\| = 0$ entonces $v = 0$ y la desigualdad de Cauchy-Schwarz es trivialmente cierta.

Si $\|v\| > 0$, tenemos una parábola que se abre hacia arriba. Usando el discriminante se concluye que

$$4\langle u, v \rangle^2 - 4\|u\|^2\|v\|^2 \leq 0$$

y de esto último se deduce inmediatamente la desigualdad.

En caso de que se de la igualdad se tiene

$$\langle xv - u, xv - u \rangle = 0 \text{ para algún } x \in \mathbb{R},$$

de donde sigue que

$$u = xv \text{ para algún } x \in \mathbb{R}.$$

□

TEOREMA 8.9. *Sea V un espacio vectorial con producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ entonces la longitud es una norma. Es decir, $\| \cdot \|$ satisface las siguientes propiedades: Si u y v son elementos de V y λ es un número real, se cumple*

- (1) $\|u\| \geq 0$, $\|u\| = 0$ si y solo si $u = 0$,
- (2) $\|\lambda u\| = |\lambda| \|u\|$,
- (3) $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ (desigualdad triangular).

Por eso se le llama la norma asociada al producto interno.

En general una función que satisface las propiedades enunciadas en el teorema anterior se le conoce como *norma*, es importante destacar que existen normas no asociadas con un producto interno.

DEMOSTRACIÓN. Se probará la tercera propiedad, quedando las dos primeras de ejercicio.

Sean u y v elementos de V , entonces

$$\begin{aligned} \|u + v\|^2 &= \langle u + v, u + v \rangle = \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle = \\ &= \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2 \leq \|u\|^2 + 2\|u\|\|v\| + \|v\|^2 = \\ &= (\|u\| + \|v\|)^2. \end{aligned}$$

Hemos usado la desigualdad de Cauchy-Schwarz.

□

OBSERVACIÓN 8.10. De la igualdad

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2$$

sigue que dos vectores u y v son ortogonales si y solo si

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2.$$

8.2. Generalización del concepto de ortogonalidad

Ya hemos definido ortogonalidad para dos vectores. Vamos extender este concepto para un conjunto con una cantidad finita de vectores.

DEFINICIÓN 8.11. Sea V un espacio vectorial con producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

1. Si $\mathcal{M} = \{u_1, \dots, u_n\}$ es un conjunto de vectores, se dice que $\mathcal{M}$ es *ortogonal* si sus elementos son ortogonales dos a dos, es decir

$$\langle u_i, u_j \rangle = 0 \text{ si } i \neq j.$$

2. Se dice que $\mathcal{M}$ es *ortonormal* si $\mathcal{M}$ es ortogonal y cada vector u_i tiene norma 1.

EJEMPLO 8.12. Conjunto ortogonal y ortonormal en $\mathbb{R}^3$

Sea $V = \mathbb{R}^3$ con el producto interno usual: $\langle (x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2) \rangle = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$.

Consideremos el conjunto

$$\mathcal{M} = \{(1, 0, 0), (0, 2, 0), (0, 0, -3)\}.$$

Verificamos la ortogonalidad:

$$\langle (1, 0, 0), (0, 2, 0) \rangle = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 2 + 0 \cdot 0 = 0,$$

$$\langle (1, 0, 0), (0, 0, -3) \rangle = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot (-3) = 0,$$

$$\langle (0, 2, 0), (0, 0, -3) \rangle = 0 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 0 \cdot (-3) = 0.$$

Todos los productos son cero, por lo tanto $\mathcal{M}$ es un conjunto ortogonal.

A partir del conjunto ortogonal $\mathcal{M}$, podemos obtener uno ortonormal normalizando cada vector (dividiendo por su norma):

Las normas de estos vectores son:

$$\|(1, 0, 0)\| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2} = 1,$$

$$\|(0, 2, 0)\| = \sqrt{0^2 + 2^2 + 0^2} = 2,$$

$$\|(0, 0, -3)\| = \sqrt{0^2 + 0^2 + (-3)^2} = 3.$$

Por lo tanto, los vectores normalizados son:

$$\begin{aligned}\frac{(1, 0, 0)}{1} &= (1, 0, 0), \\ \frac{(0, 2, 0)}{2} &= (0, 1, 0), \\ \frac{(0, 0, -3)}{3} &= (0, 0, -1).\end{aligned}$$

El conjunto

$$\mathcal{S} = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, -1)\}$$

es ortonormal, pues:

- (a) Los vectores son ortogonales dos a dos (el producto interno cero).
- (b) Cada vector tiene norma 1:

$$\|(1, 0, 0)\| = 1, \quad \|(0, 1, 0)\| = 1, \quad \|(0, 0, -1)\| = 1.$$

Observación: El conjunto $\mathcal{S}$ es, de hecho, la base canónica de $\mathbb{R}^3$ salvo un signo en el tercer vector, lo que no afecta la ortonormalidad.

PROPOSICIÓN 8.13. *Todo conjunto de vectores no nulos y ortogonales dos a dos, es linealmente independiente.*

La demostración de este resultado puede verse en el apéndice.

8.3. Coordenadas de un vector en una base cualquiera

EJEMPLO 8.14. Un ejemplo de una base en $\mathbb{R}^2$, que no es ortogonal

Sean $\vec{u}_1 = (1, 2)$ y $\vec{u}_2 = (3, 1)$ dos vectores de $\mathbb{R}^2$. Se tiene que $\vec{u}_1$ y $\vec{u}_2$ no son ortogonales, pues

$$\langle \vec{u}_1, \vec{u}_2 \rangle = \langle (1, 2), (3, 1) \rangle = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 1 = 3 + 2 = 5 \neq 0.$$

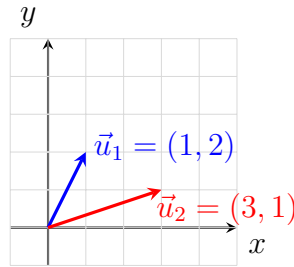


FIGURA 8.1. Los vectores $\vec{u}_1 = (1, 2)$ y $\vec{u}_2 = (3, 1)$ en $\mathbb{R}^2$.

Demostración de que $\vec{u}_1$ y $\vec{u}_2$ son linealmente independientes, usando la combinación lineal nula.

Consideramos la ecuación:

$$\lambda_1(1, 2) + \lambda_2(3, 1) = (0, 0).$$

Entonces

$$(\lambda_1 + 3\lambda_2, 2\lambda_1 + \lambda_2) = (\lambda_1, 2\lambda_1) + (3\lambda_2, \lambda_2) = (0, 0).$$

Esto genera el sistema:

$$\begin{cases} \lambda_1 + 3\lambda_2 = 0 \\ 2\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \end{cases}$$

De la primera ecuación: $\lambda_1 = -3\lambda_2$. Sustituimos en la segunda:

$$0 = 2(-3\lambda_2) + \lambda_2 = -6\lambda_2 + \lambda_2 = -5\lambda_2.$$

Entonces

$$\lambda_2 = 0.$$

Luego $\lambda_1 = -3 \cdot 0 = 0$. La única solución es $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$. Esto demuestra que los vectores $\vec{u}_1$ y $\vec{u}_2$ son linealmente independientes.

Como $\mathbb{R}^2$ tiene dimensión 2, al ser linealmente independientes los vectores $\vec{u}_1$ y $\vec{u}_2$ forman una base de $\mathbb{R}^2$. Por lo tanto, generan a $\mathbb{R}^2$, es decir cualquier punto (x, y) del plano se puede expresar como combinación lineal de ellos.

Surge la pregunta ¿cómo se obtienen los escalares que corresponden en esa combinación lineal?

A continuación vemos cómo hallar las coordenadas de un vector con respecto a una base. En el primer ejemplo consideramos una base cualquiera (donde será necesario resolver un sistema de ecuaciones). En el segundo ejemplo consideramos una base ortogonal, donde veremos que el cálculo de las coordenadas es mucho más sencillo.

EJEMPLO 8.15. Coordenadas en una base cualquiera (resolviendo un sistema)

Sea la base $B = \{(2, 1), (3, 1)\}$ de $\mathbb{R}^2$. Queremos expresar el vector $v = (4, 3)$ en esta base. Buscamos λ_1, λ_2 tales que:

$$\lambda_1(2, 1) + \lambda_2(3, 1) = (4, 3).$$

Esto da el sistema:

$$\begin{cases} 2\lambda_1 + 3\lambda_2 = 4 \\ \lambda_1 + \lambda_2 = 3 \end{cases}$$

Restando la segunda ecuación de la primera:

$$(2\lambda_1 - \lambda_1) + (3\lambda_2 - \lambda_2) = 4 - 3 \quad \text{entonces} \quad \lambda_1 + 2\lambda_2 = 1.$$

De la segunda ecuación: $\lambda_1 = 3 - \lambda_2$.

Sustituimos:

$$(3 - \lambda_2) + 2\lambda_2 = 1 \quad \text{entonces} \quad 3 + \lambda_2 = 1 \quad \text{por lo tanto} \quad \lambda_2 = -2.$$

De donde $\lambda_1 = 5$.

Las coordenadas son $(5, -2)$, y se obtuvieron resolviendo un sistema.

EJEMPLO 8.16. Coordenadas en la base canónica (resolviendo un sistema)

Sea la base $B' = \{(1, 0), (0, 1)\}$ de $\mathbb{R}^2$. Queremos expresar el vector $v = (4, 3)$ en esta base.

Buscamos λ_1, λ_2 tales que:

$$\lambda_1(1, 0) + \lambda_2(0, 1) = (4, 3).$$

Esto da el sistema:

$$\begin{cases} \lambda_1 \cdot 1 + \lambda_2 \cdot 0 = 4 \\ \lambda_1 \cdot 0 + \lambda_2 \cdot 1 = 3 \end{cases}$$

Es decir:

$$\begin{cases} \lambda_1 = 4 \\ \lambda_2 = 3 \end{cases}$$

Las coordenadas son: 4, 3 en ese orden.

Aunque aquí el sistema es trivial, en una base ortonormal cualquiera (no solo la canónica) las coordenadas se obtienen directamente con productos internos, sin necesidad de plantear ni resolver sistemas:

$$\lambda_1 = \langle v, (1, 0) \rangle = \langle (4, 3), (1, 0) \rangle = 4 \cdot 1 + 3 \cdot 0 = 4,$$

$$\lambda_2 = \langle v, (0, 1) \rangle = \langle (4, 3), (0, 1) \rangle = 4 \cdot 0 + 3 \cdot 1 = 3.$$

EJEMPLO 8.17. Coordenadas en una base ortogonal (no canónica)

Sea la base $B = \{(1, 1), (-1, 1)\}$ de $\mathbb{R}^2$. Esta base es ortogonal porque

$$\langle (1, 1), (-1, 1) \rangle = 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 = -1 + 1 = 0.$$

Queremos expresar el vector $v = (4, 3)$ en esta base. Buscamos λ_1, λ_2 tales que:

$$\lambda_1(1, 1) + \lambda_2(-1, 1) = (4, 3).$$

Esto da el sistema:

$$\begin{cases} \lambda_1 - \lambda_2 = 4 \\ \lambda_1 + \lambda_2 = 3 \end{cases}$$

Sumando las ecuaciones: $2\lambda_1 = 7$. Entonces $\lambda_1 = \frac{7}{2}$.

Restando la primera de la segunda: $2\lambda_2 = -1 \Rightarrow \lambda_2 = -\frac{1}{2}$.

Las coordenadas son: $\frac{7}{2}, -\frac{1}{2}$ en ese orden.

EJEMPLO 8.18. Coordenadas en una base ortonormal (a partir de la base ortogonal anterior)
 Partimos de la base ortogonal $B = \{(1, 1), (-1, 1)\}$.

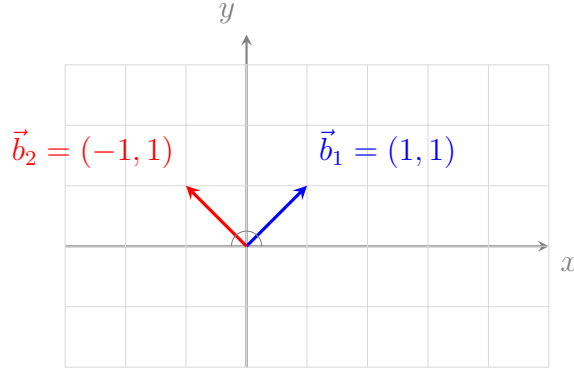


FIGURA 8.2. Base ortogonal $B = \{(1, 1), (-1, 1)\}$ en $\mathbb{R}^2$. Los vectores son perpendiculares.

Las normas de estos vectores son:

$$\|(1, 1)\|^2 = 1^2 + 1^2 = 2,$$

$$\|(-1, 1)\|^2 = (-1)^2 + 1^2 = 2.$$

Por lo tanto,

$$\|(1, 1)\| = \sqrt{2}, \quad \|(-1, 1)\| = \sqrt{2}.$$

Normalizamos la base dividiendo cada vector por su norma. Obtenemos la base ortonormal:

$$e_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \quad e_2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

Queremos expresar el vector $v = (4, 3)$ en esta base ortonormal. Buscamos λ_1, λ_2 tales que:

$$\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 = (4, 3).$$

En el caso de una base ortonormal, las coordenadas del vector se obtienen con los productos internos del vector con cada vector de la base:

$$\lambda_1 = \langle v, e_1 \rangle = 4 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 3 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{7}{\sqrt{2}},$$

$$\lambda_2 = \langle v, e_2 \rangle = 4 \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + 3 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{-4+3}{\sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Verificación:

$$\frac{7}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \left(\frac{7}{2} + \frac{1}{2}, \frac{7}{2} - \frac{1}{2} \right) = (4, 3).$$

Conclusión

En una base ortonormal, las coordenadas se calculan mediante un simple producto interno, mientras que en una base cualquiera (no ortonormal) hay que resolver un sistema de ecuaciones. Esta es la gran ventaja de trabajar con bases ortonormales.

8.4. Bases ortonormales

En $\mathbb{R}^n$ con una base cualquiera, encontrar las coordenadas de un vector implica resolver un sistema de ecuaciones. En una base ortonormal, las coordenadas de cualquier vector se obtienen de manera extremadamente sencilla: basta con calcular productos internos. No es necesario resolver sistemas de ecuaciones lineales.

Esto nos lleva a una serie de consecuencias prácticas y teóricas que resumimos en la siguiente observación. Las fórmulas que aparecen son una aplicación directa de lo que hemos comentado: la ortonormalidad simplifica el cálculo de coordenadas, normas y proyecciones.

OBSERVACIÓN 8.19. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita con producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y sea $\{v_1, \dots, v_n\}$ una base ortonormal de V . Entonces

1. Todo vector v de V se escribe en términos de la base de la siguiente manera

$$v = \langle v, v_1 \rangle v_1 + \dots + \langle v, v_n \rangle v_n,$$

es decir, si $v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$, entonces

$$\lambda_i = \langle v, v_i \rangle.$$

2. Se cumple que

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v_1 \rangle^2 + \dots + \langle v, v_n \rangle^2} :$$

Sea $\{v_1, v_2\}$ una base ortonormal de $\mathbb{R}^2$. Entonces

1. Todo vector v de $\mathbb{R}^2$ se escribe en términos de la base de la siguiente manera

$$v = \langle v, v_1 \rangle v_1 + \langle v, v_2 \rangle v_2,$$

es decir, si $v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2$, entonces

$$\lambda_1 = \langle v, v_1 \rangle \quad \lambda_2 = \langle v, v_2 \rangle.$$

2. Se cumple que

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v_1 \rangle^2 + \langle v, v_2 \rangle^2}.$$

EJEMPLO 8.20. En una base ortonormal (las coordenadas son productos internos) Sea la base ortonormal $B = \{(1, 0), (0, 1)\}$. Para el mismo vector $v = (4, 3)$ verifiquemos el enunciado anterior:

$$\langle v, (1, 0) \rangle = \langle (4, 3), (1, 0) \rangle = 4,$$

$$\langle v, (0, 1) \rangle = \langle (4, 3), (0, 1) \rangle = 3.$$

Las coordenadas son $(4, 3)$, sin necesidad de resolver sistemas. Esto es bastante rápido.

8.5. Procesos de ortogonalización y ortonormalización de Gram-Schmidt

Dado un conjunto de vectores linealmente independientes en $\mathbb{R}^n$, el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt nos permite construir un nuevo conjunto de vectores que sea ortogonal (todos perpendiculares entre sí).

Además, el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt permite construir otro nuevo conjunto de vectores que sea ortonormal (ortogonales y de norma unitaria).

Supongamos que tenemos dos vectores en $\mathbb{R}^2$ que apuntan en direcciones diferentes. Queremos construir a partir de ellos dos vectores que sean perpendiculares entre sí (ortogonales) y que sigan generando todo $\mathbb{R}^2$. Es decir, que con combinaciones lineales de esos dos vectores podemos llegar a cualquier punto del plano.

Para poder explicar cómo ortogonalizar necesitamos considerar la proyección de un vector en la dirección de otro vector.

Idea geométrica de la proyección

Primero vamos responder una pregunta sencilla:

Si un vector $\vec{u}$ “ilumina” a otro vector $\vec{v}$, ¿qué sombra proyecta $\vec{v}$ sobre la dirección de $\vec{u}$?

Imaginen que tenemos una linterna que apunta en la dirección de $\vec{u}$. Al encenderla, el vector $\vec{v}$ bloquea la luz y genera una sombra sobre la línea que sigue $\vec{u}$. Esa sombra es justamente la proyección de $\vec{v}$ sobre $\vec{u}$.

Propiedades de esa sombra:

1. La sombra es un vector que está sobre la recta determinada por $\vec{u}$ (es decir, es un múltiplo de $\vec{u}$).
2. La sombra es la “parte” de $\vec{v}$ que apunta en la dirección de $\vec{u}$.
3. Si $\vec{v}$ es perpendicular a $\vec{u}$, su sombra es el vector nulo (no proyecta sombra sobre esa línea).

Una vez que identificamos esa sombra, podemos escribir $\vec{v}$ como la suma de dos componentes:

$$\vec{v} = \underbrace{(\text{sombra sobre } \vec{u})}_{\text{múltiplo de } \vec{u}} + \underbrace{(\text{parte perpendicular a } \vec{u})}_{\text{ortogonal a } \vec{u}}.$$

¿Por qué nos interesa esto para el proceso de Gram-Schmidt?

Cuando tenemos $\vec{v}_1$ y queremos hacer que $\vec{u}_2$ sea ortogonal a $\vec{v}_1$, lo que hacemos es:

$$\vec{v}_2 = \vec{u}_2 - (\text{sombra de } \vec{u}_2 \text{ sobre } \vec{v}_1).$$

Al restar la sombra, eliminamos toda la componente de $\vec{u}_2$ que apunta en la dirección de $\vec{v}_1$, dejando solo la parte perpendicular.

Conclusión: La proyección (o sombra) es la herramienta clave para “enderezar” vectores y hacerlos ortogonales. Sin entender la sombra, el proceso de Gram-Schmidt parece una fórmula mágica; con la sombra, se vuelve un proceso natural de “restar lo que se ve en la dirección del otro”.

Proyección

Sean $\vec{u}, \vec{v}$ vectores de $\mathbb{R}^n$. Se sabe que la longitud de la proyección de $\vec{u}$ en la dirección de $\vec{v}$ es:

$$\|\vec{u}\| \cos \gamma = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{v}\|} \quad \text{donde } \gamma \text{ es el ángulo entre ambos vectores.}$$

Este escalar lo multiplicamos por el vector $\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$, que es un vector de norma 1 en la dirección de $\vec{v}$.

Así obtenemos un nuevo vector en $\mathbb{R}^n$ que llamaremos proyección de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$:

$$P_{\vec{v}}(\vec{u}) = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{v}\|} \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{v}\|^2} \vec{v} = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle} \vec{v}.$$

Es decir, se define la *proyección* de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ como:

$$P_{\vec{v}}(\vec{u}) = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle} \vec{v}.$$

La proyección de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ la podemos imaginar como la “sombra” de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$.

Ortogonalización en $\mathbb{R}^2$

Dados $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$ linealmente independientes en $\mathbb{R}^n$, queremos obtener $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ tal que:

- (a) $\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = 0$ (ortogonalidad).
- (b) $\text{Span}\{\vec{v}_1\} = \text{Span}\{\vec{u}_1\}$ y $\text{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\} = \text{Span}\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$.

El algoritmo de ortogonalización de Gram-Schmidt es el siguiente:

1. Primer vector: $\vec{v}_1 = \vec{u}_1$.

2. Segundo vector:

$$\vec{v}_2 = \vec{u}_2 - P_{\vec{v}_1}(\vec{u}_2).$$

Es decir,

$$\vec{v}_2 = \vec{u}_2 - \frac{\langle \vec{u}_2, \vec{v}_1 \rangle}{\langle \vec{v}_1, \vec{v}_1 \rangle} \vec{v}_1.$$

Geoméricamente, se resta de $\vec{u}_2$ su proyección sobre el subespacio generado por $\vec{v}_1$.

Ortonormalización en $\mathbb{R}^2$

La ortonormalización se logra de la manera siguiente:

Una vez obtenidos $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ ortogonales, se definen:

$$\vec{e}_1 = \frac{\vec{v}_1}{\|\vec{v}_1\|}, \quad \vec{e}_2 = \frac{\vec{v}_2}{\|\vec{v}_2\|}.$$

Los vectores $\vec{e}_1$ y $\vec{e}_2$ son ortonormales: ya que

$$\langle \vec{e}_1, \vec{e}_2 \rangle = 0, \quad \|\vec{e}_1\| = 1, \quad \|\vec{e}_2\| = 1.$$

Explicación del proceso de Gram-Schmidt en $\mathbb{R}^2$

Explicaremos el proceso de Gram-Schmidt aplicándolo al par de vectores $\vec{u}_1 = (1, 2)$ y $\vec{u}_2 = (3, 1)$ que acabamos de considerar.

Paso 1: El primer vector se queda igual.

$$\vec{v}_1 = \vec{u}_1 = (1, 2)$$

Paso 2: Enderezar el segundo vector. Consideramos $\vec{u}_2$ y le restamos su “sombra” sobre $\vec{v}_1$, esta “sombra” es la proyección de $\vec{u}_2$ sobre $\vec{v}_1$.

Veamos en detalle, qué es lo que se debe restar. Sabemos que

$$P_{\vec{v}_1}(\vec{u}_2) = \frac{\langle \vec{u}_2, \vec{v}_1 \rangle}{\langle \vec{v}_1, \vec{v}_1 \rangle} \vec{v}_1.$$

Así que la resta anunciada es:

$$\vec{v}_2 = \vec{u}_2 - \frac{\langle \vec{u}_2, \vec{v}_1 \rangle}{\langle \vec{v}_1, \vec{v}_1 \rangle} \vec{v}_1.$$

Calculamos:

$$\langle \vec{u}_2, \vec{v}_1 \rangle = 3 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 3 + 2 = 5.$$

$$\langle \vec{v}_1, \vec{v}_1 \rangle = 1^2 + 2^2 = 1 + 4 = 5.$$

$$\vec{v}_2 = (3, 1) - \frac{5}{5}(1, 2) = (3, 1) - (1, 2) = (2, -1).$$

Verificación de ortogonalidad

$$\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = \langle (1, 2), (2, -1) \rangle = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) = 2 - 2 = 0.$$

De la ortogonalidad se deduce que son linealmente independientes. Es decir, tenemos dos vectores de $\mathbb{R}^2$ que son linealmente independientes. Como la dimensión de este espacio es 2, se obtiene que $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ es una base de $\mathbb{R}^2$.

Conclusión: No perdimos la capacidad de generar el plano; solo cambiamos la dirección de $\vec{v}_2$ para que sea perpendicular a $\vec{v}_1$.

EJEMPLO 8.21. Ortogonalizar dos vectores en $\mathbb{R}^2$.

Sean $\vec{u}_1 = (1, 2)$ y $\vec{u}_2 = (3, 1)$.

Paso 1: $\vec{v}_1 = \vec{u}_1 = (1, 2)$.

Paso 2: Calculamos la proyección de $\vec{u}_2$ sobre $\vec{v}_1$:

$$\frac{\langle \vec{u}_2, \vec{v}_1 \rangle}{\langle \vec{v}_1, \vec{v}_1 \rangle} = \frac{3 \cdot 1 + 1 \cdot 2}{1^2 + 2^2} = \frac{3 + 2}{1 + 4} = \frac{5}{5} = 1.$$

Entonces:

$$\vec{v}_2 = \vec{u}_2 - 1 \cdot \vec{v}_1 = (3, 1) - (1, 2) = (2, -1).$$

Verificación de la ortogonalidad:

$$\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) = 2 - 2 = 0.$$

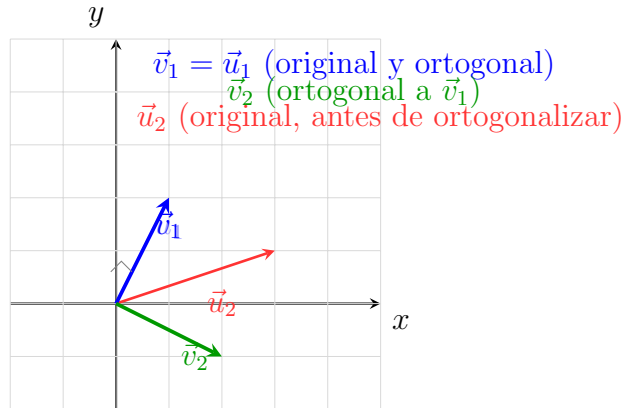


FIGURA 8.3. Comparación: vectores originales $\vec{u}_1$ (azul punteado) y $\vec{u}_2$ (rojo) frente a los vectores ortogonales $\vec{v}_1 = \vec{u}_1$ (azul sólido) y $\vec{v}_2$ (verde sólido). Obsérvese que $\vec{v}_2$ es perpendicular a $\vec{v}_1$.

EJEMPLO 8.22. Ortonormalizar los vectores anteriores de $\mathbb{R}^2$.

Calculamos las normas de $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$:

$$\|\vec{v}_1\| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}, \quad \|\vec{v}_2\| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}.$$

Los vectores ortonormales que se obtienen son:

$$\vec{e}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right), \quad \vec{e}_2 = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}} \right).$$

Idea fundamental para ortogonalizar

Supongamos que tenemos tres vectores que apuntan en direcciones diferentes. Queremos construir a partir de ellos tres vectores que sean perpendiculares entre sí (ortogonales) y que sigan generando el mismo espacio.

Es como si se tuvieran tres varas apuntando en direcciones cualquiera y las quisiéramos enderezar una a una para que queden en ángulo recto entre ellas, sin perder la capacidad de llegar a los mismos puntos. No se quiere perder capacidad de generar, solo se reorganizan las direcciones.

Ortogonalización en $\mathbb{R}^n$

Para un $k \leq n$, dados $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_k\}$ linealmente independientes en $\mathbb{R}^n$, queremos obtener $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k\}$ tal que:

- (a) $\langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle = 0$ para $i \neq j$ (ortogonalidad).
- (b) $\text{Span}\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_i\} = \text{Span}\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_i\}$ para cada i .

El algoritmo de ortogonalización de Gram-Schmidt es el siguiente:

1. Primer vector: $\vec{v}_1 = \vec{u}_1$.
2. Para $j = 2, 3, \dots, k$:

$$\vec{v}_j = \vec{u}_j - \sum_{i=1}^{j-1} \frac{\langle \vec{u}_j, \vec{v}_i \rangle}{\langle \vec{v}_i, \vec{v}_i \rangle} \vec{v}_i.$$

Geoméricamente, en cada paso se resta de $\vec{u}_j$ su proyección sobre el subespacio generado por los vectores ya ortogonalizados.

Ortonormalización en $\mathbb{R}^n$

La ortonormalización se logra de la manera siguiente:

Una vez obtenidos $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ ortogonales, se define:

$$\vec{e}_i = \frac{\vec{v}_i}{\|\vec{v}_i\|}, \quad i = 1, \dots, k.$$

Los $\vec{e}_i$ son ortonormales:

$$\begin{aligned} \langle \vec{e}_i, \vec{e}_i \rangle &= 1 \\ \langle \vec{e}_i, \vec{e}_j \rangle &= 0 \quad \text{si } i \neq j. \end{aligned}$$

Resumen para tres vectores

Paso 1: De $\vec{u}_1$ se obtiene $\vec{v}_1 = \vec{u}_1$. Es decir el primer vector se queda igual.

Paso 2: De $\vec{u}_2$ se obtiene $\vec{v}_2$ que es perpendicular a $\vec{v}_1$ de la siguiente manera:

$$\vec{v}_2 = \vec{u}_2 - P_{\vec{v}_1}(\vec{u}_2).$$

Paso 3: De $\vec{u}_3$ se obtiene $\vec{v}_3$ que es perpendicular a $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$.

$$\vec{v}_3 = \vec{u}_3 - P_{\vec{v}_1}(\vec{u}_3) - P_{\vec{v}_2}(\vec{u}_3).$$

OBSERVACIÓN 8.23. Existen programas informáticos que permiten ortonormalizar conjuntos de vectores, por ejemplo “Mathematica” de Wolfram Labs; a medida que aumenta el número de vectores el procedimiento se complica.

EJEMPLO 8.24. Ortogonalizar tres vectores en $\mathbb{R}^3$.

Sean $\vec{u}_1 = (1, 1, 0)$, $\vec{u}_2 = (1, 0, 1)$ y $\vec{u}_3 = (0, 1, 1)$.

Paso 1: $\vec{v}_1 = \vec{u}_1 = (1, 1, 0)$.

Paso 2: Calculamos la proyección de $\vec{u}_2$ sobre $\vec{v}_1$:

$$\frac{\langle \vec{u}_2, \vec{v}_1 \rangle}{\langle \vec{v}_1, \vec{v}_1 \rangle} = \frac{1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0}{1^2 + 1^2 + 0^2} = \frac{1 + 0 + 0}{1 + 1 + 0} = \frac{1}{2}.$$

Entonces:

$$\vec{v}_2 = \vec{u}_2 - \frac{1}{2}\vec{v}_1 = (1, 0, 1) - \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right).$$

Podemos multiplicar por 2 para evitar fracciones: $\vec{v}_2 = (1, -1, 2)$ (sigue siendo ortogonal a $\vec{v}_1$).

Verificación de la ortogonalidad:

$$\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 0 \cdot 2 = 1 - 1 + 0 = 0.$$

Paso 3: Ortogonalizamos $\vec{u}_3$ respecto a $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ (usamos $\vec{v}_2 = (1, -1, 2)$).

Calculamos la proyección de $\vec{u}_3$ sobre $\vec{v}_1$:

$$\frac{\langle \vec{u}_3, \vec{v}_1 \rangle}{\langle \vec{v}_1, \vec{v}_1 \rangle} = \frac{0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0}{2} = \frac{1}{2}.$$

Calculamos la proyección de $\vec{u}_3$ sobre $\vec{v}_2$:

$$\frac{\langle \vec{u}_3, \vec{v}_2 \rangle}{\langle \vec{v}_2, \vec{v}_2 \rangle} = \frac{0 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 2}{1^2 + (-1)^2 + 2^2} = \frac{-1 + 2}{1 + 1 + 4} = \frac{1}{6}.$$

Entonces:

$$\vec{v}_3 = \vec{u}_3 - \frac{1}{2}\vec{v}_1 - \frac{1}{6}\vec{v}_2.$$

Sustituyendo:

$$\begin{aligned}\vec{v}_3 &= (0, 1, 1) - \frac{1}{2}(1, 1, 0) - \frac{1}{6}(1, -1, 2). \\ \vec{v}_3 &= (0, 1, 1) - \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) - \left(\frac{1}{6}, -\frac{1}{6}, \frac{1}{3}\right). \\ \vec{v}_3 &= \left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{6}, 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{6}, 1 - 0 - \frac{1}{3}\right). \\ \vec{v}_3 &= \left(-\frac{3}{6} - \frac{1}{6}, \frac{6}{6} - \frac{3}{6} + \frac{1}{6}, \frac{6}{6} - \frac{2}{6}\right). \\ \vec{v}_3 &= \left(-\frac{4}{6}, \frac{4}{6}, \frac{4}{6}\right) = \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right).\end{aligned}$$

Multiplicamos por 3 para simplificar y obtenemos $(-2, 2, 2)$. También podemos dividir por 2 y obtenemos: $(-1, 1, 1)$. En lugar del vector $\vec{v}_3 = \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$ indicado antes podemos tomar: $\vec{v}_3 = (-1, 1, 1)$.

Verificación de la ortogonalidad:

$$\langle \vec{v}_1, \vec{v}_3 \rangle = 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = -1 + 1 + 0 = 0.$$

$$\langle \vec{v}_2, \vec{v}_3 \rangle = 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 1 = -1 - 1 + 2 = 0.$$

Por lo tanto, $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ es un conjunto ortogonal.

Resumen

1. El proceso de Gram-Schmidt convierte cualquier base en una base ortogonal (y luego ortonormal).
2. En cada paso se resta la proyección del nuevo vector sobre los ya ortogonalizados.
3. En $\mathbb{R}^2$, el proceso termina en dos pasos y se obtienen dos vectores perpendiculares. Es conveniente verificar la ortogonalidad.
4. En $\mathbb{R}^3$, se necesitan tres pasos. Es conveniente verificar la ortogonalidad al final.
5. Para ortonormalizar, basta dividir cada vector ortogonal por su norma.

Una consecuencia del proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt es la siguiente.

TEOREMA 8.25. *Todo espacio vectorial de dimensión finita y con producto interno posee una base ortogonal y una base ortonormal.*

OBSERVACIÓN 8.26. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita con producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y sea $\{v_1, \dots, v_n\}$ una base ortonormal de V . Entonces

1. La proyección del vector v sobre el espacio generado por $\{v_1, \dots, v_k\}$ ($1 \leq k \leq n$) es el vector

$$\langle v, v_1 \rangle v_1 + \dots + \langle v, v_k \rangle v_k.$$

2. El vector del subespacio generado por $\{v_1, \dots, v_k\}$ ($1 \leq k \leq n$) que mejor aproxima a V es

$$\langle v, v_1 \rangle v_1 + \dots + \langle v, v_k \rangle v_k,$$

es decir, es su proyección ortogonal sobre el subespacio generado por $\{v_1, \dots, v_k\}$.

Veamos algunos ejemplos.

EJEMPLO 8.27. En $\mathbb{R}^2$ con la base canónica ortonormal.

Sea $V = \mathbb{R}^2$ con el producto interno usual. Tomamos la base ortonormal canónica:

$$v_1 = (1, 0), \quad v_2 = (0, 1).$$

Sea $v = (3, 5)$.

1. Cálculo de coordenadas:

$$\langle v, v_1 \rangle = 3, \quad \langle v, v_2 \rangle = 5.$$

Entonces:

$$v = 3(1, 0) + 5(0, 1) = (3, 5).$$

2. Norma:

$$\|v\| = \sqrt{3^2 + 5^2} = \sqrt{9 + 25} = \sqrt{34}.$$

3. Proyección sobre $\text{span}\{v_1\}$ (eje x):

$$\langle v, v_1 \rangle v_1 = 3(1, 0) = (3, 0).$$

4. El vector de $\text{span}\{v_1\}$ que mejor aproxima a v es $(3, 0)$ (es la proyección sobre el eje x).

EJEMPLO 8.28. En $\mathbb{R}^2$ con otra base ortonormal.

Sea la base ortonormal (rotada 45°):

$$v_1 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right), \quad v_2 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right).$$

Verifiquemos que es ortogonal:

$$\langle v_1, v_2 \rangle = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0.$$

Queda como ejercicio verificar que $\|v_1\| = 1$ y $\|v_2\| = 1$.

Sea $v = (3, 1)$.

1. Cálculo de coordenadas:

$$\langle v, v_1 \rangle = 3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}.$$

$$\langle v, v_2 \rangle = 3 \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right) + 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{-3\sqrt{2} + \sqrt{2}}{2} = \frac{-2\sqrt{2}}{2} = -\sqrt{2}.$$

Entonces:

$$v = 2\sqrt{2}v_1 + (-\sqrt{2})v_2.$$

2. Norma:

$$\|v\| = \sqrt{(2\sqrt{2})^2 + (-\sqrt{2})^2} = \sqrt{8 + 2} = \sqrt{10}.$$

3. Proyección sobre $\text{span}\{v_1\}$:

$$\langle v, v_1 \rangle v_1 = 2\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = (2, 2).$$

4. El vector de $\text{span}\{v_1\}$ que mejor aproxima a v es $(2, 2)$ (es la proyección sobre la recta $y = x$).

EJEMPLO 8.29. En $\mathbb{R}^3$ con la base canónica ortonormal.

Sea $V = \mathbb{R}^3$ con el producto interno usual y la base ortonormal canónica:

$$v_1 = (1, 0, 0), \quad v_2 = (0, 1, 0), \quad v_3 = (0, 0, 1).$$

Sea $v = (2, -1, 4)$.

1. Coordenadas:

$$\langle v, v_1 \rangle = 2, \quad \langle v, v_2 \rangle = -1, \quad \langle v, v_3 \rangle = 4.$$

$$v = 2v_1 - v_2 + 4v_3.$$

2. Norma:

$$\|v\| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 4^2} = \sqrt{4 + 1 + 16} = \sqrt{21}.$$

3. Proyección sobre el plano xy (que está generado por v_1 y v_2):

$$\langle v, v_1 \rangle v_1 + \langle v, v_2 \rangle v_2 = 2(1, 0, 0) + (-1)(0, 1, 0) = (2, -1, 0).$$

4. El vector del plano xy que mejor aproxima a v es $(2, -1, 0)$ (se obtiene ignorando la componente z).

EJEMPLO 8.30. En $\mathbb{R}^3$ proyección sobre una recta.

Sea $u_1 = (1, 1, 1)$. Demuestre que $\|u_1\| = \sqrt{3}$. Consideremos una base ortonormal construida a partir de u_1 . Sea

$$v_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right).$$

Se tiene que $\text{span}\{v_1\}$ es la recta $x = y = z$.

Podemos extender v_1 a una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$ con otros dos vectores (por ejemplo, podemos tomar v_2 ortogonal a v_1 y después escoger v_3 ortogonal a ambos). Sin embargo, para la proyección, solo necesitamos v_1 .

Sea $v = (2, -1, 3)$.

Proyección sobre $\text{span}\{v_1\}$:

$$\begin{aligned} \langle v, v_1 \rangle &= \frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{-1}{\sqrt{3}} + \frac{3}{\sqrt{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}}. \\ P_{v_1}(v) &= \frac{4}{\sqrt{3}} v_1 = \frac{4}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) = \left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3} \right). \end{aligned}$$

Este es el vector de la recta $x = y = z$ que mejor aproxima a v .

EJEMPLO 8.31. Mejor aproximación en un subespacio de dimensión 2 en $\mathbb{R}^3$.

Sean

$$v_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), \quad v_2 = (0, 0, 1).$$

Ambos son ortonormales.

El subespacio $W = \text{span}\{v_1, v_2\}$ es un plano que contiene al eje z y a la recta dada por $x = y$, $z = 0$.

Sea $v = (3, 1, 2)$.

Coordenadas respecto a v_1, v_2 :

$$\begin{aligned} \langle v, v_1 \rangle &= \frac{3}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + 0 = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}. \\ \langle v, v_2 \rangle &= 2. \end{aligned}$$

La proyección sobre W la denotamos por $P_W(v)$ y está dada por:

$$P_W(v) = 2\sqrt{2}v_1 + 2v_2 = 2\sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right) + (0, 0, 2) = (2, 2, 0) + (0, 0, 2) = (2, 2, 2).$$

Es decir,

$$P_W(v) = (2, 2, 2).$$

Este es el vector del plano W que mejor aproxima a v .

8.6. Complemento ortogonal

Sea V un espacio vectorial con producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Si A es un subconjunto de V se define el complemento ortogonal de A mediante

$$A^\perp = \{v \in V : \langle v, u \rangle = 0 \text{ para todo } u \in A\}.$$

Aunque el conjunto original A no sea un subespacio, su complemento $A^\perp$ siempre es un subespacio vectorial de V . Esto ocurre porque las propiedades del producto interno hacen que el vector cero siempre sea ortogonal a todo, y que la ortogonalidad se preserve bajo la suma y la multiplicación por escalares.

EJEMPLO 8.32. Sea $V = \mathbb{R}^3$ con el producto interno usual. Consideremos el subconjunto $A \subset \mathbb{R}^3$ dado por:

$$A = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}.$$

Resulta que A no es un subespacio, pues A no contiene al origen.

Hallaremos $A^\perp$. Por la definición tenemos que

$$A^\perp = \{\vec{v} \in \mathbb{R}^3 : \langle \vec{v}, (1, 0, 0) \rangle = 0 \text{ y } \langle \vec{v}, (0, 1, 0) \rangle = 0\}.$$

Sea $\vec{v} = (x, y, z)$. Entonces:

$$0 = \langle (x, y, z), (1, 0, 0) \rangle = x,$$

$$0 = \langle (x, y, z), (0, 1, 0) \rangle = y.$$

Por lo tanto, $x = 0$, $y = 0$ mientras que z puede ser cualquier número real. Así que:

$$A^\perp = \{(0, 0, z) : z \in \mathbb{R}\}.$$

Interpretación geométrica:

$A^\perp$ es el eje z (una recta que pasa por el origen), que claramente es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$ de dimensión 1.

Verificación de que $A^\perp$ es subespacio:

- (a) El vector nulo $(0, 0, 0)$ pertenece a $A^\perp$ (cumple $x = 0, y = 0$).
- (b) Si $\vec{v}_1 = (0, 0, z_1)$ y $\vec{v}_2 = (0, 0, z_2)$ están en $A^\perp$, entonces $\vec{v}_1 + \vec{v}_2 = (0, 0, z_1 + z_2) \in A^\perp$.
- (c) Si $\vec{v} = (0, 0, z) \in A^\perp$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, entonces $\lambda\vec{v} = (0, 0, \lambda z) \in A^\perp$.

Esto confirma que $A^\perp$ es un subespacio, aunque A no lo sea.

EJEMPLO 8.33. Sea $V = \mathbb{R}^3$ con el producto interno usual $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3$.

Definimos el subconjunto

$$A = \{(n, 0, 0) \in \mathbb{R}^3 : n \in \mathbb{N}\}.$$

Es decir,

$$A = \{(1, 0, 0), (2, 0, 0), (3, 0, 0), \dots\}.$$

Notemos que A no es un subespacio porque no es cerrado bajo producto por escalares negativos.

Hallaremos $A^\perp$. Por la definición tenemos que

$$A^\perp = \{\vec{v} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \langle \vec{v}, (n, 0, 0) \rangle = 0 \text{ para todo } n \in \mathbb{N}\}.$$

Observamos que

$$\langle (x, y, z), (n, 0, 0) \rangle = x \cdot n + y \cdot 0 + z \cdot 0 = nx.$$

La condición $nx = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$ implica necesariamente $x = 0$ (pues si $x \neq 0$, basta tomar $n = 1$ y se obtendría $x = 0$, contradicción).

Por lo tanto,

$$A^\perp = \{(0, y, z) : y, z \in \mathbb{R}\}.$$

Entonces $A^\perp$ es el plano yz también llamado plano $x = 0$, que claramente es un subespacio de $\mathbb{R}^3$ (contiene al origen, es cerrado bajo la suma y el producto por escalar).

Observación importante: Aunque A no es un subespacio, su ortogonal $A^\perp$ resulta ser un subespacio, tal como afirma la teoría.

8.7. Suma directa

Si W es un subespacio de V se define su complemento ortogonal como $W^\perp$, se tiene que todo vector v de V se puede escribir, de manera única como

$$v = w + z, \text{ donde } w \in W, z \in W^\perp,$$

en este caso se dice que V es la *suma directa* de los subespacios W y $W^\perp$ y se abrevia

$$V = W \oplus W^\perp.$$

EJEMPLO 8.34. En $\mathbb{R}^2$, dos rectas perpendiculares.

Sea $V = \mathbb{R}^2$ con el producto interno usual. Tomamos como subespacio W el eje x :

$$W = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}.$$

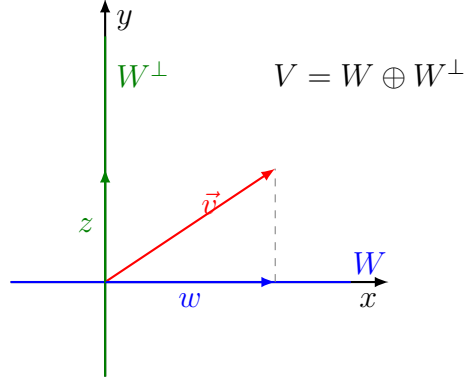


FIGURA 8.4. En $\mathbb{R}^2$: $\vec{v} = w + z$ con w sobre el eje x y z sobre el eje y .

Su complemento ortogonal es el eje y :

$$W^\perp = \{(0, y) : y \in \mathbb{R}\}.$$

Esto se debe a que cualquier vector $\vec{v} = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ se descompone de manera única como:

$$(a, b) = \underbrace{(a, 0)}_{\in W} + \underbrace{(0, b)}_{\in W^\perp}.$$

Verificación de ortogonalidad:

$$\langle (a, 0), (0, b) \rangle = a \cdot 0 + 0 \cdot b = 0.$$

EJEMPLO 8.35. En $\mathbb{R}^3$, un plano y su complemento ortogonal una recta perpendicular.

Sea $V = \mathbb{R}^3$ con el producto interno usual. Tomamos como subespacio W el plano xy :

$$W = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}.$$

Su complemento ortogonal es el eje z :

$$W^\perp = \{(0, 0, z) : z \in \mathbb{R}\}.$$

Ya que cualquier vector $\vec{v} = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ se descompone de manera única como:

$$(a, b, c) = \underbrace{(a, b, 0)}_{\in W} + \underbrace{(0, 0, c)}_{\in W^\perp}.$$

Verificación de ortogonalidad:

$$\langle (a, b, 0), (0, 0, c) \rangle = a \cdot 0 + b \cdot 0 + 0 \cdot c = 0.$$

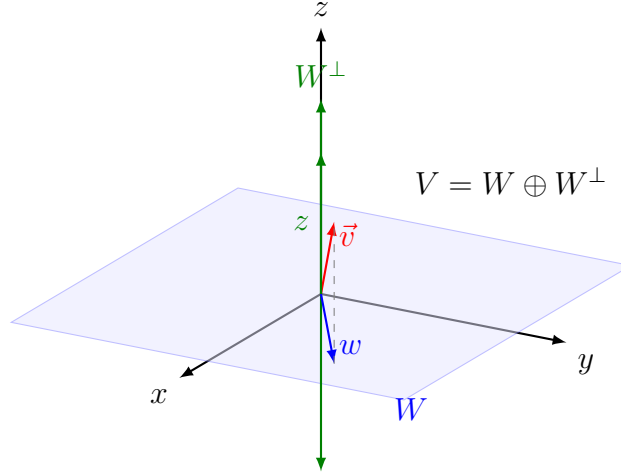


FIGURA 8.5. Descomposición única $\vec{v} = w + z$ con $w \in W$ y $z \in W^\perp$. En este caso, W es el plano xy y $W^\perp$ es el eje z .

EJEMPLO 8.36. En $\mathbb{R}^3$, una recta y su complemento ortogonal un plano perpendicular. Ahora tomamos W como el eje x :

$$W = \{(x, 0, 0) : x \in \mathbb{R}\}.$$

Su complemento ortogonal es el plano yz :

$$W^\perp = \{(0, y, z) : y, z \in \mathbb{R}\}.$$

Porque cualquier vector $\vec{v} = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ se descompone de manera única como:

$$(a, b, c) = \underbrace{(a, 0, 0)}_{\in W} + \underbrace{(0, b, c)}_{\in W^\perp}.$$

Verificación de ortogonalidad:

$$\langle (a, 0, 0), (0, b, c) \rangle = a \cdot 0 + 0 \cdot b + 0 \cdot c = 0.$$

8.8. Ejercicios

1. Demuestre que para cualquier número real t , los vectores

$$\begin{bmatrix} \sin t \\ \cos t \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \cos t \\ -\sin t \end{bmatrix}$$

forman una base ortonormal de $\mathbb{R}^2$.

2. Construir una base ortonormal de $\mathbb{R}^2$ cuyo primer vector tenga la dirección y el sentido del vector dado

$$(a) \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix} \quad (c) \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

3. Encuentre una condición sobre los números a, b para que el conjunto

$$\left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b \\ -a \end{pmatrix} \right\}$$

sea una base ortonormal de $\mathbb{R}^2$.

4. En $\mathbb{R}^2$, construir una base ortonormal para el espacio o subespacio vectorial dado.

a) $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 0\}$.

b) $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2x + y = 0\}$.

5. Aplique el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt a $\vec{u}_1 = (2, 1)$, $\vec{u}_2 = (3, -2)$ en $\mathbb{R}^2$. Ortonormalice la base obtenida.

6. Dar un ejemplo de una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$ que no sea la base canónica.

7. En $\mathbb{R}^3$ considere $\vec{u}_1 = (1, 0, 0)$, $\vec{u}_2 = (1, 1, 0)$, $\vec{u}_3 = (1, 1, 1)$.

a) Ortogonalice a $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$.

b) Ortonormalice la base obtenida en el ejercicio anterior.

c) ¿Qué ocurre si los vectores iniciales no son linealmente independientes?

8. En $\mathbb{R}^3$, construir una base ortonormal para el espacio o subespacio vectorial dado.

a) $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + y = 0\}$.

b) $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 3t, y = 4t, z = 0 \text{ para algún } t \in \mathbb{R}\}$.

c) $L = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = t, y = 2t, z = -2t \text{ para algún } t \in \mathbb{R}\}$.

9. Se da un subespacio H de un espacio vectorial V y un vector v . Debe hallar la proyección ortogonal de v sobre H y escribir v como $v_1 + v_2$, donde $v_1 \in H$ y $v_2 \in H^\perp$.

a) $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 0\}$; $v = (-1, 2)$.

b) $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - y = 0\}$; $v = (2, -1)$.

c) $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + 2y = 0\}$; $v = (2, -1)$.

d) $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4}\}$; $v = (-1, 2, 0)$.

e) $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$; $v = (1, 2, 0)$.

f) $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$; $v = (2, 3, 1)$.

Capítulo 9

Operaciones básicas con matrices

Recordemos que si m y n son enteros mayores o iguales que 1, una *matriz* $m \times n$ es un arreglo rectangular de $m \cdot n$ números dispuestos en m filas y n columnas

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Los números a_{ij} son las entradas o coeficientes de la matriz A .

Recordemos también que dos matrices A y B son iguales si son del mismo tamaño y sus componentes correspondientes son iguales. Es decir, $A = B$ cuando

$$a_{ij} = b_{ij}$$

para todo $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$.

La matriz nula tiene todas sus componentes iguales a cero.

EJEMPLO 9.1. La matriz nula 3×5 es:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

El conjunto de las matrices $m \times n$ se suele denotar por $\mathbb{R}^{m \times n}$. Es de esperar que el conjunto de las matrices sea un espacio vectorial, ya que una matriz es básicamente un vector “muy largo” ordenado de manera adecuada.

9.1. Suma de matrices

La suma de matrices se realiza sumando componente a componente.

Si $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$ son dos matrices $m \times n$ entonces la suma de A y B es una matriz $m \times n$ dada por

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})$$

es decir

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix}$$

EJEMPLO 9.2.

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 1/2 \\ 6 & \sqrt{2} & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1/2 \\ 0 & \sqrt{2} & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 6 & 2\sqrt{2} & 4 \end{bmatrix}$$

9.1.1. Opuesto de una matriz. Dada una matriz A , se define su *opuesta* (o negativa) como la matriz que se obtiene cambiando el signo de todas sus entradas. Se denota por $-A$:

$$-A = (-1)A$$

Aún no hemos definido el producto por escalar, pero podemos escribirlo así (como preanuncio).

De manera explícita, si $A = (a_{ij})$, entonces $-A = (-a_{ij})$.

EJEMPLO 9.3. Si $A = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$, entonces $-A = \begin{bmatrix} -3 & 5 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$.

9.1.2. Resta de matrices. La *resta* de dos matrices A y B del mismo tamaño se define como:

$$A - B = A + (-B).$$

Es decir, a la matriz A se le suma la opuesta de B . O lo que es lo mismo, la diferencia de matrices también se hace restando componente a componente.

EJEMPLO 9.4. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Entonces

$$A - B = \begin{bmatrix} 5 - 2 & 8 - 3 \\ 3 - 1 & 2 - 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$$

EJEMPLO 9.5.

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 4 & 5 \\ 6 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -5 & -2 \\ -6 & 0 \end{bmatrix}$$

Propiedades de la resta

1. $A - A = O$ (matriz nula).
2. $A - B = O$ si y solo si $A = B$.
3. $-(A - B) = B - A$.
4. La resta no es conmutativa: $A - B \neq B - A$ en general.

9.1.3. Suma algebraica de matrices. Una *suma algebraica* es una expresión que combina sumas y restas de matrices. En la práctica, se realiza entrada a entrada respetando los signos.

Calcular $2A - 3B$ aún no podemos porque no hemos definido el producto por escalar. Pero podemos calcular expresiones como:

$$A - B + C - D$$

si todas las matrices tienen el mismo tamaño.

EJEMPLO 9.6. Por ejemplo, si

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

entonces

$$A - B + C - D = \begin{bmatrix} 1 - 0 + 1 - 0 & 0 - 1 + 1 - 0 \\ 2 - 1 + 0 - 1 & 1 - 0 + 1 - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

OBSERVACIÓN 9.7. Dos matrices solo pueden sumarse algebraicamente si son exactamente del mismo tamaño. Esta restricción nos enseña que las operaciones respetan la estructura del espacio en el que trabajamos. No se pueden sumar matrices que sean de diferente tamaño.

9.2. Multiplicación de un escalar por una matriz

El producto de una matriz por un escalar se realiza multiplicando el escalar por cada componente.

Si $\lambda \in \mathbb{R}$ y $A = (a_{ij})$ es una matriz $m \times n$ entonces

$$\lambda A = (\lambda a_{ij})$$

es decir

$$\lambda \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda a_{11} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{bmatrix}$$

EJEMPLO 9.8.

$$4 \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1/2 \\ 6 & \sqrt{2} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & -4 & 2 \\ 24 & 4\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix}$$

9.3. El espacio vectorial de las matrices $m \times n$

Todas las propiedades algebraicas de la suma y la multiplicación escalar para vectores se trasladan a las matrices. Se resumen dichas propiedades en el siguiente teorema.

TEOREMA 9.9. Sean A , B y C matrices del mismo tamaño, y sean λ_1 y λ_2 escalares. Entonces

- (1) $A + B = B + A$ (Conmutatividad)
- (2) $(A + B) + C = A + (B + C)$ (Asociatividad)
- (3) $A + O = A$
- (4) $A + (-A) = O$
- (5) $\lambda_1(A + B) = \lambda_1 A + \lambda_1 B$ (Distributividad)
- (6) $(\lambda_1 + \lambda_2)A = \lambda_1 A + \lambda_2 A$ (Distributividad)
- (7) $\lambda_1(\lambda_2 A) = (\lambda_1 \lambda_2)A$
- (8) $1A = A$
- (9) $0A = O$

OBSERVACIÓN 9.10. El conjunto $\mathbb{R}^{m \times n}$ de las matrices de tamaño $m \times n$ es un espacio vectorial y tiene dimensión $m \cdot n$.

9.3.1. Subespacios destacados de $\mathbb{R}^{m \times n}$.

Presentamos varios ejemplos de subespacios del espacio vectorial $\mathbb{R}^{m \times n}$, ordenados del más sencillo al más interesante. Cada ejemplo incluye: la definición del subespacio, verificación breve de que es subespacio (cerrado bajo suma y producto por escalar) y algunos ejemplos concretos de matrices.

Matrices con una entrada nula

Sea $V = \mathbb{R}^{2 \times 2}$ y definimos

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} : a = 0 \right\}$$

Es decir, las matrices 2×2 cuya entrada $(1, 1)$ es cero.

- 1. La suma de dos matrices con $a = 0$ sigue teniendo $a = 0$.
- 2. El producto por un escalar también mantiene $a = 0$.

Por tanto, W es un subespacio de $\mathbb{R}^{2 \times 2}$.

EJEMPLO 9.11.

$$\begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \in W, \quad \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \in W, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \notin W$$

Matrices simétricas

Sea $V = \mathbb{R}^{2 \times 2}$. Una matriz A es *simétrica* en $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ si cumple $a_{12} = a_{21}$. Sea W el conjunto de las matrices simétricas en $\mathbb{R}^{2 \times 2}$, es decir:

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} : a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

1. La suma de dos matrices simétricas es simétrica.
2. El producto por un escalar de una matriz simétrica es otra matriz simétrica.

EJEMPLO 9.12.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \in W, \quad \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \in W, \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \notin W$$

Matrices antisimétricas

Una matriz A es *antisimétrica* si tiene la forma:

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{bmatrix} : b \in \mathbb{R} \right\}$$

1. La suma de antisimétricas es antisimétrica.
2. El producto por escalar también.

EJEMPLO 9.13.

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{bmatrix} \in W, \quad \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \in W, \quad \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \notin W$$

Matrices diagonales

Sea $V = \mathbb{R}^{3 \times 3}$. Las matrices *diagonales* son aquellas con ceros fuera de la diagonal:

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix} : a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

Este subespacio es isomorfo a $\mathbb{R}^3$ pues tiene tres grados de libertad (los grados de libertad son cuántos números puedes cambiar sin romper las reglas del conjunto, es el número de parámetros libres).

EJEMPLO 9.14.

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \in W, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \in W$$

Matrices triangulares superiores

Sea $V = \mathbb{R}^{3 \times 3}$. Las matrices *triangulares superiores* son aquellas con ceros debajo de la diagonal:

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & 0 & f \end{bmatrix} : a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R} \right\}$$

1. La suma de dos triangulares superiores es triangular superior.
2. El producto por escalar también lo es.

EJEMPLO 9.15.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \in W, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \notin W$$

Matrices con traza cero

La *traza* de una matriz cuadrada es la suma de los elementos de su diagonal. Definimos:

$$W = \{ A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} : \text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} = 0 \}$$

1. Si $\text{tr}(A) = 0$ y $\text{tr}(B) = 0$, entonces $\text{tr}(A + B) = 0 + 0 = 0$.
2. Si $\text{tr}(A) = 0$, entonces $\text{tr}(\lambda A) = \lambda \cdot 0 = 0$.

EJEMPLO 9.16.

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \in W, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \notin W$$

9.3.2. Combinación lineal de matrices. Mediante ejemplos veremos varios de los conceptos e ideas que hemos planteado para espacios vectoriales generales, pero ahora aplicados al espacio vectorial de las matrices $m \times n$.

EJEMPLO 9.17. Combinación lineal

Sean $A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, $A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, y $A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

1. ¿ Es $B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ una combinación lineal de A_1, A_2 , y A_3 ?

2. ¿Es $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ una combinación lineal de A_1, A_2 , y A_3 ?

Probaremos que B es una combinación lineal de A_1, A_2 , y A_3 . Pero C no es una combinación lineal de esas matrices.

1. Se quieren encontrar escalares $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ tales que $\lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2 + \lambda_3 A_3 = B$. Es decir, tales que

$$\lambda_1 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \lambda_3 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

El lado izquierdo de esta ecuación puede reescribirse como

$$\begin{bmatrix} \lambda_2 + \lambda_3 & \lambda_1 + \lambda_3 \\ -\lambda_1 + \lambda_3 & \lambda_2 + \lambda_3 \end{bmatrix}$$

Al comparar entradas y usar la definición de igualdad matricial, se tienen cuatro ecuaciones lineales:

$$\lambda_2 + \lambda_3 = 1$$

$$\lambda_1 + \lambda_3 = 4$$

$$-\lambda_1 + \lambda_3 = 2$$

$$\lambda_2 + \lambda_3 = 1$$

La eliminación de Gauss-Jordan produce (hacerlo como ejercicio) lo siguiente:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 4 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

de modo que

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 3.$$

En consecuencia,

$$B = A_1 - 2A_2 + 3A_3,$$

lo que puede comprobarse fácilmente.

2. Se quieren encontrar escalares $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ tales que $\lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2 + \lambda_3 A_3 = C$. Esta vez se debe resolver

$$\lambda_1 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \lambda_3 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Al proceder como antes, se obtiene el sistema lineal:

$$\lambda_2 + \lambda_3 = 1$$

$$\lambda_1 + \lambda_3 = 2$$

$$-\lambda_1 + \lambda_3 = 3$$

$$\lambda_2 + \lambda_3 = 4$$

La reducción por filas o renglones produce:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{array} \right] \xrightarrow{R_4 \rightarrow R_4 - R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{array} \right]$$

No es necesario avanzar más: el último renglón implica algo absurdo, así que no hay solución. Por lo tanto, en este caso, C no es una combinación lineal de A_1, A_2 , y A_3 .

EJEMPLO 9.18. Independencia lineal

Determinar si las matrices A_1, A_2 , y A_3 del Ejemplo 9.17 son linealmente independientes.

Se debe resolver la ecuación $\lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2 + \lambda_3 A_3 = O$.

En detalle:

$$\lambda_1 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \lambda_3 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} \lambda_2 + \lambda_1 & \lambda_1 + \lambda_3 \\ -\lambda_1 + \lambda_3 & \lambda_2 + \lambda_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Llegamos a un sistema de ecuaciones cuya matriz aumentada es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Al reducir por renglones la matriz aumentada se obtiene

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Por tanto, $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$.

Entonces las matrices A_1, A_2 , y A_3 son linealmente independientes.

EJEMPLO 9.19. Subespacio generado o Span

$$\text{Sean } A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ y } A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(note que son las mismas matrices del Ejemplo 9.17).

Describiremos el subespacio generado por las matrices A_1, A_2 , y A_3 .

Una forma de hacer esto es escribir una combinación lineal general de A_1, A_2 , y A_3 . Por lo tanto,

$$\lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2 + \lambda_3 A_3 = \lambda_1 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \lambda_3 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_2 + \lambda_3 & \lambda_1 + \lambda_3 \\ -\lambda_1 + \lambda_3 & \lambda_2 + \lambda_3 \end{bmatrix}$$

Esta es una representación paramétrica del subespacio: los parámetros $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ recorren todos los reales, y cada elección produce una matriz del subespacio.

Supongamos que queremos saber cuándo la matriz $\begin{bmatrix} w & x \\ y & z \end{bmatrix}$ está en $\text{Span}\{A_1, A_2, A_3\}$.

Por la representación anterior, se debe cumplir

$$\begin{bmatrix} \lambda_2 + \lambda_3 & \lambda_1 + \lambda_3 \\ -\lambda_1 + \lambda_3 & \lambda_2 + \lambda_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w & x \\ y & z \end{bmatrix}$$

para alguna elección de escalares $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$.

Esto da origen a un sistema de ecuaciones lineales cuyo lado izquierdo es exactamente igual que el del Ejemplo 9.17, pero cuyo lado derecho es general.

La matriz aumentada de este sistema es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & w \\ 1 & 0 & 1 & x \\ -1 & 0 & 1 & y \\ 0 & 1 & 1 & z \end{array} \right]$$

y la reducción por renglones produce

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y + w \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y \\ 0 & 0 & 0 & w - z \end{array} \right]$$

(comprobar a manera de ejercicio).

La única restricción proviene del último renglón, donde claramente se debe tener $w - z = 0$ para tener una solución.

Por tanto, $\text{Span}\{A_1, A_2, A_3\}$ es el espacio de todas las matrices $\begin{bmatrix} w & x \\ y & w \end{bmatrix}$ para las que $w = z$.

En notación de conjuntos

$$\text{Span}\{A_1, A_2, A_3\} = \left\{ \begin{bmatrix} w & x \\ y & w \end{bmatrix} : x, y, w \in \mathbb{R} \right\}$$

OBSERVACIÓN 9.20. Tener 3 parámetros libres es como tener un “plano” dentro de un espacio de dimensión 4 (es análogo a la representación paramétrica de un plano).

Es análogo a la representación paramétrica de un plano en $\mathbb{R}^3$, pero aquí los “puntos” son matrices 2×2 y tenemos tres parámetros en lugar de dos. Como veremos, el subespacio resultante tiene dimensión 3, lo que en el espacio de matrices 2×2 (que es de dimensión 4) se comporta como un “plano” de dimensión 3.

9.4. La matriz transpuesta

DEFINICIÓN 9.21. Sea A una matriz $m \times n$, la *matriz transpuesta* de A , que se denota por A^T es la matriz $n \times m$ definida por

$$(A^T)_{ij} = A_{ji}.$$

En palabras, la transpuesta de A es la matriz que se obtiene al intercambiar filas y columnas de A . Es decir, la i -ésima columna de A^T es la i -ésima fila de A .

EJEMPLO 9.22. Si

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 2 & -2 & 4 \\ 9 & 8 & 6 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ \sqrt{2} \end{bmatrix}$$

entonces

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 9 \\ 5 & -2 & 8 \\ 3 & 4 & 6 \end{bmatrix} \quad B^T = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \quad C^T = [5 \quad 3 \quad \sqrt{2}]$$

Se dice que una matriz A es *simétrica* si $A = A^T$.

Se dice que una matriz A es *antisimétrica* si $A = -A^T$.

EJEMPLO 9.23.

1. La matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$

es simétrica porque $A^T = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} = A$.

2. La matriz

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ -4 & 0 \end{bmatrix}$$

es antisimétrica porque $B^T = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} = -B$.

3. La matriz

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

no es simétrica ni antisimétrica.

Observaciones importantes

1. En una matriz simétrica, los elementos se reflejan respecto a la diagonal principal: $a_{ij} = a_{ji}$ para todo i, j .
2. En una matriz antisimétrica, los elementos de la diagonal principal deben ser cero, porque $a_{ii} = -a_{ii}$ implica $2a_{ii} = 0$, es decir, $a_{ii} = 0$.

El siguiente resultado resume algunas de las propiedades más importantes de la transpuesta.

PROPOSICIÓN 9.24. *Sean A y B matrices del mismo tamaño y sea λ un escalar. Entonces*

- (1) $(A^T)^T = A$.
- (2) $(A + B)^T = A^T + B^T$.
- (3) $(\lambda A)^T = \lambda(A^T)$.

OBSERVACIÓN 9.25. De las propiedades anteriores, la segunda puede generalizarse a sumas de un número finito de matrices:

$$(A_1 + A_2 + \cdots + A_k)^T = A_1^T + A_2^T + \cdots + A_k^T$$

si se supone que los tamaños de las matrices son del mismo tamaño.

OBSERVACIÓN 9.26. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

entonces

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

Además

$$A + A^T = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 8 \end{bmatrix}, \quad A - A^T = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Observemos que $A + A^T$ es una matriz simétrica y $A - A^T$ es una matriz antisimétrica.

La siguiente proposición indica que resultados análogos a los del ejemplo anterior se cumplen en condiciones generales.

PROPOSICIÓN 9.27. *Si A es una matriz cuadrada, entonces:*

- (1) $A + A^T$ es una matriz simétrica.
- (2) $A - A^T$ es una matriz antisimétrica.

PROPOSICIÓN 9.28. *Cualquier matriz cuadrada A se puede descomponer como suma de una matriz simétrica y una antisimétrica:*

$$A = \frac{A + A^T}{2} + \frac{A - A^T}{2}$$

donde la primera es simétrica y la segunda es antisimétrica.

9.4.1. Parte triangular superior y parte triangular inferior.

Los conceptos de esta parte los presentamos usando un ejemplo.

Imagina que trabajas en una empresa de logística. Tienes 5 ciudades y necesitas guardar las distancias por carretera entre cada par de ciudades:

1. La distancia de ciudad i a ciudad j es la misma que de j a i (simetría).
2. La distancia de una ciudad a sí misma es 0.

Si guardas la matriz completa de $5 \times 5 = 25$ números, estás desperdiciando memoria porque la mitad de los números están repetidos.

Una solución eficiente es guardar solo la parte triangular superior (incluyendo la diagonal) y usar la transpuesta para reconstruir la matriz completa cuando la necesites.

¿Qué significa “parte triangular superior”?

Para una matriz cuadrada A de tamaño $n \times n$:

- La parte triangular superior está dada por las entradas donde $i \leq j$ (por encima y sobre la diagonal)
- La parte triangular inferior está dada por las entradas donde $i \geq j$ (por debajo y sobre la diagonal)

En una matriz simétrica por definición $A = A^T$, así que la parte triangular inferior es simplemente la transpuesta de la parte triangular superior.

EJEMPLO 9.29. Supongamos que guardamos solo esta información: la parte triangular superior de una matriz de distancias entre 3 ciudades. Supongamos que los datos guardados son:

$$\begin{bmatrix} 0 & 120 & 85 \\ ? & 0 & 200 \\ ? & ? & 0 \end{bmatrix}$$

Solo conocemos las entradas marcadas, el resto son incógnitas.

Pero por simetría de las distancias entre ciudades, sabemos que $d_{21} = d_{12}$, $d_{31} = d_{13}$, $d_{32} = d_{23}$.

Para reconstruir todos los datos hacemos lo siguiente:

1. Escribimos la matriz triangular superior U :

$$U = \begin{bmatrix} 0 & 120 & 85 \\ 0 & 0 & 200 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La esquina inferior izquierda la llenamos de ceros solo para representar la parte triangular superior (en realidad solo guardamos los valores distintos de cero).

2. Reconstruimos la matriz completa D (de las distancias) como:

$$D = U + U^T.$$

Porque:

1. La diagonal se suma consigo misma: $0 + 0 = 0$ (sigue siendo 0).
2. Las entradas superiores vienen de U .
3. Las entradas inferiores vienen de U^T .

Hagamos el cálculo:

$$U^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 120 & 0 & 0 \\ 85 & 200 & 0 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto,

$$D = U + U^T = \begin{bmatrix} 0 & 120 & 85 \\ 120 & 0 & 200 \\ 85 & 200 & 0 \end{bmatrix}$$

Así hemos reconstruido la matriz de distancias completa.

Fórmula general

Si U es la matriz triangular superior (con ceros en la parte inferior) que contiene los datos almacenados, entonces:

$$D = U + U^T - \text{diag}(U)$$

donde $\text{diag}(U)$ es la matriz diagonal con la diagonal de U .

Al hacer $U + U^T$, la diagonal se suma dos veces. En el ejemplo anterior, como la diagonal era 0, no hubo problema.

Conclusión La transpuesta no es solo una operación matemática abstracta. En ingeniería, nos permite reconstruir información completa a partir de datos almacenados eficientemente, ahorrando memoria y tiempo de cómputo.

9.5. Ejercicios

1. Dadas

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 6 & 2 \end{bmatrix},$$

calcule:

a) $A - B$

b) $B - A$

c) $-A + B$

2. Encuentre una matriz X tal que $A + X = B$, con A y B las matrices del ejercicio anterior.

3. Complete la siguiente operación con la matriz que falta:

$$\begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} ? & ? \\ ? & ? \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

4. Dadas las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Calcule:

a) $A - B$

c) $A - C$

e) $A - B + C$

b) $B - A$

d) $C - D$

f) $A - (B - C)$

5. Dadas las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Calcule:

a) $A - B$

b) $B - C$

c) $A - B + C$

d) $A - (B + C)$

e) ¿Es cierto que $A - (B + C) = A - B - C$? Verifique con sus resultados.

6. Encuentre la matriz X en cada caso:

a) $A + X = B$, donde $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$

b) $X - A = B$, donde $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$

c) $A - X = B$, donde $A = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$

7. Dadas las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Calcule la matriz $M = A - B + C - A + B - C$. ¿Qué observa?

8. Determine si las siguientes expresiones son verdaderas o falsas. Justifique.

- a) Si A y B tienen el mismo tamaño, entonces $A - B = B - A$.
- b) Siempre se cumple que $A - A = O$.
- c) Si $A - B = O$, entonces $A = B$.
- d) $(A - B) - C = A - (B - C)$ para matrices del mismo tamaño.

9. Un sistema de control de inventarios registra las existencias iniciales y finales de tres productos en cuatro tiendas. Las matrices de existencias (en unidades) son:

$$E_{\text{inicial}} = \begin{bmatrix} 45 & 32 & 28 & 50 \\ 38 & 41 & 35 & 42 \\ 52 & 47 & 39 & 48 \end{bmatrix}, \quad E_{\text{final}} = \begin{bmatrix} 40 & 30 & 25 & 48 \\ 35 & 38 & 32 & 40 \\ 48 & 45 & 36 & 45 \end{bmatrix}$$

Cada fila representa un producto y cada columna una tienda.

- a) Calcule la matriz de ventas $V = E_{\text{inicial}} - E_{\text{final}}$.
- b) ¿Cuántas unidades del producto 1 se vendieron en la tienda 4?
- c) ¿Cuál producto tuvo mayor venta total en todas las tiendas?

10. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -9 \\ 3 & 0 \\ 6 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 5 & -9 \\ 3 & 0 \\ 6 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 0 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$$

- a) Hallar $6B - 7A + 5C$
- b) Encuentre una matriz E tal que $A + 2B - 3C + E$ es igual a la matriz cero de 3×2 .
- c) Encuentre una matriz G tal que $A + B + G$ es la matriz de 3×2 con todos sus elementos iguales a 1.

11. Dados

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix},$$

Resuelva la siguiente ecuación para X :

$$3(2A + B + X) = 5(X - A + B)$$

12. Determine si las siguientes matrices son simétricas, antisimétricas o ninguna:

$$M_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ -2 & -3 & 0 \end{bmatrix}, \quad M_2 = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 6 \\ 5 & 6 & 3 \end{bmatrix}, \quad M_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

13. Determine cuáles de los siguientes subconjuntos son subespacios de $\mathbb{R}^{2 \times 2}$:

- a) $W_1 = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & 1 \end{bmatrix} : a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$
- b) $W_2 = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & a \end{bmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$
- c) $W_3 = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} : a + b = c + d \right\}$
- d) $W_4 = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} : a^2 = d \right\}$

Sugerencia:

W_1 no contiene a la matriz nula.

W_2 sí es subespacio.

W_3 sí es subespacio (condición lineal homogénea).

W_4 no es subespacio (condición no lineal).

14. Matrices diagonales:

- a) Dé un ejemplo de una matriz diagonal en $\mathbb{R}^{4 \times 4}$.

- b) Dé un ejemplo de una matriz diagonal en $\mathbb{R}^{5 \times 5}$.
- c) ¿Se puede dar un ejemplo de una matriz diagonal en $\mathbb{R}^{4 \times 5}$.
15. Un ingeniero de redes guardó solo la parte triangular superior de la matriz de distancias (en km) entre 4 ciudades. Los datos son:

$$\begin{bmatrix} 0 & 150 & 320 & 410 \\ ? & 0 & 280 & 195 \\ ? & ? & 0 & 370 \\ ? & ? & ? & 0 \end{bmatrix}$$

- a) Escribe explícitamente la matriz triangular superior U (con ceros en la parte inferior).
- b) Calcula U^T .
- c) Reconstruye la matriz de distancias completa $D = U + U^T$.
- d) ¿Cuántos números se guardaron originalmente? ¿Cuántos números tiene la matriz completa? ¿Cuánta memoria se ahorró? (para esta última pregunta indique el porcentaje).

Producto de matrices

El producto escalar es análogo al caso más simple y natural de producto de matrices. En este caso se está multiplicando una matriz $1 \times n$ por una matriz $n \times 1$ y el resultado es una matriz 1×1 .

Bajo ciertas condiciones se puede definir un producto para matrices.

Sean m , n y p enteros mayores o iguales que 1 y sea $A = (a_{ij})$ una matriz $m \times n$ y $B = (b_{ij})$ una matriz $n \times p$. Entonces el producto de A y B es una matriz $C = (c_{ij})$ de tamaño $m \times p$ donde

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

En palabras: fijamos una fila en la primera matriz y una columna en la segunda matriz. Se multiplican las entradas de la fila de la primera matriz por las entradas de la columna de la segunda matriz y luego se suman. El valor obtenido se coloca en la entrada de la matriz producto correspondiente a esa fila y esa columna. Es importante notar que esta operación se puede hacer solamente cuando el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz.

A continuación se explica la forma de multiplicar matrices con algunos ejemplos

EJEMPLO 10.1.

1. Una matriz 1×1 por una matriz 1×1 da una matriz 1×1 .

$$\begin{bmatrix} a_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} \end{bmatrix}$$

2. Una matriz 1×2 por una matriz 2×1 da una matriz 1×1 .

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} \end{bmatrix}$$

3. Una matriz 1×3 por una matriz 3×1 da una matriz 1×1 .

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ b_{31} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31} \end{bmatrix}$$

4. Una matriz $1 \times n$ por una matriz $n \times 1$ da una matriz 1×1 .

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ \vdots \\ b_{n1} \end{bmatrix} = [a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + \cdots a_{1n}b_{n1}]$$

Como es natural, una matriz 1×1 se identifica con el número que corresponde a su única entrada, por lo que el producto de un vector fila por un vector columna es igual al producto escalar de los vectores.

5. Un ejemplo numérico

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} = [3 \cdot 8 + 2 \cdot 3 + (-1)5] = [25] = 25$$

EJEMPLO 10.2. Producto de un vector demanda y un vector de precios.

Suponga que un fabricante produce cuatro artículos. Su demanda está dada por una matriz 1×4 o vector de demanda

$$d = [30 \quad 20 \quad 40 \quad 10].$$

El precio por unidad que recibe el fabricante por los artículos está dado por el vector de precios

$$p = \begin{bmatrix} 2000Bs \\ 1500Bs \\ 1800Bs \\ 4000Bs \end{bmatrix}$$

(una matriz 4×1). Si se cumple la demanda, ¿cuánto dinero recibirá el fabricante?

Solución: La demanda del primer artículo es 30 y el fabricante recibe 2000 Bs por cada artículo vendido. Entonces recibe 60000 Bs de las ventas del primer artículo. Si se sigue este razonamiento, se ve que la cantidad total de bolívaes que recibe es

$$30 \cdot 2000 + 20 \cdot 1500 + 40 \cdot 1800 + 10 \cdot 4000 = 202000$$

Este resultado se puede escribir como

$$\begin{bmatrix} 30 & 20 & 40 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2000 \\ 1500 \\ 1800 \\ 4000 \end{bmatrix} = 202000Bs.$$

Es decir, se multiplicó un vector fila por un vector columna y se obtuvo un escalar.

EJEMPLO 10.3. Una matriz $n \times n$ por una matriz $n \times n$ da una matriz $n \times n$, tal como se indica en los siguientes casos:

1. Una matriz 2×2 por una matriz 2×2 da una matriz 2×2 .

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{bmatrix}$$

2. Una matriz 3×3 por una matriz 3×3 da una matriz 3×3 .

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32} & a_{11}b_{13} + a_{12}b_{23} + a_{13}b_{33} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{23}b_{32} & a_{21}b_{13} + a_{22}b_{23} + a_{23}b_{33} \\ a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21} + a_{33}b_{31} & a_{31}b_{12} + a_{32}b_{22} + a_{33}b_{32} & a_{31}b_{13} + a_{32}b_{23} + a_{33}b_{33} \end{bmatrix}$$

3. Dadas

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ -1 & -1 & -2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Tenemos que

$$AB = \begin{bmatrix} 2+1-1 & 0+1-1 & 2+1+1 \\ 2+3-4 & 0+3-4 & 2+3+4 \\ -1-1+2 & 0-1+2 & -1-1-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 9 \\ 0 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

En general, si $A = (a_{ij})$ es una matriz $m \times n$ y $B = (b_{ij})$ es una matriz $n \times p$ y $C = AB$, entonces C es una matriz $m \times p$ tal que c_{ij} es igual al producto escalar del vector fila

$$[\mathbf{a}_{i1} \quad \mathbf{a}_{i2} \quad \cdots \quad \mathbf{a}_{in}]$$

por el vector columna

$$\begin{bmatrix} \mathbf{b}_{1j} \\ \mathbf{b}_{2j} \\ \vdots \\ \mathbf{b}_{nj} \end{bmatrix}$$

En grande:

$$\mathbf{i} \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{a}_{i1} & \cdots & \mathbf{a}_{ij} & \cdots & \mathbf{a}_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & \mathbf{b}_{1j} & \cdots & b_{1p} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{i1} & \cdots & \mathbf{b}_{ij} & \cdots & b_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & \mathbf{b}_{nj} & \cdots & b_{np} \end{pmatrix} = \mathbf{i} \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1j} & \cdots & c_{1p} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{i1} & \cdots & \mathbf{c}_{ij} & \cdots & c_{ip} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & \cdots & c_{mj} & \cdots & c_{mp} \end{pmatrix}$$

A continuación una serie de ejemplos.

EJEMPLO 10.4.

1. Una matriz 2×1 por una matriz 1×2 da una matriz 2×2 .

$$\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} \\ a_{21}b_{11} & a_{21}b_{12} \end{bmatrix}$$

2. Una matriz 3×1 por una matriz 1×3 da una matriz 3×3 (**note la importancia del orden de la operación**).

$$\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} & a_{11}b_{13} \\ a_{21}b_{11} & a_{21}b_{12} & a_{21}b_{13} \\ a_{31}b_{11} & a_{31}b_{12} & a_{31}b_{13} \end{bmatrix}$$

3. Una matriz 3×2 por una matriz 2×3 da una matriz 3×3 .

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} & a_{11}b_{13} + a_{12}b_{23} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} & a_{21}b_{13} + a_{22}b_{23} \\ a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21} & a_{31}b_{12} + a_{32}b_{22} & a_{31}b_{13} + a_{32}b_{23} \end{bmatrix}$$

4. Una matriz 2×3 por una matriz 3×2 da una matriz 2×2 .

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{23}b_{32} \end{bmatrix}$$

5. Un ejemplo con números

$$\begin{bmatrix} 8 \\ \pi \\ \sqrt{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \cdot 3 & 8 \cdot 2 & 8 \cdot (-1) \\ \pi \cdot 3 & \pi \cdot 2 & \pi \cdot (-1) \\ \sqrt{5} \cdot 3 & \sqrt{5} \cdot 2 & \sqrt{5} \cdot (-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 & 16 & -8 \\ 3\pi & 2\pi & -\pi \\ 3\sqrt{5} & 2\sqrt{5} & -\sqrt{5} \end{bmatrix}$$

6. Otro ejemplo numérico

$$\begin{bmatrix} 6 & 2 & \sqrt{2} \\ 1 & e & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 + \sqrt{2} & 6 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + \sqrt{2} \cdot 1 \\ 1 \cdot (-2) + e \cdot 1 + (-4) \cdot 1 & 1 \cdot 0 + e \cdot 0 + (-4) \cdot 1 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} -10 + \sqrt{2} & \sqrt{2} \\ -6 + e & -4 \end{bmatrix}$$

En general, el producto de matrices no es conmutativo, es decir, puede ocurrir que si A y B son matrices, entonces $AB \neq BA$, mostraremos esto mediante un ejemplo.

EJEMPLO 10.5. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix},$$

entonces

$$AB = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \cdot 1 + 1 \cdot 2 & 3 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 \\ 5 \cdot 1 + 2 \cdot 2 & 5 \cdot (-1) + 2 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 9 & -5 \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 3 + (-1) \cdot 5 & 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 \\ 2 \cdot 3 + 0 \cdot 5 & 2 \cdot 1 + 0 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}.$$

También puede ocurrir que el producto de dos matrices sea igual a la matriz nula, sin que ninguna de las dos matrices sea nula, tal como muestra el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 10.6.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Sin embargo el producto de matrices sí es asociativo, es decir:

PROPOSICIÓN 10.7. Sean A una matriz $m \times n$, B una matriz $n \times p$ y C una matriz $p \times q$ entonces

$$A(BC) = (AB)C$$

y esta matriz es $m \times q$.

A continuación veremos algunas propiedades de la matriz traspuesta relacionadas con el producto.

PROPOSICIÓN 10.8. Sean A y B matrices (cuyos tamaños son tales que pueden realizarse las operaciones indicadas) y sea λ un escalar. Entonces

- (1) $(AB)^T = B^T A^T$.
- (2) $(A^n)^T = (A^T)^n$ para todos los enteros n no negativos.

OBSERVACIÓN 10.9. De las propiedades anteriores, la primera puede generalizarse a productos de un número finito de matrices:

$$(A_1 A_2 \cdots A_k)^T = A_k^T \cdots A_2^T A_1^T$$

si se supone que los tamaños de las matrices son tales que todas las operaciones pueden realizarse.

OBSERVACIÓN 10.10. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Se tiene

$$A^T = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

de modo que

$$AA^T = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 & 5 \\ 5 & 14 \end{bmatrix}$$

$$\text{y } A^T A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 & 2 & 2 \\ 2 & 10 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

En consecuencia, tanto AA^T y $A^T A$ son simétricas, aun cuando A ni siquiera es cuadrada.

El siguiente resultado dice que los resultados análogos a los del ejemplo anterior se cumplen en condiciones generales.

PROPOSICIÓN 10.11. Para cualquier matriz A , se tiene que AA^T y $A^T A$ son matrices simétricas.

10.1. Inversa de una matriz y la matriz identidad

En esta sección consideraremos solamente matrices cuadradas.

Entre los tipos sencillos de matrices están las diagonales y las triangulares.

Se dice que una matriz A es *diagonal* si $a_{ij} = 0$ para $i \neq j$, es decir, cuando todos sus elementos son cero, excepto los de la diagonal que va desde el vértice superior izquierdo al inferior derecho.

Se dice que la matriz A es *triangular superior* si $a_{ij} = 0$ para $i > j$ y se dice que es *triangular inferior* si $a_{ij} = 0$ para $i < j$.

EJEMPLO 10.12. Las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 7 \\ 0 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad y \quad B = \begin{bmatrix} -2 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

son triangulares superiores.

Las matrices

$$C = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \quad y \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

son triangulares inferiores.

Las matrices

$$E = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

son diagonales.

Observen que toda matriz diagonal es también triangular superior y triangular inferior.

Entre las matrices diagonales hay unas más sencillas, que son las que tienen 1 en todas las componentes de la diagonal principal.

Observemos que para matrices 2×2 :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

Análogamente para matrices 3×3 tenemos:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

A continuación definimos la *matriz identidad*, que puede ser de diferentes tamaños, pero siempre es una matriz cuadrada.

Para matrices $n \times n$ la matriz identidad es

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

Es decir, es la matriz que tiene todas sus entradas iguales a 0, salvo en la diagonal que tiene solamente el número 1.

Si A es una matriz $n \times n$, se cumple que

$$AI_n = I_n A = A.$$

Si no se presta a confusión se suele escribir simplemente I en vez de I_n .

Para matrices 1×1 la matriz identidad es:

$$I_1 = I = [1]$$

Para matrices 2×2 la matriz identidad es:

$$I_2 = I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Para matrices 3×3 la matriz identidad es:

$$I_3 = I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

DEFINICIÓN 10.13. Sea A una matriz cuadrada $n \times n$.

Se dice que A es invertible si existe una matriz cuadrada B , también $n \times n$, tal que

$$AB = BA = I$$

La matriz B de existir es única, se le llama la inversa de A y se denota por A^{-1} .

EJEMPLO 10.14. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 4/20 & -8/20 & 4/20 \\ 3/20 & 4/20 & -2/20 \\ -6/20 & 12/20 & 4/20 \end{bmatrix}$$

es fácil verificar que (hacerlo a manera de ejercicio)

$$AB = BA = I_3.$$

Por lo tanto,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 4/20 & -8/20 & 4/20 \\ 3/20 & 4/20 & -2/20 \\ -6/20 & 12/20 & 4/20 \end{bmatrix} = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 4 & -8 & 4 \\ 3 & 4 & -2 \\ -6 & 12 & 4 \end{bmatrix}$$

OBSERVACIÓN 10.15. Existen matrices no nulas que no son invertibles. Esto mismo también se puede expresar así: no toda matriz no nula es invertible.

En el ejemplo 10 vimos que

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Esto implica que ninguna de estas matrices es invertible.

El producto de matrices invertibles también es invertible.

PROPOSICIÓN 10.16. Sean A y B matrices $n \times n$, invertibles. Entonces la matriz AB es invertible y

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

DEMOSTRACIÓN.

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I,$$

de igual manera se prueba que

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = I.$$

□

10.1.1. Cálculo de la inversa de una matriz. Existen casos en los que es sencillo calcular la inversa de una matriz.

Si A es una matriz 2×2 dada por

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

y $ad - bc \neq 0$ su inversa es la matriz dada por

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{d}{ad-bc} & \frac{-b}{ad-bc} \\ \frac{-c}{ad-bc} & \frac{a}{ad-bc} \end{bmatrix} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \quad (10.1)$$

Otro caso en el que es fácil, calcular la inversa de una matriz es el siguiente. Si

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

es una matriz diagonal, entonces A es invertible si y solo si todos los elementos de la diagonal son diferentes de 0.

En este caso

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a_{11}} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{1}{a_{22}} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{a_{nn}} \end{bmatrix}$$

10.1.2. Método de Gauss-Jordan para calcular la matriz inversa. Dada una matriz cuadrada A de tamaño $n \times n$, el método de Gauss-Jordan para encontrar su inversa A^{-1} consiste en:

1. Construir la matriz aumentada $[A|I_n]$, donde I_n es la matriz identidad de tamaño n .
2. Aplicar operaciones elementales de fila en la matriz aumentada para transformar A en I_n .
3. La matriz resultante en el lado derecho será A^{-1} .

Si no es posible transformar A en la identidad, entonces la matriz no es invertible. Se ilustra el método con ejemplos

EJEMPLO 10.17.

1. ¿Es la matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ invertible? En caso de ser invertible, hallar su inversa.

La matriz aumentada es

$$[A|I] = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 3R_1} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_2 \rightarrow -\frac{1}{2}R_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right]$$

Luego

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Verificación:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 + 2\left(\frac{3}{2}\right) & 1 + 2\left(-\frac{1}{2}\right) \\ (-2)(3) + 4\left(\frac{3}{2}\right) & 3 + 4\left(-\frac{1}{2}\right) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Igualmente se tiene

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

También se ha podido usar la fórmula (10.1):

$$A^{-1} = \frac{1}{(1)(4) - (2)(3)} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

2. ¿Es la matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{bmatrix}$ invertible? En caso de ser invertible, hallar su inversa.

La matriz aumentada es

$$[A|I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Se tiene que

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[\underline{R_3 \rightarrow R_3 - 4R_1}]{\underline{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{\underline{R_2 \rightarrow -R_2}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{\underline{R_3 \rightarrow R_3 - R_2}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -6 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{\underline{R_3 \rightarrow -R_3}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & -1 & -1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow[\underline{R_2 \rightarrow R_2 - R_3}]{R_1 \rightarrow R_1 - 2R_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -11 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & -1 & -1 \end{array} \right]$$

La matriz es invertible y

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -11 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

3. ¿Es la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & 2 \\ 0 & 4 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ invertible? En caso de ser invertible, hallar su inversa.

La matriz aumentada es

$$[A|I] = \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -2 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 4 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Se tiene que

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -2 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 4 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[\underline{R_4 \rightarrow R_4 - R_1}]{R_3 \rightarrow R_3 - R_1} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -2 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow[\underline{R_4 \rightarrow R_4 - 4R_2}]{R_2 \leftrightarrow R_4} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -2 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & 4 & 1 & 0 & -4 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow[\underline{R_4 \rightarrow R_4 + 2R_3}]{R_3 \rightarrow \frac{1}{2}R_3} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -2 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 3 & 1 & 1 & -4 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_4 \rightarrow -R_4} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -2 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & -1 & 4 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow[\underline{R_1 \rightarrow R_1 - 2R_4}]{R_3 \rightarrow R_3 + R_4} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -2 & 2 & 0 & 7 & 2 & 2 & -8 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{2} & -1 & -\frac{1}{2} & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & -1 & 4 \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{l} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 2R_3} \\ \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 + 2R_2} \end{array} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 12 & 4 & 3 & -14 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{2} & -1 & -\frac{1}{2} & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & -1 & 4 \end{array} \right]$$

La matriz A es invertible y

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 12 & 4 & 3 & -14 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{7}{2} & -1 & -\frac{1}{2} & 4 \\ -3 & -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

4. ¿Es la matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ invertible? En caso de ser invertible, hallar su inversa.

$$[A|I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 7 & 8 & 9 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 7 & 8 & 9 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 7R_1}]{\xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 4R_1}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & -12 & -7 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 2R_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right]$$

Obtuvimos un renglón con tres ceros en lado izquierdo, por lo tanto, la matriz no es invertible.

OBSERVACIÓN 10.18.

- El método de Gauss-Jordan es sistemático pero puede volverse computacionalmente intensivo para matrices grandes.
- La aparición de una fila de ceros en el lado izquierdo durante el proceso indica que la matriz no es invertible.
- Las fracciones en los resultados son normales y pueden evitar errores de redondeo.
- Se recomienda verificar siempre el resultado multiplicando $A A^{-1}$ para confirmar que da la identidad.

10.1.3. Propiedades de las matrices invertibles.

DEFINICIÓN 10.19. Si A es una matriz y n es un entero positivo, como es natural, se define A^n mediante:

$$A^n = \overbrace{A A \cdots A}^{n \text{ veces}}.$$

Si A es invertible, se define

$$A^{-n} = (A^{-1})^n = (A^n)^{-1}.$$

El siguiente resultado resume las propiedades más importantes de las matrices invertibles.

PROPOSICIÓN 10.20.

- (1) Si A es una matriz invertible, entonces A^{-1} es invertible y

$$(A^{-1})^{-1} = A.$$

- (2) Si A es una matriz invertible y c es un escalar distinto de cero, entonces cA es una matriz invertible y

$$(cA)^{-1} = \frac{1}{c}A^{-1}.$$

- (3) Si A y B son matrices invertibles del mismo tamaño, entonces AB es invertible y

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

- (4) Si A es una matriz invertible, entonces A^n es invertible para todo entero n no negativo y

$$(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n.$$

10.2. Propiedades de la multiplicación de matrices

La multiplicación de matrices, no comparte todas sus propiedades con el producto de los números reales; aunque en muchos aspectos lo hace, existen algunas diferencias significativas.

Ya hemos visto que el producto de dos matrices diferentes de O puede dar la matriz O y que el producto no es conmutativo. A manera de refuerzo, consideremos el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 10.21. Consideremos las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Al multiplicar, se obtiene

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ -3 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad BA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Por tanto,

$$AB \neq BA.$$

Así que, en contraste con la multiplicación de números reales, la multiplicación de matrices no es conmutativa, es decir, el orden de los factores en un producto sí importa.

También se tiene que

$$A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto,

para matrices la ecuación $A^2 = 0$ no implica que $A = 0$

(a diferencia de la situación para números reales, donde la ecuación $x^2 = 0$ sólo tiene $x = 0$ como solución).

El siguiente resultado resume las principales propiedades de la multiplicación de matrices.

TEOREMA 10.22. Sean A, B y C matrices (cuyos tamaños son tales que pueden realizarse las operaciones indicadas) y sea k un escalar. Entonces

- (1) $A(BC) = (AB)C$ (Asociatividad)
- (2) $A(B + C) = AB + AC$ (Distributividad izquierda)
- (3) $(A + B)C = AC + BC$ (Distributividad derecha)
- (4) $k(AB) = (kA)B = A(kB)$
- (5) $I_m A = A = A I_n$ si A es $m \times n$ (Identidad multiplicativa)

EJEMPLO 10.23. Si A y B son matrices cuadradas del mismo tamaño.

$$¿Es (A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2?$$

Veamos

$$\begin{aligned}(A + B)^2 &= (A + B)(A + B) \\ &= (A + B)A + (A + B)B \quad \text{por distributividad izquierda} \\ &= A^2 + BA + AB + B^2 \quad \text{por distributividad derecha}\end{aligned}$$

Por tanto,

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2 \text{ si y sólo si } BA = AB.$$

10.3. Ecuaciones matriciales

EJEMPLO 10.24. Supongamos que tenemos que resolver el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 = 3 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 4 \\ 4x_1 + x_2 + 8x_3 = 1 \end{cases}$$

En forma matricial esta ecuación queda de la siguiente manera:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

En el Ejemplo 10.17 vimos que la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{bmatrix}$$

es invertible y que su inversa es la matriz

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -11 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Nuestro sistema tiene la forma

$$AX = X_o$$

donde

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad X_o = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix},$$

por lo tanto, la solución la podemos obtener de la siguiente manera

$$X = A^{-1}X_o,$$

es decir,

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -11 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -23 \\ -11 \\ 13 \end{bmatrix},$$

de donde

$$x_1 = -23 \quad x_2 = -11 \quad x_3 = 13.$$

EJEMPLO 10.25. Resolver la siguiente ecuación matricial para encontrar X , suponiendo que las matrices involucradas son tales que todas las operaciones indicadas están definidas:

$$A^{-1}(BX)^{-1} = (A^{-1}B^3)^2$$

Existen muchas formas de proceder aquí, una manera es

$$\begin{aligned} A^{-1}(BX)^{-1} &= (A^{-1}B^3)^2 \Rightarrow ((BX)A)^{-1} = (A^{-1}B^3)^2 \\ &\Rightarrow [((BX)A)^{-1}]^{-1} = [(A^{-1}B^3)^2]^{-1} \\ &\Rightarrow (BX)A = [(A^{-1}B^3)(A^{-1}B^3)]^{-1} \\ &\Rightarrow (BX)A = B^{-3}(A^{-1})^{-1}B^{-3}(A^{-1})^{-1} \\ &\Rightarrow BXA = B^{-3}AB^{-3}A \\ &\Rightarrow B^{-1}BXAA^{-1} = B^{-1}B^{-3}AB^{-3}AA^{-1} \\ &\Rightarrow IXI = B^{-4}AB^{-3}I \\ &\Rightarrow X = B^{-4}AB^{-3} \end{aligned}$$

10.4. Ejercicios

1. Sean A y B dos matrices dadas por $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. Calcular AB .

2. Realice las operaciones indicadas

$$(a) \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -5 & 6 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} -4 & 5 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 5 & 6 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 7 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 4 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \quad (d) \begin{bmatrix} 1 & 4 & 6 \\ -2 & 3 & 5 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 1 & 0 & 6 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(e) \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & -2 \\ -6 & 4 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \quad (f) \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 4 & 0 & 6 \\ 5 & 1 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3. Dada la siguiente matriz pruebe que $A^2 = A$:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 5 \\ 1 & -3 & -5 \\ -1 & 3 & 5 \end{bmatrix}.$$

4. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

Encuentre condiciones sobre a, b, c, d para que $AB = BA$.

5. Un fabricante de joyería de diseño tiene órdenes por dos anillos, tres pares de aretes, cinco prendedores y un collar. El fabricante estima que le llevará 1 hora de mano de obra hacer un anillo, $1\frac{1}{2}$ horas hacer un par de aretes, $\frac{1}{2}$ hora para un prendedor y 2 horas para un collar.

a) Exprese las órdenes del fabricante como un vector renglón.

b) Exprese los requerimientos en horas para los distintos tipos de joyas como un vector columna.

c) Utilice el producto escalar para calcular el número total de horas que requerirá para terminar las órdenes.

6. Dados

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} \text{ y } C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

encuentre una matriz X tal que

$$AX + XB = C.$$

7. Determinar si la matriz dada es invertible; en caso de serlo, halle su inversa.

$$(a) \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 4 & -7 \\ -8 & 14 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

8. Determine si la matriz dada es invertible; de ser invertible, calcule la inversa.

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$

$$(d) \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$(e) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(f) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(g) \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & -2 \\ 3 & -12 & -2 & -6 \\ -2 & 10 & 2 & 5 \\ -1 & 6 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(h) \begin{bmatrix} 3 & 4 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(i) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

9. Muestre que si A, B y C son matrices invertibles, entonces ABC es invertible y

$$(ABC)^{-1} = C^{-1}B^{-1}A^{-1}.$$

10. Una matriz A de $n \times n$ tal que $A^2 = I_n$ se llama involutiva. Pruebe que la siguiente matriz es involutiva:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 4 & -3 & 4 \\ 3 & -3 & 4 \end{bmatrix}.$$

11. Calcular $(A^T)^{-1}$ y $(A^{-1})^T$ y verifique que son iguales.

$$(a) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(b) A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(c) A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(d) A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$(e) A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 5 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(f) A = \begin{bmatrix} 9 & 0 & 12 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 0 & -5 \end{bmatrix}$$

12. Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones mediante el método de la matriz inversa

$$a) \begin{cases} x_1 - 3x_2 = -7 \\ 2x_1 - x_2 = 4 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 4 \\ 4x_1 - 5x_2 + 3x_3 = 4 \\ -3x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 1 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = -2 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = -9 \\ 5x_1 - 3x_2 + 4x_3 = -11 \end{cases}$$

13. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Hallar, si es que existe, una matriz B tal que

$$A^2 - A = AB.$$

14. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Resolver la ecuación matricial

$$A^2X - A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Capítulo 11

Determinantes

11.1. Determinante de matrices 2 x 2

DEFINICIÓN 11.1. Sea

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

una matriz 2×2 .

El *determinante* de A se define por

$$\det A = ad - bc.$$

También se acostumbra denotar a $\det A$ por

$$|A| \quad \text{ó} \quad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

(no confundir con valor absoluto).

EJEMPLO 11.2. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$\det(A) = 3 \cdot 4 - 5 \cdot 2 = 12 - 10 = 2.$$

El determinante tiene una interpretación geométrica, el valor absoluto del determinante de una matriz 2×2 representa el área del paralelogramo formado por sus vectores columna (o por sus vectores fila).

Anteriormente vimos que si

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \tag{11.1}$$

es una matriz 2×2 y si $ad - bc \neq 0$, entonces A es invertible y

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

Es muy natural hacerse la siguiente pregunta ¿Qué ocurre si $ad - bc = 0$?

Tratemos de aplicar un procedimiento similar a Gauss-Jordan en este caso:

$$\begin{aligned}
 \left[\begin{array}{cc|cc} a & b & 1 & 0 \\ c & d & 0 & 1 \end{array} \right] & \xrightarrow[\underline{R_1 \rightarrow a R_1}]{R_1 \rightarrow c R_1} \left[\begin{array}{cc|cc} ac & bc & c & 0 \\ ac & ad & 0 & a \end{array} \right] \\
 & \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \left[\begin{array}{cc|cc} ac & bc & c & 0 \\ 0 & ad - bc & -c & a \end{array} \right] \\
 & = \left[\begin{array}{cc|cc} ac & bc & c & 0 \\ 0 & 0 & -c & a \end{array} \right]
 \end{aligned}$$

El haber obtenido del lado izquierdo una matriz con la segunda fila nula implica que, en este caso, la matriz no es invertible.

Por lo tanto, la matriz (11.1) es invertible si y solo si $ad - bc \neq 0$. Hemos demostrado el siguiente resultado:

Conclusión: Para el caso 2×2 , A es invertible si y sólo si $\det A \neq 0$.

A continuación veremos determinantes para matrices de mayor tamaño. Antes incorporamos la notación a_{ij} para el caso 2×2 .

Dada la matriz

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}.$$

El determinante de A es

$$\det A = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

11.2. Determinante de matrices 3 x 3

DEFINICIÓN 11.3. Sea

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

una matriz 3×3 .

El *determinante* de A se define por

$$\det A = a_{11} \det \begin{bmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} - a_{12} \det \begin{bmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{bmatrix} + a_{13} \det \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}$$

EJEMPLO 11.4 (Cálculo de un determinante 3×3). Sea

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 7 & -2 \\ 3 & -5 & 1 \\ -8 & 6 & 9 \end{bmatrix}.$$

$$\begin{aligned}
 \det A &= 4 \det \begin{bmatrix} -5 & 1 \\ 6 & 9 \end{bmatrix} - 7 \det \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -8 & 9 \end{bmatrix} + (-2) \det \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -8 & 6 \end{bmatrix} \\
 &= 4[(-5)(9) - (6)(1)] - 7[(3)(9) - (-8)(1)] - 2[(3)(6) - (-8)(-5)] \\
 &= 4(-51) - 7(35) - 2(-22) \\
 &= -204 - 245 + 44 \\
 &= -405
 \end{aligned}$$

De la definición de determinante 3×3 podemos deducir otra forma de calcularlo. Se tiene que

$$\begin{aligned}
 \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} &= a_{11} \det \begin{bmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} - a_{12} \det \begin{bmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{bmatrix} + a_{13} \det \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \\
 &= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) \\
 &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}.
 \end{aligned}$$

Este método para calcular determinantes 3×3 es la regla de Sarrus.

PROPOSICIÓN 11.5. Regla de Sarrus. Dada una matriz 3×3 :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}.$$

Se tiene que

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

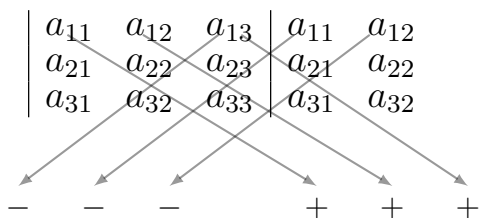
EJEMPLO 11.6.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

Aplicando la regla de Sarrus:

$$\begin{aligned}
 \det(A) &= 1 \cdot 5 \cdot 9 + 2 \cdot 6 \cdot 7 + 3 \cdot 4 \cdot 8 \\
 &\quad - 3 \cdot 5 \cdot 7 - 1 \cdot 6 \cdot 8 - 2 \cdot 4 \cdot 9 \\
 &= 45 + 84 + 96 - 105 - 48 - 72 = 0
 \end{aligned}$$

OBSERVACIÓN 11.7. Una manera de recordar esta fórmula es la siguiente. Escribimos la matriz y copiamos a su lado derecho las dos primeras filas, respetando el orden, tal como se muestra en la siguiente figura

FIGURA 11.1. Cálculo determinante 3×3

Notemos que para poder trazar esas seis flechas, primero se deben repetir las dos primeras columnas a la derecha (o las dos primeras filas abajo de la matriz). Sin este paso visual, no se tienen suficientes elementos para formar los seis productos de tres números cada uno.

El método de Sarrus para matrices de 3×3 indica que se calculan los seis productos indicados por las flechas, poniendo signo más a los que corresponden con las flechas que apuntan hacia la derecha y signo menos a los que corresponden con las flechas que apuntan hacia la izquierda. Luego se deben sumar todos esos resultados individuales para obtener el número final del determinante.

EJEMPLO 11.8. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 5 & 3 & -1 \\ 2 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

usando el método de Sarrus, ayudándonos con la figura.

$$\begin{aligned} \det A &= (3)(3)(2) + (2)(-1)(2) + (4)(5)(4) - (4)(3)(2) - (3)(-1)(4) - (2)(5)(2) \\ &= 18 - 4 + 80 - 24 + 12 - 20 \\ &= 62 \end{aligned}$$

11.3. Polinomio característico

El *polinomio característico* de una matriz cuadrada A se define como:

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

donde I es la matriz identidad del mismo tamaño que A y λ es un escalar (usualmente una variable).

Polinomio característico de una matriz 2×2

Si $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, entonces:

$$A - \lambda I = \begin{bmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{bmatrix}$$

Por lo tanto:

$$p(\lambda) = (a - \lambda)(d - \lambda) - bc = \lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc)$$

Es decir:

$$p(\lambda) = \lambda^2 - (\text{traza de } A)\lambda + \det(A)$$

EJEMPLO 11.9. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$p(\lambda) = \det \begin{bmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{bmatrix} = (2 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3.$$

Polinomio característico de una matriz 3×3

Para $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, se tiene:

$$p(\lambda) = \det \begin{bmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda \end{bmatrix}$$

Desarrollando (por la regla de Sarrus) se obtiene un polinomio cúbico.

EJEMPLO 11.10. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Calculamos $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$:

$$\det \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 1 & 0 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 0 & 1 & 1 - \lambda \end{bmatrix}.$$

Aplicando la regla de Sarrus:

$$p(\lambda) = (1 - \lambda)(-\lambda)(1 - \lambda) + 1 \cdot 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \cdot 1 \\ - 0 \cdot (-\lambda) \cdot 0 - (1 - \lambda) \cdot 1 \cdot 1 - 1 \cdot 1 \cdot (1 - \lambda).$$

Entonces

$$p(\lambda) = (1 - \lambda)(-\lambda)(1 - \lambda) - (1 - \lambda) - (1 - \lambda) \\ = -\lambda(1 - \lambda)^2 - 2(1 - \lambda).$$

Factorizando:

$$p(\lambda) = -(1 - \lambda)[\lambda(1 - \lambda) + 2] = -(1 - \lambda)(\lambda - \lambda^2 + 2)$$

$$p(\lambda) = -(1 - \lambda)(-\lambda^2 + \lambda + 2) = (1 - \lambda)(\lambda^2 - \lambda - 2)$$

$$p(\lambda) = (1 - \lambda)(\lambda - 2)(\lambda + 1).$$

11.4. Determinante de matrices $n \times n$

Recordemos que el determinante de una matriz 3×3 fue definido en términos del determinante de una matriz 2×2 .

El determinante de una matriz $n \times n$ se definirá de manera inductiva, es decir el determinante de una matriz 4×4 lo definiremos en términos del determinante de una matriz 3×3 , el determinante de una matriz 5×5 se definirá en términos del determinante de una matriz 4×4 y así sucesivamente.

DEFINICIÓN 11.11. Sea A una matriz $n \times n$, el *menor* ij (que denotaremos por M_{ij}) de la matriz A es la matriz $(n - 1) \times (n - 1)$ que se obtiene de A al eliminar la fila i y la columna j .

EJEMPLO 11.12. Sea A una matriz 4×4 y tomemos $i = 2, j = 3$.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$$

Fila $i = 2$ Columna $j = 3$

Al eliminar la fila 2 y la columna 3, se obtiene el menor M_{23} :

$$M_{23} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{pmatrix}_{3 \times 3}$$

• Fila 2 • Columna 3 • Intersección

Procedimiento para obtener M_{ij} :

1. Tachar completamente la fila i .
2. Tachar completamente la columna j .
3. La submatriz que queda es M_{ij} , de tamaño $(n - 1) \times (n - 1)$.

En general, para una matriz $A_{n \times n}$:

M_{ij} = matriz obtenida al eliminar la fila i y la columna j

DEFINICIÓN 11.13. Sea A una matriz $n \times n$, consideremos el menor M_{ij} de la matriz A . El *cofactor* ij de A , que se denotará por $A(i|j)$ se define por

$$A(i|j) = (-1)^{i+j} \det(M_{ij}).$$

OBSERVACIÓN 11.14. No confundir A_{ij} (entrada ij de la matriz A) con $A(i|j)$ (el cofactor ij de la matriz A).

Más adelante consideraremos la matriz de cofactores:

DEFINICIÓN 11.15. Dada A , se define la matriz $\text{Cof}(A)$ como aquella cuyo elemento en la posición (i, j) es el cofactor C_{ij} :

$$\text{Cof}(A) = (A(i|j))_{n \times n}$$

donde $A(i|j)$ es el cofactor (i, j) de A .

EJEMPLO 11.16. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \\ 6 & 3 & -4 \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$M_{13} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} \quad M_{32} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

y

$$A(1|3) = -6 \quad A(3|2) = -10.$$

DEFINICIÓN 11.17. Sea $A = (a_{ij})$ una matriz $n \times n$.

El *determinante* de A se define por

$$\det A = a_{11}A_{(1|1)} + a_{12}A_{(1|2)} + \cdots + a_{1n}A_{(1|n)} = \sum_{k=1}^n a_{1k}A_{(1|k)}.$$

La expresión anterior se conoce como *expansión por cofactores*.

Para calcular un determinante, la expansión por cofactores se puede hacer por cualquier renglón o columna, más precisamente.

PROPOSICIÓN 11.18. Si $A = (a_{ij})$ es una matriz $n \times n$, entonces

$$\det A = \sum_{k=1}^n a_{ik}A_{(i|k)} \quad (\text{para cualquier fila } i)$$

$$\det A = \sum_{k=1}^n a_{kj}A_{(k|j)} \quad (\text{para cualquier columna } j)$$

EJEMPLO 11.19. Cálculo de $\det A$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 2 \\ 0 & -1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 9 & 6 \\ 3 & 2 & 4 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 \det \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 2 \\ 0 & -1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 9 & 6 \\ 3 & 2 & 4 & 8 \end{bmatrix} &= a_{11}A(1|1) + a_{12}A(1|2) + a_{13}A(1|3) + a_{14}A(1|4) \\
 &= 1 \det \begin{bmatrix} -1 & 3 & 4 \\ 1 & 9 & 6 \\ 2 & 4 & 8 \end{bmatrix} - 3 \det \begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 2 & 9 & 6 \\ 3 & 4 & 8 \end{bmatrix} + 5 \det \begin{bmatrix} 0 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 6 \\ 3 & 2 & 8 \end{bmatrix} - 2 \det \begin{bmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 9 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix} \\
 &= 1(-92) - 3(-70) + 5(2) - 2(-16) = 160 \\
 &= 160
 \end{aligned}$$

Resulta claro que el cálculo del determinante de una matriz $n \times n$ puede ser laborioso:

1. Para calcular un determinante 4×4 deben calcularse cuatro determinantes 3×3 .
2. Para calcular un determinante de 5×5 deben calcularse cinco determinantes 4×4 , lo que equivale a calcular veinte determinantes de 3×3 .

Más adelante veremos que existen algunas técnicas que permiten simplificar estos cálculos.

La siguiente propiedad simplifica mucho los cálculos de determinantes:

PROPOSICIÓN 11.20. *Si cualquier fila o columna de A es el vector cero, entonces $\det A = 0$.*

Veamos un ejemplo en el que es fácil calcular el determinante de una matriz. Se trata de las matrices triangulares.

PROPOSICIÓN 11.21. *Sea $A = (a_{ij})$ una matriz $n \times n$ triangular superior o inferior. Entonces:*

$$\det A = a_{11} a_{22} a_{33} \cdots a_{nn}$$

EJEMPLO 11.22 (Determinante de una matriz triangular 4×4). Sea

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$$

una matriz 4×4 triangular inferior.

Se tiene

$$\begin{aligned}
 \det A &= a_{11}A(1|1) + 0 A(1|2) + 0 A(1|3) + 0 A(1|4) = a_{11}A_{11} \\
 &= a_{11} \det \begin{bmatrix} a_{22} & 0 & 0 \\ a_{32} & a_{33} & 0 \\ a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix} \\
 &= a_{11}a_{22} \det \begin{bmatrix} a_{33} & 0 \\ a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$= a_{11} a_{22} a_{33} a_{44}.$$

EJEMPLO 11.23. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Entonces

$$\det A = a_{11}A_{(1|1)} + a_{12}A_{(1|2)} + a_{13}A_{(1|3)} + a_{14}A_{(1|4)}.$$

Como $A(i|j) = (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$ se tiene que

$$\begin{aligned} \det A &= a_{11}(-1)^{1+1} \det(M_{11}) + a_{12}(-1)^{1+2} \det(M_{12}) \\ &\quad + a_{13}(-1)^{1+3} \det(M_{13}) + a_{14}(-1)^{1+4} \det(M_{14}). \end{aligned}$$

Además

$$M_{11} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad M_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad M_{13} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad M_{14} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Las últimas tres submatrices, todas tienen una columna llena de ceros a la izquierda. Cuando una matriz tiene una línea completa de ceros, su determinante es automáticamente cero.

Por lo tanto,

$$\det A = a_{11}(-1)^2 \det(M_{11}) = 2 \det(M_{11}).$$

Usando el método de Sarrus para matrices de 3×3 se obtiene que: $\det(M_{11}) = 3 \cdot 1 \cdot 4 = 12$.

Por lo tanto, $\det A = 2 \cdot 12 = 24$.

TEOREMA 11.24. Sean A y B dos matrices $n \times n$. Entonces:

$$\det AB = \det A \cdot \det B$$

TEOREMA 11.25 (Propiedades fundamentales del determinante). Sean A y B matrices cuadradas, entonces

- (1) Si cualquier columna (fila) de A se multiplica por un escalar λ , entonces $\det A$ se multiplica por λ .
- (2) Si A y B son iguales excepto en la columna j , y C tiene en la columna j la suma de las columnas correspondientes de A y B , entonces $\det C = \det A + \det B$. En detalle

$$\det \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1j} + b_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n2} + b_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} + \det \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & b_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & b_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & b_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Las propiedades (1) y (2) quieren decir que, como función de las columnas de la matriz, la función determinante es lineal en cada columna. Lo mismo ocurre con las filas.

Por esto se dice que la función determinate es multilineal.

- (3) *El intercambio de dos filas o columnas distintos multiplica $\det A$ por -1 .*
- (4) *Si una fila (columna) es múltiplo de otro, entonces $\det A = 0$.*
- (5) *Sumar un múltiplo escalar de una fila a otra no cambia $\det A$.*
- (6) $\det A = \det A^T$.

11.5. Determinantes y matrices inversas

A partir de las propiedades ya enunciadas del determinante, podemos establecer el siguiente resultado.

PROPOSICIÓN 11.26. *Sea A una matriz cuadrada.*

Si A es invertible, entonces $\det A \neq 0$ y

$$\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}.$$

DEMOSTRACIÓN. Como A es invertible, existe una matriz A^{-1} tal que

$$A A^{-1} = I,$$

luego

$$\det (A A^{-1}) = \det I.$$

Como el determinante del producto es el producto de los determinantes y el determinante de la identidad es igual a 1, entonces

$$(\det A) (\det A^{-1}) = 1,$$

por lo tanto,

$$\det A \neq 0 \quad \text{y} \quad \det A^{-1} = \frac{1}{\det A}.$$

□

Más adelante veremos que la condición $\det A \neq 0$ implica que A es invertible.

DEFINICIÓN 11.27 (Adjunta). Sea A una matriz $n \times n$. La *adjunta* de A , denotada por $\text{adj } A$, es la transpuesta de la matriz de cofactores:

$$\text{adj } A = (\text{Cof}(A))^T$$

Es decir, el elemento de la adjunta en la posición ij es el cofactor ji .

EJEMPLO 11.28. Sea la matriz original A :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Calculamos los cofactores correspondientes a cada posición aplicando el cambio de signo correspondiente y obtenemos la matriz de cofactores

$$\text{Cof}(A) = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$$

Intercambiamos las filas por las columnas para obtener la transpuesta, es decir la matriz adjunta:

$$\text{Adj}(A) = (\text{Cof}(A))^T = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

En el caso 2×2 , para una matriz $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$:

1. Los cofactores son $C_{ij} = A(i|j) = (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$. Es decir,

$$C_{11} = d, \quad C_{12} = -c, \quad C_{21} = -b, \quad C_{22} = a$$

2. La matriz de cofactores es:

$$\text{Cof}(A) = \begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix}$$

3. La adjunta es la transpuesta de la anterior:

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

EJEMPLO 11.29. Sea la matriz triangular superior original A :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Al calcular los 16 cofactores utilizando las submatrices de 3×3 , obtenemos la siguiente matriz de cofactores.

En este caso es una matriz triangular inferior:

$$\text{Cof}(A) = \begin{bmatrix} 12 & 0 & 0 & 0 \\ -4 & 8 & 0 & 0 \\ -32 & -8 & 24 & 0 \\ 30 & 6 & -30 & 6 \end{bmatrix}$$

Aplicamos la transposición a la matriz de cofactores (convertimos las filas en columnas). El resultado final es la matriz adjunta final.

En este caso es una matriz triangular superior:

$$\text{Adj}(A) = (\text{Cof}(A))^T = \begin{bmatrix} 12 & -4 & -32 & 30 \\ 0 & 8 & -8 & 6 \\ 0 & 0 & 24 & -30 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

La matriz pasó de ser triangular inferior a ser triangular superior debido al giro de la transposición.

TEOREMA 11.30.

Sea A una matriz $n \times n$, entonces

- (1) $A \cdot \text{adj}A = (\det A)I$
- (2) A es invertible si y solo si $\det A \neq 0$ y en este caso,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj}A.$$

EJEMPLO 11.31 (Inversa de una matriz 2×2).

Sea

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

una matriz 2×2 tal que $\det A = ad - bc \neq 0$.

Los menores son

$$M_{11} = d \quad M_{12} = c \quad M_{21} = b \quad M_{22} = a$$

Recordemos que el cofactor ij es $A(i|j) = (-1)^{i+j} \det M_{ij}$, luego

$$A(1|1) = d \quad A(1|2) = -c \quad A(2|1) = -b \quad A(2|2) = a$$

La inversa es

$$\frac{1}{\det A} \text{adj}A = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} A(1|1) & A(2|1) \\ A(1|2) & A(2|2) \end{bmatrix} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix},$$

que coincide con la fórmula (10.1).

EJEMPLO 11.32 (Inversa de una matriz 2×2 con números).

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

1. Determinante:

$$\det A = (2)(4) - (3)(1) = 8 - 3 = 5 \neq 0.$$

Como el determinante es distinto de cero, A es invertible.

2. Menores:

$$M_{11} = 4 \quad M_{12} = 1 \quad M_{21} = 3 \quad M_{22} = 2.$$

3. Cofactores: Recordemos que $A(i|j) = (-1)^{i+j} \det M_{ij}$.

$$A(1|1) = (-1)^{1+1} \cdot 4 = 4$$

$$A(1|2) = (-1)^{1+2} \cdot 1 = -1$$

$$A(2|1) = (-1)^{2+1} \cdot 3 = -3$$

$$A(2|2) = (-1)^{2+2} \cdot 2 = 2.$$

4. Matriz adjunta (transpuesta de la matriz de cofactores):

$$\text{adj } A = \begin{bmatrix} A(1|1) & A(2|1) \\ A(1|2) & A(2|2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

5. Inversa:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj } A = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix}.$$

6. Comprobación:

$$A \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{8}{5} - \frac{3}{5} & -\frac{6}{5} + \frac{6}{5} \\ \frac{4}{5} - \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} + \frac{8}{5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

EJEMPLO 11.33. En el Ejemplo 10.14 vimos para

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

su inversa es la matriz

$$\frac{1}{20} \begin{bmatrix} 4 & -8 & 4 \\ 3 & 4 & -2 \\ -6 & 12 & 4 \end{bmatrix}$$

Ahora vamos a calcular la inversa usando el método recién estudiado.

El determinante de A es

$$\det A = (2)(2)(2) + (4)(1)(3) + 0 - 0 - 0 - 0 = 8 + 12 = 20$$

$$M_{11} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad M_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \quad M_{13} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{21} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad M_{22} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \quad M_{23} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{31} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad M_{32} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad M_{33} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

La matriz adjunta de A es

$$\begin{aligned} \operatorname{adj} A = (A(j|i)) &= ((-1)^{i+j} \det M_{ji}) = \begin{bmatrix} 4 & -8 & 4 \\ -(-3) & 4 & -2 \\ -6 & -(-12) & 4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 4 & -8 & 4 \\ 3 & 4 & -2 \\ -6 & 12 & 4 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

de donde se obtiene

$$A^{-1} = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 4 & -8 & 4 \\ 3 & 4 & -2 \\ -6 & 12 & 4 \end{bmatrix}.$$

El siguiente teorema es muy importante y resume varios de los resultados mencionados.

TEOREMA 11.34. *Sea A una matriz $n \times n$.*

Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (1) A es invertible.
- (2) La única solución a $Ax = 0$ es $x = 0$.
- (3) $Ax = b$ tiene solución única para cada b .
- (4) A es equivalente por renglones a I_n .
- (5) La forma escalonada de A tiene n pivotes.
- (6) $\det A \neq 0$.

11.6. Regla de Cramer

TEOREMA 11.35 (Regla de Cramer). *Sea A una matriz $n \times n$ tal que $\det A \neq 0$.*

Entonces la solución única al sistema $Ax = b$ está dada por:

$$x_j = \frac{\det A_j}{\det A} \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n$$

donde A_j es la matriz obtenida al reemplazar la columna j de A por b .

EJEMPLO 11.36. Utilizar la regla de Cramer para resolver el sistema

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 18 \\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 24 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 4 \end{cases}$$

En este caso

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$D = \det A = \det \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & -2 \end{bmatrix} = 6 \qquad D_1 = \det A_1 = \det \begin{bmatrix} 18 & 4 & 6 \\ 24 & 5 & 6 \\ 4 & 1 & -2 \end{bmatrix} = 24$$

$$D_2 = \det A_2 = \det \begin{bmatrix} 2 & 18 & 6 \\ 4 & 24 & 6 \\ 3 & 4 & -2 \end{bmatrix} = -12 \qquad D_3 = \det A_3 = \det \begin{bmatrix} 2 & 4 & 18 \\ 4 & 5 & 24 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix} = 18$$

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = 4 \qquad x_2 = \frac{D_2}{D} = -2 \qquad x_3 = \frac{D_3}{D} = 3.$$

11.7. Importancia del determinante

En breves palabras, el determinante es importante porque detecta si una matriz es invertible (distinto de cero) y mide cómo cambian los volúmenes bajo transformaciones lineales. Además, aparece en la fórmula de la matriz inversa, en el cálculo de autovalores (polinomio característico) y en cambios de variable en integrales múltiples.

11.8. Ejercicios**Determinantes 2×2**

1. Calcule el determinante de:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

2. Encuentre el polinomio característico de las matrices A , B y C del ejercicio anterior.

Determinantes 3×3

3. Usando la regla de Sarrus, calcule el determinante de:

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

4. Encuentre el polinomio característico de las matrices D y E del ejercicio anterior.

5. Halle los determinantes de las siguientes matrices

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} \begin{bmatrix} 7 & 9 & -5 \\ 9 & 3 & 1 \\ -8 & -8 & 10 \end{bmatrix} & \text{(b)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} & \text{(c)} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & 5 & 6 \end{bmatrix} \\ \text{(d)} \begin{bmatrix} 10 & 10 & -8 \\ -7 & 0 & -2 \\ 10 & 6 & 9 \end{bmatrix} & \text{(e)} \begin{bmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 6 & 3 & 5 \\ 2 & -1 & 6 \end{bmatrix} & \text{(f)} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & -3 \end{bmatrix} \\ \text{(g)} \begin{bmatrix} 6 & -10 & 4 \\ 10 & 7 & 5 \\ 3 & 9 & 5 \end{bmatrix} & \text{(h)} \begin{bmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 4 & 6 & 5 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} & \text{(i)} \begin{bmatrix} 5 & -2 & 1 \\ 6 & 0 & 3 \\ -2 & 1 & 4 \end{bmatrix} \end{array}$$

Determinantes de matrices triangulares

6. Una de estas matrices es triangular y la otra es triangular después de permutar filas. Calcule

$$\text{(a)} \det \begin{bmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 0 & -3 & 6 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad \text{(b)} \det \begin{bmatrix} 0 & 0 & 5 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

7. Sea A una matriz triangular superior. Si A tiene ceros en la diagonal principal, ¿qué se puede decir de $\det A$? Justifique.

Menor M_{ij} y cofactor $A(i|j)$

8. Calcule M_{12} , M_{23} , el cofactor $A(2|3)$ y $A(1|1)$ para la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 4 \\ 5 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

9. Halle M_{31} y el cofactor $B(3|1)$ para

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Matriz de cofactores $\text{Cof}(A)$ y matriz adjunta $\text{adj } A$

10. Dada $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, demuestre que $\text{Cof}(A) = \begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix}$.

11. Para

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

calcule:

- a) La matriz de cofactores: $\text{Cof}(A)$.
 - b) El determinante: $\det A$.
 - c) La matriz diagonal $(\det A) \cdot I$
 - d) La matriz adjunta: $\text{adj } A$.
 - e) El producto de las matrices $A \cdot \text{adj } A$.
12. Sea $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. Verifique que $\text{adj}(\text{adj } A) = A$ en este caso. ¿Se cumple para $n > 2$?

Determinante de la transpuesta

13. Verifique que $\det(A) = \det(A^T)$ para

$$(a) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, \quad (b) A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Determinantes de productos de matrices

14. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Verifique que $\det(AB) = \det A \cdot \det B$.

15. Demuestre que $\det(AB) = \det(A) \det(B)$ para:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

16. Demuestre que $\det(A^k) = (\det A)^k$ para cualquier entero $k \geq 1$.

Propiedades del determinante

17. Sin calcular directamente el determinante, use la propiedad del intercambio de filas para

hallar $\det \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 \end{bmatrix}$ sabiendo que $\det \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 6 & 7 & 8 \end{bmatrix} = 9$.

18. Sin calcular explique por qué

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} = 0.$$

19. Usando la propiedad de fila múltiplo de otra, encuentre todos los valores de t para los cuales

$$\det \begin{bmatrix} t & 1 & 2 \\ 3 & t+1 & 4 \\ 2t & 2 & 4 \end{bmatrix} = 0.$$

20. Use la propiedad de que sumar un múltiplo de una fila a otra no altera el determinante para reducir a forma triangular y calcular

$$\det \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

21. Usando operaciones de fila demuestre que $\det \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{bmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$.

22. Si A es una matriz 3×3 con $\det(A) = 5$, calcule:

a) $\det(2A)$

b) $\det(A^T)$

c) $\det(A^{-1})$ (asumiendo que existe)

Matrices inversas y determinantes

23. Demuestre que si A es invertible, entonces $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$.

24. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 6 \\ 2 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

Verifique que: $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$.

25. Si A es invertible y $\det A = 5$, calcule $\det(3A^{-1})$.

26. Utilice los métodos de este capítulo para determinar si la matriz dada es invertible, de ser así, calcule la inversa.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -8 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -10 & 7 & 0 \\ 0 & -5 & 4 & -1 \\ 0 & -10 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad E = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad F = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & -8 & -5 \\ 0 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 10 & 0 & -5 \end{bmatrix}$$

27. Halle los valores de α para los cuales la matriz siguiente no es invertible

$$\begin{bmatrix} \alpha + 1 & -3 \\ 5 & 1 - \alpha \end{bmatrix}$$

28. Halle los valores de α para los cuales la matriz siguiente no tiene inversa

$$\begin{bmatrix} -\alpha & \alpha - 1 & \alpha + 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 - \alpha & \alpha + 3 & \alpha + 7 \end{bmatrix}$$

29. Justifique la siguiente afirmación: Si la matriz $n \times n$ A no es invertible, entonces $A \cdot \text{adj } A$ es la matriz cero y $\text{adj } A \cdot A$ es la matriz cero.

30. Dada $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, calcula $\text{adj } A$ y verifica que $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \text{adj } A$.

31. Para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, halla $\text{adj } A$ y usa la fórmula para obtener A^{-1} .

Regla de Cramer

32. Resolver los sistemas siguientes dado usando la regla de Cramer.

$$a) \begin{cases} 7x_1 - 8x_2 = 3 \\ 9x_1 + 9x_2 = -8 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 3x_1 - x_2 = 0 \\ 4x_1 + 2x_2 = 5 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 7 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ -x_1 + x_2 + 3x_3 = 1 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} 2x_1 + 5x_2 - x_3 = -1 \\ 4x_1 + x_2 + 3x_3 = 3 \\ -2x_1 + 2x_2 = 0 \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} 6x_1 - 10x_2 + 4x_3 = -2 \\ 10x_1 + 7x_2 + 5x_3 = 3 \\ 3x_1 + 9x_2 + 5x_3 = -7 \end{cases}$$

$$f) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 6 \\ 2x_1 - x_3 - x_4 = 4 \\ 3x_3 + 6x_4 = 3 \\ x_1 - x_4 = 5 \end{cases}$$

Ejercicios adicionales

33. Demuestre que intercambiar dos filas cualesquiera de una matriz $n \times n$ multiplica el determinante por -1 . (Sugerencia: usa la linealidad por filas y la alternancia).
34. Muestre que si A es triangular, entonces $\det A \neq 0$ si y sólo si todos los elementos en la diagonal de A son diferentes de cero.
35. Utilice la propiedad $\det(A^T) = \det A$ para probar que todas las propiedades vistas por filas también valen por columnas.
36. Demuestre la identidad $A \cdot \text{adj}(A) = \det(A)I$.
37. Se dice que una matriz A es ortogonal cuando $A^T = A^{-1}$. Demuestre que si A es ortogonal entonces $\det A = \pm 1$.
38. Encuentre todos los números reales λ tales que $\det(\lambda I - A) = 0$ para $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. ¿Cuál es la relación con la matriz adjunta?

Transformaciones lineales

12.1. Importancia y aplicaciones

Las transformaciones lineales son el pegamento conceptual entre el álgebra, la geometría y el análisis. Aparecen en cada rincón de la ciencia y la tecnología porque describen cambios que respetan la estructura del espacio. Son una herramienta universal.

Las transformaciones lineales son el lenguaje con el que describimos los cambios, las simetrías y las estructuras en matemáticas, ciencias e ingeniería.

1. Fundamentan el Álgebra Lineal

Las transformaciones lineales permiten conectar distintos espacios vectoriales de manera natural y elegante. Gracias a ellas, podemos estudiar sistemas dinámicos, espacios de funciones o geometrías completas preservando las operaciones básicas: suma y multiplicación por escalar.

2. Modelan fenómenos del mundo real

Muchos fenómenos reales se comportan de forma lineal (o pueden aproximarse así):

Sistemas de ecuaciones lineales (resolución mediante matrices).

Economía: los modelos de insumo-producto usan sistemas lineales.

Gráficos 3D y video-juegos: rotar, reflejar, escalar o proyectar objetos son transformaciones lineales.

Circuitos eléctricos: las relaciones voltaje–corriente en resistencias son lineales.

Neurociencia: algunas aproximaciones de redes neuronales comienzan con capas lineales.

3. Simplifican problemas complejos

Cuando un problema parece enredado, las transformaciones lineales nos permiten cambiar el punto de vista (cambio de base) para verlo más simple:

Diagonalización: convierte una matriz complicada en una diagonal, facilitando calcular potencias o exponenciales.

Descomposición en valores singulares (SVD): permite comprimir imágenes, reducir ruido o hacer análisis de componentes principales (PCA).

4. Unifican conceptos matemáticos

Las transformaciones lineales atan cabos sueltos y le dan sentido a muchas ideas:

Las matrices son simplemente transformaciones lineales escritas en una base concreta.

El determinante nos dice cuánto se expande o contrae el volumen bajo la transformación.

Los autovalores y autovectores revelan las direcciones que la transformación no cambia (solo estira o comprime).

5. Base de la física cuántica y el análisis funcional

En mecánica cuántica, los estados se representan en espacios con producto interno que además son espacios de Hilbert y las observables son operadores lineales.

En series de Fourier o la transformada de Laplace, pasamos de una función a otra mediante transformaciones lineales entre espacios de funciones.

Sin transformaciones lineales, no tendríamos ni la ecuación de Schrödinger ni el análisis de señales moderno (la mecánica cuántica es, en esencia, álgebra lineal en espacios de Hilbert).

Imaginemos que la física clásica (la de Newton) es como un reloj de cuerda: se sabe dónde está cada pieza y cómo se mueve. La ecuación de Schrödinger es como el manual de instrucciones para un “reloj cuántico” donde las piezas pueden estar en varios lugares a la vez y solo sabemos probabilidades. Es importante porque ese manual nos permitió inventar el transistor (el cerebro de todos los dispositivos electrónicos), los láseres y la medicina nuclear.

La ecuación de Schrödinger está detrás de todo lo que tiene que ver con electrones, luz y átomos. Está presente en un microchip o un panel solar. Es la ecuación que cambió el mundo del siglo XX y sigue siendo clave hoy.

6. Herramienta principal en machine learning y datos

El éxito del aprendizaje automático reposa en gran medida en transformaciones lineales:

Análisis de componentes principales (PCA): reduce la dimensionalidad de los datos proyectándolos linealmente.

Regresión lineal: el modelo más básico y poderoso para predicciones.

Redes neuronales: cada capa densa aplica una transformación lineal seguida de una activación no lineal.

OBSERVACIÓN 12.1. Machine learning es la ciencia de hacer que las computadoras aprendan patrones desde datos. Las transformaciones lineales son su columna vertebral: cada capa de una red neuronal o cada modelo lineal clásico aplica una transformación lineal (matriz por vector) seguida de una no linealidad. Sin álgebra lineal, no existiría el machine learning moderno.

La analogía de los cerebros

Imagina que la Inteligencia Artificial es el gran árbol del conocimiento.

IA es el tronco y las ramas: la ciencia de crear máquinas que imiten la inteligencia humana (razonar, planificar, percibir, aprender, entender lenguaje...).

Machine Learning es una rama muy importante y frondosa de ese árbol, pero no es todo el árbol.

IA $\rightarrow$ Quiero que mi máquina sea “inteligente”.

ML $\rightarrow$ Una forma de lograrlo es que la máquina aprenda de datos en lugar de seguir reglas fijas.

La IA es como un calculador prodigioso con memoria infinita, pero sin entender qué está calculando ni por qué. El humano entiende, siente, elige, y a veces calcula mal, pero crea significado.

12.2. Conceptos básicos y ejemplos

Comenzamos presentando un ejemplo numérico. Sea A una matriz 3×2 y sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la función definida por $Tx = Ax$. Es decir

$$T \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ \pi & 3 \\ 0 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Esto es

$$T \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5x_1 + 4x_2 \\ \pi x_1 + 3x_2 \\ 7x_2 \end{bmatrix}.$$

Analicemos este caso.

Aditividad. Si $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2)$ entonces $x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$. Sigue que

$$\begin{aligned} T(x + y) &= T \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5(x_1 + y_1) + 4(x_2 + y_2) \\ \pi(x_1 + y_1) + 3(x_2 + y_2) \\ 7(x_2 + y_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5x_1 + 5y_1 + 4x_2 + 4y_2 \\ \pi x_1 + \pi y_1 + 3x_2 + 3y_2 \\ 7x_2 + 7y_2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 5x_1 + 4x_2 \\ \pi x_1 + 3x_2 \\ 7x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5y_1 + 4y_2 \\ \pi y_1 + 3y_2 \\ 7y_2 \end{bmatrix} = T \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + T \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \\ &= T(x) + T(y). \end{aligned}$$

Concluimos que

$$T(x + y) = T(x) + T(y).$$

Homogeneidad. Si $\lambda \in \mathbb{R}$ y $x = (x_1, x_2)$ entonces $\lambda x = (\lambda x_1, \lambda x_2)$. Sigue que

$$T(\lambda x) = T \begin{bmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5\lambda x_1 & + & 4\lambda x_2 \\ \pi\lambda x_1 & + & 3\lambda x_2 \\ & & 7\lambda x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda(5x_1 + 4x_2) \\ \lambda(\pi x_1 + 3x_2) \\ \lambda 7x_2 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 5x_1 + 4x_2 \\ \pi x_1 + 3x_2 \\ 7x_2 \end{bmatrix} = \lambda T \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \lambda T(x).$$

Concluimos que

$$T(\lambda x) = \lambda T(x).$$

Juntando lo hecho en ambas partes se obtiene que T cumple las siguientes propiedades:

1. $T(x + y) = T(x) + T(y)$.
2. $T(\lambda x) = \lambda T(x)$.

Observemos también la acción de T sobre los vectores de la base canónica:

$$T \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ \pi \\ 0 \end{bmatrix}, \quad T \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Este mismo procedimiento se puede usar para muchos casos y motiva la definición siguiente.

DEFINICIÓN 12.2. Sean V y W espacios vectoriales. Una *transformación lineal* (también llamada *aplicación lineal* u *operador lineal*) es una función $T : V \rightarrow W$ tal que, para todo par de vectores $x, y \in V$ y todo escalar $\lambda \in \mathbb{R}$ se tiene que

1. $T(x + y) = T(x) + T(y)$.
2. $T(\lambda x) = \lambda T(x)$.

En particular, dados m y n enteros positivos, consideraremos el caso de transformaciones lineales $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

OBSERVACIÓN 12.3. Si T es lineal entonces $T(0) = 0$.

Esto se debe a que

$$T(0) = T(0 + 0) = T(0) + T(0).$$

Restando $T(0)$ en todos los lados de la ecuación se obtiene $T(0) = 0$.

En esto el símbolo 0 se utilizó para dos vectores no necesariamente iguales, el primer 0 se refiere al vector nulo del dominio y el segundo al vector nulo del espacio de llegada.

EJEMPLO 12.4. Sea A una matriz 3×2 y sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la función definida por $Tx = Ax$. Es decir

$$T \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 \\ a_{31}x_1 & + & a_{32}x_2 \end{bmatrix}.$$

Entonces T es una transformación lineal.

EJEMPLO 12.5. Sea A una matriz $m \times n$ y sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ la función definida por $Tx = Ax$. Es decir

$$T \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix}.$$

Entonces T es una transformación lineal.

EJEMPLO 12.6. Proyección.

Sea $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la función definida por

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1, x_2).$$

Esta función es una proyección, se toman en cuenta unas coordenadas y se descartan las otras.

Aditividad. Sean $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$, $y = (y_1, y_2, y_3, y_4)$ dos vectores de $\mathbb{R}^4$. Entonces

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3, x_4 + y_4).$$

Así que

$$\begin{aligned} T(x + y) &= T(x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3, x_4 + y_4) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \\ &= (x_1, x_2) + (y_1, y_2) = T(x_1, x_2, x_3, x_4) + T(y_1, y_2, y_3, y_4) = T(x) + T(y). \end{aligned}$$

Homogeneidad. Si $\lambda \in \mathbb{R}$ y $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ entonces $\lambda x = (\lambda x_1, \lambda x_2, \lambda x_3, \lambda x_4)$. De donde

$$\begin{aligned} T(\lambda x) &= T(\lambda x_1, \lambda x_2, \lambda x_3, \lambda x_4) = (\lambda x_1, \lambda x_2) \\ &= \lambda(x_1, x_2) = \lambda T(x_1, x_2, x_3, x_4) = \lambda T(x). \end{aligned}$$

Juntando ambas partes se obtiene que T es una transformación lineal.

La acción de T sobre cada vector de la base canónica es:

$$\begin{aligned} T(1, 0, 0, 0) &= (1, 0), & T(0, 1, 0, 0) &= (0, 1), \\ T(0, 0, 1, 0) &= (0, 0), & T(0, 0, 0, 1) &= (0, 0). \end{aligned}$$

Si escribimos los vectores en forma vertical obtenemos:

$$T \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad T \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad T \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad T \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

En la base canónica la transformación lineal T tiene asociada una matriz de tamaño 2×4 , cuyas columnas son en forma ordenada las imágenes de los elementos de la base:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Hemos visto que en el caso de dimensión finita a partir de una transformación lineal se puede obtener la matriz asociada. Y recíprocamente a partir de una matriz se puede construir una transformación lineal.

EJEMPLO 12.7. Sea n un entero positivo y sea $\mathcal{P}_n$ el conjunto de los polinomios de grado menor o igual que n . $\mathcal{P}_n$ es un espacio vectorial de dimensión $n + 1$.

La derivada de un polinomio de grado $\leq n$ es otro polinomio de grado $\leq n - 1$ (sigue estando en $\mathcal{P}_n$ porque aceptamos grados menores).

Consideramos la derivada con la notación $'$. Se tiene que:

$$(p + q)' = p' + q', \quad (\lambda \cdot p)' = \lambda \cdot p'$$

para todo p, q polinomios de grado $\leq n$, $\lambda \in \mathbb{R}$

Sea $D : \mathcal{P}_n \rightarrow \mathcal{P}_n$ dada por

$$D(p) = p'.$$

Entonces

$$D(p + q) = (p + q)' = p' + q' = D(p) + D(q).$$

$$D(\lambda \cdot p) = (\lambda \cdot p)' = \lambda \cdot p' = \lambda D(p).$$

Por lo tanto, D es una transformación lineal.

Matriz asociada a la transformada lineal de derivación en la base de potencias

Tomamos la base ordenada de $\mathcal{P}_n$ dada por:

$$\mathcal{B} = \{1, x, x^2, x^3, \dots, x^n\}$$

Acción de D sobre cada vector de la base

$$D(1) = 0, \quad D(x) = 1, \quad D(x^2) = 2x, \quad D(x^3) = 3x^2$$

$$D(x^k) = kx^{k-1} \quad \text{para } k \geq 1 \qquad D(x^n) = nx^{n-1}.$$

Coordenadas en la base $\mathcal{B}$

Expresamos cada uno como combinación lineal de $1, x, x^2, \dots, x^n$:

$$\begin{aligned}
 [D(1)]_{\mathcal{B}} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, & [D(x)]_{\mathcal{B}} &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, & [D(x^2)]_{\mathcal{B}} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, & [D(x^3)]_{\mathcal{B}} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \\
 [D(x^k)]_{\mathcal{B}} &= \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} & (\text{el } k \text{ está en la fila } k) & & [D(x^n)]_{\mathcal{B}} &= \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ n \\ 0 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Matriz asociada

En la base $\mathcal{B}$ la transformación lineal D tiene una matriz asociada $[D]_{\mathcal{B}}$ de tamaño $(n+1) \times (n+1)$. Esta matriz tiene como columnas las coordenadas de las imágenes de los vectores de la base:

$$[D]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & n \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}_{(n+1) \times (n+1)}$$

Observaciones:

- La última fila es toda cero.
- La primera columna es toda cero.
- La superdiagonal contiene los números $1, 2, 3, \dots, n$ (la superdiagonal es la línea inclinada que está exactamente sobre la diagonal).

EJEMPLO 12.8. Para $n = 3$. Para $\mathcal{P}_3$ con base $\{1, x, x^2, x^3\}$:

$$[D]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Verificación: Sea $p(x) = 2x^3 - x^2 + 4x + 5$. En coordenadas: $(5, 4, -1, 2)^T$.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}$$

El vector resultado $(4, -2, 6, 0)$ corresponde al polinomio $6x^2 - 2x + 4$, que es exactamente $p'(x)$.

EJEMPLO 12.9. Sea $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una transformación lineal, entonces

$$T(x) = T(x \cdot 1) = x \cdot T(1),$$

por lo tanto, toda transformación lineal $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tiene la forma

$$T(x) = ax \quad \text{donde } a = T(1).$$

EJEMPLO 12.10. Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una transformación lineal, entonces

$$T \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = T \left(x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) = x_1 T \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 T \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = ax_1 + bx_2,$$

donde $a = T \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ y $b = T \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Notar que

$$T \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

EJEMPLO 12.11. Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una transformación lineal, entonces

$$T \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = T \left(x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) = x_1 T \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 T \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Como $T \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ y $T \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ son vectores de $\mathbb{R}^2$, existen $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22} \in \mathbb{R}$ tales que

$$T \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad T \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \end{bmatrix}.$$

Luego

$$\begin{aligned} T \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} &= x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 a_{11} + x_2 a_{12} \\ x_2 a_{21} + x_2 a_{22} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$T \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

En conclusión: $T \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ es el producto de la matriz 2×2 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$, por el vector $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$. Además las columnas de la matriz son los vectores

$$T \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad T \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Más adelante veremos que toda transformación lineal $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es de esta forma.

12.3. Matriz asociada a una transformación lineal

Supongamos que $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es una transformación lineal, vamos a proceder de manera análoga a como se hizo en (12.11) del Ejemplo 12.9 para ver que forma tiene T .

Tenemos que

$$\begin{aligned} T \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} &= T \left(x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \right) \\ &= x_1 T \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 T \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \cdots + x_n T \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

También tenemos que existen escalares a_{ij} , $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$ tales que

$$T \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} \quad T \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} \quad \cdots \quad T \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$$

sustituyendo

$$T \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.$$

Hemos probado

PROPOSICIÓN 12.12. *Considerando la base canónica a cada transformación lineal $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ le corresponde una y solo una matriz $m \times n$ cuyas columnas son en forma ordenada las imágenes de los elementos de la base. Recíprocamente, a cada matriz $m \times n$ le corresponde una y solo una transformación lineal $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.*

OBSERVACIÓN 12.13. Es posible asociar matrices a operadores lineales de $\mathbb{R}^m$ en $\mathbb{R}^n$, considerando otro tipo de bases en estos espacios, por simplicidad solamente se considerarán las bases canónicas. La matriz de un operador lineal con respecto a las bases canónicas se le conoce como *matriz estándar* de la transformación lineal, o simplemente como la *matriz* de la transformación.

Es usual denotar la matriz de un operador lineal T por $[T]$.

EJEMPLO 12.14. Si $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es la transformación lineal definida por

$$T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \pi x + \sqrt{2}y - z \\ 3y \\ -x + \sqrt{7}z \end{bmatrix},$$

entonces

$$[T] = \begin{bmatrix} \pi & \sqrt{2} & -1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & \sqrt{7} \end{bmatrix}$$

EJEMPLO 12.15. Si $S : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es la transformación lineal definida por

$$S \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + \sqrt{3}x_3 + 5x_4 \\ -x_2 + 4x_4 \end{bmatrix},$$

entonces

$$[S] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \sqrt{3} & 5 \\ 0 & -1 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

12.4. Determinación de una transformación lineal a partir de una base

Sean m y n enteros positivos, $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una transformación lineal y $\{e_1, \dots, e_n\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^n$, entonces

$$\begin{aligned} T \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} &= T \left(\begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ x_2 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \cdots + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \right) = T \left(x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \right) = \\ &= T(x_1 e_1 + x_2 e_2 + \cdots + x_n e_n) = \\ &= x_1 T(e_1) + x_2 T(e_2) + \cdots + x_n T(e_n). \end{aligned}$$

La igualdad anterior implica que la transformación lineal T está determinada por sus valores en los vectores $e_1, e_2, \dots, e_n$.

Veamos qué ocurre con otras bases.

Más generalmente, supongamos que $\mathfrak{B} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es una base de $\mathbb{R}^n$ y que $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es una transformación lineal.

Si v es un elemento de $\mathbb{R}^n$, entonces existen escalares únicos $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ tales que

$$v = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \cdots + x_n v_n.$$

Por la linealidad de T se tiene que

$$T(v) = x_1 T(v_1) + x_2 T(v_2) + \cdots + x_n T(v_n).$$

Sean $w_1 = T(v_1), w_2 = T(v_2), \dots, w_n = T(v_n)$ entonces

$$T(v) = x_1 w_1 + x_2 w_2 + \cdots + x_n w_n.$$

Esto implica que la transformación lineal T está determinada por sus valores en los elementos de la base $\mathfrak{B}$.

Por lo tanto, se cumplen los siguientes resultados.

TEOREMA 12.16. *Sean m y n enteros positivos y sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una transformación lineal, entonces T está determinada por sus valores en una base de $\mathbb{R}^n$.*

COROLARIO 12.17. *Sean m y n enteros positivos y sean $T, S : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ dos transformaciones lineales. Si S y T coinciden en una base de $\mathbb{R}^n$, entonces*

$$S = T.$$

Hasta ahora en esta sección se ha trabajado con transformaciones lineales dadas. A continuación se construirá una transformación lineal a partir de ciertos vectores dados.

Construcción de una transformación lineal.

Supongamos que $\mathfrak{B} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es una base de $\mathbb{R}^n$ y que tenemos un conjunto de n vectores $\{w_1, w_2, \dots, w_n\} \subseteq \mathbb{R}^m$ si definimos la función $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ por

$$T(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n) = \lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2 + \dots + \lambda_n w_n,$$

para $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$, se tiene que T es lineal y que

$$T(v_i) = w_i \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, n.$$

Por lo tanto, también se cumple el siguiente resultado.

TEOREMA 12.18. *Sean m y n enteros positivos. Sean $\mathfrak{B} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ una base de $\mathbb{R}^n$ y $\{w_1, w_2, \dots, w_n\} \subseteq \mathbb{R}^m$ un conjunto de n vectores.*

Entonces existe una única transformación lineal $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ tal que

$$T(v_i) = w_i \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, n.$$

Adicionalmente, esta transformación T está dada por la fórmula

$$T(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n) = \lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2 + \dots + \lambda_n w_n,$$

para $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$.

12.5. Operaciones básicas con transformaciones lineales

Ya hemos visto que las matrices se pueden sumar, multiplicar por escalar y, en algunos casos especiales, se pueden multiplicar entre ellas. También hemos visto que existe una correspondencia entre matrices y transformaciones lineales en espacios de dimensión finita. Tomando en cuenta esta correspondencia es natural pensar que podamos realizar operaciones similares con las transformaciones lineales.

Dadas dos funciones S, T con dominio V y un escalar λ las operaciones usuales de suma y producto por un escalar se definen de la manera natural: $(S+T)(v) = S(v)+T(v)$, $(\lambda \cdot T)(v) = \lambda \cdot T(v)$ para todo $v \in V$.

Sean m y n enteros positivos y sean $S, T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ dos transformaciones lineales, si $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^n$ y λ es un escalar se tiene que

$$\begin{aligned}(S+T)(v_1+v_2) &= S(v_1+v_2) + T(v_1+v_2) = S(v_1) + S(v_2) + T(v_1) + T(v_2) \\ &= (S+T)(v_1) + (S+T)(v_2).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(\lambda T)(v_1+v_2) &= (\lambda)T(v_1+v_2) = \lambda(T(v_1) + T(v_2)) = \lambda T(v_1) + \lambda T(v_2) = \\ &= (\lambda T)(v_1) + (\lambda T)(v_2).\end{aligned}$$

Lo que implica que $S+T$ y λT también son transformaciones lineales.

Con $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ denotaremos al conjunto de las transformaciones lineales de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$, como es de esperarse, se cumple el siguiente resultado.

TEOREMA 12.19. *Sean m y n enteros positivos entonces con las operaciones usuales de suma y producto por un escalar, $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ es un espacio vectorial.*

Además si $S, T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ y $\lambda \in \mathbb{R}$ se tiene que $\lambda S + T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ y la matriz de la transformación lineal $\lambda S + T$ es igual a

$$[\lambda S + T] = \lambda[S] + [T].$$

Por supuesto, el elemento neutro para la suma en $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ es la transformación lineal nula, que manda todos los vectores al vector 0.

Consecuencia: Existe una correspondencia, que preserva la suma y el producto por un escalar, entre el conjunto de las matrices $m \times n$ y el conjunto de las transformaciones lineales de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$.

$$\mathbb{R}^{m \times n} \text{ es isomorfo a } \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m).$$

El espacio $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n) = \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ (el conjunto de las transformaciones lineales de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^n$) es de particular interés. Como la dimensión de $\mathbb{R}^n$ es n , este espacio está en correspondencia con el espacio de las matrices $n \times n$.

12.6. Interpretación visual de algunas transformaciones lineales

Observación: Como la suma y la diferencia de vectores se hace de acuerdo a la ley del paralelogramo, se deduce que una rotación es una transformación lineal.

EJEMPLO 12.20. Vamos a describir la transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ que corresponde con la rotación en 90° en sentido antihorario.

Sea $\{e_1, e_2\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^2$, es decir

$$e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

por el Teorema 12.18 basta calcular

$$T \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad T \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Como estamos rotando 90° en sentido antihorario, se tiene que

$$T \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad T \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

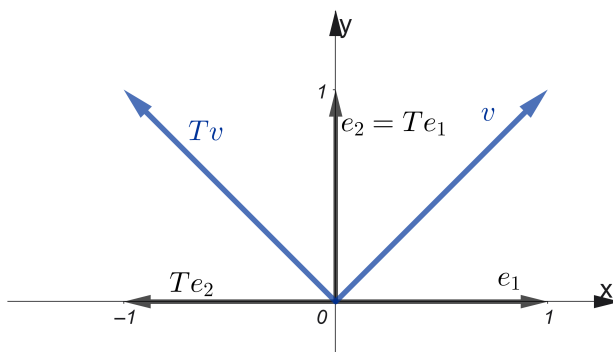


FIGURA 12.1. Rotación en 90°

Por lo tanto,

$$T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = xT \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + yT \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -y \\ x \end{bmatrix}$$

y la matriz asociada a esta transformación lineal es

$$[T] = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

EJEMPLO 12.21. Describir la transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ que corresponde con la reflexión en la recta $y = x$.

Para analizar esta transformación lineal conviene trabajar con la base ortogonal de $\mathbb{R}^2$ dada por $\{v_1, v_2\}$, donde $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Analizando la gráfica podemos concluir que

$$T(v_1) = v_1 \quad \text{y} \quad T(v_2) = -v_2.$$

Por lo tanto, tenemos que

$$T \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad T \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

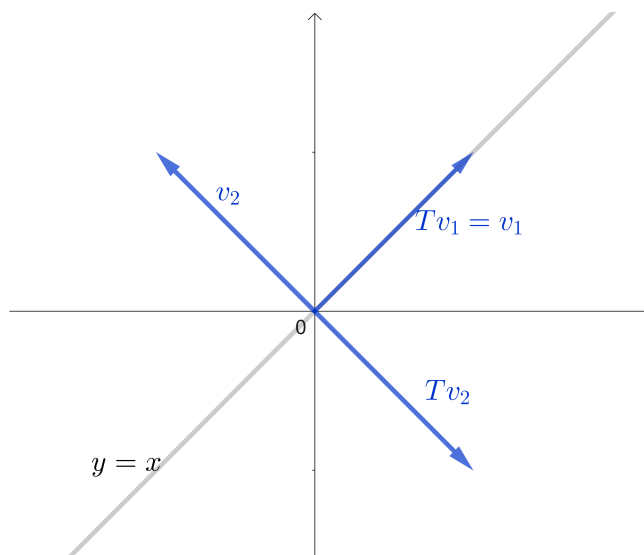


FIGURA 12.2. Reflexión sobre la recta $y = x$

Ahora debemos hallar $T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ para un vector cualquiera $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$. Para esto lo primero es expresarlo en términos de los vectores $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, es decir debemos encontrar $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Esta ecuación matricial equivale al sistema

$$\begin{cases} \alpha - \beta = x \\ \alpha + \beta = y \end{cases},$$

cuya solución es

$$\alpha = \frac{x+y}{2} \quad \beta = \frac{y-x}{2}.$$

Luego

$$\begin{aligned} T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} &= T \left(\alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right) = \alpha T \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \beta T \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{x+y}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{y-x}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix}$$

y la matriz asociada es

$$[T] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

EJEMPLO 12.22. Describir la transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ que corresponde con la proyección ortogonal sobre la recta $y = -3x$.

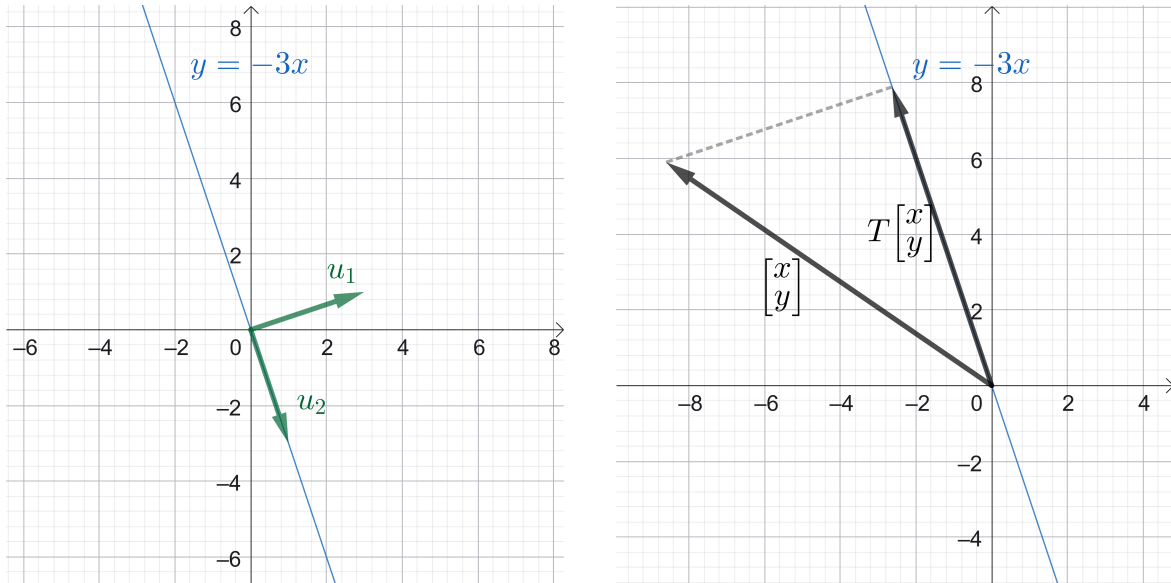


FIGURA 12.3. Proyección ortogonal sobre la recta $y = -3x$

La recta de ecuación $y = \frac{1}{3}x$ es ortogonal a la recta $y = -3x$, por lo tanto, el vector $u_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ es ortogonal a la recta $y = -3x$. El vector $u_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}$ tiene la misma dirección que la recta $y = -3x$. Así que u_1 y u_2 son ortogonales.

Para analizar esta transformación lineal usaremos la base ortogonal de $\mathbb{R}^2$ dada por $\{u_1, u_2\}$. Por la manera en que se escogieron u_1, u_2 se tiene que $T(u_1) = 0$ y $T(u_2) = u_2$.

Para hallar $T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ debemos expresar el vector genérico $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ en términos de los vectores u_1 y u_2 .

Debemos encontrar α y β tales que

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \alpha u_1 + \beta u_2 = \alpha \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

Es decir

$$\begin{cases} 3\alpha + \beta = x \\ \alpha - 3\beta = y. \end{cases}.$$

Resolviendo el sistema se obtiene

$$\alpha = \frac{1}{10}(3x + y) \quad \text{y} \quad \beta = \frac{1}{10}(x - 3y).$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} &= T(\alpha u_1 + \beta u_2) = \\ &= \alpha T(u_1) + \beta T(u_2) = 0 + \beta u_2 = \\ &= \frac{1}{10}(x - 3y) \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{x}{10} - \frac{3y}{10} \\ \frac{-3x}{10} + \frac{9y}{10} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Es decir,

$$T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{x}{10} - \frac{3y}{10} \\ \frac{-3x}{10} + \frac{9y}{10} \end{bmatrix}.$$

Y la matriz de T es

$$[T] = \begin{bmatrix} \frac{1}{10} & \frac{-3}{10} \\ -\frac{3}{10} & \frac{9}{10} \end{bmatrix}.$$

EJEMPLO 12.23. Describir la transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que corresponde con la proyección ortogonal sobre el plano de ecuación $x + y + z = 0$.

El vector $u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ es ortogonal al plano de ecuación $x + y + z = 0$, por lo tanto $T(u_1) = 0$.

Si $x + y + z = 0$, entonces $z = -x - y$, de aquí se deduce que los vectores

$$u_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad u_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

forman una base del plano de ecuación $x + y + z = 0$ y se tiene que

$$T(u_2) = u_2 \quad T(u_3) = u_3.$$

Ya hemos conseguido una base $\{u_1, u_2, u_3\}$ de $\mathbb{R}^3$ tal que conocemos los valores de T en sus elementos.

Para hallar $T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ debemos expresar el vector $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ en términos de los vectores u_1, u_2 y u_3 .

Supongamos

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \alpha u_1 + \beta u_2 + \gamma u_3 = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + \gamma \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

entonces

$$\begin{cases} \alpha + \beta = x \\ \alpha + \gamma = y \\ \alpha - \beta - \gamma = z. \end{cases}$$

Resolviendo

$$\alpha = \frac{x + y + z}{3} \quad \beta = \frac{2x - y - z}{3} \quad \gamma = \frac{-x + 2y - z}{3}.$$

Finalmente

$$\begin{aligned}
 T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} &= T \left(\alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + \gamma \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right) = \\
 &\alpha T \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \beta T \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + \gamma T \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \\
 &= \left(\frac{x+y+z}{3} \right) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \left(\frac{2x-y-z}{3} \right) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + \left(\frac{-x+2y-z}{3} \right) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \\
 &= \begin{bmatrix} \frac{2x-y-z}{3} \\ \frac{-x+2y-z}{3} \\ \frac{-x-y+2z}{3} \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

Por tanto,

$$T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2x-y-z}{3} \\ \frac{-x+2y-z}{3} \\ \frac{-x-y+2z}{3} \end{bmatrix}$$

y la matriz de T es

$$[T] = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}.$$

Geometría oculta de las transformaciones lineales

Toda transformación lineal tiene una “geometría oculta” en términos de subespacios (núcleo, imagen), direcciones invariantes (autovectores) y descomposición en valores singulares (SVD). Pero no todas se pueden dibujar fácilmente como una rotación o un espejo. Cuando pasamos a dimensiones altas o espacios de funciones, la geometría se vuelve algebraica, pero sigue ahí.

$$T : V \rightarrow W$$

Mundo Geométrico (2D/3D visualizable) Rotación, reflexión, proyección	Mundo Algebraico ($\mathbb{R}^n$, funciones) Polinomios, señales, matrices
Geometría Oculta Núcleo (direcciones perdidas) Imagen (subespacio alcanzable) Autovectores (direcciones invariantes) SVD (rotación + escalamiento)	

“Toda transformación lineal tiene geometría, aunque no se pueda dibujar”

Explicación

Las transformaciones lineales actúan como un puente entre dos mundos:

- En el mundo geométrico (2D o 3D), podemos visualizar fácilmente qué hace una transformación: rotar, reflejar o proyectar son operaciones que podemos dibujar y entender con nuestra intuición espacial.
- En el mundo algebraico (dimensiones superiores o espacios de funciones como polinomios), la transformación ya no se puede dibujar, pero sigue teniendo una geometría oculta. Esta geometría se manifiesta a través de:
 - El núcleo: las direcciones que se “pierden” (van a cero).
 - La imagen: el subespacio que se puede alcanzar.
 - Los autovectores: direcciones que la transformación no cambia de orientación (solo las estira o encoge).
 - La descomposición SVD: que descompone cualquier transformación en rotaciones + escalamientos (dilatación/contracción), revelando su estructura geométrica profunda.

Idea clave: Aunque no podamos dibujar una transformación en $\mathbb{R}^4$ o en un espacio de polinomios, su comportamiento está gobernado por la misma lógica geométrica que una rotación en el plano. La diferencia es que, en dimensiones altas, la geometría se vuelve algebraica, pero sigue ahí.

12.7. Ejercicios

1. Determinar si la transformación indicada es lineal, justifique su respuesta.

$$(a) T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^1; T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = x \qquad (b) T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2; T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(c) T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2; T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ y \end{bmatrix} \qquad (d) T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^1; T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = x + 1$$

$$(e) T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2; T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \qquad (f) T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2; T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ y \end{bmatrix}$$

$$(g) T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^2; T \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_4 \\ x_1 \end{bmatrix} \qquad (h) T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}; T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & z \\ y & w \end{bmatrix}$$

$$(i) T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n; T(x) = \begin{bmatrix} x \\ x \\ \vdots \\ x \end{bmatrix}$$

2. Sea T una transformación lineal de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que

$$T \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad T \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Hallar el valor de

$$T \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad T \begin{bmatrix} -3 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

3. Encontrar la representación matricial $[T]$ de la transformación lineal T .

$$a) T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2; T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix}$$

$$b) T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2; T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x - y + z \\ -2x + 2y - 2z \end{bmatrix}$$

$$c) T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2; T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{bmatrix}$$

$$d) T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3; T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + y \\ 3x - 2y \\ y - x \end{bmatrix}$$

$$e) \ T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3; \ T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x - y + 2z \\ 3x + y + 4z \\ 5x - y + 8z \end{bmatrix}$$

$$f) \ T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \ T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x + 2y + z \\ 2x - 4y - 2z \\ -3x + 6y + 3z \end{bmatrix}$$

$$g) \ T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2, \ T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + z \\ 5w - 4y \end{bmatrix}$$

$$h) \ T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4, \ T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x - y + 2z + w \\ -x + 2w \\ x - 2y + 5z + 4w \\ 2x - y + z - w \end{bmatrix}$$

$$i) \ T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \ T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} az + bx \\ cy + dz \end{bmatrix}$$

$$j) \ T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \ T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4x - y \\ 3x + 2y \end{bmatrix}$$

$$k) \ T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \ T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x + y + z \\ y - 3z \end{bmatrix}$$

$$l) \ T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4, \ T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x + 3y \\ -5x - 4y \\ -6x - 9y \\ x + y \end{bmatrix}$$

4. Sea α un número real. Demuestre que $\begin{bmatrix} \cos \alpha & \operatorname{sen} \alpha \\ -\operatorname{sen} \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$ es invertible y encuentre su inversa. Interprete geométricamente.
5. Para cada una de las siguientes operaciones encontrar la matriz estándar de la transformación lineal correspondiente.
- a) Rotación en sentido contrario al de las manecillas del reloj de 120° en torno al origen.
 - b) Rotación en el sentido de las manecillas del reloj 30° en torno al origen.
 - c) Proyección sobre la recta $y = 2x$
 - d) Proyección sobre la recta $y = -x$
 - e) Reflexión en la recta $y = -x$

Respuestas al último ejercicio:

- a) Rotación en sentido contrario a las manecillas del reloj de 120°

$$R_{120^\circ} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

- b) Rotación en el sentido de las manecillas del reloj de 30°

$$R_{-30^\circ} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

- c) Proyección sobre la recta $y = 2x$

$$P_{y=2x} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}$$

- d) Proyección sobre la recta $y = -x$

$$P_{y=-x} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

- e) Reflexión en la recta $y = -x$

$$F_{y=-x} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Composición e invertibilidad de transformaciones lineales

En este capítulo mostraremos cómo “componer” movimientos (aplicar una transformación y luego otra) y a saber cuándo una transformación se puede “deshacer” (tiene inversa), con su significado geométrico y matricial.

13.1. Composición de transformaciones lineales

Al igual que todas las funciones, se pueden componer transformaciones lineales y el resultado es otra transformación lineal, en detalle, se cumple el siguiente resultado.

TEOREMA 13.1. *Sean m, n y p enteros positivos y sean $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $S : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ dos transformaciones lineales, entonces la composición $S \circ T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ definida por*

$$(S \circ T)(v) = S(T(v))$$

también es una transformación lineal.

Además se tiene que

$$[S \circ T] = [S][T].$$

Es decir, la matriz de $S \circ T$ es el producto de las matrices $[S]$ y $[T]$, en ese orden.

EJEMPLO 13.2. Composición de transformaciones lineales.

Sean $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ y $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definidas por:

$$T(x, y, z) = (x + y, y - z),$$

$$S(u, v) = (2u - v, u + 3v).$$

Matrices asociadas

Para T , calculamos las imágenes de la base canónica de $\mathbb{R}^3$:

$$T(1, 0, 0) = (1, 0), \quad T(0, 1, 0) = (1, 1), \quad T(0, 0, 1) = (0, -1)$$

Por lo tanto:

$$[T] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}_{2 \times 3}$$

Para S , calculamos las imágenes de la base canónica de $\mathbb{R}^2$:

$$S(1, 0) = (2, 1), \quad S(0, 1) = (-1, 3)$$

Por lo tanto:

$$[S] = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

Composición $S \circ T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$(S \circ T)(x, y, z) = S(T(x, y, z)) = S(x + y, y - z)$$

Aplicando $S(u, v) = (2u - v, u + 3v)$ con $u = x + y$, $v = y - z$ se obtiene:

$$\begin{aligned} (S \circ T)(x, y, z) &= (2(x + y) - (y - z), (x + y) + 3(y - z)) \\ &= (2x + 2y - y + z, x + y + 3y - 3z) \\ &= (2x + y + z, x + 4y - 3z) \end{aligned}$$

Matriz de la composición

Calculamos las imágenes de la base canónica de $\mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned} (S \circ T)(1, 0, 0) &= (2(1) + 0 + 0, 1 + 0 - 0) = (2, 1), \\ (S \circ T)(0, 1, 0) &= (0 + 1 + 0, 0 + 4 - 0) = (1, 4), \\ (S \circ T)(0, 0, 1) &= (0 + 0 + 1, 0 + 0 - 3) = (1, -3). \end{aligned}$$

Entonces:

$$[S \circ T] = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & -3 \end{bmatrix}_{2 \times 3}$$

Verificación de la multiplicación de matrices

Calculamos $[S][T]$:

$$\begin{aligned} [S][T] &= \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 & 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 & 2 \cdot 0 + (-1) \cdot (-1) \\ 1 \cdot 1 + 3 \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 3 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 3 \cdot (-1) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & -3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$[S \circ T] = [S][T].$$

Para este caso hemos verificado que la matriz de la composición es el producto de las matrices.

El *operador identidad* es el operador $I_n : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ definido por

$$I_n v = v \quad \text{para } v \in \mathbb{R}^n.$$

Al operador identidad le corresponde la matriz identidad (en cualquier base). Cuando no hay posibilidad de confusión, se acostumbra escribir simplemente I , sin el sub-índice.

Para el caso de transformaciones lineales es usual escribir ST en vez de $S \circ T$.

Al igual que con las matrices, la composición de operadores NO es una operación conmutativa.

OBSERVACIÓN 13.3. Para los operadores lineales se cumplen propiedades análogas a las enunciadas para matrices en el Teorema 10.22. Esto lo presentamos en el siguiente enunciado.

TEOREMA 13.4. Sean T, T_1, T_2 transformaciones lineales (en espacios cuyos tamaños son tales que pueden realizarse las operaciones indicadas) y sea λ un escalar. Entonces

- (1) $T(T_1 T_2) = (T T_1) T_2$ (Asociatividad).
- (2) $T(T_1 + T_2) = T_1 T + T_2 T$ (Distributividad izquierda).
- (3) $(T_1 + T_2) T = T_1 T + T_2 T$ (Distributividad derecha).
- (4) $\lambda(T_1 T_2) = (\lambda T_1) T_2 = T_1 (\lambda T_2)$.
- (5) $I_m T = T = T I_n$ si $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ (Identidad multiplicativa).

En el caso en que todos los espacios son el mismo se tiene el siguiente resultado.

13.2. Invertibilidad de operadores

DEFINICIÓN 13.5. Sea n un entero positivo y sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un operador lineal, se dice que T es *invertible* si existe un operador lineal $S : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que

$$ST = TS = I.$$

Al operador S se le llama el *inverso* de T y se le denota por T^{-1} .

Por lo tanto, si T es invertible, existe T^{-1} y

$$T^{-1} T = T T^{-1} = I.$$

Al igual que con las matrices, existen operadores lineales no nulos que no son invertibles. Esto lo mostramos con el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 13.6. Operador lineal no nulo que no es invertible

Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definido por:

$$T(x, y) = (x, 0).$$

Es decir, T proyecta cualquier vector del plano sobre el eje x (anula la segunda coordenada).

Verificación de la linealidad de T

Para todo $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ y $\lambda \in \mathbb{R}$:

Aditividad:

$$T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) = T(x_1 + x_2, y_1 + y_2) = (x_1 + x_2, 0)$$

$$T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) = (x_1, 0) + (x_2, 0) = (x_1 + x_2, 0)$$

Por lo tanto, $T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2)$.

Homogeneidad

$$T(\lambda(x, y)) = T(\lambda x, \lambda y) = (\lambda x, 0)$$

$$\lambda T(x, y) = \lambda(x, 0) = (\lambda x, 0)$$

Por lo tanto, $T(\lambda v) = \lambda T(v)$.

Luego T es lineal.

Verificación de que T no es nulo

Basta ver que la imagen de algún vector no es el vector cero, por ejemplo:

$$T(1, 1) = (1, 0) \neq (0, 0).$$

Así que T no es nulo.

 T no es inyectiva

En efecto, dos vectores distintos pueden tener la misma imagen:

$$T(0, 1) = (0, 0), \quad T(0, 2) = (0, 0)$$

Más aún, todo vector de la forma $(0, y)$ se envía a $(0, 0)$. Luego T no es inyectiva.

 T no es sobreyectiva

La imagen de T o rango de T es el eje x :

$$\text{Im } T = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\} \neq \mathbb{R}^2.$$

Por ejemplo, el vector $(0, 1)$ no está en la imagen de T . Así que la imagen de T no es igual al conjunto de llegada de T . Por lo tanto, T no es sobreyectiva.

Note que la dimensión de $\text{Im } T$ es 1.

 T no es biyectiva

Para que T sea biyectiva debe ser inyectiva y sobreyectiva. Pero ya hemos visto que no cumple ninguna de esas condiciones (en realidad basta con que una de estas condiciones falle para poder asegurar que T no es biyectiva).

Verificación de que T no es invertible

Para que T sea invertible, debe ser biyectiva. Como ya hemos visto que no es biyectiva resulta que T no es invertible.

Conclusión La proyección T es un operador lineal no nulo pero no es invertible. Donde $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ está dada por: $T(x, y) = (x, 0)$.

Interpretación geométrica

Al proyectar un plano sobre la recta se pierde la información de la coordenada y . Como hay vectores diferentes que van al mismo punto, no se puede “deshacer” la transformación.

Observación adicional Introducción al núcleo y al teorema de la dimensión.

En general llamaremos núcleo de T (o kernel de T) al conjunto de los vectores cuya imagen es el vector nulo.

$$\text{Núcleo}(T) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : T(x, y) = (0, 0)\}.$$

Para la proyección considerada en el ejemplo dada por $T(x, y) = (x, 0)$. Al aplicar T la coordenada y se pierde completamente. Y resulta que

$$\text{Núcleo}(T) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = 0\}.$$

Es decir, para la proyección T se tiene que $\text{Núcleo}(T)$ es el eje y , es la “información que se pierde” al aplicar la transformación.

Observemos que

$$\dim(\text{Núcleo}(T)) + \dim(\text{Imagen}(T)) = 1 + 1 = 2 = \dim \mathbb{R}^2 = \dim(\text{Dominio}(T)).$$

Más adelante veremos el teorema de la dimensión, el cual establece que

$$\dim(\text{Núcleo}(T)) + \dim(\text{Imagen}(T)) = \dim(\text{Dominio}(T)).$$

Por la correspondencia entre operadores y matrices se tiene el siguiente resultado.

TEOREMA 13.7. *Sea n un entero positivo y $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un operador lineal, entonces T es invertible si y sólo si su matriz es invertible.*

Además, la matriz de la inversa de T es la inversa de la matriz de T . Es decir, $[T^{-1}] = [T]^{-1}$. En esta expresión se ha usado $^{-1}$ para describir dos operaciones diferentes. A la izquierda se refiere a la inversa de una transformación lineal y a la derecha se refiere a la inversa de una matriz.

EJEMPLO 13.8. Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ el operador lineal definido por

$$T(x, y, z) = (x + 2z, 2x - y + 3z, 4x + y + 8z).$$

- ¿Es T invertible?
- En caso de que T sea invertible, hallar su inverso.

Existen muchas maneras de resolver este problema, veamos algunas.

Método 1: Resolviendo la ecuación $T(x, y, z) = (u, v, w)$.

En esta ecuación la incógnita es el vector (x, y, z) y se debe despejar este vector en función del vector (u, v, w) .

El sistema de ecuaciones es

$$\begin{cases} 2x + 2z = u \\ 2x - y + 3z = v \\ 4x + y + 8z = w \end{cases}$$

La matriz aumentada del sistema es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & u \\ 2 & -1 & 3 & v \\ 4 & 1 & 8 & w \end{array} \right]$$

utilizando el método de Gauss-Jordan (hacerlo a manera de ejercicio) se obtiene

$$\begin{cases} x = -11u + 2v + 2w \\ y = -4u + w \\ z = 6u - v - w \end{cases}$$

De manera que se tiene que el operador es invertible y su inverso es

$$T^{-1}(u, v, w) = (-11u + 2v + 2w, -4u + w, 6u - v - w).$$

Verifiquemos que efectivamente hallamos el operador inverso, tenemos que

$$\begin{aligned} T^{-1}T(x, y, z) &= T^{-1}(x + 2z, 2x - y + 3z, 4x + y + 8z) \\ &= (-11(x + 2z) + 2(2x - y + 3z) + 2(4x + y + 8z), -4(x + 2z) + 4x + y + 8z, \\ &\quad 6(x + 2z) - (2x - y + 3z) - (4x + y + 8z)) \\ &= (-11x - 22z + 4x - 2y + 6z + 8x + 2y + 16z, -4x - 8z + 4x + y + 8z, \\ &\quad 6x + 12z - 2x + y - 3z - 4x - y - 8z) \\ &= (x, y, z) \end{aligned}$$

Como ejercicio, verificar que $TT^{-1}(u, v, w) = (u, v, w)$.

Método 2: Utilizando la representación matricial de T .

La matriz estándar de T es

$$[T] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{bmatrix}$$

Para saber si esta matriz es invertible, podemos calcular su determinante, tenemos que

$$\det[T] = -8 + 0 + 4 - 0 - 3 - 8 = 1$$

por lo tanto, como la matriz de T es invertible, se tiene que T es invertible.

Ahora podemos utilizar el método de Gauss-Jordan para hallar la inversa de $[T]$.

La inversa de esta matriz fue calculada en el Número 2 del Ejemplo 10.17 (página 186) y es

$$\begin{bmatrix} -11 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

por lo tanto,

$$T^{-1} \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -11 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -11u + 2v + 2w \\ -4u + w \\ 6u - v - w \end{bmatrix},$$

lo que es equivalente a

$$T^{-1}(u, v, w) = (-11u + 2v + 2w, -4u + w, 6u - v - w).$$

13.3. Núcleo de una transformación lineal

DEFINICIÓN 13.9. Sean m y n enteros positivos y sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una transformación lineal. El *núcleo* de T o *kernel* de T es el conjunto

$$\text{Núcleo}(T) = \{v \in \mathbb{R}^n : T(v) = 0\}.$$

Notemos que el núcleo es un subconjunto de $\mathbb{R}^n$.

TEOREMA 13.10. Sean m y n enteros positivos y sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una transformación lineal. Entonces $\text{Núcleo}(T)$ es un subespacio de $\mathbb{R}^n$.

DEMOSTRACIÓN. Como $T(0) = 0$ se tiene que $0 \in \text{Núcleo}(T)$ por lo tanto $\text{Núcleo}(T) \neq \emptyset$.

Sean $v_1, v_2 \in \text{Núcleo}(T)$ y sea $\lambda \in \mathbb{R}$, entonces

$$T(v_1 + \lambda v_2) = T(v_1) + \lambda T(v_2) = 0 + \lambda 0 = 0.$$

Esto implica que $v_1 + \lambda v_2 \in \text{Núcleo}(T)$. □

El núcleo representa la “información que se pierde” al aplicar la transformación.

Si un vector v está en el núcleo, es “invisible” para T , al transformarlo, desaparece pues se convierte en cero. El núcleo mide cuánto “colapsa” el espacio bajo la transformación.

EJEMPLO 13.11. Núcleos (kernel) de transformaciones lineales.

1. Proyección sobre el eje x : $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (x, 0)$.

$$\text{Núcleo}(T) = \{(0, y) : y \in \mathbb{R}\} \quad (\text{el eje } y).$$

Interpretación: La coordenada y se pierde completamente.

2. Rotación en 2D (ángulo $\theta \neq 0$): $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.

$$\text{Núcleo}(T) = \{(0, 0)\}.$$

Interpretación: No se pierde información; la rotación es invertible.

3. Derivada en polinomios: $D : \mathcal{P}_n \rightarrow \mathcal{P}_n$, $D(p) = p'$.

$$\text{Núcleo}(D) = \{p \in \mathcal{P}_n : p \text{ es constante}\}.$$

Interpretación: La derivada “pierde” la constante; solo importa la parte variable.

4. Transformación cero: $T : V \rightarrow W$, $T(v) = 0$ para todo $v \in V$.

$$\text{Núcleo}(T) = V \quad (\text{todo el dominio}).$$

Interpretación: Se pierde toda la información.

PROPOSICIÓN 13.12 (Criterio de inyectividad).

Sean V y W espacios vectoriales tales que V es de dimensión finita y sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Entonces T es inyectiva si y solo si $\text{Núcleo}(T) = \{0\}$.

Dicho de otra manera, T es inyectiva si y solo si $\dim \text{Núcleo}(T) = 0$.

DEMOSTRACIÓN. Ya sabemos que $T(0) = 0$. Supongamos T inyectiva, entonces el único elemento cuya imagen es 0 puede ser 0, por lo tanto $\text{Núcleo}(T) = \{0\}$.

Supongamos $\text{Núcleo}(T) = \{0\}$ y sean $u, v \in V$ tales que $T(u) = T(v)$, entonces $T(u - v) = 0$, por lo que $u - v \in \text{Núcleo}(T)$, como el núcleo de T es $\{0\}$, se cumple $u - v = 0$, es decir $u = v$. $\square$

13.4. Imagen de una transformación lineal

DEFINICIÓN 13.13. Sean m y n enteros positivos y sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una transformación lineal. Como es natural, la *imagen* de T es el conjunto

$$\text{Imagen}(T) = \{T(v) : v \in \mathbb{R}^n\}.$$

OBSERVACIÓN 13.14. La imagen de T también es conocida como el rango de T . Sin embargo, muchos autores llaman rango de T a la dimensión de la imagen de T , para evitar confusiones con la nomenclatura habitual se mantendrá la notación y la nomenclatura establecida en la definición anterior.

Es importante notar que la imagen es un subconjunto de $\mathbb{R}^m$, además tenemos el siguiente resultado fundamental.

TEOREMA 13.15. Sean m y n enteros positivos y sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una transformación lineal. Entonces $\text{Imagen}(T)$ es un subespacio de $\mathbb{R}^m$.

DEMOSTRACIÓN. Sean $w_1, w_2 \in \text{Imagen}(T)$ y sea $\lambda \in \mathbb{R}$. Como $w_1, w_2 \in \text{Imagen}(T)$ existen $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^n$ tales que $T(v_1) = w_1$ y $T(v_2) = w_2$. Tenemos que

$$w_1 + \lambda w_2 = T(v_1) + \lambda T(v_2) = T(v_1 + \lambda v_2),$$

lo que implica que $w_1 + \lambda w_2 \in \text{Imagen}(T)$. □

EJEMPLO 13.16. Imágenes de transformaciones lineales.

1. Proyección sobre el eje x : $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (x, 0)$.

$$\text{Imagen } T = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\} \quad (\text{el eje } x).$$

Interpretación: La imagen es el eje x ; solo se alcanzan vectores con segunda coordenada cero.

2. Rotación en 2D (ángulo $\theta \neq 0$): $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.

$$\text{Imagen } T = \mathbb{R}^2.$$

Interpretación: La imagen es todo el plano; la rotación es sobreyectiva (e invertible).

3. Derivada en polinomios: $D : \mathcal{P}_n \rightarrow \mathcal{P}_n$, $D(p) = p'$.

$$\text{Imagen } D = \mathcal{P}_{n-1} \quad (\text{polinomios de grado } \leq n-1).$$

Interpretación: La imagen son todos los polinomios de grado menor o igual a $n-1$; el grado baja en uno.

4. Transformación cero: $T : V \rightarrow W$, $T(v) = 0$ para todo $v \in V$.

$\text{Imagen } T = \{0_W\}$ (el subespacio trivial de W).

Interpretación: La imagen es solo el vector cero; toda la información se pierde.

Conocer la dimensión de la imagen de una transformación lineal no es un dato abstracto sin importancia; es una medida concreta de su capacidad y tiene implicaciones prácticas muy claras.

Importancia de conocer $\dim \text{Imagen}(T)$.

1. Indica cuántas "direcciones independientes" se pueden alcanzar

La dimensión de la imagen es el número máximo de vectores linealmente independientes que se pueden obtener como resultados de T .

Si $\dim \text{Imagen}(T) = r$, significa que la transformación solo puede generar un espacio de r dimensiones como máximo.

La implicación práctica es que no importa cuántos vectores de entrada uses, siempre terminarás dentro de un subespacio de tamaño menor o igual que r . No puedes "saltar" fuera de él.

2. Dice cuánta información se conserva (o se pierde).

Esta es la aplicación práctica más importante:

La información que se conserva es $\dim \text{Imagen}(T)$ (a veces llamada rango).

La información que se pierde $\dim \text{Núcleo}(T)$ (a veces llamada nulidad).

Ejemplo práctico: Si la transformación es un proceso que comprime datos (podría ser pasar de una imagen de 4K a una miniatura), la $\dim \text{Imagen}(T)$ dice cuántos "grados de libertad" tiene la imagen comprimida. Si la $\dim \text{Imagen}(T)$ es baja, significa que la compresión es agresiva y se pierde mucha información.

3. Para un sistema lineal $Ax = b$ (donde A es la matriz de T): el sistema tiene solución b si y solo si $b \in \text{Imagen}(T)$. La implicación práctica es que: conocer la dimensión de la imagen te dice cuántas condiciones debe cumplir b para que el sistema no sea inconsistente.

Ejemplo concreto: Si $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ y $\dim(\text{Im}(T)) = 1$, la imagen es una recta en $\mathbb{R}^2$. Esto significa que no todos los vectores de $\mathbb{R}^2$ se pueden alcanzar. Para que $Ax = b$ tenga solución, b debe estar forzosamente sobre esa recta.

4. Determina si la transformación es sobreyectiva (si "cubre" todo el espacio de llegada) Si $\dim \text{Imagen}(T) = \dim W$, entonces $\text{Imagen}(T) = W$, y por lo tanto T es sobreyectiva (todo vector de W tiene una preimagen en V).

Implicación práctica: En la práctica, esto significa que no hay restricciones en el resultado: cualquier vector en W es posible.

5. Aplicación en estadística y machine learning (PCA)

En Análisis de Componentes Principales (PCA), se usa la descomposición en valores singulares para reducir la dimensionalidad de los datos.

La $\dim \text{Imagen}(T)$ indica cuántas dimensiones son realmente útiles para representar la información sin pérdida significativa.

Las dimensiones con valores singulares muy pequeños corresponden a “ruido” y se pueden eliminar.

13.5. Teorema de la dimensión o teorema del núcleo y la imagen

El teorema de la dimensión es siempre para transformaciones lineales con dominio de dimensión finita. Para funciones no lineales no se cumple en general, porque núcleo e imagen no son subespacios.

TEOREMA 13.17 (Teorema de la dimensión o teorema del núcleo y la imagen).

Sean V y W espacios vectoriales tales que V es de dimensión finita y sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal, entonces

$$\dim \text{Núcleo}(T) + \dim \text{Imagen}(T) = \dim V.$$

Esquema de la demostración

Sean $n = \dim(V)$ y $k = \dim \text{Núcleo}(T)$, se tiene que $k \leq n$.

1. Sea $\{v_1, \dots, v_k\}$ una base del núcleo de T .
2. Extendemos esta base a una base de todo V : $\{v_1, \dots, v_k, w_1, \dots, w_r\}$, donde r es un entero positivo tal que $k + r = n$.
3. Se demuestra que $\{T(w_1), \dots, T(w_r)\}$ es una base de la imagen de T , para hacerlo se usa la linealidad de T .
4. Por lo tanto, $\dim \text{Imagen}(T) = r$.
5. Reordenando: $\dim \text{Núcleo}(T) + \dim \text{Imagen}(T) = \dim V$.

Interpretación

Este teorema dice que la dimensión del dominio se “reparte” entre dos subespacios:

1. Los vectores que T envía al cero (núcleo).
2. Los vectores que T produce como resultados (imagen).

COROLARIO 13.18. *Sean m y n enteros positivos y sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una transformación lineal, entonces*

$$\dim \text{Núcleo}(T) + \dim \text{Imagen}(T) = \dim \mathbb{R}^n = n.$$

EJEMPLO 13.19. Sea $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por:

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2, x_3 + x_4).$$

Núcleo(T). Hallemos el núcleo y su dimensión.

$$\text{Núcleo } T = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 + x_2 = 0, x_3 + x_4 = 0\}.$$

Este espacio también se puede escribir así:

$$\text{Núcleo } T = \{(x_1, -x_1, x_3, -x_3) : x_1, x_3 \in \mathbb{R}\}.$$

Este espacio tiene dos grados de libertad: x_1 y x_3 son libres. Por lo tanto, $\dim \text{Núcleo}(T) = 2$.

Imagen(T). Hallemos la imagen y su dimensión.

Dado $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ queremos hallar $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{R}$ tales que $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (a, b)$.

Podemos tomar $x_1 = a, x_2 = 0, x_3 = b, x_4 = 0$. Entonces

$$T(a, 0, b, 0) = (a + 0, b + 0) = (a, b).$$

Así que $(a, b) \in \text{Imagen}(T)$. De donde $\text{Imagen}(T) = \mathbb{R}^2$. Por lo tanto, $\dim \text{Imagen}(T) = 2$.

Verificación.

$$\dim \text{Núcleo}(T) + \dim \text{Imagen}(T) = 2 + 2 = 4 = \dim \mathbb{R}^4.$$

EJEMPLO 13.20. Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la transformación lineal definida por

$$T(x, y, z) = (2x, 0, y + z).$$

Vamos a hallar su núcleo, su imagen, una base del núcleo y una base de la imagen.

Núcleo(T). Hallemos el núcleo y su dimensión.

Si $(x, y, z) \in \text{Núcleo}(T)$, entonces $2x = 0$ y $y + z = 0$. De donde $x = 0$ y $y = -z$. Por lo tanto un vector del núcleo de T tiene la forma

$$(0, y, -y) = y(0, 1, -1).$$

Por lo tanto el conjunto $\{(0, 1, -1)\}$ es una base de $\text{Núcleo}(T)$ y $\dim \text{Núcleo}(T) = 1$.

Imagen(T). Hallemos la imagen y su dimensión.

Supongamos que el vector $(u, v, w) \in \text{Imagen}(T)$, entonces existen $x, y, z \in \mathbb{R}$ tales que

$$(u, v, w) = (2x, 0, y + z) = 2x(1, 0, 0) + (y + z)(0, 0, 1).$$

Por lo tanto el conjunto $\{(1, 0, 0), (0, 0, 1)\}$ es una base de $\text{Imagen}(T)$ y $\dim \text{Imagen}(T) = 2$.

Verificación.

$$\dim \text{Imagen}(T) + \dim \text{Núcleo}(T) = 2 + 1 = 3 = \dim \mathbb{R}^3.$$

Visualización. La imagen es el plano xz y el núcleo es la recta $y = -z$ en el plano xz .

13.6. Aplicaciones del teorema de la dimensiónCriterio de sobreyectividad

PROPOSICIÓN 13.21.

Sean V y W espacios vectoriales tales que V y W tienen la misma dimensión y esta es la misma y sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Entonces T es sobreyectiva si y solo si T es inyectiva.

La equivalencia entre inyectividad y sobreyectividad solo es cierta cuando el dominio V y el conjunto de llegada W tienen la misma dimensión finita. Este resultado es consecuencia del teorema de la dimensión.

Condiciones equivalentes a la biyectividad cuando el dominio y el codominio son iguales

TEOREMA 13.22. Sean n un entero positivo y sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una transformación lineal. Entonces las siguientes condiciones son equivalentes:

- (1) T es sobreyectiva.
- (2) T es inyectiva.
- (3) T es biyectiva.
- (4) La imagen de una base de $\mathbb{R}^n$ por T es una base de $\mathbb{R}^n$.
- (5) $\text{Núcleo}(T) = \{0\}$

Determinación de la dimensión de la imagen

El teorema de la dimensión permite conocer la imagen sin calcularla explícitamente, si conocemos la dimensión del núcleo.

EJEMPLO 13.23. Sea $T : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3$ con $\text{Núcleo}(T)$ de dimensión 2. Por el teorema de la dimensión:

$$\dim \text{Imagen}(T) = \dim V - \dim \text{Núcleo}(T) = 5 - 2 = 3.$$

Como la imagen es un subespacio de $\mathbb{R}^3$ de dimensión 3, necesariamente $\text{Im } T = \mathbb{R}^3$, por lo que T es sobreyectiva.

EJEMPLO 13.24. Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^5$ la transformación lineal definida por

$$T(x_1, x_2) = (2x_1 + x_2, 5x_1 - x_2, 10x_2, 0, 4x_1).$$

Hallaremos la dimensión del núcleo y la dimensión de la imagen de T .

Si $(x_1, x_2) \in \text{Núcleo}(T)$, entonces

$$(2x_1 + x_2, 5x_1 - x_2, 10x_2, 0, 4x_1) = (0, 0, 0, 0, 0).$$

Esto implica que $x_1 = x_2 = 0$, por lo tanto $\text{Núcleo}(T) = \{(0, 0)\}$. Así que $\dim \text{Núcleo}(T) = 0$.

Por el teorema de la dimensión se tiene que $\dim \text{Imagen}(T) = 2$.

EJEMPLO 13.25. Práctico unificado.

Supongamos que se tiene una máquina que convierte materias primas en productos, modelada por $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$.

Si $\dim \text{Imagen}(T) = 3$: Se puede obtener cualquier combinación de los 3 productos (la máquina es versátil y no desperdicia capacidad). El proceso es sobreyectivo.

Si $\dim \text{Imagen}(T) = 2$: Solo puede producir combinaciones que vivan en un plano dentro del espacio de productos. Hay una “receta” que nunca se podrá fabricar (por ejemplo, un producto con cierta proporción exacta). Además, como $\dim \text{Núcleo}(T) = 2$, entonces hay 2 combinaciones de materias primas que producen el mismo resultado (no hay forma de saber cuál se usó).

Clasificación de transformaciones lineales

El teorema de la dimensión permite clasificar transformaciones según las dimensiones de su dominio y de su codominio (conjunto de llegada).

EJEMPLO 13.26. (a) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ($\dim V = 3$, $\dim W = 3$). Se pueden clasificar así:

- Si $\dim \text{Núcleo}(T) = 0$, entonces $\dim \text{Imagen}(T) = 3$ (inyectiva y sobreyectiva).
- Si $\dim \text{Núcleo}(T) = 1$, entonces $\dim \text{Imagen}(T) = 2$ (a veces se dice que tiene rango 2).
- Si $\dim \text{Núcleo}(T) = 2$, entonces $\dim \text{Imagen}(T) = 1$ (a veces se dice que tiene rango 1).
- Si $\dim \text{Núcleo}(T) = 3$, entonces $\dim \text{Imagen}(T) = 0$ (transformación cero).

(b) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ($\dim V = 2$, $\dim W = 3$) $\dim \text{Núcleo}(T) + \dim \text{Imagen}(T) = 2$

- $\dim \text{Núcleo}(T) = 0 \Rightarrow \dim \text{Imagen}(T) = 2$ (inyectiva, no sobreyectiva).
- $\dim \text{Núcleo}(T) = 1 \Rightarrow \dim \text{Imagen}(T) = 1$ (no inyectiva, no sobreyectiva).
- $\dim \text{Núcleo}(T) = 2 \Rightarrow \dim \text{Imagen}(T) = 0$ (transformación cero).

(c) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ($\dim V = 3$, $\dim W = 2$) $\dim \text{Núcleo}(T) + \dim \text{Imagen}(T) = 3$

- $\dim \text{Núcleo}(T) = 1 \Rightarrow \dim \text{Imagen}(T) = 2$ (sobreyectiva, no inyectiva).
- $\dim \text{Núcleo}(T) = 2 \Rightarrow \dim \text{Imagen}(T) = 1$ (no inyectiva, no sobreyectiva).
- $\dim \text{Núcleo}(T) = 3 \Rightarrow \dim \text{Imagen}(T) = 0$ (transformación cero).

Observación clave:

- Si $\dim V < \dim W$, la transformación nunca puede ser sobreyectiva.
- Si $\dim V > \dim W$, la transformación nunca puede ser inyectiva.

Resolución de sistemas de ecuaciones lineales

La dimensión del núcleo nos dice cuántos grados de libertad tiene la solución:

Si es $\dim \text{Núcleo}(T) = 0$, la solución es única; si $\dim \text{Núcleo}(T) > 0$ y si el sistema es consistente (tiene al menos una solución) entonces hay infinitas soluciones.

Por el teorema de la dimensión

$$\dim \text{Imagen}(T) + \dim \text{Núcleo}(T) = n = \text{número de columnas de } [T].$$

Esto permite saber si hay soluciones únicas, infinitas o ninguna.

EJEMPLO 13.27. Sea $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $T(x) = Ax$ donde A es una matriz 3×4 .

$$\dim \text{Imagen}(T) + \dim \text{Núcleo}(T) = 4.$$

- Si $\dim \text{Imagen } T = 3$, entonces $\dim \text{Núcleo}(T) = 1$. Esto significa que, si el sistema $Ax = b$ tiene una solución, entonces tiene infinitas (porque hay 1 variable libre asociada al núcleo).
- Si $\dim \text{Imagen } T < 3$, entonces $\dim \text{Núcleo}(T) > 1$. Hay más variables libres, así que si hay solución, hay aún más infinitas soluciones.

Existencia de transformaciones lineales con propiedades específicas

El teorema permite saber si existe una transformación lineal con núcleo e imagen predeterminados, siempre que se cumpla la relación de dimensiones. Si V es de dimensión finita, dados subespacios $K \subseteq V$ e $I \subseteq W$, existe T con $\text{Núcleo}(T) = K$ e $\text{Imagen } T = I$ si y solo si $\dim K + \dim I = \dim V$.

EJEMPLO 13.28. ¿Existe $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que

$$\text{Núcleo}(T) = \text{Span}\{(1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1)\}, \quad \text{Imagen } T = \text{Span}\{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}?$$

Respuesta: Por el teorema de la dimensión tenemos que

$$\dim \text{Núcleo}(T) + \dim \text{Imagen}(T) = 2 + 2 = 4 = \dim \mathbb{R}^4.$$

Por lo tanto se puede construir una transformación lineal T con esas condiciones.

EJEMPLO 13.29. Sea $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2, x_3 + x_4, x_1 - x_2)$.

(a) Halle $\dim \text{Núcleo}(T)$. (b) Halle $\dim \text{Imagen}(T)$. (c) ¿Es T inyectiva? ¿Es sobreyectiva?

Solución:

(a) Resolvemos $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0, 0)$:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases}$$

De $x_1 + x_2 = 0$ y $x_1 - x_2 = 0$ obtenemos $x_1 = x_2 = 0$. Luego $x_4 = -x_3$. Por lo tanto:

$$\text{Núcleo } T = \{(0, 0, x_3, -x_3) : x_3 \in \mathbb{R}\}, \quad \dim \text{Núcleo}(T) = 1.$$

(b) Por el teorema de la dimensión: $\dim \text{Imagen}(T) = \dim \mathbb{R}^4 - \dim \text{Núcleo}(T) = 4 - 1 = 3$.

(c) No es inyectiva porque $\dim \text{Núcleo}(T) = 1$. Es sobreyectiva porque $\dim \text{Imagen}(T) = 3 = \dim \mathbb{R}^3$.

13.7. Ejercicio práctico: Dimensión de la imagen en un proceso de producción

Una fábrica produce tres tipos de pintura (A, B y C) a partir de cuatro materias primas: pigmento rojo (R), pigmento azul (Z), aglutinante (G) y disolvente (D).

La transformación lineal $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ asigna a cada combinación de materias primas la cantidad de pintura producida de cada tipo:

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2, x_3 + x_4, x_1 - x_2)$$

donde:

- x_1 = cantidad de pigmento rojo,
- x_2 = cantidad de pigmento azul,
- x_3 = cantidad de aglutinante,
- x_4 = cantidad de disolvente,
- T_1 = producción de pintura A,
- T_2 = producción de pintura B,
- T_3 = producción de pintura C.

Preguntas

1. Encuentre el núcleo de T y su dimensión.
2. Encuentre la imagen de T y su dimensión.
3. ¿Es T inyectiva? ¿Es sobreyectiva?
4. ¿Qué combinaciones de producción (a, b, c) son alcanzables?
5. Si se pide producir $(10, 5, 3)$ unidades de pintura, ¿es posible? En caso afirmativo, encuentre una combinación de materias primas que lo logre.

Solución

1. Núcleo de T . Resolvemos $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0, 0)$:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases}$$

De $x_1 + x_2 = 0$ y $x_1 - x_2 = 0$ obtenemos $x_1 = x_2 = 0$. Luego $x_4 = -x_3$. Por lo tanto:

$$\text{Núcleo } T = \{(0, 0, x_3, -x_3) : x_3 \in \mathbb{R}\} \quad y \quad \dim \text{Núcleo}(T) = 1.$$

2. Imagen de T . La imagen está generada por las columnas de la matriz asociada. La matriz de T en bases canónicas es:

$$[T] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Buscamos una base para el espacio de columnas. Observamos que:

$$\text{Im } T = \text{span} \{(1, 0, 1), (1, 0, -1), (0, 1, 0), (0, 1, 0)\}$$

Los vectores $(1, 0, 1)$ y $(1, 0, -1)$ son linealmente independientes, y $(0, 1, 0)$ es independiente de ellos. Por lo tanto:

$$\text{Im } T = \text{span} \{(1, 0, 1), (1, 0, -1), (0, 1, 0)\} \quad y \quad \dim(\text{Im } T) = 3$$

Como $\dim(\text{Im } T) = 3 = \dim \mathbb{R}^3$, concluimos que: $\text{Im } T = \mathbb{R}^3$.

3. Inyectividad y sobreyectividad. T no es inyectiva porque $\dim \text{Núcleo}(T) = 1 \neq 0$. T es sobreyectiva porque $\dim(\text{Im } T) = 3 = \dim \mathbb{R}^3$.

4. Combinaciones alcanzables. Como $\text{Im } T = \mathbb{R}^3$, todas las combinaciones (a, b, c) son alcanzables. No hay restricciones en la producción.

5. Producción de $(10, 5, 3)$.

Buscamos (x_1, x_2, x_3, x_4) tal que:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 10 \\ x_3 + x_4 = 5 \\ x_1 - x_2 = 3 \end{cases}$$

Resolviendo las dos primeras:

$$x_1 = \frac{10+3}{2} = 6,5 \quad , \quad x_2 = \frac{10-3}{2} = 3,5$$

Para x_3 y x_4 , elegimos $x_3 = 2$, $x_4 = 3$ (cualquier par que sume 5 sirve).

Por lo tanto, una combinación de materias primas que logra la producción pedida es:

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (6,5, 3,5, 2, 3)$$

Interpretación práctica

- El núcleo de dimensión 1 indica que hay una combinación de materias primas (usar aglutinante y disolvente en cantidades opuestas) que no produce ninguna pintura (es desperdicio).
- La imagen de dimensión 3 indica que la fábrica puede producir cualquier combinación de los tres tipos de pintura.
- Que la transformación no sea inyectiva significa que diferentes recetas de materias primas pueden producir la misma cantidad de pintura (hay flexibilidad en la producción).

13.8. Ejercicio práctico: Compresión de imágenes

Una imagen en escala de grises de 2×2 píxeles se puede representar como un vector en $\mathbb{R}^4$:

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4)$$

donde cada x_i es el nivel de gris del píxel i (de 0 a 255).

Para comprimir la imagen, se aplica la siguiente transformación lineal $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$:

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2 + x_3 + x_4, x_1 - x_2 + x_3 - x_4)$$

Preguntas

1. Encuentre el núcleo de T y su dimensión. ¿Qué tipo de imágenes se “pierden” completamente al comprimir?
2. Encuentre la imagen de T y su dimensión. ¿Qué información se conserva?
3. ¿Es T inyectiva? ¿Es sobreyectiva?
4. Si se comprime una imagen y se obtiene el vector $(200, 50)$ en $\mathbb{R}^2$, ¿es posible recuperar la imagen original? ¿Por qué?
5. Proponga una forma de recuperar una imagen aproximada a partir del vector comprimido.

Solución1. Núcleo de T

Resolvemos $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0)$:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

Sumando ambas ecuaciones:

$$2x_1 + 2x_3 = 0 \quad \text{entonces} \quad x_1 = -x_3.$$

Restando la segunda de la primera:

$$2x_2 + 2x_4 = 0 \quad \text{entonces} \quad x_2 = -x_4.$$

Por lo tanto:

$$\text{Núcleo } T = \{(-x_3, -x_4, x_3, x_4) : x_3, x_4 \in \mathbb{R}\}.$$

$$\text{Núcleo } T = \text{span}\{(-1, 0, 1, 0), (0, -1, 0, 1)\}$$

$\dim \text{Núcleo}(T) = 2$

Interpretación: Las imágenes de la forma:

$$\begin{pmatrix} -a & -b \\ a & b \end{pmatrix}$$

se pierden completamente al comprimir. Esto corresponde a imágenes donde los píxeles opuestos tienen valores opuestos.

2. Imagen de T

La imagen está generada por las columnas de la matriz asociada:

$$[T] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Buscamos una base para el espacio de columnas. Observamos que:

$$\text{Im } T = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Estos dos vectores son linealmente independientes, por lo tanto:

$$\dim(\text{Im } T) = 2.$$

Como $\dim(\text{Im } T) = 2 = \dim \mathbb{R}^2$, concluimos que:

$$\boxed{\text{Im } T = \mathbb{R}^2}$$

Interpretación: La imagen es todo $\mathbb{R}^2$. Esto significa que cualquier vector de dos componentes puede ser el resultado de comprimir alguna imagen.

3. Inyectividad y sobreyectividad

No es inyectiva, porque $\dim \text{Núcleo}(T) = 2 \neq 0$. Sí es sobreyectiva, porque $\dim(\text{Im } T) = 2 = \dim \mathbb{R}^2$.

4. Recuperación de la imagen original

Dado el vector comprimido $(200, 50)$ en $\mathbb{R}^2$, no es posible recuperar la imagen original de forma única.

Por el teorema de la dimensión:

$$\dim \text{Núcleo}(T) = 2$$

Esto significa que para cada imagen comprimida, existen infinitas imágenes originales que producen el mismo resultado. Todas ellas difieren en un vector del núcleo.

5. Recuperación aproximada de la imagen original

Dado el vector comprimido $(200, 50)$, queremos encontrar una imagen original que produzca ese resultado. Para ello, resolvemos el sistema:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 200 \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 50 \end{cases}$$

Restando ambas ecuaciones obtenemos: $2x_2 + 2x_4 = 150$ entonces $x_2 + x_4 = 75$.

Sumando ambas ecuaciones: $2x_1 + 2x_3 = 250$ entonces $x_1 + x_3 = 125$.

Por lo tanto, las soluciones son de la forma:

$$x_1 = 125 - x_3, \quad x_2 = 75 - x_4$$

donde x_3 y x_4 son parámetros libres, confirmando que hay infinitas imágenes que producen la misma compresión.

Elección natural: Para obtener una imagen aproximada, podemos elegir la solución que usa los valores más equilibrados o cercanos al promedio. Por ejemplo, tomando $x_3 = x_4 = 0$ se obtiene: $x_1 = 125$, $x_2 = 75$, $x_3 = 0$, $x_4 = 0$. Esto corresponde a la imagen aproximada:

$$\begin{pmatrix} 125 & 75 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Otra opción más equilibrada es tomar $x_3 = 62,5$ y $x_4 = 37,5$ (para que $x_1 = x_3$ y $x_2 = x_4$). Se obtiene: $x_1 = 62,5$, $x_2 = 37,5$, $x_3 = 62,5$, $x_4 = 37,5$ que corresponde a la imagen:

$$\begin{pmatrix} 62,5 & 37,5 \\ 62,5 & 37,5 \end{pmatrix}$$

Conclusión: Sin información adicional, no podemos recuperar la imagen original de forma única. Cualquier elección de x_3 y x_4 produce una imagen diferente que, al comprimirse, da exactamente el mismo resultado (200, 50).

Interpretación práctica

- El núcleo de dimensión 2 indica que al comprimir se pierde la mitad de la información de la imagen (se pasa de 4 píxeles a 2 valores).
- La imagen de dimensión 2 indica que el vector comprimido siempre tiene 2 componentes, y cualquier par de números puede ser un resultado válido.
- T no es inyectiva: muchas imágenes diferentes producen la misma compresión.
- T es sobreyectiva: todo vector de 2 componentes corresponde a alguna imagen.

Conclusión La compresión de imágenes es un ejemplo clásico de una transformación lineal no inyectiva pero sobreyectiva. Se pierde información (núcleo no trivial), pero se puede alcanzar cualquier representación comprimida (imagen = todo el espacio de llegada). La recuperación exacta es imposible, pero se puede obtener una aproximación.

13.9. Ejercicios

1. Defina las transformaciones lineales $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ y $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ por

$$S : \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+b & b \\ 0 & a-b \end{bmatrix}$$

$$T \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2c+d \\ -d \end{bmatrix}.$$

a) Calcule $(S \circ T) \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $(S \circ T) \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$.

b) ¿Se puede calcular $(T \circ S) \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$? Si la respuesta es sí, calcúlelo.

2. Sea T una transformación lineal de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que

$$T \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad T \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Hallar el valor de

$$T \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad T \begin{bmatrix} -3 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

3. La siguiente lista la consideramos en un ejercicio del capítulo anterior en el que se pedía encontrar la representación matricial $[T]$ de la transformación lineal T .

Ahora pedimos hallar también su núcleo, su imagen, la dimensión del núcleo y la dimensión de la imagen. Indicar cuáles son inyectivas y cuáles son sobreyectivas.

a) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2; T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix}$

b) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2; T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x - y + z \\ -2x + 2y - 2z \end{bmatrix}$

$$c) \ T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2; T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{bmatrix}$$

$$d) \ T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3; T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + y \\ 3x - 2y \\ y - x \end{bmatrix}$$

$$e) \ T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3; T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x - y + 2z \\ 3x + y + 4z \\ 5x - y + 8z \end{bmatrix}$$

$$f) \ T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x + 2y + z \\ 2x - 4y - 2z \\ -3x + 6y + 3z \end{bmatrix}$$

$$g) \ T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2, T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + z \\ 5w - 4y \end{bmatrix}$$

$$h) \ T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4, T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x - y + 2z + w \\ -x + 2w \\ x - 2y + 5z + 4w \\ 2x - y + z - w \end{bmatrix}$$

$$i) \ T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + bx \\ cy + dz \end{bmatrix}. \text{ Habría que considerar muchos casos.}$$

$$j) \ T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4x - y \\ 3x + 2y \end{bmatrix}$$

$$k) \ T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x + y + z \\ y - 3z \end{bmatrix}$$

$$l) \ T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4, T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x + 3y \\ -5x - 4y \\ -6x - 9y \\ x + y \end{bmatrix}$$

4. Sea α un número real. Demuestre que $\begin{bmatrix} \cos \alpha & \operatorname{sen} \alpha \\ -\operatorname{sen} \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$ es invertible y encuentre su inversa. Interprete geométricamente.
5. Para cada una de las siguientes operaciones encontrar la matriz estándar de la transformación lineal correspondiente.
- Rotación en sentido contrario al de las manecillas del reloj de 60° , seguida por reflexión en la recta, $y = x$
 - Reflexión en el eje y , seguida por rotación de 30° en sentido de las manecillas del reloj.
6. Encontrar la matriz de la transformación lineal que corresponde con cada una de las siguientes operaciones.
- Rotación de 45° en sentido de las manecillas del reloj, seguida por proyección sobre el eje y , seguida por rotación de 45° en el sentido de las manecillas del reloj.
 - Reflexión en la recta $y = x$, seguida por rotación de 30° en sentido contrario al de las manecillas del reloj, seguida por reflexión en la recta $y = -x$

Respuestas al último ejercicio:

- a) Rotación en sentido contrario al de las manecillas del reloj de 60° , seguida por reflexión en la recta $y = x$

$$T_f = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

- b) Reflexión en el eje y , seguida por rotación de 30° en sentido de las manecillas del reloj

$$T_g = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

Espectro de una matriz

De manera introductoria recordemos que descomponer un número en factores primos revela sus “componentes básicos” y simplifica operaciones (como calcular el mínimo común múltiplo o simplificar fracciones).

Por ejemplo, para hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de 12 y 18, primero los descomponemos en sus factores primos: $12 = 2^2 \times 3$ y $18 = 2 \times 3^2$.

Para calcular el máximo común divisor (el número más grande que divide a ambos exactamente), multiplicamos solo los factores comunes con su menor exponente:

$$\text{MCD}(12, 18) = 2^1 \times 3^1 = 6.$$

Para calcular el mínimo común múltiplo (el número más pequeño que es múltiplo de ambos), multiplicamos los factores comunes y no comunes con su mayor exponente:

$$\text{MCM}(12, 18) = 2^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = 36.$$

Sabemos que un número se puede descomponer en factores primos, de la misma manera diagonalizar una matriz la descompone en sus “componentes puros” (que son autovalores y autovectores) para simplificar operaciones complejas (como calcular potencias o resolver sistemas).

El espectro de una matriz, o de un operador, es el conjunto de sus autovalores, que son los “colores” o “frecuencias” que la caracterizan. Es como su “huella digital” o su “ADN” y revela el comportamiento más profundo de la matriz.

La palabra “espectro” viene del latín spectrum, que significa “imagen”, “aparición” o “fantasma”. En física, el espectro luminoso es el conjunto de colores que se obtiene al descomponer la luz blanca con un prisma (el arcoíris).

El nombre fue establecido por David Hilbert a principios del siglo XX, inspirado en el trabajo de los físicos sobre el espectro de emisión de los átomos. Cada elemento químico (como el hidrógeno o el sodio) emite luz con colores característicos (su “espectro”).

Los autovalores y autovectores son una de las herramientas más poderosas en ingeniería porque permiten simplificar problemas complejos y entender el comportamiento de sistemas dinámicos.

Los autovalores y autovectores son la “llave” para entender cómo se comporta un sistema lineal: qué frecuencias tiene, si es estable, cómo se deforma, y cómo simplificar sus ecuaciones.

Los autovalores y autovectores no son un fin en sí mismos: su verdadero poder se revela cuando se usan para diagonalizar una matriz.

La idea central

Si una matriz A de tamaño $n \times n$ tiene n autovectores linealmente independientes, entonces se puede escribir como: $A = UDU^{-1}$ donde: D es una matriz diagonal que contiene los autovalores de A y U es una matriz cuyas columnas son autovectores de A .

¿Qué logramos con esto? Que operar con A se reduce a operar con una matriz diagonal, lo cual es muchísimo más sencillo.

Utilidad de la diagonalización

- Potencias de matrices: $A^k = U D^k U^{-1}$. Calcular A^k directamente es costoso; con diagonalización, solo elevamos cada autovalor a la k (son operaciones más simples).
- Ecuaciones diferenciales:

$$\frac{dx}{dt} = Ax$$

Al diagonalizar, el sistema se desacopla en ecuaciones independientes:

$$\frac{dy_i}{dt} = \lambda_i y_i$$

cuya solución es $y_i(t) = y_i(0)e^{\lambda_i t}$.

- Sistemas de recurrencia: Modelos de población, redes, etc., usan $x_{k+1} = Ax_k$. La solución es $x_k = A^k x_0$, y la diagonalización permite calcularla fácilmente.
- Estabilidad: Los autovalores (los elementos de D) determinan si el sistema crece, decae u oscila.

Resumen: Autovalores y autovectores son las *herramientas*; diagonalización es la *técnica* que los usa para simplificar problemas.

Sin diagonalización, los autovalores serían solo números; con diagonalización, se convierten en una herramienta práctica para ingeniería: Calcular potencias de matrices, resolver sistemas de ecuaciones diferenciales, analizar estabilidad de sistemas, simplificar modelos matemáticos.

Ejemplos:

Matriz	Espectro (autovalores)	¿Qué revela?
$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$	$\{2, 3\}$	La matriz “estira” en direcciones independientes.
$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$	$\{e^{i\theta}, e^{-i\theta}\}$	El espectro revela una rotación (frecuencia angular).
$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\{1, 1\}$	Espectro repetido: no es diagonalizable.

14.1. Definiciones y resultados básicos

Se considerarán matrices cuadradas y transformaciones lineales que van desde un espacio de dimensión finita hasta ese mismo espacio.

DEFINICIÓN 14.1. Sea n un entero positivo y $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una transformación lineal. Se dice que un escalar $\lambda \in \mathbb{R}$ es un *autovalor* de T si existe un vector no nulo $v \in \mathbb{R}^n$ tal que

$$T(v) = \lambda v.$$

En este caso, se dice que v es un *autovector* asociado al autovalor λ .

OBSERVACIÓN 14.2. Es muy importante destacar que en la definición de autovalor, el vector que debe existir y que satisface $T(v) = \lambda v$ debe ser diferente del vector 0. Si no pedimos esto, la definición pierde sentido, ya que siempre se cumple $T(0) = 0$.

OBSERVACIÓN 14.3. Para una transformación lineal T , los autovectores de T son las direcciones fijas: vectores no nulos que, al aplicarles T , van a parar a la misma recta (pueden estirarse, encogerse o invertirse).

OBSERVACIÓN 14.4. Los autovectores también suelen ser llamados *vectores propios*, *vectores característicos* o *eigenvectores*. Análogamente se usan los términos *valores propios*, *valores característicos* o *eigenvalores* para los autovalores.

Recordemos que existe una correspondencia natural entre matrices y transformaciones lineales. Si λ es un autovalor de T , v es un autovector asociado al autovalor λ y $A = [T]$ se tendría que

$$Av = \lambda v.$$

Por esta razón los conceptos de autovalor y autovector se usan de manera indistinta, tanto para matrices como para transformaciones lineales.

Nota: Para facilitar la escritura y la lectura, dentro de un párrafo escribiremos como vector fila a un vector columna.

Precisando: Sea n un entero positivo y sea $A = (a_{ij})$ una matriz cuadrada de tamaño $n \times n$. Se tiene que λ es un autovalor de A si existe un vector no nulo $v = (x_1, \dots, x_n)$ tal que

$$A \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.$$

Como es natural al vector no nulo v se le conoce como autovector asociado al autovalor λ de la matriz A .

Si no se presta a confusión se usa la letra I para la matriz identidad $n \times n$ y para el operador identidad. En algunas oportunidades anteriores lo hemos denotado con I_n .

Dada una transformación lineal $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ y un escalar $\lambda \in \mathbb{R}$, sea

$$E_\lambda = \{v \in \mathbb{R}^n : T(v) = \lambda v\}.$$

Es decir, E_λ está conformado por todos los vectores (incluyendo el cero) que satisfacen la ecuación para ese λ en particular. Es decir,

$$E_\lambda = \text{Núcleo}(T - \lambda I).$$

Note que λ es autovalor de T si y sólo si $E_\lambda \neq \{0\}$.

DEFINICIÓN 14.5. Si λ es un autovalor de T , se dice que E_λ es el *autoespacio* asociado a λ .

Note que si λ es autovalor de T , salvo el vector nulo todo elemento de E_λ es un autovector de T asociado a λ .

El autoespacio de un autovalor λ es el “espacio de vectores que se comportan igual” bajo la transformación: todos ellos son simplemente estirados o encogidos por el mismo factor λ . Como veremos más adelante a la dimensión de E_λ se le llama multiplicidad geométrica de λ .

DEFINICIÓN 14.6. Si A es una matriz $n \times n$, al polinomio $\rho(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ se le llama *polinomio característico* de A .

PROPOSICIÓN 14.7. λ es un autovalor de A si y solo si λ es una raíz del polinomio característico de A .

PROPOSICIÓN 14.8. λ es un autovalor de A si y solo si $\det(A - \lambda I) = 0$.

DEMOSTRACIÓN. Por definición, λ es autovalor de A si existe $v \neq 0$ tal que $Av = \lambda v$. Esto equivale a $(A - \lambda I)v = 0$, es decir, $\text{Núcleo}(A - \lambda I) \neq \{0\}$. Pero una matriz cuadrada tiene núcleo no trivial si y solo si no es invertible, y por el Teorema 11.30, no es invertible si y solo si su determinante es cero. Por lo tanto, λ es autovalor de A si y solo si $\det(A - \lambda I) = 0$. $\square$

DEFINICIÓN 14.9. Sea A una matriz $n \times n$ y sea λ un autovalor de A :

- La *multiplicidad geométrica* del autovalor λ es $\dim \text{Núcleo}(A - \lambda I)$.
- La *multiplicidad algebraica* del autovalor λ es la multiplicidad de λ como raíz del polinomio característico de A .

La multiplicidad geométrica del autovalor λ es el número de autovectores independientes que realmente tiene λ .

La multiplicidad algebraica es el número de veces que λ aparece en el polinomio característico, es decir las “veces que se repite”.

La multiplicidad geométrica y la multiplicidad algebraica son enteros comprendidos entre 1 y n . Más adelante veremos que en las matrices diagonales ambas coinciden.

EJEMPLO 14.10 (Multiplicidad geométrica y multiplicidad algebraica diferentes).

Sea A dada por

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

El polinomio característico de A es

$$\rho(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 0 & 1 - \lambda \end{bmatrix} = (1 - \lambda)^2.$$

- La matriz A tiene un único autovalor: $\lambda_1 = 1$.
- Para $\lambda_1 = 1$ la multiplicidad algebraica es 2 (porque aparece elevado al cuadrado).
- Los autovectores de $\lambda_1 = 1$ son de la forma $(x, 0)$.

Esto se debe a que si el vector (x, y) es autovector de $\lambda_1 = 1$ entonces

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

Es decir (x, y) debe cumplir $x + y = x$. Por lo tanto, $y = 0$.

- El autoespacio de $\lambda_1 = 1$ es

$$\text{Núcleo}(A - I) = \{v \in \mathbb{R}^2 : Av = v\} = \text{Span}\{(1, 0)\},$$

que tiene dimensión 1.

- Para $\lambda_1 = 1$ la multiplicidad geométrica es 1.

EJEMPLO 14.11. [Multiplicidad geométrica y multiplicidad algebraica iguales]

En este caso se tendrá un solo autovalor con dos autovectores linealmente independientes.

Sea A la siguiente matriz 2×2 ,

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

El polinomio característico de A es

$$\rho(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 4 - \lambda & 0 \\ 0 & 4 - \lambda \end{bmatrix} = (\lambda - 4)^2 = 0.$$

De manera que $\lambda_1 = 4$ es una raíz de multiplicidad 2 del polinomio característico de A . Se tiene que el único autovalor es $\lambda_1 = 4$ y su dimensión algebraica es 2.

Como $A = 4I$, se tiene que $Av = 4v$ para todo vector $v \in \mathbb{R}^2$. Es decir, $E_4 = \mathbb{R}^2$. Por lo tanto, para $\lambda_1 = 4$ la dimensión geométrica es 2.

Como autovectores de A asociados a $\lambda_1 = 4$ podemos tomar los vectores $(1, 0)$ y $(0, 1)$.

Hemos visto que A tiene un solo autovalor y dos autovectores linealmente independientes asociados a este autovalor.

EJEMPLO 14.12. [Caso en que todos los autovectores son múltiplos de un mismo vector]

Sea A la siguiente matriz 2×2

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

El polinomio característico de A es

$$\rho(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 4 - \lambda & 1 \\ 0 & 4 - \lambda \end{bmatrix} = (\lambda - 4)^2 = 0.$$

De manera que $\lambda_1 = 4$ es una raíz de multiplicidad 2 del polinomio característico de A . Se tiene que el único autovalor es $\lambda_1 = 4$.

Si $v = (x_1, x_2)$, se tiene que

$$Av = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4x_1 + x_2 \\ 4x_2 \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto

$$Av = 4v \text{ si y solo si } \begin{bmatrix} 4x_1 + x_2 \\ 4x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4x_1 \\ 4x_2 \end{bmatrix},$$

para que se cumpla la igualdad debe ser $x_2 = 0$.

Por lo tanto, el vector $(1, 0)$ (o cualquier múltiplo no nulo de este vector) es un autovalor de A asociado al autovalor 4 (y todos los autovectores de A son múltiplos de este vector).

<u>Método para hallar los autovalores y autovectores de una matriz cuadrada</u> 1. Hallar las soluciones de la ecuación $\det(A - \lambda I) = 0$ (los autovalores). 2. Para cada autovalor λ, resolver el sistema $(A - \lambda I)v = 0$ para encontrar los autovectores asociados. Es decir, se debe resolver el sistema $Av = \lambda v$.
--

A continuación más ejemplos para ilustrar el cálculo de autovalores y autovectores.

EJEMPLO 14.13. Proyección en el eje x . Cálculo de autovalores y autovectores.

Sea $P : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la transformación lineal definida por

$$P(x, y) = (x, 0).$$

Hallaremos los autovalores y los autovectores de P , en caso de que existan.

La matriz estándar de P es

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

y

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 0 \\ 0 & -\lambda \end{bmatrix} = -\lambda(\lambda - 1)$$

por lo tanto, los autovalores de A son $\lambda_1 = 0$ y $\lambda_2 = 1$.

Para hallar los autovectores de $\lambda_1 = 0$, debemos resolver la ecuación

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Esto equivale a la ecuación $x = 0$. Note que y no aparece en la ecuación. Podemos escoger $y = 1$. El vector $(0, 1)$ (y cualquiera de sus múltiplos no nulos) es un autovector asociado al autovalor 0.

Para hallar los autovectores de $\lambda_2 = 1$, debemos resolver la ecuación

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

Esto equivale a las ecuaciones $x = x$, $y = 0$. Podemos escoger $x = 1$, $y = 0$. El vector $(1, 0)$ (y cualquier múltiplo no nulo de este vector) es un autovector asociado al autovalor 1.

Podemos verificar directamente que los cálculos son correctos, efectuando las operaciones correspondientes con la matriz:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

También podemos verificar los cálculos a partir de la definición de la transformación lineal

$$P(0, 1) = (0, 0) = 0(0, 1) \quad \text{y} \quad P(1, 0) = (1, 0) = 1(1, 0).$$

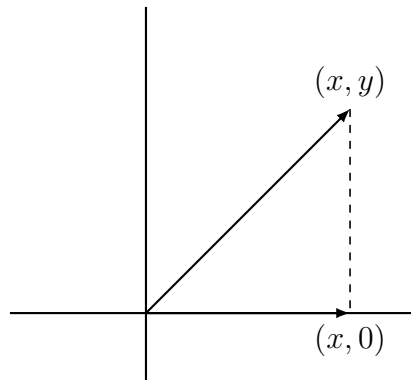


FIGURA 14.1. Proyección de un vector en el plano sobre el eje x

En este caso sencillo, podemos interpretar geoméricamente la acción de la transformación lineal P y hasta se pueden encontrar los autovalores y autovectores a partir de esta interpretación. Analizando la figura queda claro que la acción de P sobre un vector es proyectarlo sobre el eje x .

Por lo tanto los vectores verticales (los múltiplos del vector $(0, 1)$) tienen por imagen bajo P el vector nulo y los vectores que están alineados con el eje x (los múltiplos del vector $(1, 0)$) tienen por imagen bajo P el mismo vector.

Es importante notar que los vectores $(-1, 0)$, $(10, 0)$ o cualquier vector de la forma $(a, 0)$ con $a \neq 0$ es un autovalor asociado al autovalor 1. Igualmente cualquier vector de la forma $(0, b)$ con $b \neq 0$ es un autovalor asociado al autovalor 0.

EJEMPLO 14.14. Rotación en 90° en sentido antihorario. Cálculo de autovalores y autovectores.

Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la transformación lineal definida por

$$R(x, y) = (-y, x).$$

Hallar los autovalores y los autovectores de T , en caso de que existan.

La matriz estándar de R es

$$B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

y

$$\det(B - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 + 1.$$

Este polinomio no tiene raíces reales, por lo tanto la transformación R y la matriz asociada B no poseen autovectores ni autovalores.

Este ejemplo también lo podemos interpretar geoméricamente, es la transformación del Ejemplo 12.20 y corresponde con la rotación en 90° en sentido antihorario, gráficamente

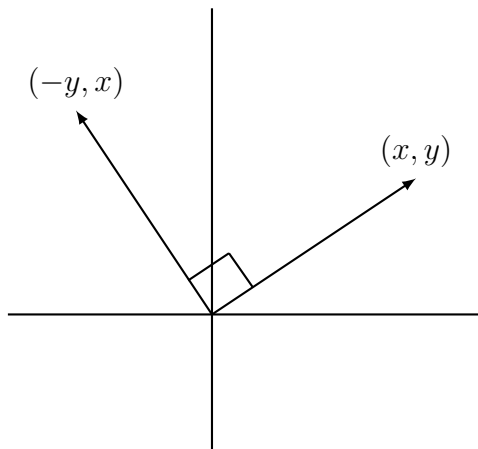


FIGURA 14.2. Rotación de 90° en el plano

La transformación R no tiene autovectores porque ningún vector no nulo puede ser un múltiplo escalar de sí mismo rotado 90° .

EJEMPLO 14.15. Reflexión en la recta $y = x$

Consideremos la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Tenemos que

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda + 1)$$

de manera que los autovalores de A son 1 y -1 .

Los autovectores asociados al autovalor 1 deben cumplir

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix},$$

es decir

$$\begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

que equivale a $y = x$. Para el autovalor 1 podemos tomar el autovector $(1, 1)$.

De manera análoga se llega a que, para el autovalor -1 se puede tomar el autovector $(1, -1)$.

Este ejemplo tiene una interpretación geométrica muy clara y sencilla, recordemos el Ejemplo 12.21. Esta matriz corresponde con la transformación lineal que refleja los vectores del plano en la recta $y = x$; la reflexión del vector $(1, 1)$ es el mismo y la reflexión del vector $(1, -1)$ es su opuesto.

14.2. Semejanza de matrices

Una misma transformación lineal puede representarse por diferentes matrices, dependiendo de la base elegida. Estas matrices, aunque numéricamente distintas, comparten propiedades esenciales como los autovalores y el determinante. La siguiente definición formaliza cuándo dos matrices representan a la misma transformación lineal en distintas bases.

DEFINICIÓN 14.16. Sean A y B dos matrices cuadradas $n \times n$, se dice que A y B son *semejantes* si existe una matriz $n \times n$ invertible, U , tal que

$$A = U^{-1}BU.$$

¿Por qué dos matrices semejantes representan a la misma transformación lineal?

Si $A = U^{-1}BU$, entonces A es la matriz de la misma transformación lineal que B , pero expresada en la base formada por las columnas de U . La matriz U actúa como la matriz de cambio de base que convierte coordenadas de una base a la otra.

EJEMPLO 14.17. Motivación para la diagonalización de matrices

Consideremos la transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por

$$T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4x + 2y \\ 3x + 3y \end{bmatrix}$$

La matriz estándar de T es

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$$

El polinomio característico de A es

$$\begin{aligned} \rho(\lambda) &= \det \begin{bmatrix} 4 - \lambda & 2 \\ 3 & 3 - \lambda \end{bmatrix} = (4 - \lambda)(3 - \lambda) - 6 = \lambda^2 - 7\lambda + 6 \\ &= (\lambda - 1)(\lambda - 6), \end{aligned}$$

por lo tanto, los autovalores de A son $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = 6$.

Para encontrar autovectores asociados a los autovalores procedemos de la siguiente manera:

Para $\lambda_1 = 1$ debemos resolver la ecuación

$$T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix},$$

que equivale a

$$\begin{bmatrix} 4x + 2y \\ 3x + 3y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

que a su vez equivale al sistema

$$\begin{cases} 4x + 2y = x \\ 3x + 3y = y, \end{cases}$$

simplificando se observa que el sistema equivale a la ecuación $3x + 2y = 0$.

Recordemos que el conjunto de los autovectores asociados a un autovalor es un subespacio, por eso no tenemos una única solución y tenemos muchas posibilidades para escoger, una solución “cómoda” es $(2, -3)$.

Para $\lambda_2 = 6$ procedemos de manera análoga, debemos resolver la ecuación

$$T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 6 \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix},$$

que equivale a

$$\begin{bmatrix} 4x + 2y \\ 3x + 3y \end{bmatrix} = 6 \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

Que a su vez equivale al sistema

$$\begin{cases} 4x + 2y = 6x \\ 3x + 3y = 6y, \end{cases}.$$

Simplificando se observa que el sistema equivale a la ecuación $x - y = 0$. Es decir, $x = y$.

Nuevamente, como el conjunto de los autovectores asociados a un autovalor es un subespacio, no tenemos una única solución y tenemos muchas posibilidades para escoger, un solución “cómoda” es $(1, 1)$.

En resumen, $(2, -3)$ es un autovalor de $\lambda_1 = 1$ y $(1, 1)$ es un autovalor de $\lambda_2 = 6$.

Consideremos ahora la transformación lineal $U : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, que envía cada vector de la base canónica a un autovector, es decir U está definida por

$$U \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} \quad y \quad U \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

La matriz estándar de U es

$$[U] = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

y su inversa (ejercicio) es

$$[U^{-1}] = [U]^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix}.$$

Como U está siendo definida en una base, por linealidad

$$U \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = x U \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + y U \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x \\ -3x \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x + y \\ -3x + y \end{bmatrix}.$$

Los dos autovectores de A son linealmente independientes, por lo tanto la transformación U es invertible y se cumple

$$U^{-1} \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad y \quad U^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Veamos como actúa la transformación $U^{-1} T U$ sobre un vector (x, y) .

$$U^{-1} T U \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = U^{-1} T U x \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + U^{-1} T U y \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = x U^{-1} T U \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + y U^{-1} T U \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= x U^{-1} T \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} + y U^{-1} T \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = x U^{-1} \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} + y U^{-1} \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \end{bmatrix} \\
&= x U^{-1} \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} + 6 y U^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 6 y \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} x \\ 6y \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

Es notorio que este operador es particularmente simple, además su matriz estándar es

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix},$$

y, por construcción

$$[U^{-1}][T][U] = [U^{-1} T U] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$$

Si efectuamos las operaciones de multiplicación, obtenemos

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ -3 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix},$$

De donde se obtiene que

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix}.$$

Resumiendo, hemos obtenido que existe una matriz invertible U y una matriz diagonal D tal que

$$A = U^{-1} D U.$$

Hemos visto que la matriz

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$$

es semejante a la matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}.$$

Más adelante veremos que el haber obtenido una matriz diagonal con los autovalores en la diagonal no es casualidad, sino que corresponde con un resultado más general.

La semejanza de matrices tiene una cantidad de propiedades que resultarán muy importantes.

PROPOSICIÓN 14.18. *La semejanza de matrices es una relación de equivalencia, es decir, si A, B y C son matrices $n \times n$, se cumple*

- (1) *A es semejante a A .*
- (2) *Si A es semejante a B entonces B es semejante a A .*
- (3) *Si A es semejante a B y B es semejante a C entonces A es semejante a C .*

DEMOSTRACIÓN.

1. La inversa de la matriz identidad I es ella misma, por lo tanto

$$A = I^{-1}AI.$$

2. Si $A = U^{-1}BU$, entonces

$$UA = U(U^{-1}BU) = (UU^{-1})BU = I_n BU = BU.$$

De donde

$$UAU^{-1} = B.$$

Por lo tanto

$$B = (U^{-1})^{-1}AU^{-1}.$$

3. Si $A = U^{-1}BU$ y $B = Q^{-1}CQ$, entonces

$$A = U^{-1}Q^{-1}CQU = (QU)^{-1}C(QU).$$

□

También tenemos el siguiente resultado, que puede ser muy útil al momento de efectuar cálculos.

PROPOSICIÓN 14.19. *Si A y B son matrices $n \times n$ y A es semejante a B , entonces A^k es semejante a B^k para $k = 1, 2, \dots$ y si $A = U^{-1}BU$ entonces*

$$A^k = U^{-1}B^kU.$$

IDEA DE LA DEMOSTRACIÓN.

$$A^2 = (U^{-1}BU)(U^{-1}BU) = U^{-1}B(UU^{-1})BU = U^{-1}BI_nBU = U^{-1}B^2U,$$

de igual manera

$$A^3 = (U^{-1}BU)(U^{-1}B^2U) = U^{-1}B^3U$$

y así sucesivamente.

□

EJEMPLO 14.20 (Cálculo de potencias de una matriz semejante a otra matriz que es diagonal).

A manera de ilustración, supongamos que tenemos que calcular A^4 donde

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}.$$

En el Ejemplo 14.17 vimos que

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}^4 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}^4 \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1^4 & 0 \\ 0 & 6^4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix}$$

La semejanza puede facilitar operaciones, sobre todo en caso de potencias más altas y matrices más grandes.

También tenemos este otro resultado.

TEOREMA 14.21. *Sean A y B dos matrices $n \times n$ que son semejantes. Entonces*

- (1) $\det A = \det B$.
- (2) A es invertible si y solo si B es invertible.
- (3) A y B tienen el mismo polinomio característico y, por lo tanto, los mismos autovalores.
- (4) Si A es semejante a B , $A = U^{-1}BU$ y $v \in \mathbb{R}^n$ es un autovector de B con autovalor λ , entonces $U^{-1}v$ es un autovector de A con autovalor λ .

14.3. Diagonalización

DEFINICIÓN 14.22. Sea A una matriz $n \times n$, se dice que A es *diagonalizable* si existe una matriz diagonal D tal que A es semejante a D .

Surgen las siguientes preguntas:

¿Cómo saber si una matriz es diagonalizable o no?

Si la matriz es diagonalizable ¿Cómo hallar la matriz D ?

A continuación razonaremos sobre estas pregunta.

Supongamos que D es una matriz $n \times n$ diagonal, que los números que aparecen en la diagonal son $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ ($\lambda_i \neq \lambda_j$ si $i \neq j$) y que cada elemento λ_i aparece r_i veces en la diagonal.

Es decir A tiene la forma

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \ddots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_k \end{bmatrix}$$

donde hemos ordenado los números en la diagonal para que los que son iguales aparezcan uno a continuación del otro.

Como el determinante de una matriz diagonal es el producto de los elementos de la diagonal, tenemos que el polinomio característico ρ_D de D es

$$\rho_D(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda)^{r_1} (\lambda_2 - \lambda)^{r_2} \cdots (\lambda_k - \lambda)^{r_k}.$$

Por lo tanto, cada λ_i es una raíz de multiplicidad r_i del polinomio $\rho_D(\lambda)$.

Notemos que se debe cumplir $1 \leq r_i \leq n$ y $r_1 + r_2 + \cdots + r_k = n$.

Además cada vector de la forma

$$e_j = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0),$$

donde el 1 está en el lugar j es un autovector asociado al autovalor que ocupa el lugar j en la matriz D , por lo que

$$\dim \text{Núcleo}(D - \lambda_k I) = r_k.$$

Se ha probado el siguiente resultado.

TEOREMA 14.23 (Polinomio característico de una matriz diagonal).

Si D es una matriz diagonal y $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ son los elementos de su diagonal, entonces el polinomio característico de D tiene la forma

$$\rho_D(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda)^{r_1} (\lambda_2 - \lambda)^{r_2} \cdots (\lambda_k - \lambda)^{r_k},$$

además $\dim \text{Núcleo}(D - \lambda_k I) = r_k$ y $r_1 + r_2 + \cdots + r_k = n$.

EJEMPLO 14.24 (Casos de matrices diagonales).

1. Si

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$$

entonces el polinomio característico de A es

$$\rho(\lambda) = (3 - \lambda)(\sqrt{2} - \lambda),$$

los autovalores de A son 3 y $\sqrt{2}$.

El vector $(1, 0)$ es un autovector asociado al autovalor 3 y el vector $(0, 1)$ es un autovector asociado al autovalor $\sqrt{2}$.

2. Si

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$$

entonces el polinomio característico de A es

$$\rho(\lambda) = (3 - \lambda)^2(\sqrt{2} - \lambda),$$

los autovalores de A son 3 y $\sqrt{2}$.

Los vectores $(1, 0, 0)$ y $(0, 1, 0)$ son autovectores asociados al autovalor 3 y el vector $(0, 0, 1)$ es un autovector asociado al autovalor $\sqrt{2}$.

Notemos que, en este caso $\dim \text{Núcleo}(A - 3I) = 2$ y $\dim \text{Núcleo}(A - \sqrt{2}I) = 1$.

3. Si

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{5} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

entonces el polinomio característico de A es

$$\rho(\lambda) = (5 - \lambda)(4 - \lambda)(\sqrt{5} - \lambda)\lambda,$$

los autovalores de A son 5, 4, $\sqrt{5}$ y 0.

En este caso:

El vector $(1, 0, 0, 0)$ es un autovector asociado al autovalor 5.

El vector $(0, 1, 0, 0)$ es un autovector asociado al autovalor 4.

El vector $(0, 0, 1, 0)$ es un autovector asociado al autovalor $\sqrt{5}$.

El vector $(0, 0, 0, 1)$ es un autovector asociado al autovalor 0.

Cada uno de los autoespacios tiene dimensión 1.

TEOREMA 14.25. *Una matriz es diagonalizable si y solo si, para cada autovalor, su multiplicidad algebraica coincide con su multiplicidad geométrica.*

Es decir, para que una matriz sea diagonalizable, cada autovalor debe tener tantos autovectores linealmente independientes como veces se repite en el polinomio característico.

Idea de la demostración: Si para cada autovalor las multiplicidades coinciden, entonces la suma de las dimensiones de los autoespacios es igual a la dimensión del espacio total. Eso permite escoger una base completa de autovectores; al escribir A en esa base, se obtiene una matriz diagonal con los autovalores en la diagonal.

En otras palabras: La multiplicidad algebraica cuenta cuántos autovalores “promete” el polinomio. La multiplicidad geométrica cuenta cuántos autovectores independientes “entrega” realmente la matriz. Si ambas cantidades coinciden para todos los autovalores, entonces se puede formar una base completa de autovectores, y la matriz se puede escribir en forma diagonal. Si falta algún autovector, la matriz no se puede diagonalizar.

EJEMPLO 14.26. Matriz no diagonalizable.

Considere

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

En el Ejemplo 14.10 vimos que la multiplicidad algebraica y la multiplicidad geométrica de A son diferentes. Por lo tanto, A no es diagonalizable.

TEOREMA 14.27. *Sea A una matriz $n \times n$. Las siguientes condiciones son equivalentes:*

- (1) A es diagonalizable.
- (2) A posee n autovectores linealmente independientes.
- (3) Existe una base de $\mathbb{R}^n$ cuyo elementos son autovectores de A .
- (4) El polinomio característico de A se puede descomponer como producto de factores lineales y la multiplicidad algebraica de cada autovalor coincide con su multiplicidad geométrica.

COROLARIO 14.28. *Si una matriz $n \times n$ posee n autovalores diferentes entonces es diagonalizable.*

OBSERVACIÓN 14.29. Sea A una matriz $n \times n$. Supongamos que sabemos que A es diagonalizable.

Ya sabemos que A es semejante a una matriz diagonal D , en cuya diagonal aparecen los autovalores de A , contados de acuerdo a su multiplicidad (algebraica o geométrica, porque en este caso son iguales).

Además $De_i = \lambda_i e_i$, donde e_i es el vector con ceros en todos sus lugares, salvo en el lugar i , donde tiene un 1.

Supongamos que ya hallamos una base $\mathfrak{B} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ de autovectores de A tales que $Av_i = \lambda_i v_i$, $i = 1, \dots, n$.

¿Cómo hallamos la matriz U tal que

$$D = U^{-1}AU?$$

O lo que es equivalente, tal que

$$UDU^{-1} = A.$$

Sea U la matriz cuya i -ésima columna es el vector v_i , entonces $Ue_i = v_i$, como la imagen bajo U de una base es una base, se tiene que U es invertible y $U^{-1}v_i = e_i$; por lo tanto,

$$UDU^{-1}v_i = UDe_i = U\lambda_i e_i = \lambda_i Ue_i = \lambda_i v_i,$$

lo que implica que A y UDU^{-1} coinciden en una base y de aquí se deduce que

$$A = UDU^{-1}.$$

EJEMPLO 14.30 (Cálculo de una matriz diagonal semejante).

Sea A la matriz 2×2 definida por

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}.$$

Notar que esta matriz corresponde con el Ejemplo 14.17. Detallamos algunos resultados ya obtenidos.

El polinomio característico es

$$\rho(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (\lambda - 1)(\lambda - 6).$$

Los autovalores de A son $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = 6$. Y ya vimos que $(2, -3)$ es un autovector de $\lambda_1 = 1$ y $(1, 1)$ es un autovector de $\lambda_2 = 6$.

Como A es una matriz 2×2 con 2 autovalores diferentes, resulta que A es diagonalizable.

De acuerdo a la Observación 14.29, podemos tomar U dada por

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Se tiene que

$$\det U = (2)(1) - (1)(-3) = 5 \neq 0.$$

La inversa de U está dada por

$$U^{-1} = \frac{1}{\det U} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Verifiquemos que $U^{-1}AU$ es una matriz diagonal:

$$U^{-1}A = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

$$U^{-1}AU = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ -3 & 6 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 30 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$$

que es la matriz cuyas componentes en la diagonal son los autovalores de A .

EJEMPLO 14.31 (Búsqueda de una matriz semejante diagonal). Sea A la matriz 3×3 definida por

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Vamos a averiguar si A es diagonalizable y, en caso de que lo sea, vamos a hallar una matriz U tal que $U^{-1}AU$ es diagonal.

El polinomio característico de A es

$$\begin{aligned} \rho(\lambda) &= \det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 1 - \lambda & -1 & 4 \\ 3 & 2 - \lambda & -1 \\ 2 & 1 & -1 - \lambda \end{bmatrix} \\ &= (1 - \lambda)(2 - \lambda)(-1 - \lambda) + 2 + 12 - (8(2 - \lambda) - (1 - \lambda) - 3(-1 - \lambda)) \\ &= -\lambda^3 + 2\lambda^2 + \lambda - 2 + 14 - 16 + 8\lambda + 1 - \lambda - 3 - 3\lambda \\ &= -6 + 5\lambda + 2\lambda^2 - \lambda^3 \\ &= -(\lambda - 3)(\lambda - 1)(\lambda + 2) \end{aligned}$$

Por lo tanto, los autovalores de A son $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -2$ y $\lambda_3 = 3$; como la matriz tiene tres autovalores diferentes, ya podemos asegurar que es diagonalizable.

Hallemos los autovectores.

Para $\lambda_1 = 1$, debemos resolver

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix},$$

que equivale a

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 4x_3 = x_1 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 = x_2 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = x_3 \end{cases}.$$

Simplificando,

$$\begin{cases} -x_2 + 4x_3 = 0 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases},$$

Con el método de Gauss-Jordan se obtiene que $x_1 + x_3 = 0$, $-x_2 + 4x_3 = 0$.

Tomando $x_3 = 1$ obtenemos el siguiente autovector asociado al autovalor 1: $v_1 = (-1, 4, 1)$.

Procediendo de manera análoga se obtienen los autovectores $v_2 = (1, -1, -1)$, $v_3 = (1, 2, 1)$ asociados a los autovalores $\lambda_2 = -2$ y $\lambda_3 = 3$, respectivamente.

Sea

$$U = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 4 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix},$$

utilizando el método de Gauss-Jordan se obtiene que

$$U^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -1 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Verificamos. Calculamos $U^{-1}AU$.

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -1 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 4 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -1 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & -2 & 3 \\ 4 & 2 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

OBSERVACIÓN 14.32. Como existe un número infinito de maneras en las cuales se puede elegir un vector característico, existe un número infinito de formas para seleccionar una matriz de diagonalización U .

El único consejo es elegir los vectores característicos y la matriz U que permitan un manejo aritmético lo más sencillo posible. En términos generales, esto quiere decir que debe insertarse el mayor número de ceros y unos posible.

EJEMPLO 14.33 (Matriz diagonalizable).

Sea A la matriz 3×3 definida por

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

El polinomio característico de A es

$$\rho(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 3 - \lambda & 2 & 4 \\ 2 & -\lambda & 2 \\ 4 & 2 & 3 - \lambda \end{bmatrix} = -\lambda^3 + 6\lambda^2 + 15\lambda + 8 = (\lambda + 1)^2(8 - \lambda).$$

Los autovalores son $\lambda_1 = -1$ y $\lambda_2 = 8$

A diferencia del ejemplo anterior, todavía no sabemos si la matriz es diagonalizable ya que tenemos un autovalor con multiplicidad algebraica 2. Debemos hallar los autovectores.

Para $\lambda = -1$, debemos resolver

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix},$$

es decir

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 = -x_1 \\ 2x_1 + 2x_3 = -x_2 \\ 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 = -x_3. \end{cases},$$

que equivale a

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \\ 4x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 0. \end{cases}.$$

Todas las ecuaciones obtenidas son equivalentes y equivalen a

$$2x_1 + x_2 + 2x_3 = 0.$$

Podemos tomar como autovectores $v_1 = (1, -2, 0)$, $v_2 = (0, -2, 1)$, que son linealmente independientes; por lo tanto, el autovalor 2 tiene multiplicidad geométrica 2 y ya podemos garantizar que la matriz es diagonalizable.

Para el autovalor 8 se obtiene el autovector $v_3 = (2, 1, 2)$.

Sea

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Por el método de Gauss Jordan, se obtiene

$$U^{-1} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 5 & -2 & -4 \\ -4 & -2 & 5 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Verifiquemos

$$\begin{aligned} U^{-1}AU &= \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 5 & -2 & -4 \\ -4 & -2 & 5 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 5 & -2 & -4 \\ -4 & -2 & 5 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 16 \\ 2 & 2 & 8 \\ 0 & -1 & 16 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

EJEMPLO 14.34 (Matriz no diagonalizable).

Sea A la matriz 3×3 definida por

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

El polinomio característico de A es

$$\rho(\lambda) = \det(A - \lambda I) = -\lambda(4 - \lambda)^2.$$

Los autovalores son $\lambda_1 = 4$ y $\lambda_2 = 0$; $\lambda_1 = 4$ con multiplicidad algebraica igual a 2.

Veamos cuáles son los autovectores asociados a $\lambda_1 = 4$.

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 4 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}.$$

La ecuación correspondiente es

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 = 4x_1 \\ 4x_2 = 4x_2 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

que equivalen a $x_2 = x_3 = 0$, por lo que una base del autoespacio correspondiente al autovalor 4 es el vector $(1, 0, 0)$ lo que implica que la multiplicidad geométrica de este autovalor es 1.

Por lo tanto, esta matriz no es diagonalizable.

14.4. Ejercicios por secciones

Definiciones y resultados básicos.

1. Para cada una de las siguientes matrices, hallar su polinomio característico, sus autovalores y sus autoespacios.

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 6 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad (c) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(d) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (e) \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (f) \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(g) \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix} \quad (h) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (i) \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

2. De un ejemplo de una matriz 2×2 , no triangular y con autovalores 2 y 5.

Semejanza de matrices

3. Demostrar que las siguientes matrices A y B no son semejantes.

$$a) A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$b) A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 6 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 7 \end{bmatrix}$$

$$c) A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & 0 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$d) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Diagonalización

4. A continuación se da una diagonalización de la matriz A en la forma $U^{-1}AU = D$. Diga cuáles son los autovalores de A y las bases para los autoespacios correspondientes.

$$a) \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$b) \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$c) \begin{bmatrix} \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{4} & -\frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{4}{8} & -\frac{3}{8} & -\frac{3}{8} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

5. Determinar si cada una de las siguientes matrices A son diagonalizables. Si es diagonalizable, encuentre una matriz invertible U y una matriz diagonal D tales que $U^{-1}AU = D$ y calcule A^3 y A^4 .

$$(a) A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \quad (b) A = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad (c) A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(d) A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (e) A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (f) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(g) A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (h) A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

6. Justificar la siguiente afirmación: Si A una matriz invertible diagonalizable, entonces A^{-1} también es diagonalizable.

Aplicaciones de la descomposición en valores singulares

15.1. Aproximación por mínimos cuadrados

En este capítulo se ofrece una pequeña introducción al tema de aproximación de soluciones aproximadas, utilizando técnicas de álgebra lineal. Detalles sobre las demostraciones de los resultados presentados y ampliación del tema se pueden encontrar en el libro de David Poole [8].

En las ciencias es usual basarse en datos experimentales, para establecer una relación matemática entre variables que podemos observar.

Por ejemplo, podemos medir la altura de un árbol a diferentes edades y tratar de deducir una función que exprese la altura h del árbol de su edad. También podemos tratar de encontrar una regla que establezca el tamaño de una población en función del tiempo, en base a la observación de su crecimiento.

Las relaciones entre variables también son de interés en los negocios; por ejemplo, una compañía que produce algunos objetos puede estar interesada en conocer la relación entre sus costos totales c y el número n de objetos producidos.

En cada uno de estos ejemplos, los datos vienen en forma de dos mediciones: una para la variable independiente y uno para la (supuesta) variable dependiente.

Por lo tanto, se tiene un conjunto de puntos de datos de la forma (x_i, y_i) y se busca una función que aproxime de alguna manera la relación entre la variable independiente x y la variable dependiente y .

Daremos un ejemplo. Supongamos que los puntos de datos $(1, 2)$, $(2, 2)$ y $(3, 4)$ surgieron de mediciones tomadas durante algún experimento y supongamos también que existen razones para creer que los valores x e y se relacionan mediante una función lineal; es decir, se espera que los puntos se encuentren en alguna recta con ecuación

$$y = c + mx.$$

Si las mediciones son precisas, los tres puntos deberían satisfacer esta ecuación y se tendría

$$2 = c + 1 \cdot m,$$

$$2 = c + 2 \cdot m,$$

$$4 = c + 3 \cdot m.$$

Por lo que tenemos el siguiente sistema de ecuaciones lineales en dos variables c y m

$$\begin{cases} c + m = 2 \\ c + 2m = 2 \\ c + 3m = 4 \end{cases}$$

que equivale a

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Este sistema es inconsistente, ya que los tres puntos no se encuentran sobre una misma recta.

Lo que queda por hacer es buscar una recta que pase “tan cerca como sea posible” por los tres puntos.

Dada cualquier recta, se medirá la distancia vertical desde cada punto de datos a la recta (lo que representa los errores en la dirección vertical) y luego se tratará de elegir la recta que minimice el error total.

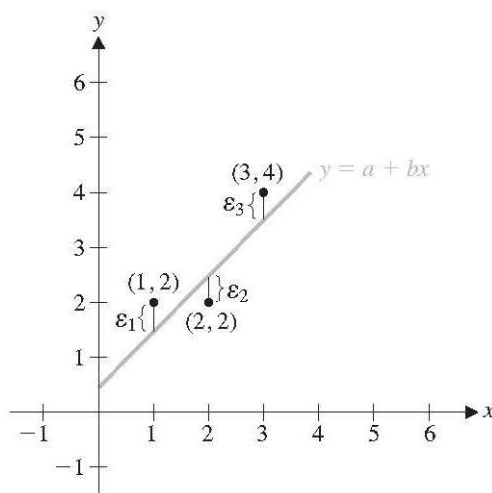


FIGURA 15.1. Recta que minimiza el error de aproximación

Si los errores se denotan mediante $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$, entonces se puede formar el *vector de error*

$$\varepsilon = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3).$$

Se quiere que el error sea tan pequeño como sea posible. De modo que para alguna norma $\|\cdot\|$, el valor $\|\varepsilon\|$ debe estar tan cerca de cero como sea posible. Existen muchas maneras (normas) para medir el tamaño del vector ε , la elección de la norma euclideana es la que conduce a fórmulas más fáciles de trabajar, tal como se verá a continuación.

La pregunta que debemos hacernos es ¿Cómo encontrar la recta que minimiza la magnitud del error? Es decir, ¿cómo encontrar la recta que minimiza $\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + \varepsilon_3^2$?

Debemos minimizar

$$\|\varepsilon\| = \sqrt{\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + \varepsilon_3^2}.$$

O, de manera equivalente, debemos minimizar

$$\|\varepsilon\|^2 = \varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + \varepsilon_3^2.$$

Como es natural, de aquí proviene el término “mínimos cuadrados”: es necesario encontrar la menor suma de cuadrados, en el sentido de la ecuación anterior. Al número $\|\varepsilon\|$ se le llama *error de mínimos cuadrados de la aproximación*.

A continuación formalizamos las ideas ya presentadas.

DEFINICIÓN 15.1. Sea A una matriz $m \times n$, y sea $\vec{y}$ un vector en $\mathbb{R}^m$, una *solución de mínimos cuadrados* de la ecuación

$$A\vec{x} = \vec{y}$$

es un vector $\vec{x}_o$ en $\mathbb{R}^n$ tal que

$$\|\vec{y} - A\vec{x}_o\| \leq \|\vec{y} - A\vec{x}\|$$

para todo $\vec{x}$ en $\mathbb{R}^n$.

TEOREMA 15.2 (Teorema de mínimos cuadrados). Sea A una matriz $m \times n$ y sea $\vec{y}$ un vector en $\mathbb{R}^m$. Entonces la ecuación

$$A\vec{x} = \vec{y}$$

siempre tiene al menos una solución de mínimos cuadrados $\vec{x}_o$.

Más aún,

a) El vector $\vec{x}_o$ es una solución en mínimos cuadrados de $A\vec{x} = \vec{y}$ si y sólo si $\vec{x}_o$ es una solución de la ecuación

$$A^T A \vec{x} = A^T \vec{y}.$$

b) La matriz A tiene columnas linealmente independientes si y sólo si $A^T A$ es invertible. En este caso, la solución de mínimos cuadrados de $A\vec{x} = \vec{y}$ es única y está dada por

$$\vec{x}_o = (A^T A)^{-1} A^T \vec{y}.$$

Volviendo al ejemplo inicial, encontrar la aproximación lineal por mínimos cuadrados para los puntos de datos $(1, 2)$, $(2, 2)$ y $(3, 4)$.

Ya se vio que si la recta que se busca es $y = c + mx$, el sistema correspondiente es

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Para aplicar el teorema de mínimos cuadrados consideramos:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \vec{x} = \begin{bmatrix} c \\ m \end{bmatrix}, \quad \vec{y} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Nota: no se deben confundir x con $\vec{x}$, ni y con $\vec{y}$.

Puesto que las columnas de A son linealmente independientes, habrá una solución única de mínimos cuadrados.

El teorema de mínimos cuadrados asegura que la solución está dada por un vector $\vec{x}_o$ que satisface:

$$A^T A \vec{x}_o = A^T \vec{y}.$$

En nuestro caso particular se tiene que

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{bmatrix},$$

$$A^T \vec{y} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 18 \end{bmatrix}.$$

Hemos calculado $A^T A$ y también $A^T \vec{y}$.

En este caso la ecuación $A^T A \vec{x} = A^T \vec{y}$ es

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 18 \end{bmatrix}.$$

Utilizando el procedimiento de Gauss-Jordan a este sistema de ecuaciones lineales se obtiene

$$\begin{bmatrix} c \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto, la recta de aproximación lineal por mínimos cuadrados es

$$y = \frac{2}{3} + x.$$

A manera de ejercicio, graficar la recta y representar los puntos. Opcional: hacerlo con GeoGebra.

Resumen:

El método de mínimos cuadrados encuentra la solución $\vec{x}_o$ que minimiza el error

$$\|A\vec{x} - \vec{y}\|^2$$

cuando el sistema $A\vec{x} = \vec{y}$ no tiene solución exacta (sistema sobredeterminado, con más ecuaciones que incógnitas).

La solución por mínimos cuadrados es:

$$\vec{x}_o = (A^T A)^{-1} A^T \vec{y}$$

EJEMPLO 15.3. Ajustar una recta $y = mx + c$ a los puntos $(1, 2)$, $(2, 3)$, $(3, 5)$.

Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \vec{y} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad \vec{x} = \begin{bmatrix} c \\ m \end{bmatrix}.$$

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{bmatrix}, \quad A^T \vec{y} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 23 \end{bmatrix}.$$

Resolviendo

$$A^T A \vec{x}_o = A^T \vec{y}$$

:

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 23 \end{bmatrix}.$$

Se obtiene un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas:

$$\begin{cases} 3c + 6m = 10 \\ 6c + 14m = 23 \end{cases}$$

De la primera ecuación:

$$c = \frac{10 - 6m}{3}.$$

Sustituyendo en la segunda ecuación:

$$6 \left(\frac{10 - 6m}{3} \right) + 14m = 23.$$

$$14m + 20 - 12m = 23$$

$$2m = 3, \quad m = 1,5$$

De donde

$$c = \frac{10 - 9}{3} = \frac{1}{3}.$$

Por lo tanto, la recta es

$$y = 1,5x + \frac{1}{3}.$$

Aplicaciones en ingeniería

El método de mínimos cuadrados se puede utilizar para:

- Ajuste de curvas a datos experimentales.
- Calibración de sensores.
- Procesamiento de señales.
- Encontrar la mejor recta, parábola o superficie para un conjunto de mediciones.

15.2. Aplicaciones del espectro

Como lecturas complementarias presentamos herramientas matriciales para el análisis de datos.

Tener un solo capítulo que reúna aplicaciones del espectro de matrices, Descomposición en Valores Singulares (SVD, por sus siglas en inglés Singular Value Decomposition), Análisis de Componentes Principales (PCA, por sus siglas en inglés Principal Component Analysis) y Mínimos Cuadrados es muy natural, porque los tres están profundamente conectados (la SVD es la herramienta matemática que permite resolver PCA y mínimos cuadrados de forma elegante).

SVD es una generalización del espectro a matrices no cuadradas, es una herramienta más general.

PCA es una aplicación directa de SVD y del espectro (autovalores de la matriz de covarianza).

Mínimos cuadrados también es una aplicación directa de SVD y del espectro. Usa la matriz $A^T A$, cuyo espectro determina la estabilidad numérica.

Tema	Idea principal	Aplicación
SVD	Factorización $A = U\Sigma V^T$	Compresión de imágenes
PCA	Autovectores de $X^T X$	Reducción de dimensionalidad
Mínimos Cuadrados	Minimizar $\ Ax - b\ ^2$	Ajuste de curvas

1. Sistemas de ecuaciones diferenciales (vibraciones, circuitos, control.) En ingeniería mecánica, eléctrica o aeroespacial, muchos sistemas se modelan con ecuaciones como:

$$\frac{dx}{dt} = Ax$$

donde A es una matriz. La solución se expresa en términos de los autovalores y autovectores de A :

$$x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} v_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} v_2 + \dots$$

- Si $\lambda > 0$: el sistema es inestable (crece exponencialmente).
- Si $\lambda < 0$: el sistema es estable (decae a cero).
- Si λ es complejo: hay oscilaciones (frecuencias naturales).

Ejemplo: Puentes, edificios, sistemas de control, circuitos RLC.

Nota: RLC son las siglas de Resistor o resistencia (R), Inductor (L) y Capacitor (C). Es un circuito eléctrico que contiene estos tres componentes y es fundamental en ingeniería eléctrica y electrónica.

2. Mecánica de sólidos y resistencia de materiales. En estructuras, los autovalores de la matriz de rigidez representan las frecuencias naturales de vibración. Si una fuerza externa coincide con una de estas frecuencias, ocurre resonancia (como el colapso del puente de Tacoma en 1940 debido a un fenómeno mecánico conocido como flameo aeroelástico o aleteo, provocado por vientos de apenas 64 km/h).

Los autovectores indican los modos de vibración: cómo se deforma la estructura en cada frecuencia.

3. Diagonalización: simplificar cálculos. Si una matriz A es diagonalizable, entonces: $A = UDU^{-1}$ para una matriz U invertible donde D es diagonal. Esto permite:

- Calcular potencias de matrices fácilmente: $A^k = UD^kU^{-1}$.
- Resolver sistemas de ecuaciones recurrentes (modelos de población, redes).
- Simplificar ecuaciones diferenciales.

4. Estabilidad de sistemas En control automático, los autovalores de la matriz de estado determinan si un sistema es estable. Los ingenieros diseñan controladores para mover los autovalores a la región deseada (realimentación de estados).

5. Procesamiento de señales e imágenes. En ingeniería de datos y telecomunicaciones, la SVD permite:

- Reducir la dimensionalidad de los datos (PCA).
- Comprimir imágenes (JPEG).
- Eliminar ruido de señales.

Los autovalores más grandes indican las direcciones más importantes de los datos.

6. Mínimos cuadrados y ajuste de datos. El método de mínimos cuadrados, usado para ajustar curvas experimentales (regresión lineal), es una consecuencia directa del Teorema de Proyección Ortogonal: la mejor aproximación a un conjunto de datos en el sentido de mínima suma de cuadrados

de errores se obtiene proyectando ortogonalmente el vector de datos sobre el espacio columna de la matriz de diseño. Esto conduce a las ecuaciones normales $A^T Ax = A^T b$.

Nota (conexión con el espectro): La matriz $A^T A$ es simétrica y sus autovalores determinan si la solución es única (todos positivos) o si hay problemas de estabilidad numérica (autovalores cercanos a cero). Cuando $A^T A$ no es invertible, se recurre a la descomposición en valores singulares (SVD), que está basada en los autovalores de $A^T A$ y AA^T .

Veamos algunos ejemplos de procesamiento de señales e imágenes (PCA).

Ejemplo PCA (visión geométrica):

Imagina que tienes un conjunto de puntos en el plano xy que forman un óvalo alargado en diagonal (como una nube de datos alargada). Cada punto es un dato con dos coordenadas (x, y) .

- Si calculas los autovalores y autovectores de la matriz que representa la forma de esa nube, obtienes dos direcciones perpendiculares:
 - El primer autovector apunta en la dirección de mayor dispersión (a lo largo del óvalo). Su autovalor asociado es grande.
 - El segundo autovector apunta en la dirección de menor dispersión (a lo ancho del óvalo). Su autovalor es pequeño.
- Para reducir la dimensionalidad de 2 a 1 (sin perder mucha información), proyectas (es decir, “tiras una perpendicular”) cada punto sobre la línea del primer autovector. Así, en lugar de guardar las coordenadas (x, y) , guardas un solo número: la posición de ese punto sobre esa línea principal.

Esto es exactamente lo que se hace al comprimir imágenes o al reducir datos en ingeniería: buscar las direcciones donde los datos varían más y quedarse solo con ellas, descartando las direcciones donde casi no hay cambios (que suelen ser ruido o información redundante).

Ejemplo PCA (reducción de dimensionalidad):

Imagina que mides el peso y la altura de 100 personas. Estos dos datos están muy correlacionados (quien mide más, suele pesar más). PCA calcula los autovalores de la matriz de covarianza y encuentra que el autovalor más grande (digamos, 95 % de la varianza total) corresponde a una nueva dirección: la combinación lineal tamaño corporal. El segundo autovalor es muy pequeño (5 %) y representa pequeñas diferencias (como contextura). Para simplificar, puedes quedarte solo con la primera componente (el tamaño corporal) y trabajar con 1 variable en lugar de 2, perdiendo muy poca información. Esto es lo que se hace al comprimir imágenes o acelerar algoritmos de machine learning.

15.3. Descomposición en Valores Singulares (SVD)

Se dice que una matriz cuadrada es ortogonal si: $Q^T Q = Q Q^T = I$. Esto equivale a que su transpuesta es igual a su inversa: $Q^T = Q^{-1}$.

Geométricamente esto equivale a que las columnas forman una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$ (son vectores unitarios y perpendiculares entre sí).

- Preserva longitudes: $\|Qx\| = \|x\|$
- Ejemplos: rotaciones, reflexiones, permutaciones
- En SVD: U y V son ortogonales

EJEMPLO 15.4. 1. La matriz identidad:

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Es ortogonal porque $I^T I = I$.

2. Matriz de rotación:

$$Q = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

Para cualquier ángulo θ , Q es ortogonal. Geométricamente, rota vectores sin cambiar su longitud.

3. Matriz de reflexión:

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Es ortogonal porque refleja vectores respecto al eje x , preservando longitudes.

4. Matriz de permutación:

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Es ortogonal porque intercambia coordenadas sin cambiar longitudes.

Propiedades importantes

- El determinante de una matriz ortogonal es siempre $\det(Q) = \pm 1$.
- Las matrices ortogonales preservan longitudes (isometrías):

$$\|Qx\| = \|x\| \quad \text{para todo vector } x$$

- Las matrices ortogonales preservan el producto interno:

$$(Qx) \cdot (Qy) = x \cdot y$$

- El producto de dos matrices ortogonales es ortogonal.

¿Por qué son importantes en ingeniería?

- En gráficos por computadora: las rotaciones y reflexiones se representan con matrices ortogonales.
- En procesamiento de señales: la transformada de Fourier y otras transformadas son ortogonales.
- En álgebra lineal numérica: las matrices ortogonales son ideales para hacer cálculos porque no amplifican errores (son numéricamente estables).
- En SVD: las matrices U y V son ortogonales, lo que permite descomponer cualquier matriz sin perder estabilidad.

Presentamos una generalización del espectro para matrices no cuadradas, y sirve para resolver problemas más generales.

Descomposición en valores singulares: Toda matriz A de tamaño $m \times n$ se puede factorizar como

$$A = U\Sigma V^T$$

donde:

- U es una matriz ortogonal $m \times m$ (sus columnas son los vectores singulares izquierdos).
- V es una matriz ortogonal $n \times n$ (sus columnas son los vectores singulares derechos).
- Σ es una matriz $m \times n$ con valores $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$ en la diagonal, llamados valores singulares.

EJEMPLO 15.5.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Sus valores singulares son $\sigma_1 = 2$, $\sigma_2 = 1$ (son los valores absolutos de los autovalores de A , porque A es diagonal). La SVD es:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^T$$

15.4. Mejor aproximación de rango k

El teorema de Eckart-Young dice que la mejor aproximación de rango k de una matriz A (en el sentido de la norma de Frobenius) se obtiene truncando la SVD:

$$A_k = \sum_{i=1}^k \sigma_i u_i v_i^T$$

Aplicación: Compresión de imágenes

Una imagen en escala de grises se representa como una matriz A donde cada entrada es un píxel. En lugar de guardar toda la matriz, se guardan solo los primeros k términos de la SVD. Con k pequeño se ahorra memoria, aunque la imagen pierde definición.

EJEMPLO 15.6.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad A_1 = \sigma_1 u_1 v_1^T = 3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

La aproximación de rango 1 solo conserva la información de la tercera fila y columna.

15.5. Análisis de Componentes Principales (PCA)

El Análisis de Componentes Principales (PCA) es un método estadístico que encuentra las direcciones de máxima varianza en un conjunto de datos.

Dada una matriz de datos X (cada fila es una observación, cada columna es una variable), los componentes principales son los autovectores de la matriz de covarianza $X^T X$.

Pasos del PCA

1. Centrar los datos: restar la media de cada columna.
2. Calcular la matriz de covarianza $C = X^T X$ (o $\frac{1}{n} X^T X$).
3. Encontrar los autovalores y autovectores de C .
4. Los autovectores ordenados por autovalor decreciente son los componentes principales.

EJEMPLO 15.7 (Con dos datos en $\mathbb{R}^2$). Datos:

$$(1, 1), \quad (2, 2), \quad (3, 3)$$

Media: $(2, 2)$. Centramos:

$$(-1, -1), \quad (0, 0), \quad (1, 1)$$

Matriz de covarianza (sin normalizar):

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Autovalores: $\lambda_1 = 4$, $\lambda_2 = 0$.

Autovector para λ_1 : $(1, 1) \rightarrow$ dirección de máxima varianza.

Autovector para λ_2 : $(1, -1) \rightarrow$ dirección sin varianza (los datos son colineales).

Aplicación: Reducción de dimensionalidad

Si tenemos datos con muchas variables, PCA permite quedarse con solo los primeros componentes principales, reduciendo el número de variables sin perder demasiada información.

Apéndice A

Apéndice - Espacios con producto interno

A.1. Generalización del concepto de ortogonalidad

DEFINICIÓN A.1. Sea V un espacio vectorial con producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

1. Si $\mathcal{M} = \{u_1, \dots, u_n\}$ es un conjunto de vectores, se dice que $\mathcal{M}$ es *ortogonal* si sus elementos son ortogonales dos a dos, es decir

$$\langle u_i, u_j \rangle = 0 \text{ si } i \neq j.$$

2. Se dice que $\mathcal{M}$ es *ortonormal* si $\mathcal{M}$ es ortogonal y cada vector u_i tiene norma 1.

PROPOSICIÓN A.2. Sean V un espacio vectorial con producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$, $\mathcal{M}$ un conjunto ortogonal de vectores $\mathcal{M} = \{u_1, \dots, u_n\}$ y una colección de escalares $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, entonces

- (1) Si $u = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n$ entonces

$$\|u\| = \sqrt{\lambda_1^2 \|u_1\|^2 + \dots + \lambda_n^2 \|u_n\|^2}.$$

- (2) Si $\mathcal{M}$ no contiene al vector nulo, entonces $\mathcal{M}$ es linealmente independiente.
- (3) Generalización del teorema de Pitágoras: Si $\mathcal{M}$ es ortonormal y $u = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n$, entonces

$$\|u\| = \sqrt{\lambda_1^2 + \dots + \lambda_n^2}.$$

DEMOSTRACIÓN.

1. Si $u = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n$ entonces

$$\begin{aligned} \|u\|^2 &= \langle u, u \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i, \sum_{j=1}^n \lambda_j u_j \right\rangle = \sum_{i,j=1}^n \langle \lambda_i u_i, \lambda_j u_j \rangle \\ &= \sum_{i,j=1}^n \lambda_i \lambda_j \langle u_i, u_j \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 \|u_i\|^2. \end{aligned}$$

2. Si $\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n = \mathbf{0}$, entonces

$$\sqrt{\lambda_1^2 \|u_1\|^2 + \dots + \lambda_n^2 \|u_n\|^2} = 0,$$

como los vectores no son nulos se tiene que cumplir

$$\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0.$$

3. La demostración de esta parte sigue de (1).

□

COROLARIO A.3. *Todo conjunto ortonormal es linealmente independiente.*

A.2. Ejemplo en $\mathbb{R}^5$ de una base ortonormal generada por un subespacio

EJEMPLO A.4. Hallar una base ortonormal del subespacio de $\mathbb{R}^5$ generado por los vectores

$$u_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad u_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Primer vector:

$$v_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|} = \frac{1}{\sqrt{3^2 + 4^2}} \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} \\ 0 \\ \frac{4}{5} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Segundo vector:

$$\begin{aligned} v_2 &= \frac{1}{\|u_2 - \langle u_2, v_1 \rangle v_1\|} (u_2 - \langle u_2, v_1 \rangle v_1). \\ u_2 - \langle u_2, v_1 \rangle v_1 &= \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} - \left\langle \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{15}{25} \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{9}{5} \\ 0 \\ \frac{12}{5} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{16}{5} \\ 0 \\ -\frac{12}{5} \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 16 \\ 0 \\ -12 \\ 15 \\ 0 \end{bmatrix} \\ \|u_2 - \langle u_2, v_1 \rangle v_1\| &= \frac{1}{5} \sqrt{16^2 + 12^2 + 15^2} = \frac{1}{5} \sqrt{625} = \frac{25}{5} = 5. \\ v_2 &= \frac{1}{5} \begin{bmatrix} \frac{16}{5} \\ 0 \\ -\frac{12}{5} \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{16}{25} \\ 0 \\ -\frac{12}{25} \\ \frac{3}{5} \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Una base ortonormal del espacio es el conjunto

$$\left\{ \begin{bmatrix} \frac{3}{5} \\ 0 \\ \frac{4}{5} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{16}{25} \\ 0 \\ -\frac{12}{25} \\ \frac{3}{5} \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

A.3. Ejemplo no trivial de complemento ortogonal

EJEMPLO A.5. Un caso no trivial en $\mathbb{R}^3$.

Sea W la recta generada por $\vec{u} = (1, 1, 1)$:

$$W = \{t(1, 1, 1) : t \in \mathbb{R}\}.$$

Buscamos $W^\perp$. Un vector (x, y, z) es ortogonal a $(1, 1, 1)$ si:

$$x + y + z = 0.$$

Por lo tanto,

$$W^\perp = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}.$$

Dado un vector $\vec{v} = (a, b, c)$, queremos escribirlo de manera única como

$$\vec{v} = \vec{w} + \vec{z}, \quad \text{con } \vec{w} \in W, \vec{z} \in W^\perp.$$

La forma de obtener w es mediante la proyección ortogonal de $\vec{v}$ sobre $\vec{u}$:

$$\vec{w} = \text{proy}_{\vec{u}} \vec{v} = \frac{\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle}{\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle} \vec{u}.$$

Calculamos los productos internos:

$$\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle = a \cdot 1 + b \cdot 1 + c \cdot 1 = a + b + c,$$

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 1^2 + 1^2 + 1^2 = 3.$$

Por lo tanto,

$$\vec{w} = \frac{a + b + c}{3} (1, 1, 1).$$

El número $\frac{a + b + c}{3}$ es el coeficiente de proyección.

Cualquier vector $\vec{v} = (a, b, c)$ se descompone de manera única como:

$$(a, b, c) = \underbrace{\frac{a + b + c}{3} (1, 1, 1)}_{\in W} + \underbrace{\left(a - \frac{a + b + c}{3}, b - \frac{a + b + c}{3}, c - \frac{a + b + c}{3} \right)}_{\in W^\perp}.$$

Veamos que esta elección funciona.

1. Por construcción, $\vec{w} \in W$ (es un múltiplo de $(1, 1, 1)$).

2. El vector $\vec{z} = \vec{v} - \vec{w}$ pertenece a $W^\perp$ porque:

$$\langle \vec{z}, \vec{u} \rangle = \langle \vec{v} - \vec{w}, \vec{u} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{w}, \vec{u} \rangle.$$

Sustituyendo:

$$\begin{aligned} \langle \vec{z}, \vec{u} \rangle &= (a + b + c) - \frac{a + b + c}{3} \cdot \langle (1, 1, 1), (1, 1, 1) \rangle \\ &= (a + b + c) - \frac{a + b + c}{3} \cdot 3 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Entonces $\langle \vec{z}, \vec{u} \rangle = 0$. Por lo tanto, $\vec{z} \in W^\perp$

3. La descomposición es única porque $W \cap W^\perp = \{\vec{0}\}$.

Por ejemplo, si $\vec{v} = (2, -1, 3)$:

$$\frac{2 + (-1) + 3}{3} = \frac{4}{3},$$

entonces:

$$\vec{w} = \frac{4}{3}(1, 1, 1) = \left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3} \right),$$

$$\vec{z} = (2, -1, 3) - \left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3} \right) = \left(\frac{2}{3}, -\frac{7}{3}, \frac{5}{3} \right).$$

Verificación:

Primero observamos que $\vec{z} \in W^\perp$ porque

$$\frac{2}{3} - \frac{7}{3} + \frac{5}{3} = 0.$$

En segundo lugar,

$$\langle \vec{w}, \vec{z} \rangle = \frac{4}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{4}{3} \cdot \left(-\frac{7}{3} \right) + \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{3} = \frac{8}{9} - \frac{28}{9} + \frac{20}{9} = 0.$$

Apéndice - Algebra Matricial

B.1. Lectura adicional: Factorización LU

Así como es natural, y muchas veces necesario para resolver un problema, factorizar un número natural en un producto de otros números naturales más simples (por ejemplo, $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$), frecuentemente también es útil factorizar matrices como productos de otras matrices. Cualquier representación de una matriz como producto de dos o más matrices se llama factorización de matrices.

EJEMPLO B.1.

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 9 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

es una factorización de una matriz.

Dependiendo del problema a resolver algunos tipos de factorizaciones pueden ser más útiles que otras; en esta sección, se presenta una factorización matricial que surge en la solución de sistemas de ecuaciones lineales mediante eliminación gaussiana y es particularmente adecuada para su implementación en computadora.

Se trata de la descomposición LU , que factoriza una matriz cuadrada A como el producto de dos matrices

$$A = LU$$

donde:

- L es una matriz triangular inferior (Lower) con 1's en la diagonal principal
- U es una matriz triangular superior (Upper)

Más adelante se estudiarán otras factorizaciones matriciales, también útiles. El tema es muy extenso y se le han dedicado libros enteros.

Se ilustrará la utilidad del método con un ejemplo

EJEMPLO B.2. El siguiente ejemplo ilustra la idea básica.

Queremos resolver el sistema $Ax = b$, donde la incógnita es $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ y

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & -1 & 3 \\ -2 & 5 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ 9 \end{bmatrix}$$

La matriz A tiene la siguiente factorización LU.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix},$$

por lo que

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Resolvemos la ecuación en dos pasos, primero resolvemos la ecuación $Ly = b$:

$$\begin{cases} y_1 = 1 \\ 2y_1 + y_2 = -4 \\ -y_1 - 2y_2 + y_3 = 9 \end{cases}$$

se obtiene $y_1 = 1$, $y_2 = -6$, $y_3 = -2$

Por lo tanto, la solución de $Ly = b$ es

$$y_o = \begin{bmatrix} 1 \\ -6 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Resolvemos $Ux = y_o$:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 1 \\ -3x_2 - 3x_3 = -6 \\ 2x_3 = -2 \end{cases}$$

se obtiene $x_3 = -1$, $x_2 = 3$, $x_1 = \frac{1}{2}$, por lo tanto la solución es

$$x_o = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix},$$

ya que

$$Ax_o = LUx_o = L(Ux_o) = L(y_o) = b.$$

Esta descomposición puede ser muy útil para el cálculo de determinantes.

A continuación se explicará un método para obtener la descomposición LU , que solamente es adecuado para matrices cuadradas que pueden reducirse a forma escalonada sin usar intercambios de renglón, en otro caso es posible que no se pueda hacer la descomposición.

Los pasos básicos para obtener la descomposición LU son:

1. Aplicar operaciones elementales de fila para convertir A en U
2. Los multiplicadores utilizados forman los elementos de L

EJEMPLO B.3 (Descomposición LU para una matriz 2×2). Sea $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$.

Paso 1: Hacer cero en posición (2,1), el multiplicador es 2.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 : R_2 - 2R_1} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ya tenemos

$$R = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

para obtener L colocamos el multiplicador (2) inmediatamente debajo del primer 1 de la matriz identidad.

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Verificación:

$$LR = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \\ 2 \cdot 2 + 1 \cdot 0 & 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = A$$

EJEMPLO B.4 (Descomposición LU para una matriz 3×3). Sea

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & -1 & 3 \\ -2 & 5 & 5 \end{bmatrix}$$

La reducción por renglones de A se realiza del modo siguiente:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & -1 & 3 \\ -2 & 5 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{multiplicadores } 2 \text{ y } -1]{\begin{array}{l} R_2 \rightarrow R_2 - 2 \cdot R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - (-1) \cdot R_1 \end{array}} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & 6 & 8 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{multiplicador } (-2)]{R_3 \rightarrow R_3 - (-2)} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Ya tenemos

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Ahora se toma la matriz identidad

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

y los dos primeros multiplicadores se colocan en orden en la primera columna, debajo del 1; el segundo multiplicador se coloca en la segunda columna, debajo del 1:

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \textcolor{red}{2} & 1 & 0 \\ \textcolor{blue}{-1} & \textcolor{green}{-2} & 1 \end{bmatrix}$$

Ya tenemos

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Verificación:

$$LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & -1 & 3 \\ -2 & 5 & 5 \end{bmatrix} = A$$

EJEMPLO B.5 (Descomposición LU para una matriz 4×4).

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 3 & -4 \\ 6 & 4 & 8 & -10 \\ 3 & 2 & 5 & -1 \\ -9 & 5 & -2 & -4 \end{bmatrix}$$

La reducción por renglones de A se realiza del modo siguiente:

$$\begin{array}{ccc} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 3 & -4 \\ 6 & 4 & 8 & -10 \\ 3 & 2 & 5 & -1 \\ -9 & 5 & -2 & -4 \end{bmatrix} & \begin{array}{l} \xrightarrow{R_2-2R_1} \\ \xrightarrow{R_3-R_1} \\ \xrightarrow{R_4+3R_1} \\ \text{multiplicadores } 2, 2, -3 \end{array} & \begin{bmatrix} 3 & 1 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 8 & 7 & -16 \end{bmatrix} \\ & \begin{array}{l} \xrightarrow{R_3-\frac{1}{2}R_2} \\ \xrightarrow{R_4-4R_2} \\ \text{multiplicadores } \frac{1}{2}, 8 \end{array} & \begin{bmatrix} 3 & 1 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & -8 \end{bmatrix} \\ & \begin{array}{l} \xrightarrow{R_4+R_3} \\ \text{multiplicador } -1 \end{array} & \begin{bmatrix} 3 & 1 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} \end{array}$$

Ya tenemos

$$U = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}.$$

Nuevamente tomamos la matriz identidad

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

y se colocan los multiplicadores en sus posiciones correspondientes y se obtiene

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -3 & 4 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Verificación:

$$LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -3 & 4 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 3 & -4 \\ 6 & 4 & 8 & -10 \\ 3 & 2 & 5 & -1 \\ -9 & 5 & -2 & -4 \end{bmatrix} = A.$$

B.2. Lectura adicional: Factorización QR

Si A es una matriz $n \times n$ con columnas linealmente independientes entonces, la aplicación del proceso de Gram-Schmidt a dichas columnas produce una factorización de A muy útil, que permite escribirla como el producto de una matriz Q con columnas ortonormales y una matriz triangular superior R . Esta es la *factorización QR* y tiene aplicaciones en la aproximación numérica de autovalores y de matrices.

El proceso de la factorización QR es como sigue.

Sea

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

una matriz $n \times n$ tal que todas sus columnas

$$a_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{bmatrix}, \quad a_2 = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{bmatrix}, \quad \dots \quad a_n = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{bmatrix}$$

son linealmente independientes.

Sean

$$q_1 = \begin{bmatrix} q_{11} \\ q_{21} \\ \vdots \\ q_{n1} \end{bmatrix}, \quad q_2 = \begin{bmatrix} q_{12} \\ q_{22} \\ \vdots \\ q_{n2} \end{bmatrix}, \quad \dots \quad q_n = \begin{bmatrix} q_{1n} \\ q_{2n} \\ \vdots \\ q_{nn} \end{bmatrix}$$

los vectores ortonormales obtenidos al aplicar a $a_1, a_2, \dots, a_n$ el proceso de Gram-Schmidt.

Por el proceso de Gram-Schmidt se tiene que, para $1 \leq i \leq n$,

$$\text{Span}\{a_1, \dots, a_i\} = \text{Span}\{q_1, \dots, q_i\},$$

por lo tanto, existen escalares $r_{1i}, r_{2i}, \dots, r_{ii}$ tales que

$$a_i = r_{1i}q_1 + r_{2i}q_2 + \dots + r_{ii}q_i \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, n,$$

en detalle

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{bmatrix} &= a_1 = r_{11}q_1 = \begin{bmatrix} r_{11}q_{11} \\ r_{11}q_{21} \\ \vdots \\ r_{11}q_{n1} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{bmatrix} &= a_2 = r_{12}q_1 + r_{22}q_2 = \begin{bmatrix} r_{12}q_{11} + r_{22}q_{12} \\ r_{12}q_{21} + r_{22}q_{22} \\ \vdots \\ r_{12}q_{n1} + r_{22}q_{n2} \end{bmatrix} \\ &\vdots \\ \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{bmatrix} &= a_n = r_{1n}q_1 + r_{2n}q_2 + \dots + r_{nn}q_n = \begin{bmatrix} r_{1n}q_{11} + r_{2n}q_{12} + \dots + r_{nn}q_{1n} \\ r_{1n}q_{21} + r_{2n}q_{22} + \dots + r_{nn}q_{2n} \\ \vdots \\ r_{1n}q_{n1} + r_{2n}q_{n2} + \dots + r_{nn}q_{nn} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

y en forma matricial

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_{11} & q_{12} & \cdots & q_{1n} \\ q_{21} & q_{22} & \cdots & q_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{n1} & q_{n2} & \cdots & q_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ 0 & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & r_{nn} \end{bmatrix} = QR,$$

donde

$$Q = \begin{bmatrix} q_{11} & q_{12} & \cdots & q_{1n} \\ q_{21} & q_{22} & \cdots & q_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{n1} & q_{n2} & \cdots & q_{nn} \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ 0 & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & r_{nn} \end{bmatrix}.$$

donde

$$Q = [q_1 \quad q_2 \quad \cdots \quad q_n] \quad \text{y} \quad R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ 0 & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & r_{nn} \end{bmatrix}.$$

Por construcción la matriz Q tiene columnas ortonormales, por lo tanto se acaba de establecer el siguiente resultado

TEOREMA B.6. *Sea A una matriz $n \times n$ con columnas linealmente independientes. Entonces A puede factorizarse como $A = QR$, donde Q es una matriz $n \times n$ con columnas ortonormales y R es una matriz $n \times n$ triangular superior.*

OBSERVACIÓN B.7. Como la matriz Q tiene columnas ortonormales, se tiene que $Q^T Q = I$, la justificación de esta igualdad es como sigue.

Sea

$$q_j = \begin{bmatrix} q_{1j} \\ q_{2j} \\ \vdots \\ q_{nj} \end{bmatrix}$$

como los vectores $q_1, q_2, \dots, q_n$ son ortonormales, se tiene que

$$\begin{bmatrix} q_{i1} & q_{i2} & \cdots & q_{in} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_{1j} \\ q_{2j} \\ \vdots \\ q_{nj} \end{bmatrix} = \langle q_i, q_j \rangle = \begin{cases} 1, & \text{si } i = j \\ 0, & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

en términos de matrices

$$Q^T Q = \begin{bmatrix} q_{11} & q_{12} & \cdots & q_{1n} \\ q_{21} & q_{22} & \cdots & q_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{n1} & q_{n2} & \cdots & q_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_{11} & q_{12} & \cdots & q_{1n} \\ q_{21} & q_{22} & \cdots & q_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{n1} & q_{n2} & \cdots & q_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}.$$

EJEMPLO B.8 (Ejemplo práctico de como obtener una factorización QR , caso 2×2).

Hallar la descomposición QR de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

Lo primero es aplicar el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt a los vectores

$$a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad a_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

al aplicarlo se obtienen los vectores

$$q_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad q_2 = \begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$$

La matriz Q es

$$Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$$

$$R = Q^T A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{5} & \frac{7}{\sqrt{5}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$$

Verificación:

$$QR = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{5} & \frac{7}{\sqrt{5}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

EJEMPLO B.9 (Ejemplo práctico de como obtener una factorización QR , caso 3×3).

Hallar la descomposición QR de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Al aplicar el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt a los vectores

$$a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad a_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad a_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

se obtienen los vectores

$$q_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad q_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \sqrt{\frac{2}{3}} \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad q_3 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

La matriz Q es

$$Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \sqrt{\frac{2}{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}.$$

La matriz R es

$$R = Q^T A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \sqrt{\frac{2}{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \sqrt{\frac{2}{3}} + \frac{1}{\sqrt{6}} & \sqrt{\frac{2}{3}} - \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \sqrt{\frac{3}{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

$$R = Q^T A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \sqrt{\frac{2}{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \sqrt{\frac{2}{3}} + \frac{1}{\sqrt{6}} & \sqrt{\frac{2}{3}} - \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}.$$

Verificación:

$$QR = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \sqrt{\frac{2}{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \sqrt{\frac{2}{3}} + \frac{1}{\sqrt{6}} & \sqrt{\frac{2}{3}} - \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{\frac{2}{3}} + \frac{1}{\sqrt{6}}}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{6} + \frac{\sqrt{\frac{2}{3}} - \frac{1}{\sqrt{6}}}{\sqrt{6}} \\ 1 & \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{\frac{2}{3}} + \frac{1}{\sqrt{6}}}{\sqrt{6}} & \frac{7}{6} - \frac{\sqrt{\frac{2}{3}} - \frac{1}{\sqrt{6}}}{\sqrt{6}} \\ 0 & \sqrt{\frac{2}{3}} \left(\sqrt{\frac{2}{3}} + \frac{1}{\sqrt{6}} \right) & \frac{2}{3} + \sqrt{\frac{2}{3}} \left(\sqrt{\frac{2}{3}} - \frac{1}{\sqrt{6}} \right) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = A.$$

EJEMPLO B.10 (Ejemplo práctico de como obtener una factorización QR , caso 4×4).

Hallar la factorización QR de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Al aplicar el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt a los vectores

$$a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad a_2 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad a_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad y \quad a_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

se obtienen los vectores

$$q_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad q_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad q_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\sqrt{\frac{2}{3}} \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad q_4 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2\sqrt{3}} \\ \frac{1}{2\sqrt{3}} \\ \frac{1}{2\sqrt{3}} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}.$$

La matriz Q es

$$Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} \\ \frac{1}{2} & 0 & -\sqrt{\frac{2}{3}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$

La matriz R es

$$\begin{aligned} R = Q^T A &= \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\sqrt{\frac{2}{3}} & 0 \\ \frac{1}{2\sqrt{3}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & \sqrt{\frac{2}{3}} + \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & \sqrt{\frac{3}{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \\ R &= \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & \sqrt{\frac{2}{3}} + \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & \sqrt{\frac{3}{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Verificación:

$$QR = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} \\ \frac{1}{2} & 0 & -\sqrt{\frac{2}{3}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & \sqrt{\frac{3}{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Bibliografía

- [1] APOSTOL, T. *Calculus Volumen I. Segunda edición* Reverté (1999), (España).
- [2] BALDOR, A. *Álgebra, Tercera edición* Grupo Editorial Patria (2016), México.
- [3] BALDOR, A. *Geometría y trigonometría. Tercera edición* Grupo Editorial Patria (2011), México.
- [4] DEL VALLE, J. *Álgebra lineal para estudiantes de Ingeniería y Ciencias* Mc Graw Hill (2011), (México).
- [5] GROSSMAN, S. *Álgebra lineal. Séptima edición.* Mc Graw Hill (2012), (México).
- [6] LAY, D. *Álgebra lineal y sus aplicaciones. Cuarta edición.* Pearson (2012), (México).
- [7] OLVER, P. AND SHAKIBAN, C. *Applied linear algebra, Second Edition* Springer (2018), (Suiza).
- [8] POOLE, D. *Álgebra lineal, una introducción moderna. Cuarta edición.* Cengage (2017), (México).
- [9] ZILL, D. *Precálculo con avances de cálculo, quinta edición* Mc Graw Hill, (2008), China.
- [10] ZILL, D. *Álgebra, trigonometría y geometría analítica* Mc Graw Hill, (2012), México.

Índice de figuras

1.1.	Distintas clases de números reales	3
1.2.	La recta real	6
1.3.	El intervalo $ x < a$	9
1.4.	Distancia entre dos puntos de la recta	9
1.5.	Interpretación geométrica del cuadrado de la suma	13
1.6.	$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$	14
1.7.	Representación básica de una función	17
1.8.	Gráfico de una función	18
1.9.	Gráficos	20
2.1.	Plano cartesiano	27
2.2.	Triángulos semejantes	28
2.3.	Semejanza de triángulos rectángulos	28
2.4.	Teorema de Pitágoras	29
2.5.	Teorema del coseno	29
2.6.	Deducción geométrica de la ecuación de la recta	30
2.7.	Aspecto de la recta según su pendiente	31
2.8.	Distancia entre dos puntos	32
2.9.	Circunferencia de radio r	32
2.10.	Elipse	34
2.11.	Gráfico de la elipse $x^2 + 4y^2 - 2x - 16y + 13 = 0$	35
2.12.	Gráficos de $y = x^2$ y $y = -x^2$	36
2.13.	Gráficos de $y = a(x - h)^2 + k$	37
2.14.	Gráfico de la parábola $y = x^2 + x + 1$	39
2.15.	Gráficos de diversas funciones cuadráticas	40
2.16.	Gráfico de la hipérbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	42

2.17. Gráfico de la hipérbola $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$	42
2.18. Gráfico de la hipérbola $9x^2 - 4y^2 - 18x - 16y - 43 = 0$	43
4.1. Flujo en tuberías	85
5.1. Representación gráfica del vector $\overrightarrow{AB}$	91
5.2. Correspondencia entre vectores y puntos del plano	92
5.3. Vectores libres equivalentes	93
5.4. Ley del paralelogramo	94
5.5. Ángulo	95
5.6. Medida de ángulos en radianes	96
5.7. Funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo	97
5.8. Ángulos notables en el círculo trigonométrico	99
5.9. Interpretación geométrica de la norma de un escalar por un vector.	100
5.10. Interpretación geométrica de la desigualdad triangular.	100
5.11. Proyección de un vector en la dirección de otro vector	101
5.12. Ecuación paramétrica de la recta	103
6.1. Puntos y vectores en el espacio	107
6.2. Distancia entre dos puntos de $\mathbb{R}^3$	108
6.3. Ecuación del plano	111
8.1. Los vectores $\vec{u}_1 = (1, 2)$ y $\vec{u}_2 = (3, 1)$ en $\mathbb{R}^2$	135
8.2. Base ortogonal $B = \{(1, 1), (-1, 1)\}$ en $\mathbb{R}^2$. Los vectores son perpendiculares.	138
8.3. Comparación: vectores originales $\vec{u}_1$ (azul punteado) y $\vec{u}_2$ (rojo) frente a los vectores ortogonales $\vec{v}_1 = \vec{u}_1$ (azul sólido) y $\vec{v}_2$ (verde sólido). Obsérvese que $\vec{v}_2$ es perpendicular a $\vec{v}_1$	143
8.4. En $\mathbb{R}^2$: $\vec{v} = w + z$ con w sobre el eje x y z sobre el eje y	152
8.5. Descomposición única $\vec{v} = w + z$ con $w \in W$ y $z \in W^\perp$. En este caso, W es el plano xy y $W^\perp$ es el eje z	153
11.1. Cálculo determinante 3×3	200
12.1. Rotación en 90°	232
12.2. Reflexión sobre la recta $y = x$	233
12.3. Proyección ortogonal sobre la recta $y = -3x$	234

ÍNDICE DE FIGURAS

14.1. Proyección de un vector en el plano sobre el eje x	273
14.2. Rotación de 90° en el plano	274
15.1. Recta que minimiza el error de aproximación	292

Índice alfabético

- acotado, 10
 - inferiormente, 10
 - superiormente, 10
- ángulo, 95
- aplicación
 - lineal, 222
- asíntota, 41
- autoespacio, 270
- autovalor, 269
- autovector, 269

- base, 124
 - canónica, 125
 - ortogonal, 147
 - ortonormal, 147

- catetos, 29
- Cauchy-Schwarz, desigualdad de, 102, 132
- ceros
 - de una función, 19
- circunferencia, 32
- codominio, 17
- cofactor ij , 202
- columna, 64
- combinación lineal, 120
- complemento ortogonal, 151
- composición de transformaciones lineales, 243
- conjunto solución, 62
- coordenadas, 27, 125
- cortes con los ejes, 19
- cota
 - inferior, 10
 - superior, 10

- cuadrante, 27

- desarrollo decimal, 4
- desigualdad triangular, 100, 109, 133
- desigualdades, 15
- determinante
 - de una matriz 2×2 , 197
 - de una matriz 3×3 , 198
 - de una matriz $n \times n$, 203
- dimensión, 124
- distancia
 - en el espacio, 109
 - entre dos puntos
 - de la recta, 9
- distancia entre dos puntos
 - del plano, 32
- dominio, 17, 19

- ecuación
 - de la circunferencia, 32
 - de la elipse, 34
 - de la hipérbola, 41
 - de la parábola, 36
 - de la recta, 30
 - lineal, 53, 54
 - homogénea, 53, 54
 - no homogénea, 53, 54
- eigenvalor, 269
- eigenvector, 269
- eje
 - abscisas, 27
 - ordenadas, 27
- ejes cartesianos, 27

- elipse, 34
- equivalencia
 - por filas, 71
 - relación de, 72
- escalar, 93
- espacio
 - con producto interno, 129
 - lineal, 116
 - vectorial, 116
 - $\mathbb{R}^2$, 55
- expansión por cofactores, 203
- factorización
 - LU, 307
 - QR, 311
- fila, 63
- función, 17
 - biyectiva, 17
 - creciente, 18
 - cuadrática
 - gráfico, 38
 - máximo, 38
 - mínimo, 38
 - rango, 38
 - decreciente, 18
 - impar, 19
 - inyectiva, 17
 - par, 19
 - sobreyectiva, 17
 - uno a uno, 17
- gráfico de una función, 18
- Gram-Schmidt, 140
- hipérbola, 41
- hipotenusa, 29
- homogéneo, 62
- Imagen, 251
- imagen, 17
- ínfimo, 10
- intervalo, 8
 - abierto, 8
 - cerrado, 8
 - finito, 8
 - infinito, 8
 - semiabierto, 8
 - semicerrado, 8
- intervalos, 8
- inverso
 - aditivo, 4
 - multiplicativo, 4
- kernel, 249
- $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$, 231
- $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$, 231
- ley del paralelogramo, 94
- linealmente
 - dependiente, 122
 - independiente, 122
- magnitudes
 - escalares, 91
 - vectoriales, 91
- matrices
 - semejantes, 275
- matriz, 62, 157
 - adjunta, 206
 - antisimétrica, 167
 - aumentada, 65
 - coeficientes, 62
 - cuadrada, 63
 - de coeficientes, 64
 - diagonal, 181
 - diagonalizable, 280
 - entradas, 62
 - escalonada por filas, 72
 - escalonada reducida, 72
 - factorización LU, 307
 - factorización QR, 311
 - identidad, 182
 - inversa, 183
 - 2×2 , 184
 - diagonal, 184

ÍNDICE ALFABÉTICO

- Gauss-Jordan, 185
- invertible, 183
- no invertible, 183
- nula, 63
- simétrica, 167
- transpuesta, 166
- triangular, 181
 - determinante, 204
 - inferior, 181
 - superior, 181
- menor ij , 202
- Método
 - de Gauss, 73, 77
 - de Gauss-Jordan, 76, 77
- mínimos cuadrados
 - solución de, 293
 - Teorema de, 293
- multiplicación por un escalar, 116
- multiplicidad
 - algebraica, 270
 - geométrica, 270
- $\mathbb{N}$, 3
- norma, 133
- Núcleo, 249
- números
 - enteros, 3
 - impares, 3
 - irracionales, 4
 - naturales, 3
 - pares, 3
 - primos, 3
 - rationales, 4
 - reales, 3, 4
- n -upla, 117
- operaciones elementales fila, 71
- operaciones elementales renglón, 71
- operador
 - identidad, 245
 - inverso, 245
 - invertible, 245
 - lineal, 222
- ortogonal, 134, 303
- ortogonalización de Gram-Schmidt, 140
- ortonormal, 134, 303
- ortonormalización de Gram-Schmidt, 140
- parábola, 36
 - eje de simetría, 36
 - vértice, 36
- PEMDAS, 11
- pendiente
 - de la recta, 31
- Pitágoras
 - Teorema de, 29
- pivote, 72
- plano
 - ecuación, 111
 - ecuación cartesiana, 112
 - ecuación vectorial, 112
 - ecuaciones paramétricas, 112
- plano cartesiano, 27
- polinomio
 - característico, 270
- producto
 - de matrices, 175
 - de una matriz por un escalar, 159
 - escalar, 129
 - en el espacio $\mathbb{R}^3$, 109
 - en el espacio $\mathbb{R}^n$, 129
 - en el plano $\mathbb{R}^2$, 101
 - interno, 129
 - punto, 129
- productos notables, 13
- $\mathbb{Q}$, 4
- $\mathbb{R}$, 4
- radián, 96
- radianes, 96
- raíces
 - de una función, 19
- Rango, 251

- rango, 17
- recta, 30
 - ecuación vectorial, 110
 - ecuación general, 31
 - ecuación paramétrica, 103
 - en el espacio, 110
 - real, 6
- rectas
 - paralelas, 31, 111
 - perpendiculares, 31, 111
- reducción por filas, 71
- Reflexión, 233
- regla de
 - Sarrus, 199
- Regla de Cramer, 211
- regla de los signos, 5
- renglón, 63
- $\mathbb{R}^{m \times n}$, 157
- Rotación en 90° , 232
- semejantes, 28
- sistema
 - consistente, 62
 - de
 - ecuaciones, 56
 - inconsistente, 62
- sistema de dos ecuaciones lineales en dos variables, 58
- sistema de ecuaciones lineales, 61
 - homogéneo, 61
 - no homogéneo, 61
- sistemas
 - equivalentes, 62
- solución, 61
- soluciones
 - del
 - sistema, 56
- Span, 120
- subespacio, 118
 - generado, 120
- suma
 - de matrices, 157
 - de vectores, 116
 - directa, 151
- sumatorias, 7
- supremo, 10
- Teorema de la dimensión, 253
- teorema del coseno, 30
- Teorema del núcleo y la imagen, 253
- transformación
 - lineal, 219
- triángulos
 - semejantes, 28
- valor
 - caractrístico, 269
 - propio, 269
- valor absoluto, 9
- vector, 91
 - $\overrightarrow{AB}$, 91
 - renglón, 64
 - caractrístico, 269
 - cero, 116
 - columna, 64
 - dirección, 91
 - director, 110
 - fila, 64
 - libre, 92
 - ligado, 92
 - longitud, 91
 - norma, 99
 - propio, 269
 - proyección, 141
 - sentido, 91
- vectores, 91
 - ortogonales, 110, 130
 - ortonormales, 130
 - paralelos
 - en el espacio, 108
 - perpendiculares, 110
 - producto interno, 101
- vértice, 95
- $\mathbb{Z}$, 3